

Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Unidad Pedagógica Carapeguá

Carrera Análisis de Sistemas



**Desarrollo de un Sistema de Gestión de Complejo Deportivo del área urbana de
Carapeguá, en el año 2025**

**Ibarra Rojas, María Elena
Soley Chaparro, María Alejandra**

Tutor: Lic. Ángel Méndez

**Trabajo Final de Grado presentado como requisito para la obtención del título de
Licenciado en Análisis de Sistemas**

Carapeguá – Paraguay

2025

Página de aprobación

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Complejo Deportivo del área urbana de Carapeguá, en el año 2025

Calificación

Nombres y Apellidos	Número	Letras
Ibarra Rojas, María Elena		
Soley Chaparro, María Alejandra		

Mesa examinadora

Nombres y Apellidos	Firma
1.	
2.	
3.	

Fecha de Aprobación:

Dedicatoria

A nuestra familia, por brindarnos incondicionalmente su apoyo, amor constante, paciencia y comprensión, siendo parte fundamental de nuestra inspiración y constancia.

A nuestros amigos y compañeros, por acompañarnos en el largo camino que nos ha conducido hasta este logro, compartiendo siempre su apoyo, conocimientos y experiencias a lo largo de nuestra carrera.

Agradecimiento

Primeramente, a Dios, por permitirnos superar los desafíos que se presentan en el camino del aprendizaje.

A los docentes y profesionales que nos guiaron durante nuestra formación, por transmitirnos sus enseñanzas, consejos y conocimientos.

Finalmente, a todas las personas que, de alguna manera, han sido parte de este logro, ayudándonos a crecer y avanzar hacia nuestras metas con constancia y dedicación.

Resumen

El sector deportivo ha experimentado un notable crecimiento dentro del ámbito socioeconómico de la ciudad de Carapeguá. Este desarrollo se refleja en el auge de las zonas recreativas, especialmente en los complejos deportivos, que actualmente ocupan un papel relevante en la comunidad. Como consecuencia de este crecimiento, surge la necesidad de optimizar y agilizar los procesos administrativos con el fin de lograr una gestión más eficiente. Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema informático para la gestión de reservas de canchas, salones y la venta de productos alimenticios en el complejo deportivo El Spot. El sistema busca optimizar la operación del negocio y mejorar la experiencia del usuario mediante la automatización de procesos clave, como la visualización de servicios, la realización de reservas y el acceso a promociones. Incluye funciones para la gestión de reservas personalizadas de eventos deportivos y sociales, con opción de modificación hasta 48 horas antes del evento. Asimismo, incorpora notificaciones automáticas sobre el estado de las reservas. A nivel administrativo, el sistema permite el registro y control de ingresos y egresos, facilitando el seguimiento financiero del complejo. La investigación abarca el análisis de los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para desarrollar una solución operativa con una interfaz clara y compatible con los flujos de trabajo del personal. Con su implementación, se espera una mejora medible en la eficiencia operativa, en la atención al cliente y en el posicionamiento del complejo en el mercado local.

Palabras clave: complejo deportivo, sistema, reservas, automatización, notificaciones, gestión

Summary

The sports sector has experienced significant growth within the socioeconomic sphere of the city of Carapeguá. This development is reflected in the rise of recreational areas, especially sports complexes, which currently play a relevant role in the community. As a consequence of this growth, there arises the need to optimize and streamline administrative processes to achieve more efficient management. For this reason, the present research aims to develop an information system for managing court and hall reservations, as well as the sale of food products at the sports complex El Spot. The system seeks to optimize business operations and enhance the user experience through the automation of key processes, such as service visualization, reservation management, and access to promotions. It includes features for personalized reservation management of sports and social events, with the option to modify bookings up to 48 hours before the event. Likewise, it incorporates automatic notifications regarding the status of reservations. At the administrative level, the system allows for the recording and control of income and expenses, facilitating the financial monitoring of the complex. The research encompasses the analysis of the technical and functional requirements necessary to develop an operational solution with a clear interface compatible with the staff's workflow. With its implementation, a measurable improvement is expected in operational efficiency, customer service, and the positioning of the complex within the local market.

Keywords: sports complex, system, reservations, automation, notifications, management

Ñemombyky

Pe sector deportivo ohechakuaa peteĩ tuichaiterei ñemongakuaa pe Carapeguá távape, pe ámbito socioeconómico ryepýpe. Ko ñemongakuaa ojehecha porã pe ñembohetave umi tenda recreativa rehe, ha avei umi tenda ñembosaráipegua rehe, ko'ağa oguerekóva peteĩ mba'e guasu ha hechapyrãva pe comunidad-pe. Ko ñemongakuaa rehehápe, ojekuaa pe tekotevẽ oñemoporã ha oñemohenda porãve hağua umi proceso administrativo, ikatu hağuaicha oñemoneĩ peteĩ ñangareko iporãvéva ha ipya'éva. Upévore, ko tembikuaa rehegua rembiapo orekóva ijojaha ha'e omoheñoĩ peteĩ sistema informático oipytyvõtava umi ñembohekorã cancha ha salón rehegua, ha avei umi tembi'u vendarehegua pe tenda ñembosaráipegua El Spot-pe. Pe sistema oheka omoporã pe negocio rembiapo ha omoporãve pe usuario rembiasa oiporúvo pe ñembohapete jeheguíva umi proceso tuichavéva rehegua, ha'eva pe mba'e ojehecháva servicio rehegua, pe ñembohekorã rehegua ha pe jeike umi promoción rehegua. Oguereko avei tembiapo ñembohekorã oĩporãva umi evento deportivo ha social rehegua, ikatuhápe oñemodifica 48 aravo mboyve pe evento. Péicha avei, omoĩ ñemomarandu automático pe ñembohekorã rembiasakue rehegua. Pe parte administrativa-pe, pe sistema omoneĩ ojejapo hağua pe registro ha control umi ingreso ha egreso rehegua, ombopya'e pe seguimiento financiero pe tenda rehegua. Pe investigación ombojoaju pe análisis umi requerimiento técnico ha funcional rehegua, tekotevẽva ojejapo hağua peteĩ solución operativa oguerekóva interfaz hesakãva ha oiko porãva pe personal rembiapo rehegua flujo ndive. Oñemoañete rire, ojeha'arõ peteĩ ñemoambue hechapyrãva pe eficiencia operativa rehegua, atención cliente rehegua ha avei pe tenda ñemboheta rehegua mercado local-pe.

Umi ñe'ẽnguéra iñimportantevéva omombe'úva: tenda ñembosaráipegua, sistema, ñembohekorã, ñembohapete jeheguíva, ñemomarandu, ñangareko.

Índice

Dedicatoria	3
Agradecimiento	3
Resumen	4
Summary	5
Ñemombyky	6
Índice	7
Índice de Figuras	9
Índice de tablas	9
Introducción	16
Capítulo I: Planteamiento del problema	17
Antecedentes del problema	17
Descripción de la problemática	18
Solución del problema	19
Pregunta General	19
Preguntas específicas	19
Objetivos de investigación	20
Objetivo general	20
Objetivos específicos	20
Justificación	20
Capítulo II: Marco teórico	22
Unidad I: Marco conceptual	22
Unidad II: Marco Legal Paraguayo	51
Unidad III: Estado del Arte	53
Unidad IV: Marco referencial	58
Capítulo III: Marco metodológico	66

Diseño Metodológico	66
Tipo de investigación	66
Recursos tecnológicos	131
Requerimientos no funcionales	131
Seguridad	131
Usabilidad	131
Compatibilidad.....	131
Rendimiento	131
Arquitectura de diseño	131
Requerimientos de licencia	131
Arquitectura del sistema.....	133
Diagrama de Entidad-Relación	133
Capítulo IV: Análisis de resultados.....	142
Prerrequisitos de instalación	142
Creación de la base de datos	142
Despliegue de la aplicación.....	142
Base de datos.....	143
Configuración de acceso para administrador y usuarios del sistema	143
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones.....	227
Conclusiones	227
Recomendaciones.....	228
Partes complementarias.....	230
Glosario.....	230
Abreviaturas	231
Referencias bibliográficas	233
Anexo A.	236
Anexo B.	239

Índice de Figuras

Figura 1. Investigación Aplicada	67
Figura 2. Registrar Usuario.....	75
Figura 3. Iniciar sesión.....	76
Figura 4. Registrar cancha	77
Figura 5. Reservar salón	78
Figura 6. Reserva cancha torneo.....	79
Figura 7. Modificar reserva	80
Figura 8. Gestión Reserva.....	81
Figura 9. Gestión pedidos de comida.....	82
Figura 10. Gestión caja	83
Figura 11. Gestión de promociones	84
Figura 12. Gestión de pedidos	85
Figura 13. Gestión de productos	86
Figura 14. Gestión de Calendario	87
Figura 15. Gestión de facturación.....	88
Figura 16. Gestión de Stock.....	89
Figura 17. Registro de usuario	105
Figura 18. Iniciar sesión.....	106
Figura 19. Reserva cancha	107
Figura 20. Gestión reserva	108
Figura 21. Carga pedidos	109
Figura 22. Facturación	110
Figura 23. Control Stock.....	111
Figura 24. Gestión Pedidos.....	112
Figura 25. Reserva salón.....	113
Figura 26. Reserva cancha torneo.....	114
Figura 27. Gestión caja	115
Figura 28. Gestión promociones	116
Figura 29. Gestión de precios	117
Figura 30. Carga de recursos	118

Figura 31. Carga calendario.....	119
Figura 32. Diagrama de secuencia Registro de usuario.....	120
Figura 33. Diagrama de secuencia Inicio de Sesión	120
Figura 34. Diagrama de secuencia Reserva de cancha	121
Figura 35. Diagrama de secuencia Reserva de salón.....	121
Figura 36. Diagrama de secuencia Reserva de cancha Torneo.....	122
Figura 37. Diagrama de secuencia Gestión de Reserva Cliente	122
Figura 38. Diagrama de secuencia Gestión de reserva Administrador.....	123
Figura 39. Diagrama de secuencia Gestión de pedidos	124
Figura 40. Diagrama de secuencia Gestión de caja	125
Figura 41. Diagrama de secuencia Gestión de Promociones.....	126
Figura 42. Diagrama de secuencia Gestión de precios	126
Figura 43. Diagrama de secuencia Gestión de recursos	127
Figura 44. Diagrama de secuencia Gestión de calendario	128
Figura 45. Diagrama de secuencia Facturación	129
Figura 46. Diagrama de secuencia Stock.....	130
Figura 47. Diagrama ER General	133
Figura 48. Diagrama ER Roles GAM.....	134
Figura 49. Diagrama ER Cancha	135
Figura 50. Diagrama ER Salón	136
Figura 51. Diagrama ER Torneo.....	137
Figura 52. Diagrama ER Producto.....	138
Figura 53. Diagrama ER Factura	139
Figura 54. Diagrama ER Pago	140
Figura 55. Componentes Sistema Spot.....	141
Figura 56. Web - Inicio de sesión	144
Figura 57. Web - Carga credenciales.....	144
Figura 58. Web - Inicio del cliente	145
Figura 59. Web - Registro cuenta cliente	146
Figura 60. Web - Carga registro	147
Figura 61. Web - Acceso cambio contraseña	148

Figura 62. Web - Form cambio de contraseña.....	149
Figura 63. Web - Reserva de cancha	150
Figura 64. Web - Reserva cancha. Fechas	151
Figura 65. Web - Reserva cancha. Horarios	152
Figura 66. Web - Reserva cancha. Parrilla	153
Figura 67. Web - Reserva cancha. Detalles	154
Figura 68. Web - Reserva cancha. Finalización	155
Figura 69. Web - Reserva salón.....	156
Figura 70. Web - Reserva salón. Fechas disponibles	157
Figura 71. Web - Reserva salón. Horarios disponibles.....	157
Figura 72. Web - Reserva salón. Detalle	158
Figura 73. Web - Reserva salón. Finalización	159
Figura 74. Web - Reserva torneo	160
Figura 75. Web - Reserva torneo carga completa.....	161
Figura 76. Web - Reserva torneo. Detalles.....	161
Figura 77. Web - Reserva torneo. Generación de fechas.....	163
Figura 78. Web - Reserva torneo. Detalles.....	164
Figura 79. Web - Reserva torneo. Finalización	165
Figura 80. Web - Lista de reservas del cliente.....	166
Figura 81. Web - Visualizar detalles de reserva	167
Figura 82. Web - Cancelación de reserva	168
Figura 83. Web - Cancelación de reserva procesada	169
Figura 84. Web - Reagendamiento	169
Figura 85. Web - Reagendamiento. Canchas disponibles	170
Figura 86. Web - Reagendamiento cancha. Fechas disponibles.....	171
Figura 87. Web - Reagendamiento cancha. Horas disponibles	172
Figura 88. Web - Reagendamiento cancha. Servicio adicional	173
Figura 89. Web - Reagendamiento cancha. Detalles	173
Figura 90. Web - Reagendamiento cancha. Finalización	174
Figura 91. Web - Reagendamiento inválido	175
Figura 92. Web - Registro de administrador. Listado user.....	176

Figura 93. Web - Registro Administrador. Formulario	176
Figura 94. Web - Registro de Administrador completado	177
Figura 95. Web - Asignar rol de usuario	178
Figura 96. Web - Agregar rol.....	178
Figura 97. Web - Rol asignado	179
Figura 98. Web - Inicio de sesión	179
Figura 99. Web - Panel del administrador	180
Figura 100. Web - Carga de pedido	181
Figura 101. Web - Pago de pedido	182
Figura 102. Web - Entrega de pedido	183
Figura 103. Web - Pedido entregado	183
Figura 104. Web - Facturación	184
Figura 105. Web - Detalle de factura.....	185
Figura 106. Web - Listado de facturas.....	185
Figura 107. Web - Envío de factura.....	186
Figura 108. Web - Envío completado	186
Figura 109. Web - Correo de factura	187
Figura 110. Web - Carga de promoción	187
Figura 111. Web - Notificación de promoción	188
Figura 112. Web - Gestión de reservas.....	188
Figura 113. Web - Registro de pago	189
Figura 114. Web - Rechazo de reserva	190
Figura 115. Web - Rechazo confirmado.....	190
Figura 116. Web - Control de stock.....	191
Figura 117. Web - Detalle de producto.....	191
Figura 118. Web - Registro de compra.....	192
Figura 119. Web - Registro de cancha.....	193
Figura 120. Web - Nueva cancha.....	193
Figura 121. Web - Cancha registrada	194
Figura 122. Web - Registro de cliente	194
Figura 123. Web - Listado de clientes	195

Figura 124. Web - Carga de producto.....	196
Figura 125. Web - Listado de productos.....	196
Figura 126. Web - Registro de salón	197
Figura 127. Web - Listado de salones.....	197
Figura 128. Web - Registro de parrilla	198
Figura 129. Web - Listado de parrillas	198
Figura 130. Web - Apertura de caja.....	199
Figura 131. Web - Caja general	199
Figura 132. Web - Detalle de caja	200
Figura 133. Web - Calendario de servicios.....	200
Figura 134. Web - Carga de calendario	201
Figura 135. Web - Calendario actualizado	201
Figura 136. Web - Calendario Vista general	202
Figura 137. Web - Calendario Vista general	202
Figura 138. App - Inicio de sesión.....	203
Figura 139. App - Registro de usuario.....	204
Figura 140. App - Selección de tipo de reserva	205
Figura 141. App - Listado de canchas	206
Figura 142. App - Selección de fecha (cancha)	207
Figura 143. App - Horario de reserva (cancha)	208
Figura 144. App - Servicio de parrilla	209
Figura 145. App - Detalles reserva cancha	210
Figura 146. App - Confirmación reserva cancha	211
Figura 147. App - Salones disponibles	212
Figura 148. App - Fecha reserva salón	213
Figura 149. App - Detalles reserva salón.....	214
Figura 150. App - Confirmación reserva salón.....	215
Figura 151. App - Configurar torneo	216
Figura 152. App - Fechas disponibles torneo	217
Figura 153. App - Detalles del torneo.....	218
Figura 154. App - Reservas activas	219

Figura 155. App - Historial de reservas	220
Figura 156. App - Horario detallado.....	221
Figura 157. App - Reagendar reserva	222
Figura 158. App - Cancelar reserva	223
Figura 159. App - Notificaciones del sistema.....	224
Figura 160. App - Cierre de sesión	225

Índice de tablas

Tabla 1. Necesidades del software.....	71
Tabla 2. Listado de casos de uso.....	74
Tabla 3. Registrar Usuario	90
Tabla 4. Iniciar Sesión	91
Tabla 5. Reservar Cancha	92
Tabla 6. Gestionar Reservas	93
Tabla 7. Gestionar Pedidos de Comida.....	93
Tabla 8. Gestionar Caja	94
Tabla 9. Gestionar Promociones.....	95
Tabla 10. Gestionar Precios	96
Tabla 11. Gestionar Productos.....	97
Tabla 12. Gestionar Calendario	98
Tabla 13. Gestionar Facturación.....	99
Tabla 14. Gestionar Stock.....	101
Tabla 15. Modificar Reserva	102
Tabla 16. Reservar Salón	103
Tabla 17. Reservar Canchas para Torneo	104

Introducción

En la actualidad, la gestión eficiente de los servicios en los complejos deportivos es fundamental para garantizar el funcionamiento óptimo de estas instalaciones, las cuales ofrecen espacios destinados a la recreación, la práctica deportiva y la promoción de una vida saludable. La correcta organización de estos espacios no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino que también contribuye al posicionamiento competitivo de los complejos deportivos dentro del mercado local.

El sistema de gestión de reservas en complejos deportivos implica estructurar una serie de políticas, procedimientos y herramientas tecnológicas que permitan administrar de manera efectiva la disponibilidad de canchas y salones, así como la venta de productos alimenticios. Este sistema facilita la organización de horarios, la personalización de reservas y el acceso a promociones, garantizando que los servicios ofrecidos sean eficientes y confiables para los usuarios.

La implementación de un sistema informático para la gestión de reservas y ventas es considerada una herramienta estratégica para optimizar los procesos operativos del complejo deportivo. Su uso permite agilizar la atención a los clientes, mejorar la experiencia de los usuarios y aumentar la eficiencia administrativa, fortaleciendo así la competitividad del complejo dentro del sector deportivo de la ciudad de Carapeguá.

En un entorno deportivo y recreativo cada vez más dinámico y tecnológicamente avanzado, se hace necesario adoptar soluciones informáticas que automaticen los procesos y reduzcan la dependencia de la gestión manual. La digitalización de las reservas, el control de ingresos y egresos, y la notificación automática a los usuarios son aspectos clave para mantener la eficiencia y adaptarse a los cambios en las expectativas de los clientes.

El trabajo consta de cinco capítulos: en el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y la delimitación del estudio; en el Capítulo II se expone el marco teórico, que incluye el marco conceptual, el marco legal, el estado del arte y el marco referencial; en el Capítulo III se describe la metodología aplicada, especificando el análisis, diseño y desarrollo del sistema; en el Capítulo IV se detallan los resultados obtenidos durante la implementación y las pruebas del sistema; y finalmente, en el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

Capítulo I: Planteamiento del problema

Antecedentes del problema

La gestión del deporte o la gestión de actividades físicas ha sido demandada en la sociedad a través de una creciente integración en la agenda pública, siendo un medio de relación con aspectos sociales, políticos, de salud, educativos (Mosquera Vargas, 2007).

Desde este enfoque las organizaciones que prestan servicios en actividades físicas, deportivas y recreativas, enfrentan la necesidad de solventar diversos problemas, oportunidades y desafíos, con un valor cultural, histórico y sostenible en escenarios inciertos marcados por un mundo globalizado y que presenta múltiples avances tecnológicos (Aguilera-Rivera, 2024; Díaz-Di Burnet *et al.*, 2024).

La transformación digital se presenta como una solución fundamental. Como señala Gómez (2019), «la incorporación de las TIC en la gestión deportiva municipal resulta una herramienta estratégica para mejorar la eficiencia y la transparencia» (p. 45). Esta implementación tecnológica genera beneficios concretos en la operativa diaria, ya que «los sistemas de información permiten optimizar los procesos de gestión, facilitando la toma de decisiones y mejorando la calidad del servicio» (p. 47).

López (2018) destaca que «la digitalización de los procesos administrativos en los centros deportivos constituye un factor clave para su modernización y competitividad» (p. 23). Esta ventaja competitiva es crucial en el contexto actual, donde según el mismo autor, «las organizaciones deportivas que no apuesten por la transformación digital verán seriamente comprometida su sostenibilidad futura» (p. 25).

Pese a esta evidencia, se constata una brecha significativa en la implementación de estas soluciones en contextos locales de economías en desarrollo. Esta disparidad justifica el desarrollo de una solución específicamente diseñada para el complejo deportivo El Spot en Carapeguá, Paraguay.

Descripción de la problemática

El complejo deportivo El Spot, ubicado en la ciudad de Carapeguá, presenta dificultades significativas en la gestión de sus operaciones diarias, las cuales se realizan de manera manual o con herramientas poco eficientes, como se evidencia en los resultados de una encuesta realizada para el relevamiento de diagnóstico (ver anexo A.). La reserva de espacios deportivos, la organización de torneos y la venta de productos se gestionan a través de registros en papel, llamadas telefónicas o aplicaciones poco integradas, lo que ocasiona errores en la asignación de horarios, superposición de reservas y demoras en la atención a los usuarios.

En consecuencia, la ausencia de un sistema informático adecuado limita la capacidad del complejo para administrar eficientemente sus recursos, responder a las necesidades de los usuarios y ofrecer un servicio competitivo en el mercado local.

El impacto de esta problemática se refleja en la disminución de la eficiencia operativa y en la insatisfacción de los clientes, lo que afecta la sostenibilidad económica y el crecimiento del complejo deportivo. Por lo tanto, resulta fundamental implementar un

sistema informático de gestión que centralice y automatice las funciones clave, optimizando la administración y mejorando la experiencia de los usuarios.

Solución del problema

El sistema informático diseñado para el complejo deportivo El Spot busca mejorar significativamente la gestión de sus actividades principales, tales como la reserva de espacios, la organización de torneos y la venta de productos. Mediante una plataforma accesible tanto desde dispositivos web como móviles, los usuarios podrán reservar horarios según su conveniencia, consultar la disponibilidad en tiempo real y conocer detalles de los servicios y eventos que ofrece el complejo. Además, el sistema facilitará la administración de cancelaciones y enviará avisos automáticos para mantener a los usuarios informados sobre el estado de sus reservas y promociones vigentes. Al implementar esta solución tecnológica, se espera disminuir los errores administrativos, agilizar la comunicación y mejorar la eficiencia operativa, lo que repercutirá positivamente en la experiencia general de los usuarios. Entonces se perfilan las siguientes preguntas que dirigirán el desarrollo de esta investigación.

Pregunta General

¿Cuál es el proceso de desarrollo e implementación de un sistema informático para la gestión de reservas de canchas, salones y ventas de productos alimenticios en el complejo deportivo El Spot durante el año 2025?

Preguntas específicas

¿Cuáles son los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para el desarrollo de un sistema de gestión integral en un complejo deportivo?

¿Qué criterios y procesos deben considerarse para la implementación del sistema en plataformas web y móviles?

¿Cómo debe diseñarse la arquitectura del sistema para garantizar una gestión eficiente de reservas y ventas en el complejo deportivo El Spot?

Objetivos de investigación

Objetivo general

Desarrollar un sistema informático enfocado a la gestión de reservas de canchas, salones y ventas de comidas para el complejo deportivo el Spot, de la ciudad de Carapeguá, año 2025

Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales y técnicos para el desarrollo de un sistema de gestión integral en un complejo deportivo.
2. Definir los criterios y procesos necesarios para la implementación y despliegue del sistema en plataformas web y móviles.
3. Diseñar la arquitectura del sistema para soportar la gestión de reservas de canchas, salones y la comercialización de productos alimenticios en el complejo.

Justificación

Actualmente, los complejos deportivos enfrentan una demanda creciente por parte de usuarios que buscan servicios más completos y accesibles para actividades recreativas y sociales. Sin embargo, muchos de estos espacios, en la zona de Carapeguá, aún gestionan sus actividades de forma manual o con herramientas limitadas, lo cual genera errores frecuentes, pérdida de tiempo y una experiencia insatisfactoria para los clientes. Esta realidad evidencia la necesidad de investigar e implementar soluciones tecnológicas que respondan a los desafíos operativos propios del sector.

A diferencia de otros sectores más digitalizados, esta área aún presenta vacíos importantes en cuanto al uso de plataformas que unifiquen reservas, ventas y organización

interna. Por lo tanto, desarrollo de un sistema de este tipo representa un aporte relevante al conocimiento aplicado en tecnologías de gestión.

Metodológicamente, la propuesta permitirá explorar el proceso de análisis, diseño y construcción de un sistema informático basado en requerimientos, orientado tanto a la usabilidad del cliente como a la eficiencia del personal administrativo. La implementación en entornos web y móviles ofrece además la oportunidad de aplicar principios de desarrollo incremental, modularidad y accesibilidad multiplataforma.

En cuanto a su relevancia práctica, la solución desarrollada impactará directamente en la mejora de los procesos internos del complejo deportivo El Spot, reduciendo errores humanos, organizando eficazmente los horarios, centralizando la información y optimizando la atención al cliente. A largo plazo, esto contribuirá al crecimiento económico del emprendimiento y al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del sector deportivo en la región.

Capítulo II: Marco teórico

Unidad I: Marco conceptual

Sistemas de Información

Un sistema de información es un conjunto ordenado de personas, procesos y herramientas cuyo fin es administrar datos e información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente. Este conjunto se compone de una serie de recursos interconectados y en interacción, bien organizados y dispuestos del modo más conveniente en relación con un propósito informativo determinado, que puede ser recabar información personal, procesar estadísticas, organizar archivos, entre otros. Si bien pueden presentar diferencias, pero generalmente recolectan y clasifican datos, que son procesados por personas y/o con recursos informáticos, para que sean fáciles de comprender y recuperar. Así, esta información queda almacenada para ser consultada de manera sencilla o para ser divulgada cuando sea necesario. Su aplicación es amplia utilizándose no solo en organizaciones empresariales y gubernamentales, sino también en otros sitios o estructuras, como bibliotecas, universidades, museos, redes sociales o aplicaciones (Raffino, 2025).

Componentes de un sistema de información

Un sistema de información consta de cinco componentes clave que interactúan para procesar datos y generar información útil (We-School, s. f.)

Hardware

El *hardware* se refiere a los componentes físicos de un sistema de información, como computadoras, servidores, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de red. Estos componentes trabajan juntos para procesar y almacenar datos.

Software

El *software* es el conjunto de programas y aplicaciones que se utilizan para procesar y analizar los datos en un sistema de información. El software puede ser personalizado para satisfacer las necesidades específicas de una organización.

Datos

Los datos son la información que se recopila y se procesa en un sistema de información. Los datos pueden ser estructurados o no estructurados y se pueden almacenar en diferentes formatos, como bases de datos, archivos de texto y hojas de cálculo.

Todo sistema de información utiliza como materia prima los datos, los cuales almacena, procesa y transforma para obtener como resultado final información, la cual será suministrada a los diferentes usuarios del sistema, existiendo además un proceso de retroalimentación o *feed-back*, en la cual se ha de valorar si la información obtenida se adecua a lo esperado (ver figura 1).

Procedimientos

Los procedimientos son los pasos que se deben seguir para recopilar, procesar y analizar los datos en un sistema de información. Estos procedimientos pueden incluir políticas y reglas de la organización que deben seguirse para garantizar la precisión y la integridad de los datos.

Personas

Las personas son los usuarios y los administradores del sistema de información. Estos individuos son responsables de recopilar y procesar los datos y utilizar la información resultante para tomar decisiones y coordinar y controlar las actividades de la organización.

Cada uno de estos componentes es esencial para el funcionamiento efectivo del sistema en su conjunto. El hardware y el software proporcionan la infraestructura necesaria para procesar y almacenar datos, mientras que los procedimientos establecen las reglas y los procesos para garantizar que el sistema funcione de manera eficiente. Por último, las personas son esenciales para la gestión y el uso adecuado del sistema de información. Al comprender la importancia de cada uno de estos componentes, las organizaciones pueden diseñar y mantener sistemas de información efectivos que les permitan tomar decisiones informadas y mejorar su rendimiento empresarial (We-School, s. f.).

Clasificación

Existen diversas clasificaciones de sistemas de información. Una clasificación ampliamente utilizada organiza los sistemas según los niveles organizacionales. A continuación, se presenta la clasificación de K y J Laudon según esta perspectiva (Universidad del Desarrollo Profesional, 2017):

a) Sistema de Procesamiento de Operaciones (SPO): sistemas informáticos encargados de la administración de aquellas operaciones diarias de rutina necesarias en la gestión empresarial (aplicaciones de nóminas, seguimiento de pedidos, auditoría, registro y datos de empleados). Estos sistemas generan información que será utilizada por el resto de los sistemas de información de la compañía siendo empleados por el personal de los niveles inferiores de la organización (Nivel Operativo).

b) Sistemas de Trabajo del Conocimiento (STC): aquellos sistemas de información encargados de apoyar a los agentes que manejan información en la creación e integración de nuevos conocimientos para la empresa (estaciones de trabajo para la administración); forman parte del nivel de conocimiento.

c) Sistemas de automatización en la oficina (SAO): sistemas informáticos empleados para incrementar la productividad de los empleados que manejan la información en los niveles inferiores de la organización (procesador de textos, agendas electrónicas, hojas de calculo, correo electrónico,...); se encuentran encuadrados en el nivel de conocimiento al igual que los Sistemas de Trabajo del Conocimiento.

d) Sistemas de información para la administración (SIA): sistemas de información a nivel administrativo empleados en el proceso de planificación, control y toma de decisiones proporcionando informes sobre las actividades ordinarias (control de inventarios, presupuestación anual, análisis de las decisiones de inversión y financiación). Son empleados por la gerencia y directivos de los niveles intermedios de la organización.

e) Sistemas para el soporte de decisiones (SSD): sistemas informáticos interactivos que ayudan en los distintos usuarios en el proceso de toma de decisiones, a la hora de utilizar diferentes datos y modelos para la resolución de problemas no estructurados (análisis de costes, análisis de precios y beneficios, análisis de ventas por zona geográfica). Son empleados por la gerencia intermedia de la organización.

f) Sistemas de Soporte Gerencial (SSG): sistemas de información a nivel estratégico de la organización diseñados para tomar decisiones estratégicas mediante el empleo de gráficos y comunicaciones avanzadas. Son utilizados por la alta dirección de la organización con el fin de elaborar la estrategia general de la empresa (planificación de ventas para 4 años, plan de operaciones, planificación de la mano de obra).

Todos estos sistemas de información a su vez podrían analizarse según las diferentes áreas de la empresa: ventas y mercadotecnia, manufactura y producción, finanzas, contabilidad y recursos humanos. Para cada una de estas áreas existe un conjunto específico de aplicaciones informáticas y equipos, los cuales han de estar coordinados entre sí. Si ello no se realizara, una empresa tendrá problemas de intercambio de datos entre las diferentes áreas, aparecerá la existencia de redundancia de datos y la existencia de ineficiencias e incrementos de costes de comunicación.

Importancia sistemas de información.

La importancia de los sistemas de información radica en su capacidad para mejorar la toma de decisiones y la gestión de recursos, lo que se traduce en una mayor eficiencia y competitividad en el mercado. Además, permiten una gestión más eficiente de los procesos empresariales, optimizando recursos y reduciendo costos. Entre sus principales beneficios se encuentran (We-School, 2023):

- Mejora de la toma de decisiones: al contar con información relevante y actualizada, los directivos pueden tomar decisiones más acertadas y oportunas.
- Optimización de los procesos: los sistemas de información permiten una gestión más eficiente de los procesos empresariales, lo que se traduce en una reducción de costos y una optimización de los recursos.
- Mejora de la comunicación: los sistemas de información favorecen la comunicación y el intercambio de información entre los diferentes departamentos y áreas.
- Mayor eficiencia: los sistemas de información permiten una gestión más eficiente de los recursos, lo que se traduce en una mayor eficiencia empresarial.

- Mejora de la competitividad: gracias a la capacidad de los sistemas de información para mejorar la toma de decisiones y la gestión de recursos, las empresas pueden ser más competitivas en el mercado.

La capacidad de estos sistemas para mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y aumentar la eficiencia los convierte en una herramienta imprescindible en el mundo de los negocios. Es esencial que las empresas inviertan en sistemas de información actualizados y adaptables a sus necesidades para mantenerse competitivas en un mercado cada vez más digitalizado, constituyéndose como una herramienta clave para el éxito empresarial en la era digital (We-School, 2023).

Desarrollo de Software

El desarrollo de software se refiere a un conjunto de actividades informáticas dedicadas al proceso de creación, diseño, implementación y soporte de software.

Como señala Edwards (2019), vicepresidenta de IBM y bloguera, «el software ha surgido como un diferenciador clave en muchos productos (desde automóviles hasta lavadoras y termostatos) con un creciente Internet de las cosas que los conecta» (párr. 3).

Ciclo de vida

El desarrollo de software consiste en una serie de pasos que permiten diseñar, documentar, programar, probar, ejecutar y mantener un programa. En dicho proceso pueden intervenir distintos especialistas y se genera un flujo de trabajo. El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) constituye un modelo estructurado que orienta la planificación, el diseño, la implementación, la prueba y el mantenimiento de los sistemas (Hossain, 2023). A nivel general, este ciclo incluye las siguientes fases o etapas: estudio preliminar, determinación de los requerimientos, diseño, desarrollo, prueba, implantación y mantenimiento, las cuales aseguran el cumplimiento de los objetivos del sistema.

Según AWS (2024), cada una de estas fases cumple un papel fundamental dentro del proceso de desarrollo de software, garantizando la calidad, la trazabilidad y la eficiencia en la gestión del proyecto:

Etapa I. Estudio preliminar. La llevan a cabo los analistas de sistemas y los representantes de más alto nivel de la entidad usuaria. El analista debe observar objetivamente lo que ocurre en la organización, ya que muchas veces los requerimientos no están claramente establecidos. Por ello, el proyecto debe examinarse para determinar con precisión lo que desea la organización.

Etapa II. Determinación de los requerimientos. Los analistas, al trabajar con los empleados de la empresa, deben estudiar el proceso que se efectúa actualmente para responder las preguntas claves de esta fase. Las técnicas más utilizadas incluyen entrevistas, cuestionarios, inspección de registros y observación directa.

Etapa III. Diseño. Esta fase busca establecer cómo debe funcionar el nuevo sistema, definiendo el hardware y software necesarios, los flujos de datos, las bases de datos, los procedimientos y los módulos de procesamiento.

Etapa IV. Desarrollo. En esta etapa se confeccionan los programas y módulos diseñados previamente, se prueban y se preparan para su ejecución.

Etapa V. Prueba. Comprende la verificación de todos los procedimientos y programas generados. También ofrece al usuario experiencia y entrenamiento, asegurando que el sistema cumpla con los requisitos funcionales.

Etapa VI. Implantación. Consiste en establecer y poner en ejecución el sistema desarrollado. Incluye la capacitación del personal para asegurar una adopción exitosa y minimizar los errores de operación.

Etapa VII. Mantenimiento. Inicia tras la aceptación definitiva del sistema y se prolonga hasta su reemplazo. Durante este tiempo se realizan ajustes para corregir fallos, reducir costos o mejorar el rendimiento general.

Aplicación Web y Móvil

Un sistema informático se define como un conjunto organizado de herramientas y componentes que permiten almacenar, procesar y administrar información con el propósito de apoyar las operaciones de una organización. En este sentido, los diferentes tipos de software estructuran cómo se canaliza esta funcionalidad.

Según Sommerville (2011), el *software* de aplicación está orientado a automatizar procesos específicos en entornos organizacionales, facilitando la toma de decisiones, optimizando recursos y reduciendo el esfuerzo humano en tareas rutinarias.

Aplicación web: es una aplicación accesible mediante un navegador (*web browser*) sin necesidad de instalación local. Permite que los usuarios interactúen con el sistema a través de Internet, usando tecnologías como HTML, CSS, JavaScript, *frameworks* del lado del servidor, etc.

Aplicación móvil: es una aplicación pensada para funcionar directamente en dispositivos inteligentes (*smartphones, tablets*), instalada en el propio dispositivo o bien mediante tiendas de *apps* (App Store, Google Play).

Estas plataformas tienen características complementarias:

- En aplicaciones *web*, la ventaja clave es la portabilidad: un usuario puede acceder desde cualquier dispositivo con navegador (computador, tablet, teléfono) sin instalar nada adicional.

- En aplicaciones móviles, se aprovechan recursos locales del dispositivo (cámaras, geolocalización, notificaciones *push*, acceso offline parcial) y ofrecen una experiencia más fluida y adaptada al entorno móvil.
- En muchos casos, las organizaciones optan por estrategias híbridas o *cross-platform* para cubrir ambos canales con un solo desarrollo base, garantizando uniformidad y eficiencia.

Laudon y Laudon (2020) (y sus ediciones anteriores) argumentan que la disponibilidad de plataformas web y móviles incrementa notablemente la **accesibilidad**, al permitir que los usuarios realicen operaciones de manera ágil, desde cualquier ubicación y casi en tiempo real, lo que fortalece la conectividad del sistema con las actividades cotidianas del usuario (Laudon y Laudon, 2020).

Gestión Deportiva

Concepto y Definiciones de Gestión Deportiva

En la línea de la globalidad del concepto de gestión deportiva destaca la aportación de Mestre (2006), quien lo define como

el proceso de planificar y llevar a la práctica la amplitud de acciones, variedad de competencias y ejercicios de la totalidad de los estamentos y de los miembros de la organización deportiva, de forma coordinada y racional, buscando, ante todo, sus propios fines como asociación de una especialidad deportiva, la eficacia colectiva, la cualidad de los resultados y la rentabilidad de los recursos invertidos (p. 9).

DeSensi, Kelley, Blanton y Beitel (1990) resaltan la idea de conjunto de tareas combinadas para definir el concepto de gestión deportiva, entre las que se encontrarían: planificar, organizar, dirigir, controlar, presupuestar, liderar y evaluar.

Se entiende como el conjunto de acciones, proyectos y procesos planificados que una institución, club, federación o entidad pública desarrolla para articular el talento deportivo, la infraestructura, los recursos humanos, la innovación tecnológica y la sostenibilidad financiera con el propósito de promover el desarrollo deportivo, social y comunitario. En este sentido, la gestión deportiva integra elementos de la administración, las ciencias del deporte, la educación física, el marketing, la economía y la tecnología (García-Fernando *et al.*, 2002; Mestre, 2006).

Cuando se incorpora la tecnología, la gestión deportiva se transforma: los sistemas de información, las plataformas digitales, el análisis de datos, la automatización de procesos y las herramientas inteligentes dejan de ser elementos accesorios y se convierten en ejes estructurales del diseño, operación y evaluación de las estrategias deportivas. En ese contexto, la tecnología permite no solo mayor eficiencia administrativa, sino también toma de decisiones fundamentadas, monitoreo en tiempo real, personalización de servicios para atletas y aficionados, optimización de infraestructura y transparencia en la gestión institucional.

La gestión deportiva moderna, por tanto, no solo gestiona instalaciones o competencias, sino que modela cómo el deporte se articula con la comunidad, la educación, la salud y la imagen institucional dentro de marcos tecnológicos y de innovación.

En el ámbito tecnológico, la gestión deportiva moderna se apoya en sistemas informáticos integrados (SaaS, ERP, CRM, software de reservas, control de accesos, mantenimiento digital e inteligencia de negocios). Estos sistemas permiten automatizar

procesos, optimizar recursos y tomar decisiones basadas en datos (Upper Hand, s. f.; MRI Software, 2025).

Operación de Complejos Deportivos

La operación de la gestión deportiva comprende los procesos que permiten el funcionamiento diario del complejo deportivo. Se estructura en distintas áreas: dirección general, operaciones, mantenimiento, atención al cliente, finanzas y tecnología (Schwarz *et al.*, 2010).

Estructura organizativa y roles

Cada área cumple funciones específicas y cuenta con indicadores clave de rendimiento (KPIs) que evalúan la eficiencia de los procesos. El facility manager es responsable de la planificación operativa, la gestión del mantenimiento, la coordinación del personal y el cumplimiento normativo (Fried y Kastel, 2026).

Procesos operativos

Los principales procesos incluyen:

Módulo de Reservas

Según Perfect Venue (2025), los *softwares* de reservas deportivas permiten mejorar la organización interna y la experiencia del usuario, al ofrecer procesos más ágiles y transparentes. Además, la automatización contribuye a reducir errores humanos y optimizar el uso de las instalaciones. Entre los beneficios principales se destacan la mejora en la planificación, la reducción de conflictos de horario y la capacidad de ofrecer servicios en línea las 24 horas, lo que aumenta la satisfacción del cliente y la rentabilidad del complejo (SportsKey, 2025).

Módulo de Gestión (Pagos y Confirmaciones)

De acuerdo con Planning Pod (2024), la integración de sistemas automatizados de pago reduce significativamente los errores administrativos y acelera los tiempos de confirmación de las reservas. Además, estos sistemas garantizan mayor transparencia y trazabilidad de las transacciones, permitiendo controlar ingresos, emitir recibos digitales y actualizar el estado de las reservas en tiempo real. Este tipo de herramientas facilita también la conciliación de cuentas y mejora la gestión financiera general del complejo deportivo (HighRadius, 2024).

Módulo de Caja y Finanzas

Según Evention (2024), un sistema de caja eficiente reduce las discrepancias contables y mejora la transparencia en el manejo del dinero. Asimismo, la automatización de la conciliación financiera permite identificar rápidamente errores o faltantes, contribuyendo a una gestión económica más segura y confiable. Este módulo favorece la toma de decisiones estratégicas al proporcionar datos financieros actualizados que reflejan el rendimiento económico de la institución (AccountingDepartment, 2025).

Módulo de Pedidos

GoTab (2024) explica que la digitalización de los pedidos mediante sistemas POS (Point of Sale) y pantallas de cocina (Kitchen Display Systems) optimiza la atención al cliente, disminuye los tiempos de espera y mejora la coordinación interna. En el contexto deportivo, estos sistemas permiten asociar los pedidos a reservas activas o membresías, lo que favorece un control integral del consumo y los ingresos generados. Entre los beneficios se incluyen la reducción de errores en pedidos, mayor rapidez en el servicio y un incremento en la satisfacción del usuario (WebstaurantStore, 2024).

Módulo de Gestión de Calendario y Disponibilidad

Según MoldStud (2024), la gestión automatizada de la disponibilidad ayuda a optimizar la ocupación de los recursos, incrementando la eficiencia y reduciendo los tiempos ociosos. Además, estos sistemas pueden incorporar bloqueos automáticos por mantenimiento o eventos especiales, asegurando un uso racional y planificado de los recursos del complejo. Su implementación permite una coordinación más efectiva entre los distintos sectores administrativos y técnicos, fortaleciendo la planificación general (Perfect Venue, 2025).

Módulo de Control de Stock

Unleashed (2025) menciona que, los sistemas de control de stock modernos permiten monitorear en tiempo real las existencias, emitir alertas cuando el nivel de un producto es bajo y automatizar pedidos de reposición. Su uso evita pérdidas por caducidad o exceso de inventario, al mismo tiempo que garantiza la disponibilidad continua de los productos más demandados. Este tipo de control mejora la eficiencia operativa y facilita la toma de decisiones basada en datos sobre consumo y rotación de productos.

Software de Gestión de Reservas

Laudon y Laudon (2020) afirman que los sistemas de información aplicados a la gestión empresarial mejoran la eficiencia operativa al centralizar datos clave y reducir la intervención manual. Por su parte, Sommerville (2011) destaca que estos sistemas deben ser accesibles, fáciles de usar y adaptables a distintos dispositivos, garantizando una buena interacción con el usuario.

Gestión de Clientes

El cliente ocupa una posición central en toda organización de servicios. Como afirman Stanton *et al.* (2012), comprender las necesidades del cliente y adaptar los servicios en función de ellas es fundamental para garantizar su fidelidad.

En el ámbito deportivo, la gestión del cliente implica más que simplemente ofrecer un espacio: es necesario asegurar una experiencia positiva desde el momento de la reserva hasta la atención final. Un sistema informático que registre el historial de reservas y preferencias de cada usuario permitirá al complejo brindar un servicio más personalizado y eficiente, fomentando relaciones duraderas y mejorando la imagen institucional.

Necesidades del Cliente

Las necesidades del cliente son el motor que impulsa la mejora continua en los servicios. Kotler y Keller (2016) definen estas necesidades como los requerimientos que influyen en la demanda de productos o servicios. En el caso del complejo deportivo El Spot, los usuarios buscan una experiencia ágil, organizada y accesible para la reserva de espacios y servicios.

Desventajas de los métodos convencionales

A continuación, se presentan las principales limitaciones asociadas a los métodos convencionales, con apoyo bibliográfico, lo que fortalece la necesidad de adoptar un sistema alternativo más eficiente y moderno:

1. Sesgo, subjetividad y falta de transparencia metodológica

Sesgo de selección y subjetividad: Los métodos tradicionales tienden a permitir una selección parcial o sesgada de los datos o fuentes según las preferencias del investigador, lo que puede distorsionar los resultados (por ejemplo, *cherry-picking* de estudios que respaldan una hipótesis). Según análisis de reseñas tradicionales, uno de sus principales problemas es precisamente la propensión al sesgo y la subjetividad en la síntesis del conocimiento (*pros and cons of traditional literature reviews*) (Hospitality Institute, 2024).

- **Falta de reproducibilidad y de documentación clara:** No siempre se registra con detalle el proceso de búsqueda, los criterios de inclusión/exclusión ni los pasos de selección, lo que impide que otros investigadores repliquen el estudio exactamente (Hospitality Institute, 2024).
- **Dificultad para evaluar la calidad de los estudios incluidos:** En los métodos narrativos se suele incorporar literatura sin un criterio sistemático de rigurosidad, lo que puede mezclar estudios débiles junto con los sólidos sin la debida jerarquización (Hospitality Institute, 2024).

2. Ineficiencia en tiempo y recursos

- **Proceso lento y laborioso:** Los métodos convencionales exigen muchas horas de revisión manual, codificación y análisis elaborados, lo cual alarga notablemente los tiempos de investigación. Por ejemplo, en el ámbito cualitativo, Nevedal *et al.* (2021) compararon el análisis tradicional frente al análisis cualitativo rápido, y hallaron que el método tradicional consumía muchas más horas de analistas y mayores costos de transcripción (Nevedal, Reardon, Widerquist, *et al.*, 2021).
- **Costos elevados asociados:** La necesidad de transcripción, mantenimiento de registros, personal especializado y recursos logísticos incrementa los costos operacionales del método tradicional (Nevedal *et al.*, 2021).
- **Riesgo de desactualización:** Debido a la lenta ejecución, cuando el estudio finalmente se publica puede estar parcialmente desactualizado frente al estado del arte del área (Hospitality Institute, 2024).

3. Inadecuación frente al manejo de grandes volúmenes de datos y Big Data

- **Dificultades con volumen, heterogeneidad y velocidad de datos:** Los métodos tradicionales no están diseñados para procesar automáticamente grandes conjuntos de datos estructurados o no estructurados, lo cual limita su escalabilidad en estudios modernos con *big data*. En el contexto geoespacial, por ejemplo, se han identificado retos importantes para los métodos convencionales al enfrentar datos espaciales masivos (Li, Dragicevic, Anton, *et al.*, 2015).
- **Manejo manual propenso a errores:** Cuando se aplican procesos manuales sobre grandes volúmenes de información, aumenta la probabilidad de errores en recolección, transcripción y codificación.

4. Limitaciones prácticas y de contexto

- **Dependencia de recursos técnicos especializados:** Los métodos convencionales suelen requerir equipos costosos, software especializado o expertos técnicos, lo cual los hace menos accesibles en contextos con recursos limitados.
- **Menor adaptabilidad a contextos diversos:** Dificultad para ajustarse en tiempo real a entornos cambiantes, nuevos requisitos o datos emergentes sin reestructuración completa del método.
- **Impacto en la sostenibilidad:** En algunos casos, los métodos tradicionales implican uso de recursos poco ecológicos (consumo energético elevado, materiales de laboratorio, insumos físicos) lo que choca con criterios modernos de responsabilidad ambiental.

Conexión con la necesidad del sistema propuesto

Estas desventajas justifican la implementación de un sistema alternativo que:

- Reduzca la subjetividad e incremente la transparencia y reproducibilidad mediante trazabilidad documentada.
- Automatice tareas mecánicas para disminuir tiempos y costos operativos.
- Sea escalable para gestionar grandes volúmenes de información.
- Exija menos dependencia de recursos costosos o altamente especializados.
- Permita actualizaciones y adaptaciones flexibles sin replanteamientos radicales.
- Sea más compatible con criterios de sostenibilidad ambiental.

Necesidades y Desafíos en la Gestión Deportiva

Desafíos tecnológicos

Uno de los problemas más recurrentes es que los distintos subsistemas provienen de proveedores diferentes o han sido desarrollados como soluciones aisladas, lo que genera silos de información. Esto dificulta la consolidación de datos, duplicidad de procesos y errores de sincronización.

Según el artículo Sports Management Technology: Challenges (Evies, 2023), muchas organizaciones enfrentan dificultades para mantenerse al día con las tendencias tecnológicas debido a los obstáculos que presentan en la integración de sus sistemas de información de gestión.

Desafíos humanos y operativos

Aunque la tecnología ofrece herramientas poderosas, los recursos humanos y la gestión operativa siguen siendo el eje central. La introducción de tecnología requiere liderar un cambio cultural que supere resistencias al nuevo sistema, hábitos arraigados y temores al reemplazo de funciones.

Según Veselinović *et al.* (2021), citados en Challenges of Modern Sport Management, la tecnología plantea nuevos desafíos organizativos y exige una gestión sistemática de todos los componentes del deporte.

La capacidad de enfrentar imprevistos —como fallos técnicos, ausencias de personal, emergencias sanitarias o variaciones de demanda— requiere procesos flexibles, planes de contingencia, redundancia y capacidad de adaptación. La pandemia de COVID-19 reveló cómo muchas instalaciones deportivas debieron repensar horarios, aforos y protocolos con poca anticipación.

Desafíos financieros

Para que la gestión deportiva sea sostenible a largo plazo, debe sustentarse económicamente. Los costos de adquisición representan solo una parte del total: la mayor carga económica proviene del mantenimiento, las reparaciones, el reemplazo y la operación a lo largo de la vida útil del activo.

En la obra de Schwarz *et al.* (2013) se destaca que muchos costos operativos están determinados por decisiones tempranas de diseño y mantenimiento, lo que se conoce como costeo del ciclo de vida.

Las inversiones en sistemas tecnológicos requieren capital significativo. Si la adopción y el uso no son adecuados, la organización puede no recuperar la inversión. Por ello es fundamental planificar el retorno estimado de la inversión (ROI), el modelo de amortización y la validación de beneficios tales como reducción de costos operativos, incremento de ingresos y mejora en la eficiencia.

Requerimientos para sistemas robustos

Para satisfacer las necesidades expuestas, un sistema de gestión y alquiler debe reunir un conjunto de funcionalidades mínimas (requerimientos funcionales) y

características de calidad (requerimientos no funcionales). A continuación, un listado ampliado y recomendaciones:

Requerimientos funcionales esenciales

- Gestión de usuarios: creación de perfiles, roles, permisos, historial de uso.
- Facturación y pagos integrados: registro de pagos, emisión de facturas (electrónicas si aplica), gestión de cobros pendientes.
- Seguridad de datos y auditoría: roles y permisos, logs de sistema (quién hizo qué y cuándo), *backups* periódicos.

Requerimientos no funcionales (calidad del sistema)

- Seguridad: cifrado de datos en tránsito y reposo, autenticación fuerte, protección contra ataques de inyección, validación de entradas, control de accesos internos.
- Rendimiento / latencia: tiempos de respuesta bajos al consultar disponibilidad, realizar reservas o procesar pagos.
- Usabilidad / experiencia del usuario (UX/UI): interfaz clara, consistente, fácil de usar; versión web y móvil; accesibilidad (para personas con discapacidad).
- Compatibilidad y portabilidad: posibilidad de integrarse con distintas plataformas (iOS, Android, *web*), uso de estándares para interoperabilidad (REST, JSON, Webhooks).

Beneficios de un software de gestión y alquiler para complejo deportivo

Los *softwares* de gestión y alquiler para complejos deportivos ofrecen beneficios integrales que optimizan su operación. Estas herramientas permiten una administración eficiente de la disponibilidad de instalaciones, clases y eventos, eliminando la necesidad de

coordinación manual y minimizando errores como la sobreocupación o dobles reservas (Reservas24h, s. f.)

Su implementación agiliza significativamente la programación de actividades, mejora los canales de comunicación y aumenta la eficiencia operativa general. Los gestores pueden optimizar sus operaciones mediante, estas plataformas, asegurando una utilización óptima de los recursos que deriva en mayores oportunidades de generación de ingresos (Upper Hand, s. f.).

Entre las ventajas más valoradas se encuentra la capacidad de reservas en línea disponibles las 24hs del día, la gestión automatizada de cronogramas y la notable reducción de la carga administrativa (Booklux, s.f.). Adicionalmente, el software adecuado mejora la experiencia del usuario, moderniza las instalaciones y simplifica las gestiones, generando importantes ahorros en tiempo, dinero y recursos (ZCenter, s.f.).

Finalmente, estas soluciones mejoran la eficiencia operativa mediante la optimización de reservas y cronogramas de mantenimiento, además de potenciar el análisis de datos para una mejor toma de decisiones (MRI Software, s. f.).

Sistemas de Reservas

Concepto y Funciones de los Sistemas de Reservas

La gestión de reservas es un proceso estratégico que permite a las empresas optimizar la asignación de recursos, como habitaciones de hotel o asientos en un restaurante, mediante sistemas automatizados. Este enfoque mejora la eficiencia operativa, reduce errores y permite un mejor análisis de datos para ajustar la oferta según la demanda. Al implementar una eficaz gestión de reservas, las empresas pueden incrementar la satisfacción del cliente y maximizar los ingresos.

Los sistemas de reservas son herramientas informáticas utilizadas para gestionar y automatizar el proceso de reserva. Permiten:

- Acceso a la disponibilidad en tiempo real: Los agentes de viajes pueden consultar la disponibilidad de productos/servicios en el momento.
- Reserva instantánea: Los sistemas pueden confirmar reservas de forma inmediata, reduciendo los tiempos de espera.
- Gestión integrada: Los sistemas pueden integrar diferentes tipos de productos/servicios, facilitando la creación de paquetes personalizados.
- Control de inventario: Los sistemas mantienen un registro actualizado del inventario disponible, evitando reservas excesivas.
- Informes y análisis: Proporcionan datos sobre las tendencias de reserva, lo que ayuda a los proveedores a optimizar sus operaciones.

Funciones de una Reserva

- Confirmar la disponibilidad: Garantiza que el producto o servicio turístico esté disponible en el momento solicitado.
- Establecer el precio: La reserva generalmente incluye el precio acordado para el servicio.
- Proporcionar detalles: La reserva contiene información sobre el tipo de producto/servicio, las fechas, los horarios y cualquier otra información relevante.
- Proteger al cliente: La reserva proporciona una garantía de que el cliente recibirá el servicio reservado.

- Gestionar la reserva: Permite a los clientes modificar o cancelar la reserva según sea necesario.

Evolución Histórica

La llegada de los sistemas de reservas marcó un importante punto de inflexión en la forma en que operan las empresas, ofreciendo un puente entre los métodos tradicionales de gestión de citas y las necesidades dinámicas de una base de clientes moderna. Inicialmente, estos sistemas eran rudimentarios y a menudo consistían en registros en papel o simples programas de hojas de cálculo. Sin embargo, a medida que avanzaba la tecnología, también lo hacía la sofisticación de estos sistemas. Hoy en día, son parte integral de las operaciones de innumerables empresas, desde pequeños salones locales hasta corporaciones multinacionales (Buhalis y Leung, 2018; Moreno y Díaz, 2020).

- Comienzos: Los primeros sistemas de reserva eran manuales y utilizaban lápiz y papel. Las empresas mantenían libros de citas físicos, que eran propensos a errores humanos y difíciles de gestionar a medida que crecían (Moreno y Díaz, 2020).
- Transición digital: con la llegada de las computadoras, las hojas de cálculo digitales reemplazaron a los libros físicos. Este cambio marcó el primer paso hacia la automatización, aunque estos sistemas todavía requerían entrada manual y tenían una funcionalidad limitada (Moreno y Díaz, 2020).
- Surge la programación en línea: Internet revolucionó los sistemas de reserva, permitiendo a los clientes reservar citas en línea. Esto no solo simplificó el proceso, sino que también amplió el horario comercial, ya que los clientes

podían hacer reservas fuera del horario de oficina tradicional (Buhalis y Leung, 2018).

- Integración con herramientas comerciales: los sistemas modernos se integran con diversas herramientas comerciales, como calendarios, pasarelas de pago y sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), brindando una experiencia perfecta tanto para las empresas como para los clientes (Laudon y Laudon, 2020).
- Optimización móvil: con el auge de los teléfonos inteligentes, los sistemas de reservas se adaptaron a las plataformas móviles, lo que permite a los clientes concertar citas sobre la marcha y a las empresas gestionar sus reservas desde cualquier lugar (Buhalis y Leung, 2018).
- Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML): la IA y el ML son los últimos avances en los sistemas de reservas. Ofrecen análisis predictivos, recomendaciones personalizadas y programación automatizada, lo que reduce las ausencias y optimiza la asignación de recursos (Porter y Heppelmann, 2014).

La evolución de los sistemas de reservas ha sido impulsada por la necesidad de eficiencia, accesibilidad y personalización. Al mirar hacia el futuro, podemos esperar que estos sistemas se vuelvan aún más inteligentes, anticipándose incluso a las necesidades de los usuarios (Moreno y Díaz, 2020).

Optimización de Recursos

La optimización de recursos mediante sistemas de reservas representa un componente fundamental para la rentabilidad y eficiencia operativa. Según Porter y

Heppelmann (2014), los sistemas inteligentes conectados permiten una gestión más precisa de los recursos al integrar el monitoreo en tiempo real con procesos automatizados.

Los sistemas automatizados de reservas permiten una gestión eficiente del inventario disponible, evitando la sobre-reserva o subutilización de recursos. Esta optimización se logra mediante el control de inventario en tiempo real, donde los sistemas mantienen un registro actualizado del inventario disponible, evitando reservas excesivas (Laudon y Laudon, 2020).

Además, la capacidad de ajustar la oferta según la demanda mediante el análisis de datos sobre las tendencias de reserva ayuda a los proveedores a optimizar sus operaciones. Los sistemas modernos ofrecen análisis predictivos que permiten anticipar demandas futuras y ajustar la disponibilidad de recursos de manera proactiva. La implementación de estos sistemas permite a las empresas maximizar la utilización de sus recursos críticos, como habitaciones, asientos o instalaciones, asegurando que cada recurso genere el máximo valor posible mientras se mantienen niveles óptimos de servicio al cliente (Porter y Heppelmann, 2014; Gutiérrez, 2021; Coto, 2022).

Mejores Prácticas e Integración con otros Sistemas

En la industria, la integración de los sistemas de reservas con otros sistemas, como los CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes) y los ERP (Planificación de Recursos Empresariales), es crucial para optimizar la gestión de reservas, la atención al cliente y las operaciones generales (Laudon y Laudon, 2020; Stair y Reynolds, 2021).

La integración con herramientas comerciales representa una de las mejores prácticas en la implementación de sistemas de reservas modernos. Los sistemas contemporáneos se integran con diversas herramientas comerciales, como calendarios, pasarelas de pago y sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), brindando una experiencia perfecta

tanto para las empresas como para los clientes (Buhalis y Leung, 2018; Turban *et al.*, 2018).

La gestión integrada permite que los sistemas puedan integrar diferentes tipos de productos/servicios, facilitando la creación de paquetes personalizados. Esta capacidad de integración transversal asegura que toda la organización opere con información consistente y actualizada, mejorando la coordinación entre departamentos y optimizando los flujos de trabajo. La sincronización con sistemas ERP permite una gestión financiera más eficiente, mientras que la conexión con plataformas CRM mejora la personalización del servicio y el seguimiento de las preferencias del cliente, creando así un ecosistema empresarial cohesionado y altamente eficiente (Turban *et al.*, 2018; Stair y Reynolds, 2021; Laudon y Laudon, 2020).

Seguridad Informática

La seguridad informática constituye una disciplina fundamental en el desarrollo de sistemas de información, definiéndose como el conjunto de medidas, procedimientos y estrategias destinados a proteger la información digital contra accesos no autorizados, uso indebido, divulgación, interrupción, modificación o destrucción (Stallings, 2017; Whitman y Mattord, 2022).

Para un sistema de gestión deportiva como el propuesto para el complejo El Spot, la seguridad informática trasciende ser un complemento técnico para erigirse como un requisito funcional y legal primordial, dado que el sistema procesará datos personales de usuarios, información financiera de transacciones y registros operativos sensibles del negocio. En este sentido, la implementación de políticas de seguridad, autenticación de usuarios y cifrado de datos garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información (Tipton y Krause, 2019; Laudon y Laudon, 2020).

Principios Fundamentales de Seguridad: La Tríada CID

El fundamento de la seguridad de la información descansa en tres principios cardinales, conocidos universalmente como la tríada CID: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (Whitman y Mattord, 2019).

La Confidencialidad garantiza que la información solo sea accesible para individuos, entidades o procesos autorizados. En el contexto del sistema de gestión deportiva, este principio implica proteger datos personales de los clientes —como nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico e historial de reservas— así como información financiera sensible derivada de las transacciones. La violación de este principio, conocida como una brecha de confidencialidad, no solo comprometería la privacidad del usuario, sino que constituiría una infracción a la Ley N° 6539/2020 de Protección de Datos Personales de Paraguay. Las medidas técnicas para asegurar la confidencialidad incluyen el cifrado de datos y robustos mecanismos de control de acceso (Stallings, 2017).

La Integridad se refiere a la salvaguarda de la exactitud y completitud de la información y los métodos de procesamiento. Asegura que los datos no sean alterados o destruidos de manera no autorizada. En un sistema de reservas, es imperativo que elementos críticos como los horarios de las canchas, las tarifas de los servicios y los estados de las transacciones —por ejemplo, que una reserva marcada como Confirmada o Pagada no pueda ser modificada fraudulentamente— se mantengan inalterados. Un compromiso de la integridad podría generar conflictos operativos severos, como dobles asignaciones de horarios o inconsistencias financieras (Whitman y Mattord, 2019).

La Disponibilidad asegura que los sistemas de información y los datos sean accesibles y utilizables por los usuarios autorizados cuando así lo requieran. La operación

continua del complejo deportivo depende críticamente de que el sistema esté operativo para que los clientes puedan realizar reservas y los administradores gestionen las operaciones diarias. Ataques de denegación de servicio (DDoS), fallos de hardware o errores de software que resulten en tiempos de inactividad no planificados pueden paralizar la capacidad del negocio para generar ingresos y prestar servicios, impactando directamente su sostenibilidad (Pfleeger y Pfleeger, 2012).

Protección de Datos y Amenazas Comunes

La protección de datos engloba las prácticas, salvaguardas y normas específicamente diseñadas para proteger la información personal y sensible. Las amenazas más prevalentes que un sistema como el propuesto debe estar preparado para mitigar incluyen:

- **Accesos no autorizados:** Ocurre cuando un individuo o sistema consigue entrar a recursos o datos sin contar con los permisos adecuados. Esto puede suceder mediante el robo de credenciales —explotando contraseñas débiles o reutilizadas— o mediante la explotación de vulnerabilidades en el software o la configuración del sistema (ISO/IEC, 2018).
- **Software malicioso (Malware):** Incluye un rango de *threats* como virus, gusanos, troyanos, *ransomware* y *keyloggers*. Este software puede infectar los servidores que alojan el sistema o los dispositivos de los usuarios, *leading* al robo de datos, el cifrado de información para extorsión (*ransomware*) o la interrupción de servicios.
- **Ataques de inyección:** Este tipo de ataques, siendo la inyección SQL uno de los más críticos, ocurren cuando un atacante inserta o inyecta código malicioso en

una consulta destinada a una base de datos. Si el sistema no valida y sanitiza correctamente las entradas del usuario, un atacante podría manipular las consultas para acceder, modificar, o borrar información confidencial almacenada en la base de datos, como datos personales de usuarios o registros de transacciones (OWASP Foundation, 2021).

- *Phishing* e Ingeniería Social: Tácticas que buscan engañar a los usuarios —ya sean clientes o administradores— para que revelen información confidencial, como sus credenciales de acceso al sistema. Estos ataques explotan la confianza y la falta de concienciación en lugar de vulnerabilidades técnicas directas.

Medidas de Seguridad para Sistemas Web

Para contrarrestar de manera efectiva las amenazas antes mencionadas y cumplir con los principios de la tríada CID, el sistema de gestión deportiva debe implementar un conjunto estratificado de medidas de seguridad técnicas:

- **Autenticación Robusta:** El sistema de autenticación debe requerir credenciales fuertes. Se recomienda implementar contraseñas complejas y, para cuentas con privilegios elevados como las de los administradores, se debe considerar seriamente la implementación de la autenticación de dos factores (2FA), la cual añade una capa adicional de seguridad al requerir un segundo método de verificación (Stallings, 2017).
- **Cifrado de Datos:** Es imperativo utilizar protocolos de comunicación seguros como HTTPS (basado en TLS/SSL) para cifrar toda la data transmitida entre el navegador del cliente y el servidor, protegiéndola de interceptaciones. Adicionalmente, los datos particularmente sensibles almacenados en la base de

datos, como las contraseñas de los usuarios, deben ser cifrados utilizando funciones hash criptográficamente seguras y con *salting*, como *bcrypt*, para evitar su exposición en caso de una brecha de datos (OWASP Foundation, 2021).

- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): El sistema debe implementar un modelo RBAC para definir permisos granulares. Bajo este modelo, un cliente tendría un rol Usuario que solo le permitiría ver y modificar sus propias reservas, mientras que un administrador tendría un rol Admin con acceso a todas las funcionalidades del *back-office*. Esto aplica el principio de menor privilegio, limitando el acceso a la información solo a lo estrictamente necesario para realizar una función (ISO/IEC, 2018).
- Validación y Sanitización de Entrada: Toda la información ingresada por los usuarios a través de formularios web —como en los casos de uso de registro, *login* y creación de reservas — debe ser rigurosamente validada y sanitizada en el servidor. Esto previene ataques de inyección al asegurar que la entrada de datos sea la esperada y eliminar cualquier carácter o comando malicioso (OWASP Foundation, 2021).
- Copias de Seguridad (Backups) Automatizadas y Seguras: Se deben realizar copias de seguridad periódicas, automatizadas y completas de la base de datos. Estas copias deben almacenarse en una ubicación segura y separada del servidor principal. Esta práctica es crucial para la recuperación de la información y la continuidad del negocio en caso de un fallo catastrófico del sistema, un error

humano grave o un ataque de *ransomware* que cifre los datos originales (Whitman y Mattord, 2019).

La implementación metódica de estas medidas de seguridad no solo protege la viabilidad operativa y la reputación del complejo deportivo El Spot, sino que también constituye un imperativo para el cumplimiento del marco regulatorio paraguayo en materia de protección de datos personales y comercio electrónico.

Unidad II: Marco Legal Paraguay

Ley N° 6539/2020 De Protección de Datos Personales

Esta ley establece el régimen de protección de los datos personales de las personas físicas en Paraguay. La normativa aplica a todo tratamiento de datos personales realizado en territorio paraguayo, independientemente del domicilio del responsable del tratamiento.

Principios de Protección de Datos:

La Ley establece que los datos personales solo podrán ser tratados para fines determinados, explícitos, legítimos y previamente informados al titular. Estos principios incluyen licitud, lealtad, transparencia, finalidad, proporcionalidad, calidad, confidencialidad y responsabilidad (Ley N° 6539/2020, art. 3).

Derechos ARCO:

Todo titular de datos personales tiene derecho a: Acceder a sus datos personales sometidos a tratamiento; Rectificar los datos inexactos o incompletos; Cancelar los datos cuando resulten inadecuados, excesivos o no esenciales para los fines que justificaron su obtención; Oponerse al tratamiento de sus datos personales por causas legítimas (Ley N° 6539/2020, art. 14).

Medidas de Seguridad:

El responsable del tratamiento debe implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos personales. Estas medidas deben garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento (Ley N° 6539/2020, art. 32).

Ley N° 4868/2013 De Comercio Electrónico

Validez Jurídica de los Documentos Electrónicos:

El mensaje de datos no será privado de efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria por el solo hecho de estar en forma electrónica. Se reconoce equivalencia funcional entre los documentos electrónicos y los documentos físicos (Ley N° 4868/2013, art. 4).

Obligaciones de Información Precontractual:

El proveedor de servicios deberá facilitar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca, con carácter previo a la celebración del contrato, información esencial que incluya: identidad del proveedor, características esenciales del bien o servicio, precio con todos los impuestos, gastos de envío cuando correspondan, modalidades de pago, entrega y ejecución del contrato, y condiciones generales de la contratación (Ley N° 4868/2013, art. 10).

Normativa Tributaria de la SET

Comprobantes de Venta:

Todo contribuyente obligado deberá emitir comprobantes de venta por las operaciones que realice. Los comprobantes de venta deberán contener como mínimo: número de timbrado, fecha de emisión, identificación del emisor, identificación del adquiriente, descripción de los bienes o servicios, importe total de la operación e impuestos aplicables (Resolución General N° 34/2019, SET).

Conservación de Documentos:

Los contribuyentes deben conservar los documentos electrónicos y sus registros por un plazo de diez años, de conformidad con las especificaciones técnicas aprobadas por la administración tributaria.

Responsabilidad Civil y Consumidor

Responsabilidad por Daños:

Todo el que cause un daño a otro, ya por un hecho ilícito, ya por negligencia o imprudencia, está obligado a repararlo (Código Civil, art. 1861).

Protección al Consumidor:

Los proveedores de servicios responden por los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios por deficiencias o mala calidad de los servicios (Ley N° 1334/1998, art. 30).

Unidad III: Estado del Arte

Tras una investigación mediante diversas fuentes de internet se identificaron diversas plataformas digitales que ofrecen funcionalidades relacionadas con la gestión de reservas para complejos deportivos. Sin embargo, presentan limitaciones en términos de integración de servicios complementarios, personalización y adaptabilidad a contextos locales como el de Carapeguá. A continuación, se detallan las características principales de cada plataforma analizada.

A nivel local

A nivel local no se localizaron sistemas de gestión de complejos deportivos o sintéticos enfocados al alquiler de canchas.

Plataformas Nacionales

Reva – Reserva de Canchas

Desarrollada por Reva Sports en Paraguay, esta plataforma permite a los usuarios reservar canchas deportivas para disciplinas como fútbol, tenis y básquetbol. Está disponible tanto en versión móvil (Android e iOS) como en versión web.

Reva Sports (2025) menciona que, la plataforma facilita el proceso de reserva mediante un sistema de pagos en línea integrado y notificaciones en tiempo real. Además, cuenta con un panel administrativo que optimiza la gestión de disponibilidad y horarios. A pesar de su eficiencia en la administración de espacios deportivos, Reva no incorpora funcionalidades para la venta de alimentos, alquiler de salones o gestión de eventos sociales.

Dónde Juego – Reserva de Canchas

Creada por Dónde Juego (2024), esta plataforma paraguaya se especializa en la reserva de canchas deportivas. Ofrece una interfaz intuitiva tanto para usuarios como administradores. Está disponible en versión móvil (Android e iOS) y también cuenta con una versión *web*. Entre sus características destacan la visualización de horarios disponibles, confirmación inmediata de reservas y opciones de pago electrónico.

No obstante, Dónde Juego carece de módulos para la gestión de servicios complementarios, como alquiler de salones o control de inventario, lo que reduce su utilidad para complejos deportivos que buscan centralizar todas sus operaciones en un único sistema.

QuieroJugar / QuieroEntrenar

Desarrollada por WonaSports (2023), esta aplicación paraguaya está enfocada en la reserva de espacios deportivos. Su diseño simplificado permite a los usuarios buscar, reservar y pagar canchas en pocos pasos. Está disponible en versión móvil (Android y iOS) y también ofrece una versión *web*.

Sin embargo, al igual que otras plataformas locales, no incluye herramientas para la venta de alimentos, administración de eventos o gestión de clientes frecuentes, limitando su aplicabilidad para complejos deportivos multifuncionales.

Cancha

Elaborada por Grupo REFORMA (2024), esta solución tecnológica permite la gestión de reservas para canchas deportivas en Paraguay. Ofrece funciones básicas como asignación de horarios, registro de usuarios y procesamiento de pagos. Está disponible en versión móvil (Android e iOS). Sin embargo, su alcance es limitado, ya que no contempla servicios adicionales como alquiler de salones, control de stock o reportes financieros avanzados, lo que reduce su capacidad para satisfacer todas las necesidades de un complejo deportivo integral.

Plataformas Internacionales

Playtomic

Playtomic es una plataforma internacional que ofrece un sistema integral para la gestión de complejos deportivos, incluyendo reservas, pagos, venta de productos y organización de torneos. Está disponible en versión móvil (Android y iOS) y también cuenta con una versión web. Sin embargo, su alto costo y requerimientos técnicos la hacen poco accesible para pequeñas y medianas empresas en Paraguay. Además, su diseño no está adaptado a las necesidades específicas del mercado paraguayo, como la integración con medios de pago locales (p. ej., Pago Express, Tigo Money)

CourtReserve

CourtReserve es una plataforma integral para la gestión de clubes deportivos, especializada en deportes de raqueta como tenis y *pickleball*. Ofrece reservas de canchas, gestión de membresías, programación de clases y pagos en línea. Está disponible en versión

web y móvil. Sin embargo, su enfoque en deportes específicos puede limitar su aplicabilidad para complejos que ofrecen una variedad más amplia de disciplinas deportivas

Pitchbooking

Pitchbooking es una plataforma de gestión de instalaciones deportivas que permite reservas en línea, pagos, gestión de eventos y ligas. Está disponible en versión *web* y móvil. Su enfoque integral la convierte en una opción atractiva para complejos deportivos que buscan centralizar sus operaciones en una única plataforma

Swift

Swift es un *software* de gestión de instalaciones deportivas que permite reservas en línea, programación y pagos. Está disponible en versión *web* y móvil. Su facilidad de uso y rápida implementación la hacen adecuada para complejos deportivos que buscan una solución sencilla y eficiente

Playo

Playo es una plataforma global que permite reservar canchas deportivas, encontrar entrenadores y unirse a eventos. Está disponible en versión móvil (Android e iOS) y también cuenta con una versión *web*. Su amplia gama de servicios la convierte en una opción atractiva para usuarios que buscan una solución integral para sus necesidades deportivas

Upper Hand

Upper Hand es una plataforma de gestión de instalaciones deportivas que automatiza el trabajo manual detrás de la reserva de canchas, campos y otros espacios. Está disponible en versión *web* y móvil. Su enfoque en la automatización y la gestión eficiente la convierte en una opción adecuada para complejos deportivos que buscan optimizar sus operaciones

Unidad IV: Marco referencial

Fundamentos Teóricos de la Gestión Deportiva y la Transformación Digital

La Gestión Deportiva como Disciplina Académica y Profesional

Un concepto esencial en esta área es el aportado por Mestre (2006), quien la considera como «el proceso de planificar y llevar a la práctica la amplitud de acciones, variedad de competencias y ejercicios de la totalidad de los estamentos y de los miembros de la organización deportiva, de forma coordinada y racional, buscando, ante todo sus propios fines como asociación de una especialidad deportiva, la eficacia colectiva, la cualidad de los resultados y la rentabilidad de los recursos invertidos». Esta perspectiva enfatiza que la gestión deportiva moderna no se limita a la administración de instalaciones o a la organización de eventos; por el contrario, modela activamente la forma en que el deporte se articula con la comunidad, la educación, la salud y la imagen institucional dentro de marcos tecnológicos y de innovación avanzados.

La Transformación Digital en el Sector Deportivo

En la última década, el sector deportivo ha experimentado una transformación profunda impulsada por la adopción de tecnologías digitales. La digitalización ha dejado de ser una opción periférica para convertirse en un eje estructural del diseño, operación y

evaluación de las estrategias deportivas. Gómez (2019) sostiene que «la incorporación de las TIC en la gestión deportiva municipal resulta una herramienta estratégica para mejorar la eficiencia y la transparencia» (p. 45). Esta implementación tecnológica genera beneficios concretos y cuantificables en la operativa diaria, ya que «los sistemas de información permiten optimizar los procesos de gestión, facilitando la toma de decisiones y mejorando la calidad del servicio» (Gómez, 2019, p. 47).

La tecnología, por tanto, permite no solo una mayor eficiencia administrativa, sino también una toma de decisiones fundamentada en datos, el monitoreo en tiempo real de las operaciones, la personalización de servicios para atletas y aficionados, la optimización del uso de la infraestructura y una mayor transparencia en la gestión institucional. López (2018) destaca que «la digitalización de los procesos administrativos en los centros deportivos constituye un factor clave para su modernización y competitividad» (p. 23). Esta ventaja competitiva es crucial en el contexto actual, donde, según el mismo autor, «las organizaciones deportivas que no apuesten por la transformación digital verán seriamente comprometida su sostenibilidad futura» (López, 2018, p. 25).

Componentes Clave de un Sistema de Información para la Gestión Deportiva

Un sistema de información (SI) se define como un conjunto ordenado de personas, procesos y herramientas cuyo fin es administrar datos e información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente (Raffino, 2025; Laudon y Laudon, 2020). Todo sistema de información se compone de una serie de recursos interconectados y en interacción, organizados y dispuestos del modo más conveniente en relación con un propósito informativo determinado.

En el contexto de un complejo deportivo, la correcta articulación de sus cinco componentes clave es fundamental (We School, s. f.):

- **Hardware:** Se refiere a los componentes físicos del sistema, como servidores, computadoras y dispositivos de red en el complejo, que trabajan juntos para procesar y almacenar datos.
- **Software:** Comprende el conjunto de programas y aplicaciones (como el software de reservas y el punto de venta) utilizados para procesar y analizar los datos del complejo.
- **Datos:** Son la materia prima del sistema, e incluyen toda la información recopilada y procesada, como datos de clientes, horarios de canchas, inventario de productos e historial de transacciones.
- **Procedimientos:** Son los pasos y políticas establecidos que el personal debe seguir para realizar tareas clave, como el proceso de reserva, el registro de un pago o la gestión de un pedido de comida.
- **Personas:** Incluye a todos los usuarios del sistema, tanto el personal administrativo del complejo como los clientes finales que interactúan con la plataforma.

La efectividad del sistema en su conjunto depende del funcionamiento integrado de cada uno de estos componentes, los cuales proporcionan colectivamente la infraestructura necesaria para procesar y almacenar datos, establecen las reglas para un funcionamiento eficiente y son esenciales para la gestión y el uso adecuado de toda la información.

Beneficios de la Automatización en la Operación de Complejos Deportivos

La implementación de un sistema integrado de gestión conlleva beneficios tangibles que impactan directamente en la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Según Perfect Venue (2025), los softwares de reservas deportivas permiten mejorar la

organización interna y la experiencia del usuario, al ofrecer procesos más ágiles y transparentes. La automatización contribuye a reducir errores humanos y a optimizar el uso de las instalaciones. Entre los beneficios principales se destacan la mejora en la planificación, la reducción de conflictos de horario y la capacidad de ofrecer servicios en línea las 24 horas, lo que aumenta la satisfacción del cliente y la rentabilidad del complejo (SportsKey, 2025).

De manera complementaria, la digitalización de los pedidos de comida y bebida mediante sistemas POS (Point of Sale), como explica GoTab (2024), optimiza la atención al cliente, disminuye los tiempos de espera y mejora la coordinación interna. En el contexto deportivo, estos sistemas permiten asociar los pedidos a reservas activas o membresías, lo que favorece un control integral del consumo y los ingresos generados. Entre los beneficios se incluyen la reducción de errores en pedidos, mayor rapidez en el servicio y un incremento en la satisfacción del usuario (WebstaurantStore, 2024).

Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

El desarrollo de software es un proceso metódico guiado por un ciclo de vida estructurado (SDLC, por sus siglas en inglés) que incluye fases sucesivas y supervisadas.

Para un proyecto como el sistema de El Spot, comprender este ciclo es crucial. Las fases generalmente incluyen: el estudio preliminar, donde se realiza una observación objetiva de la organización; la determinación de requerimientos, que busca definir con precisión lo que la organización necesita y cómo se realizan los procesos actuales; el diseño, donde se establece cómo el nuevo sistema cumplirá con lo especificado en el análisis; el desarrollo o confección de los programas; las pruebas, que permiten verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y ofrece entrenamiento al usuario; la implantación, proceso de establecer y poner en ejecución el sistema; y finalmente,

el mantenimiento, que se prolonga durante el resto de la vida útil del sistema . Adoptar una metodología adecuada, como el enfoque incremental utilizado en tu proyecto, que divide el desarrollo en módulos contruidos y probados de manera progresiva, brinda flexibilidad para incorporar modificaciones y mejora las posibilidades de éxito.

La Gestión Deportiva en la Era Digital

La gestión deportiva moderna se entiende como el conjunto de acciones, proyectos y procesos planificados que una institución desarrolla para articular el talento humano, la infraestructura, los recursos financieros y la innovación tecnológica con el propósito fundamental de promover el desarrollo deportivo, social y comunitario.

Evolución y Componentes de la Gestión Deportiva

Esta disciplina ha evolucionado para integrar de manera sinérgica elementos de la administración general, las ciencias del deporte, el marketing, la economía y la tecnología. La gestión deportiva contemporánea no se limita a gestionar instalaciones o competencias, sino que modela activamente cómo el deporte se articula con la comunidad, la educación, la salud y la imagen institucional dentro de marcos tecnológicos avanzados. Los componentes operativos clave de un complejo deportivo, que un sistema de información debe soportar, incluyen:

- **Módulo de Reservas:** Sistema automatizado para la asignación eficiente de espacios, horarios y recursos.
- **Módulo de Gestión (Pagos y Confirmaciones):** Automatización de procesos financieros relacionados con las reservas.
- **Módulo de Caja y Finanzas:** Control y auditoría de los movimientos económicos diarios.

- **Módulo de Pedidos:** Gestión digital de consumos dentro del complejo, como comidas y bebidas.
- **Módulo de Control de Stock:** Administración de inventarios de insumos para garantizar disponibilidad continua.

Transformación Digital y Complejos Deportivos

La digitalización ha dejado de ser una opción periférica para convertirse en un eje estructural. La tecnología permite no solo una mayor eficiencia administrativa, sino también una toma de decisiones fundamentada en datos, el monitoreo en tiempo real de las operaciones, la personalización de servicios para los usuarios y una mayor transparencia en la gestión. Las organizaciones deportivas que no apuesten por esta transformación digital verán seriamente comprometida su sostenibilidad futura. La implementación de un sistema integrado conlleva beneficios tangibles: los *softwares* de reservas mejoran la organización interna y la experiencia del usuario al ofrecer procesos ágiles y transparentes, reduciendo errores humanos y optimizando el uso de las instalaciones. De manera complementaria, la digitalización de los pedidos optimiza la atención al cliente, disminuye los tiempos de espera y mejora la coordinación interna, impactando directamente en la satisfacción del usuario final.

Metodologías Ágiles y Enfoques de Aprendizaje

La adopción de metodologías modernas de desarrollo y formación es fundamental para el éxito de un proyecto tecnológico. Estas metodologías se alinean con la necesidad de las instituciones de educación superior de formar recursos humanos con capacidad para construir su propio conocimiento y resolver problemas profesionales.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Proyectos (ABP)

Dos enfoques pedagógicos resultan altamente relevantes para la formación de competencias en el desarrollo de sistemas:

- **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):** Este modelo, originado en la educación médica, se orienta al desarrollo de habilidades profesionales como el pensamiento crítico, la comunicación y el autoaprendizaje. Su aplicación en el desarrollo de *software* fomenta la comprensión profunda del problema a resolver (en este caso, las necesidades operativas de El Spot) antes de pasar a la solución, lo que garantiza que el sistema esté alineado con la realidad del usuario.
- **Aprendizaje Orientado por Proyectos (AOP):** Esta estrategia permite el desarrollo de habilidades para el trabajo en proyectos colaborativos y multidisciplinarios. Aplicado al desarrollo del sistema, este enfoque orienta todo el proceso hacia el resultado final (el producto *software* funcional), promoviendo un aprendizaje significativo y la búsqueda constante de soluciones innovadoras para el complejo deportivo.

3.2 Formación en Competencias y Enfoque Constructivista

La formación de habilidades investigativas y competencias profesionales es un tema prioritario, que permite al estudiante (o al desarrollador) brindar solución a problemas desde una concepción científica e investigativa. Un modelo de enseñanza con aproximación constructivista y centrada en el aprendizaje es efectivo para el desarrollo de habilidades cognitivas en la resolución de problemas. Este marco es esencial para entender la filosofía que puede guiar no solo la creación del sistema para El Spot, sino también la posterior capacitación del personal que lo utilizará, asegurando su correcta adopción y aprovechamiento.

Marco Legal y de Seguridad Informática

La seguridad informática constituye una disciplina fundamental, definiéndose como el conjunto de medidas, procedimientos y estrategias destinados a proteger la información digital contra accesos no autorizados, uso indebido, divulgación, interrupción, modificación o destrucción.

4.1 La Tríada CID: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad

El fundamento de la seguridad de la información descansa en tres principios cardinales, conocidos universalmente como la tríada CID:

- **Confidencialidad:** Garantiza que la información solo sea accesible para individuos o procesos autorizados. En el sistema de gestión deportiva, esto implica proteger datos personales de los clientes (nombres, teléfonos, historial de reservas) e información financiera sensible.
- **Integridad:** Se refiere a la salvaguarda de la exactitud y completitud de la información. Es imperativo que elementos críticos como los horarios de las canchas, las tarifas y los estados de las transacciones no sean alterados o destruidos de manera no autorizada.
- **Disponibilidad:** Asegura que los sistemas y datos sean accesibles por los usuarios autorizados cuando así lo requieran. La operación continua del complejo deportivo depende de que el sistema esté operativo para realizar reservas y gestionar operaciones.

Capítulo III: Marco metodológico

Diseño Metodológico

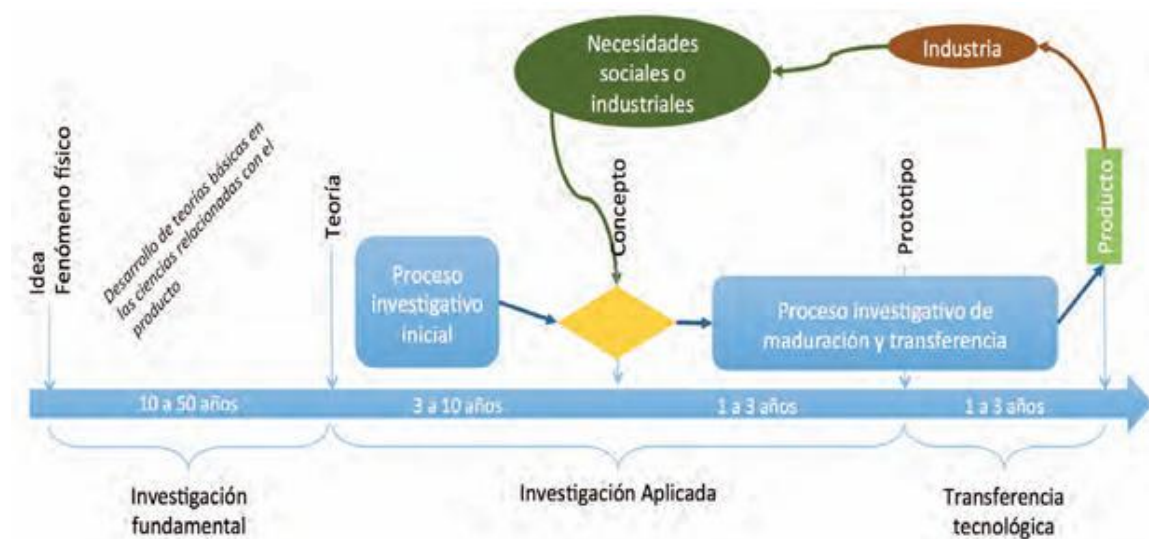
Área de investigación

El complejo deportivo denominado El Spot, se encuentra establecido en la ciudad de Carapeguá, Paraguay, el cual ofrece servicios de atención al cliente mediante el alquiler de canchas sintéticas, salones y ventas de comidas y bebidas dentro del entorno.

Tipo de investigación

Este trabajo de investigación utiliza la investigación aplicada, definido por José Lozada (2014), como aquel que tiene por objetivo la generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la población y en la creación de plazas de trabajo.

La Figura 1 presenta el desarrollo del proceso investigativo desde la concepción de la idea hasta la elaboración del producto.

Figura 1*Investigación Aplicada*

Nota. Proceso de una investigación aplicada.

Nivel de Investigación

Teniendo en cuenta el tipo de investigación utilizado, orientado hacia un enfoque de investigación aplicada, el nivel se ubica en investigación y desarrollo, dado que el estudio se basa en modelos existentes para el desarrollo de soluciones, en este caso, un sistema para el cliente que lo solicita.

Asimismo, Supo (2025) señala que, la investigación aplicada está orientada a resolver problemas prácticos o a transformar positivamente la realidad. Se divide en dos subtipos: la investigación sustantiva, que busca crear productos tangibles como prototipos, y la investigación operativa, relacionada con la optimización de sistemas y redes. Se caracterizan por generar resultados aplicables directamente a la mejora de procesos, servicios o productos, y no solo teorías o explicaciones científicas abstractas.

Según José Supo (2025), en cada nivel de investigación se explica a detalle la fundamentación teórica, las características y requisitos a considerar para determinar su

aplicabilidad, la posibilidad de intervención o no intervención, el planteamiento de la hipótesis, el análisis estadístico, el ritual de la significancia y la interpretación de los resultados, transitar por cada nivel permite determinar si se continua al siguiente.

Posteriormente, luego del análisis de requerimiento del Complejo Deportivo El Spot, ubicado en la ciudad de Carapeguá, se hallaron soluciones mediante el desarrollo e implementación de un sistema web y app para la gestión de servicios ofrecidos en el local.

Tipo de investigación según el tiempo

Investigación de tipo transversal: La investigación transversal, también denominada transeccional, es un tipo de estudio que se realiza en un solo punto temporal, con el propósito de observar y describir características, comportamientos o relaciones entre variables sin realizar seguimiento posterior (Hernández *et al.*, 2014).

Es de corte transversal porque la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se realiza en un único o mismo tiempo en el que se recompilan datos de personas dentro de un entorno, donde se investigará las variables de estudio.

Área de impacto

El sistema fue implementado en el complejo El Spot, ubicado en la ciudad de Carapeguá, el cual ofrece servicios de atención al cliente a través del alquiler de canchas, salones y la venta de alimentos, promoviendo la recreación y salud de sus clientes.

Unidad de análisis

Primeramente, se conllevó a la implementación de una encuesta a los funcionarios del local con el fin de recolectar datos necesarios para el desarrollo de un sistema informático que permita la automatización y optimización de procesos manuales de trabajo (ver Anexo A).

Para el desarrollo del sistema la plataforma de desarrollo de software utilizado fue GeneXus 17.

GeneXus es una herramienta de desarrollo que automatiza la creación, mantenimiento y evolución de aplicaciones, simplificando el complejo de proceso de desarrollo.

Para el desarrollo de este sistema se empleó el método incremental, el cual consiste en la división del proyecto en módulos que se construyen y prueban de manera progresiva, integrándose con las partes previamente desarrolladas. Este enfoque brinda flexibilidad para modificaciones y mejoras sin afectar la totalidad del sistema.

Métodos

Según Ramírez Jiménez (2024), UML «es un lenguaje estándar para especificar, construir, visualizar y documentar los componentes de un sistema de software» (p. 784). Esto permite representar de manera clara y estructurada el comportamiento dinámico e interacciones dentro del sistema.

Tipos de diagramas UML

UML cuenta con diversos diagramas que permiten abordar diferentes perspectivas del sistema:

- Diagramas de Casos de Uso: Representan las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario.
- Diagramas de Actividades: Muestran los flujos de trabajo y procesos internos.
- Diagramas de Comportamiento: Ilustran la respuesta del sistema frente a eventos.

- Diagramas de Secuencia: Reflejan la interacción temporal entre los objetos y componentes.

Esta metodología, facilita la creación del producto de *software*, ya que la documentación generada sirve como guía para los desarrolladores para la comprensión integral del sistema, lo que guía a mantener la alineación con los requisitos del usuario

Beneficios del modelado mediante casos de uso

El modelado a través de casos de uso proporciona claridad en la funcionalidad del sistema, mejora la comunicación con los *stakeholders*, ayuda a prevenir errores y definir con precisión el alcance del proyecto, facilita la planificación de las actividades y sirve como base para el diseño de pruebas (Larman, 2018).

El análisis y diseño del sistema se materializan en dos componentes principales:

- Análisis de requerimientos: comprende la descripción detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como la elaboración del modelo de casos de uso y los diagramas correspondientes.
- Arquitectura del sistema: incluye el diseño de la base de datos, la estructura de componentes y la vista de implementación que define la organización interna del software.

Esta metodología garantiza una revisión continua del análisis y diseño, asegurando su alineación con los requerimientos establecidos. Además, facilita el desarrollo de un producto de software mantenible y escalable, ya que la documentación generada durante el proceso sirve como guía para los desarrolladores y contribuye a una comprensión integral del sistema.

Análisis de requerimientos

Descripción general

Necesidades de software

Tabla 1. Necesidades del software

Necesidad	
1	Permitir a los clientes registrarse y autenticarse en el sistema
2	Gestionar reservas de canchas individuales, torneos y salones de eventos
3	Visualizar, modificar y cancelar reservas según políticas del sistema
4	Administrar caja y registrar movimientos financieros del establecimiento
5	Gestionar pedidos de comida/bebida
6	Crear y administrar promociones y actualizar precios de productos/servicios

Nota. Necesidades que cubrirá el sistema.

Delimitación del sistema

El sistema no contempla:

- Módulo de pagos
- Notificaciones emergentes y por correo
- Módulo de delivery

Listado de funcionalidades

- Mantenimiento de datos (ABM)
- Notificaciones emergentes y por correo
- Gestionar reservas de canchas individuales, torneos y salones de eventos, incluyendo selección de fechas, horarios y servicios adicionales

- Reagendamiento y cancelación de reservas de acuerdo con las políticas establecidas
- Generar automáticamente solicitudes de pago, registrar pagos y emitir comprobantes de pago para los clientes
- Gestionar pedidos de comida y bebida y marcar su entrega.
- Crear y administrar promociones, así como actualizar precios de productos y servicios, reflejando cambios en futuras reservas.
- Cancelar automáticamente reservas por falta de pago tras 6 horas, liberando recursos y notificando a los clientes.

Impacto del sistema

El sistema está diseñado para crear un entorno virtual que permita controlar y registrar información, así como gestionar de forma eficiente las reservas de canchas, salones y pedidos, mejorando la interacción entre los clientes y el establecimiento.

Cualquier persona que se registre como Cliente podrá utilizar la aplicación para gestionar sus reservas y acceder a los servicios disponibles. El Administrador será el encargado de gestionar todas las funciones del sistema según su rol.

El Administrador/Empleado podrá:

- Crear y gestionar reservas manualmente en nombre de los clientes.
- Registrar pagos, generar comprobantes y actualizar estados de reservas.
- Administrar la caja y registrar movimientos financieros y egresos.
- Gestionar disponibilidad de canchas y salones mediante el calendario del sistema.
- Gestionar pedidos de comida y bebida, incluyendo registro y entrega.

- Crear promociones y actualizar precios de productos o servicios.

El Cliente podrá:

- Registrarse como usuario en la plataforma web o móvil.
- Iniciar sesión para acceder a sus reservas y servicios.
- Reservar canchas individuales, torneos o salones de eventos.
- Visualizar, modificar o cancelar sus reservas según las políticas del sistema.
- Recibir notificaciones sobre pagos, confirmaciones y cambios en sus reservas.

Requerimientos funcionales**Descripción de actores**

Los actores identificados que interactúan con el sistema son los siguientes:

Administrador/Empleado: Es el responsable de la administración y mantenimiento del sistema. Gestiona reservas, pagos, caja, pedidos de comida y bebida, promociones, actualización de precios, asegurando el correcto funcionamiento del sistema.

Cliente: Es el usuario de la aplicación web o móvil que puede registrarse, iniciar sesión, realizar y gestionar reservas de canchas, torneos o salones de eventos, así como recibir notificaciones sobre pagos, confirmaciones y cambios en sus reservas, facilitando la interacción con el establecimiento.

Listado de casos de uso**Tabla 2***Listado de casos de uso*

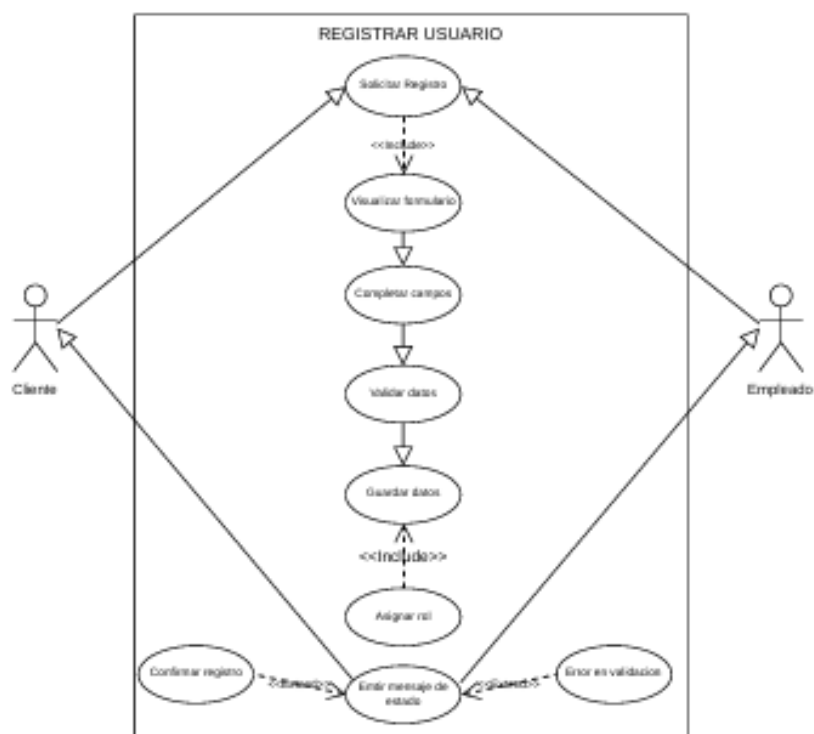
	Nombre Caso de Uso	Módulo	Complejidad	Prioridad
1	Registrar Usuario	Cliente	Baja	Alta
2	Iniciar Sesión	Cliente, Administrador	Baja	Alta
3	Reservar Cancha	Cliente	Mediano	Alta
4	Modificar Reserva	Cliente	Baja	Media
5	Reservar Salón	Cliente	Mediano	Media
6	Reservar Canchas para Torneo	Cliente, Administrador	Alta	Media
7	Gestionar Reservas	Empleado	Mediano	Alta
8	Gestionar Pedidos de Comida	Empleado	Baja	Alta
9	Gestionar Caja	Empleado	Mediano	Alta
10	Gestionar Promociones	Administrador	Mediano	Media
11	Gestionar Precios	Administrador	Baja	Media
12	Gestionar Productos / Inventario	Administrador	Mediano	Media
13	Gestionar Calendario	Empleado	Baja	Media
14	Gestionar Facturación	Empleado	Mediano	Alta
15	Gestionar Stock	Administrador	Mediano	Media

Nota. Descripción general de los casos de uso del sistema.

Diagramas de casos de uso

Figura 2

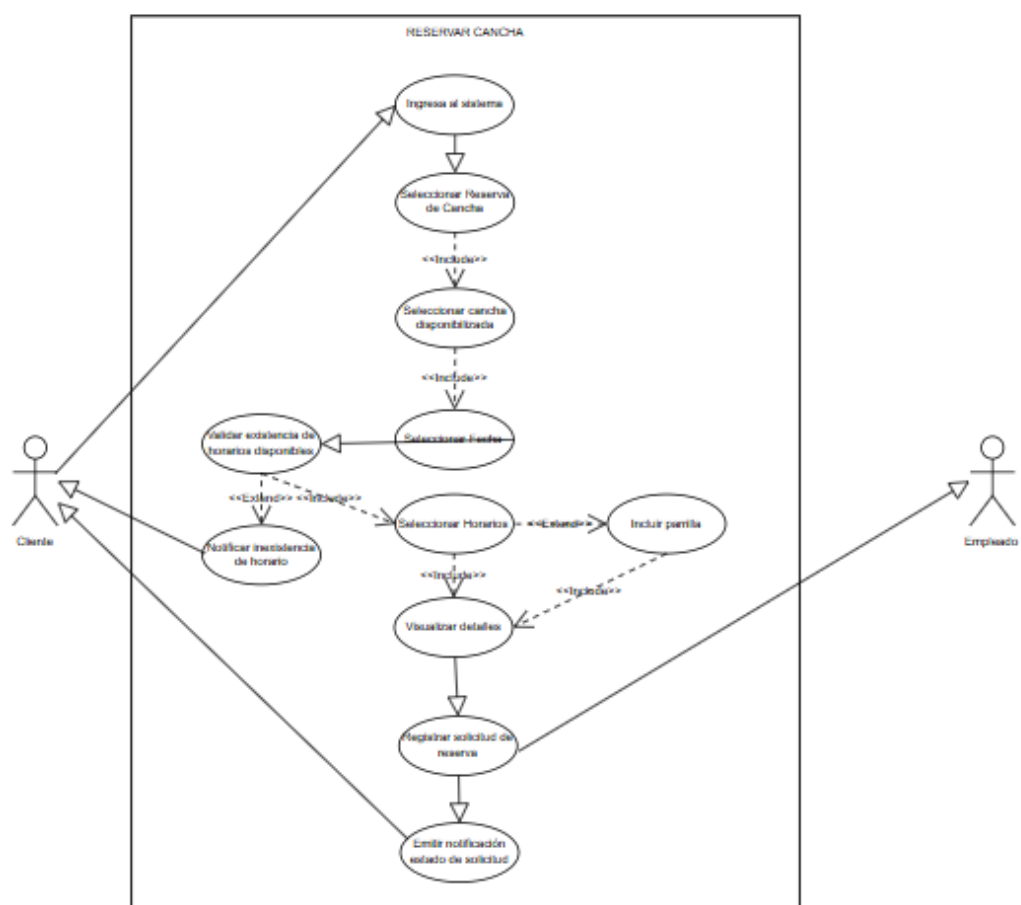
Registrar Usuario



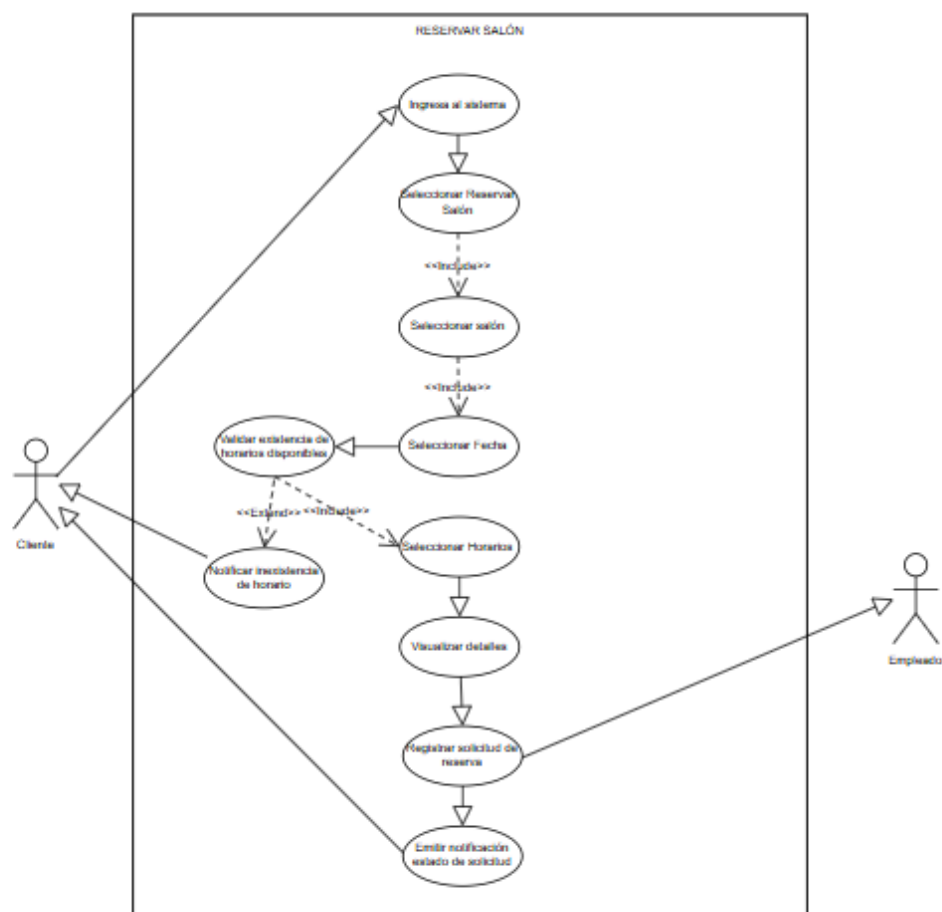
Nota. Diagrama de caso de uso del proceso de registro de usuario.

Figura 3*Iniciar sesión*

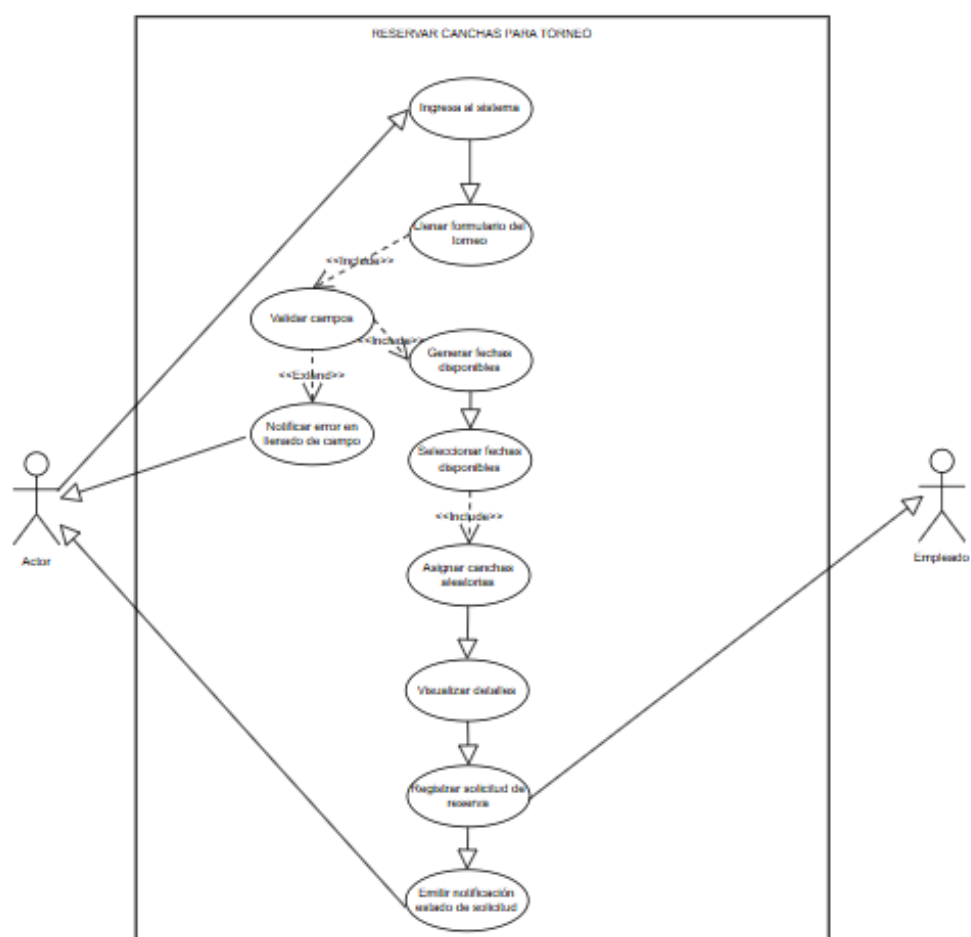
Nota. Diagrama de caso de uso del proceso de autenticación de usuario.

Figura 4*Registrar cancha*

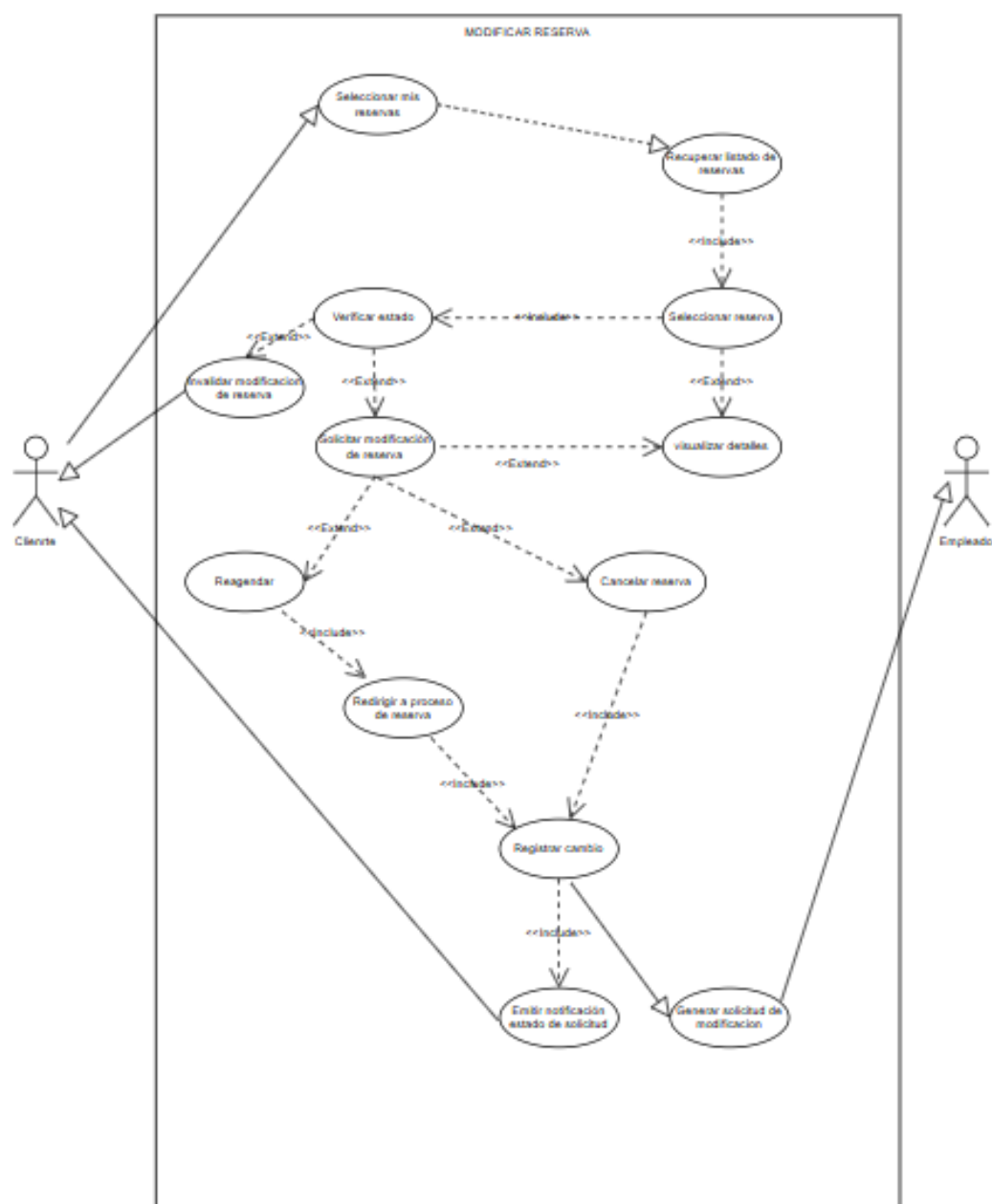
Nota. Diagrama de caso de uso correspondiente al registro de canchas disponibles en el sistema.

Figura 5*Reservar salón*

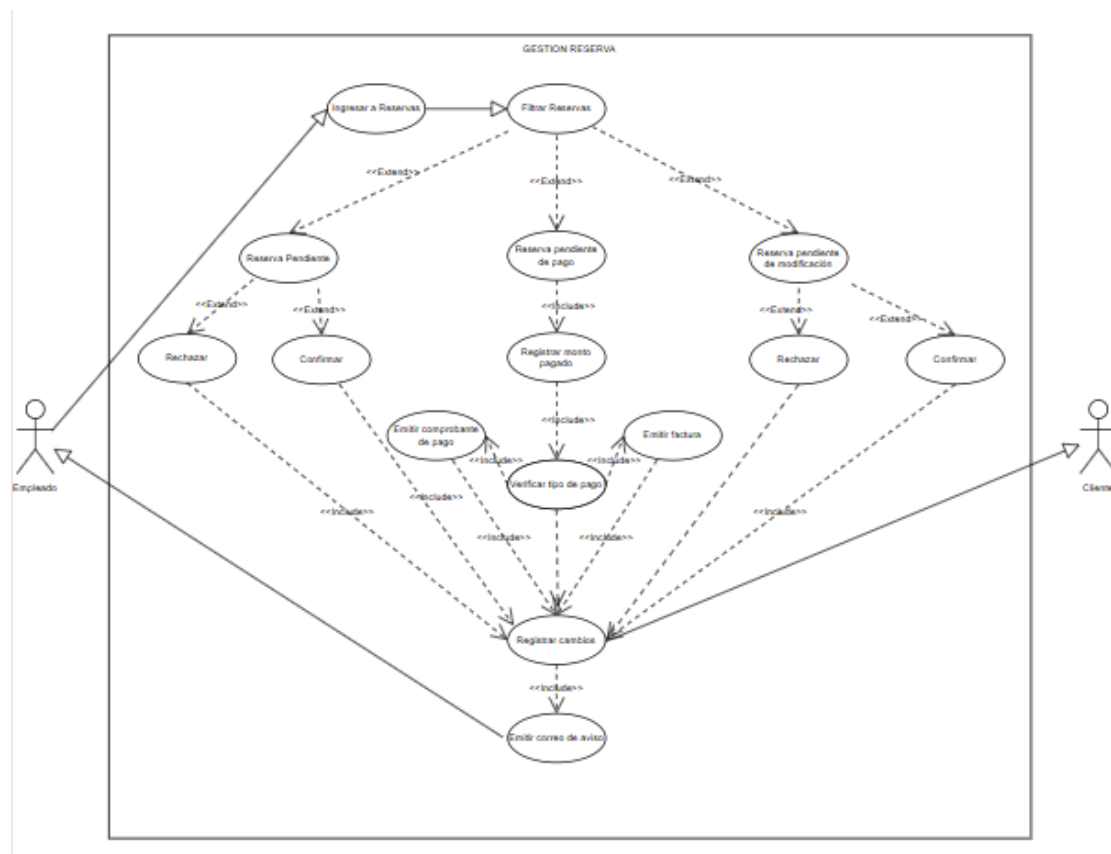
Nota. Diagrama de caso de uso del proceso de reserva de salón para eventos.

Figura 6*Reserva cancha torneo*

Nota. Diagrama de caso de uso del proceso de reserva de canchas para torneos deportivos.

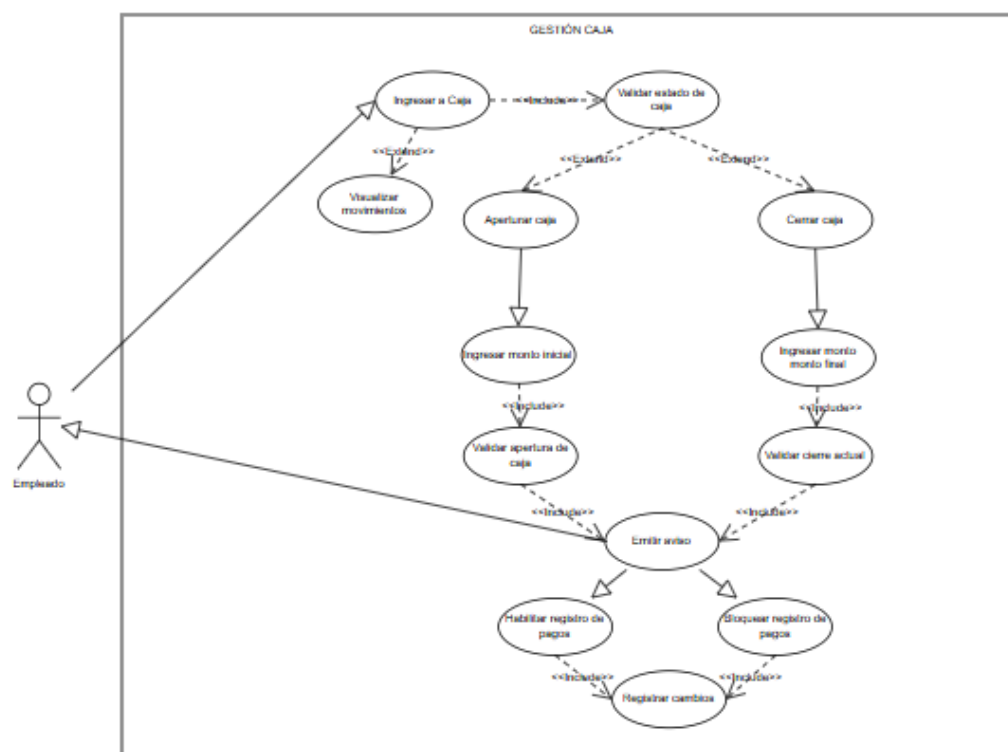
Figura 7*Modificar reserva*

Nota. Diagrama de caso de uso de la funcionalidad para modificar una reserva existente.

Figura 8*Gestión Reserva*

Nota. Diagrama de caso de uso de la gestión general de reservas del sistema.

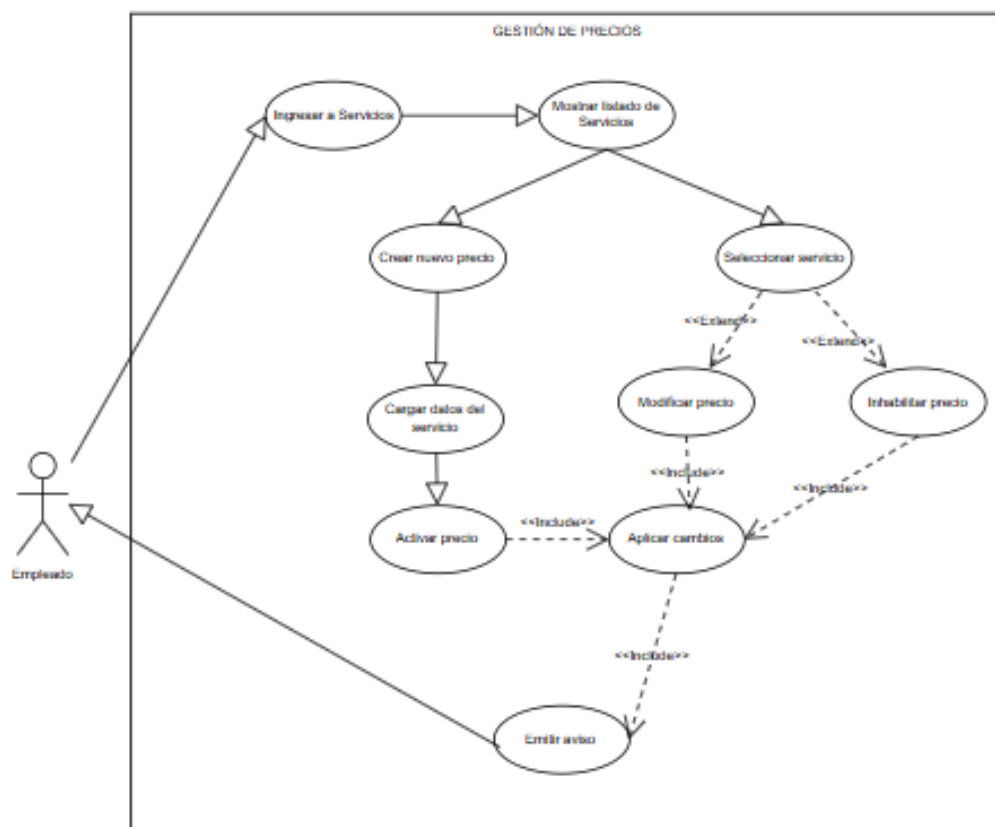
Figura 10
Gestión caja



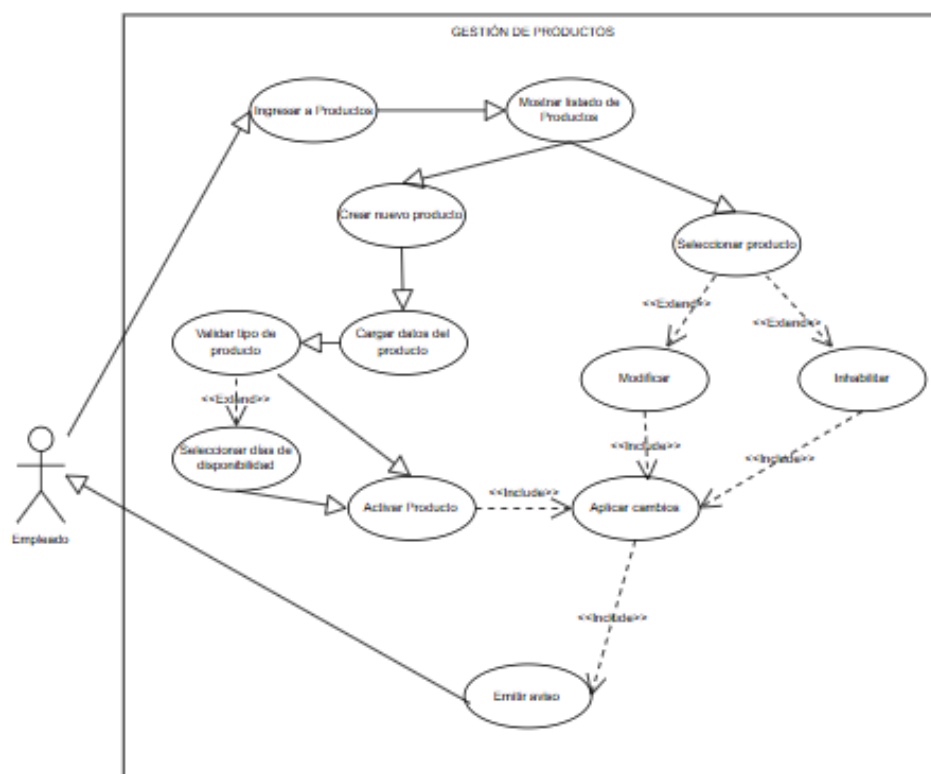
Nota. Diagrama de caso de uso correspondiente al módulo de control y movimientos de caja.

Figura 11*Gestión de promociones*

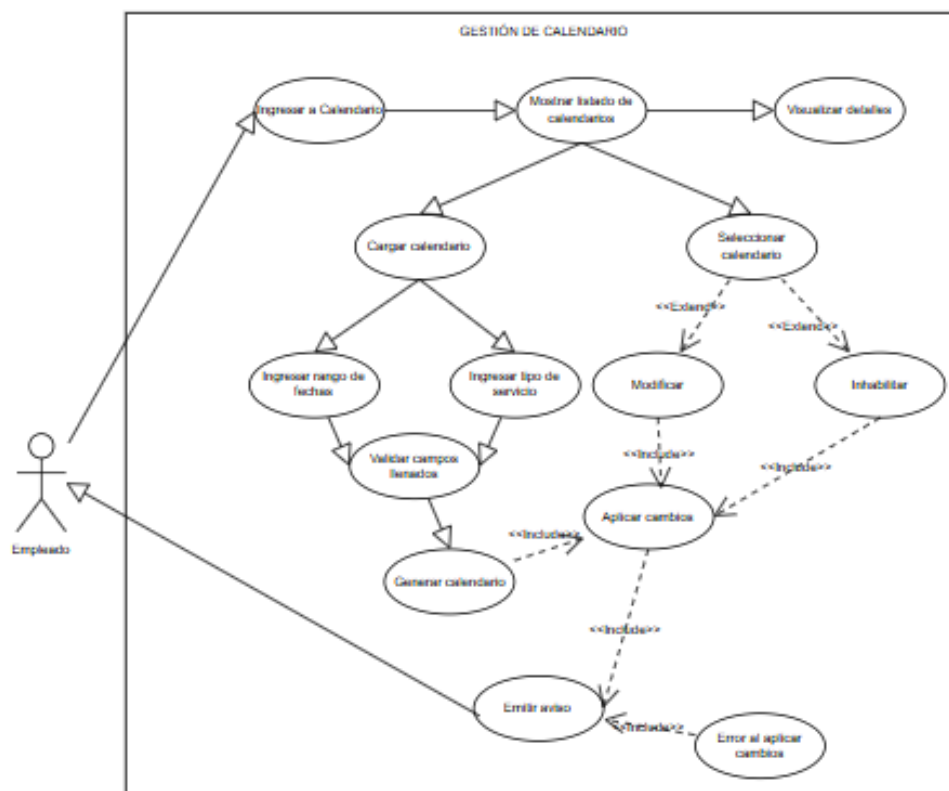
Nota. Diagrama de caso de uso del proceso de administración de promociones en el sistema.

Figura 12*Gestión de pedidos*

Nota. Diagrama de caso de uso que representa la gestión general de pedidos de productos o servicios.

Figura 13*Gestión de productos*

Nota. Diagrama de caso de uso de las operaciones de alta, baja y modificación de productos.

Figura 14*Gestión de Calendario*

Nota. Diagrama de caso de uso del módulo de planificación y control del calendario de servicios.

Figura 15*Gestión de facturación*

Nota. Diagrama de caso de uso correspondiente al proceso de facturación de servicios y productos.

Figura 16*Gestión de Stock*

Nota. Diagrama de caso de uso del módulo de control de stock del complejo deportivo.

Descripción de casos de uso

Tabla 2

Registrar Usuario

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Cliente		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo:	Registrar nuevos usuarios en el sistema.		
Precondición:	El cliente no debe tener cuenta activa con el mismo email.		
Post condición:	Usuario registrado con cuenta activa para acceder a servicios.		
Escenario			
Actor		Sistema	
Solicita registro.		Muestra formulario con campos: nombre, apellido, email, teléfono, contraseña.	
Completa los datos.		Valida formato de email y fortaleza de contraseña.	
Confirma el registro.		Guarda los datos en la base de datos y muestra mensaje de confirmación.	
Excepciones			
1. los datos requeridos no son completados, el sistema muestra mensaje de error.			Si
2. el email ya existe en el sistema			Si

Nota. Descripción de caso de uso registrar usuario.

Tabla 3*Iniciar Sesión*

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Cliente/Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo:	Autenticar usuarios en el sistema.		
Precondición:	Usuario debe estar registrado con cuenta activa.		
Post condición:	El usuario accede al sistema según sus privilegios.		
Escenario			
Actor		Sistema	
Accede al sistema.		Muestra pantalla de inicio de sesión.	
Ingresa credenciales.		Valida los datos en la base de datos.	
Inicia sesión.		Redirige a pantalla principal según perfil del usuario.	
Excepciones			
1. Si las credenciales son incorrectas, se notifica error.			
2. Si la cuenta está bloqueada, se informa la situación.			

Nota. Descripción de caso de uso iniciar sesión.

Tabla 4*Reservar Cancha*

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Cliente		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo:	Reservar cancha específica para fecha y horario deseado		
Precondición:	Cliente con sesión activa. Horario disponible.		
Post condición:	Reserva creada en estado Pendiente. Notificación enviada.		
Escenario			
Actor	Sistema		
Ingresa al sistema.	Muestra pantalla de inicio de sesión.		
Ingresa al sistema.	Muestra menú principal.		
Selecciona Reserva de Cancha.	Muestra canchas con disponibilidad.		
Selecciona cancha y horario disponible.	Valida disponibilidad.		
Selecciona uso de parrilla.	Registra costo adicional.		
Confirma los detalles de reserva.	Registra la reserva en la base de datos.		
	Genera email con detalles de reserva y montos.		
Excepciones			
1. Si no hay horarios disponibles, muestra mensaje informativo e impide seguir con el proceso de reserva.			

Nota. Descripción de caso de uso reservar cancha.

Tabla 5*Gestionar Reservas*

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo:	Administrar las reservas del sistema.		
Precondición:	El empleado debe estar autenticado.		
Post condición:	Las reservas son actualizadas en el sistema.		
Escenario			
Actor	Sistema		
Ingresar al menú Reservas.	Muestra listado de reservas.		
Filtrar reservas.	Aplica filtros y muestra resultados.		
Modificar estado de reserva (Confirmar/Rechazar).	Actualiza estado en base de datos.		
Registrar pagos de reservas pendientes.	Actualiza estado de pago a Señalada o Pago Total.		
	Emite facturas y comprobantes.		
Excepciones			
1. Si el pago no cubre el monto mínimo de la señalada, no se confirma la reserva.			
2. Si el pago no es realizado dentro de 2 horas, el sistema lo rechaza automáticamente.			

Nota. Descripción de caso de uso gestionar reservas.

Tabla 6*Gestionar Pedidos de Comida*

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		

Tipo de Caso de Uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo:	Administrar pedidos físicos de consumibles para clientes en el establecimiento.
Precondición:	Empleado identificado en el sistema. Caja abierta. Cliente presente.
Post condición:	Pedidos procesados y actualizados en el sistema. Pedido registrado.
Escenario	
Actor	Sistema
Ingresar al módulo de Pedidos.	Muestra pedidos activos e histórico.
Registra nuevo pedido de comida.	Muestra formulario para capturar datos.
Selecciona productos y cantidades.	Verifica disponibilidad en inventario.
Especifica cliente.	Busca cliente en sistema.
Confirma pedido.	Registra pedido en sistema.
Registra pago del pedido.	Actualiza estado a Pagado.
Marca pedido como entregado.	Actualiza estado y stock.
	Emite comprobantes y notificaciones.
Excepciones	
1. Si no hay stock disponible, notifica al empleado.	
2. Cliente no encontrado, notifica y solicita crear cliente o elegir otro.	

Nota. Descripción de caso de uso gestionar pedidos de comida.

Tabla 7

Gestionar Caja

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo

Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto	
Objetivo:	Administrar las operaciones diarias de caja del establecimiento.		
Precondición:	Empleado autenticado y autorizado. Caja cerrada para apertura. Caja aperturada para cierre.		
Post condición:	Transacciones de caja registradas en el sistema.		
Escenario			
Actor	Sistema		
Ingresar al módulo de Caja.	Muestra estado actual de caja.		
Abre caja con monto inicial.	Registra apertura y monto inicial. Habilita funciones de pago.		
Verifica estado de caja.	Muestra movimientos y saldo actual.		
Cierra caja al final del turno.	Registra cierre con montos inicial, final y diferencia.		
	Bloquea funciones hasta próxima apertura.		
Excepciones			
1. Si la caja ya está abierta al intentar abrir caja, muestra advertencia.			
2. Si la caja ya está cerrada al intentar cerrar caja, muestra advertencia.			
3. Si hay discrepancia en arqueo, genera advertencia de diferencias.			

Nota. Descripción de caso de uso gestionar caja.

Tabla 8

Gestionar Promociones

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto	
Objetivo:	Crear y administrar promociones del establecimiento con aviso a usuarios.		

Precondición:	Empleado identificado en el sistema.
Post condición:	Las promociones quedan activas en el sistema.
Escenario	
Actor	Sistema
Accede a Promociones.	Muestra listado de promociones.
Crea nueva promoción.	Muestra formulario para datos de promoción.
Configura parámetros y vigencia.	Valida fechas y condiciones.
Activa/desactiva promociones.	Actualiza estado en base de datos.
Envía correo.	Envía notificaciones de nuevas promociones.
Excepciones	
1. Error al notificar: Error al enviar notificaciones. Reintente.	
2. Si la fecha de vigencia es inválida, muestra error.	

Nota. Descripción de caso de uso gestionar promociones.

Tabla 9

Gestionar Precios

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto	
Objetivo:	Administrar los precios de servicios y productos.		
Precondición:	El administrador debe estar autenticado.		
Post condición:	Precios actualizados en el sistema. Cambios reflejados en nuevas reservas.		
Escenario			

Actor	Sistema
Accede a Gestión de Precios.	Muestra listado de servicios y productos con precios.
Selecciona servicio afectado.	Muestra formulario para capturar datos.
Ingresa nuevo precio.	Valida que el precio sea numérico y mayor a cero.
Confirma actualización.	Actualiza precio en base de datos.
Excepciones	
1. Si el precio es inválido (negativo), muestra error.	

Nota. Descripción de caso de uso gestionar precios.

Tabla 10

Gestionar Productos

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo:	Administrar el inventario de recursos.		
Precondición:	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condición:	Inventario actualizado en el sistema.		
Escenario			
Actor	Sistema		
Accede a Gestión de Productos y Servicios.	Muestra listado de productos y servicios.		
Registra nuevo producto o servicio.	Muestra formulario para datos del producto.		
Clasifica producto por tipo.	Asigna características.		

Confirma actualización.	Actualiza en base de datos.
Excepciones	
1.	Si el producto ya existe, notifica error.
<i>Nota.</i> Descripción de caso de uso gestionar productos.	

Tabla 11*Gestionar Calendario*

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto	
Objetivo:	Administrar calendario de servicios.		
Precondición:	El empleado debe estar autenticado.		
Post condición:	Calendario actualizado para futuras reservas.		
Escenario			
Actor	Sistema		
Accede a Calendario.	Muestra vista de calendario de servicios.		
Visualiza detalles de eventos.	Muestra información completa.		
Carga nuevo calendario.	Muestra interfaz para generación.		
Define rango de fechas y tipo de servicio.	Valida fechas cargadas.		
Confirma carga.	Genera calendarios y horarios por tipo de servicio.		
Excepciones			
1.	Si hay conflictos de horario, notifica.		
2.	Si la fecha es pasada, muestra advertencia.		
<i>Nota.</i> Descripción de caso de uso gestionar calendario.			

Tabla 12

Gestionar Facturación

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo:	Generar y administrar facturas del establecimiento.		
Precondición:	El empleado debe estar autenticado y autorizado.		
Post condición:	Facturas registradas en el sistema.		
Escenario			
Actor		Sistema	
Accede a Facturas.		Muestra listado de facturas.	
Genera nueva factura.		Muestra formulario para datos fiscales.	
Especifica cliente.		Busca cliente en sistema.	
Ingresa datos de servicios facturados.		Calcula totales e impuestos.	
Confirma carga.		Genera facturas en la base de datos.	
Envía correos de facturas.		Valida estado de la factura.	
Procesa envío de facturas por correo.		Gestiona envío electrónico.	
Excepciones			
1. Si los datos fiscales son incompletos, no permite avanzar. 2. Si hay error en envío de correo, notifica. 3. Si cliente no existe, se debe registrar.			

Nota. Descripción de caso de uso gestionar facturación.

Tabla 13*Gestionar Stock*

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo:	Controlar y administrar el inventario de productos.		
Precondición:	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condición:	Stock actualizado en el sistema.		
Escenario			
Actor		Sistema	
Accede a Gestión de Stock.		Muestra listado completo de inventario.	
Registra nueva compra de productos.		Disponibiliza ventana de carga.	
Ingresa datos de movimientos de stock.		Valida datos cargados.	
Aplica cambios en el inventario.		Actualiza base de datos.	
Excepciones			
1. Si el stock queda negativo, notifica inmediatamente.			

Nota. Descripción de caso de uso gestionar stock.

Tabla 14*Modificar Reserva*

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo:	Modificar reservas confirmadas.		
Precondición:	Cliente autenticado con reservas aceptadas.		
Post condición:	Reserva actualizada con los nuevos datos.		
Escenario			
Actor		Sistema	
Accede a Mis Reservas.		Muestra listado de reservas.	
Selecciona reserva a modificar.		Muestra detalles y opciones.	
Solicita modificación de reserva.		Valida posibilidad de modificación.	
Reagenda fecha/hora o cancela.		Procesa cambios según disponibilidad.	
Confirma los cambios.		Actualiza reserva en base de datos.	
		Emite notificación de modificación.	
Excepciones			
1. Si no hay disponibilidad para nuevo horario, el usuario cancela la modificación.			
2. Si el plazo de modificación expiró, no permite modificar.			

Nota. Descripción de caso de uso modificar reserva.

Tabla 15*Reservar Salón*

Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto	
Objetivo:	Modificar reservas confirmadas.		
Precondición:	Cliente autenticado con reservas aceptadas.		
Post condición:	Reserva actualizada con los nuevos datos.		
Escenario			
Actor	Sistema		
Ingresa al sistema.	Muestra menú principal.		
Selecciona Reserva de Salón.	Muestra salones disponibles.		
Selecciona salón.	Valida disponibilidad de fecha.		
Define fecha y horario deseado.	Procesa detalles de la reserva.		
Confirma reserva.	Registra reserva en base de datos con estado pendiente.		
Excepciones			
1. Si el calendario seleccionado no está disponible, no se visualiza.			
2. Si los recursos solicitados no están disponibles, notifica.			

Nota. Descripción de caso de uso reservar salón.

Tabla 16*Reservar Canchas para Torneo*

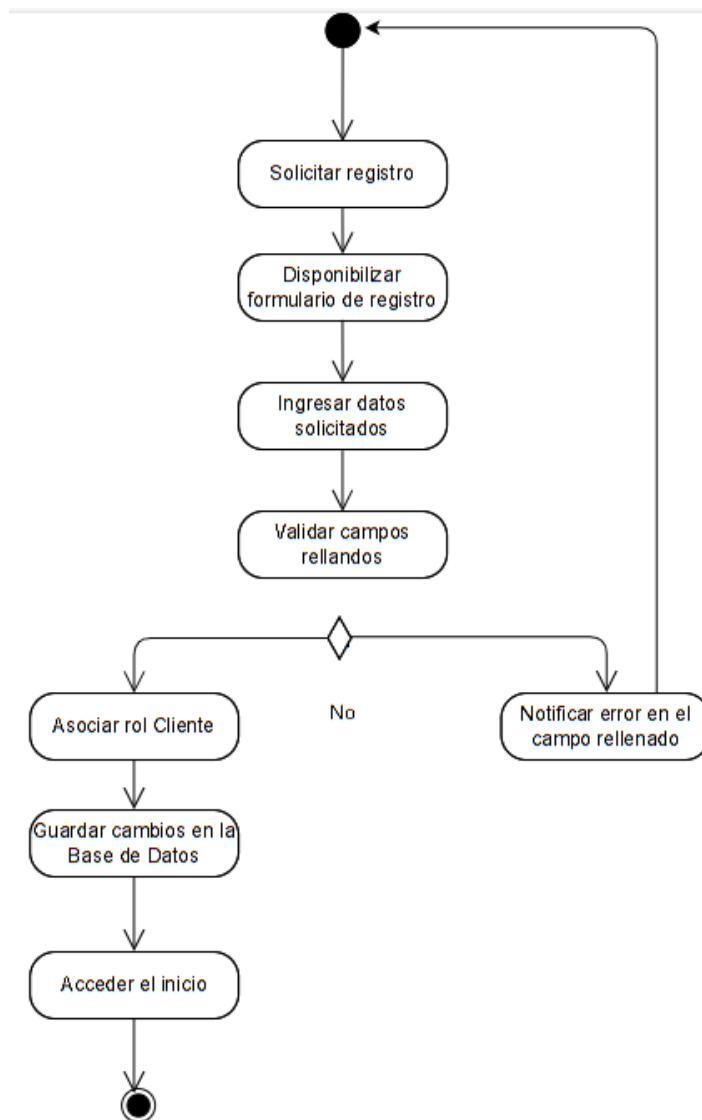
Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
Complejidad:	☒ Simple	☐ Media	☐ Complejo
Actor Principal:	Empleado		
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo:	Modificar reservas confirmadas.		
Precondición:	Cliente autenticado con reservas aceptadas.		
Post condición:	Reserva actualizada con los nuevos datos.		
Escenario			
Actor		Sistema	
Accede a reservas de torneos.		Muestra interfaz especial para torneos.	
Configura detalles específicos del torneo.		Registra parámetros especiales.	
Define fechas y horarios del torneo.		Verifica conflicto con reservas existentes.	
Selecciona cantidad de canchas.		Valida disponibilidad simultánea.	
Genera fechas disponibles.		Disponibiliza listado dentro del rango definido.	
Selecciona fechas disponibles.		Marca las fechas seleccionadas.	
Confirma reserva múltiple.		Asignación aleatoria según cantidad de canchas. Bloquea canchas en calendario. Estado pendiente de pago.	
Excepciones			
1. Si no hay disponibilidad simultánea, emite mensaje.			

Nota. Descripción de caso de uso reservar canchas para torneo.

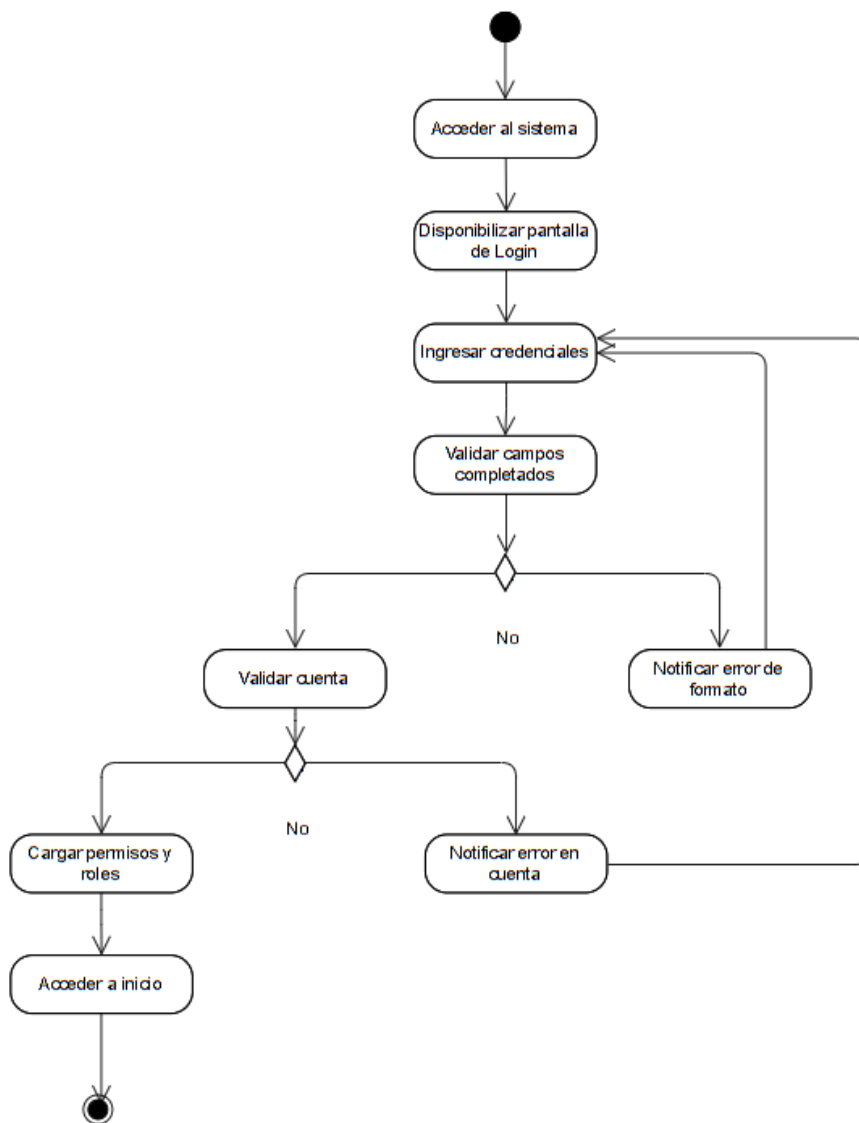
Diagramas de Actividad

Figura 17

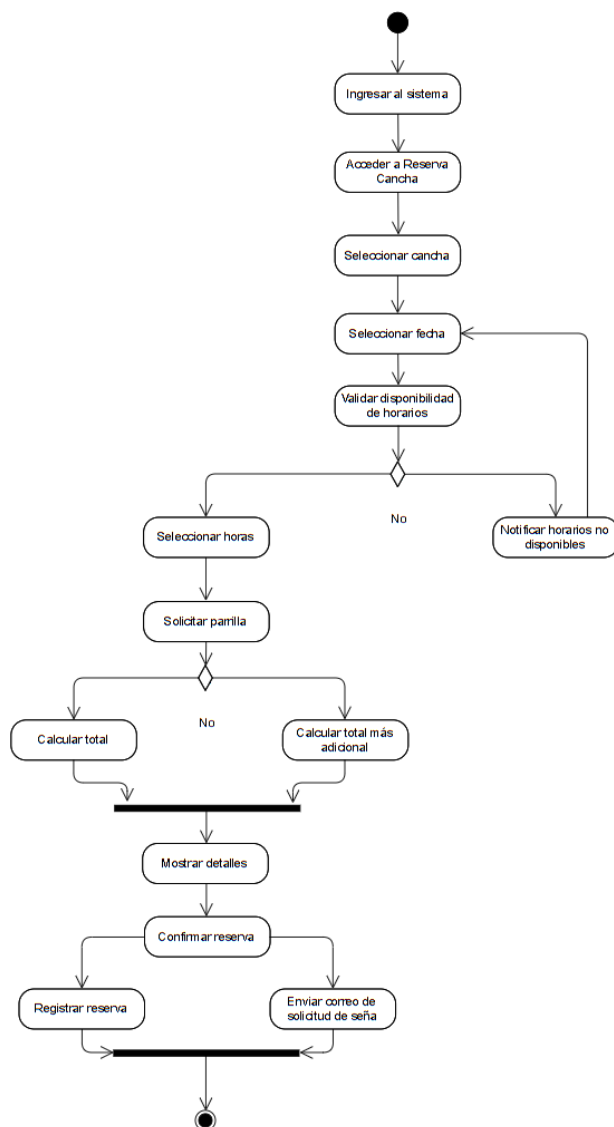
Registro de usuario



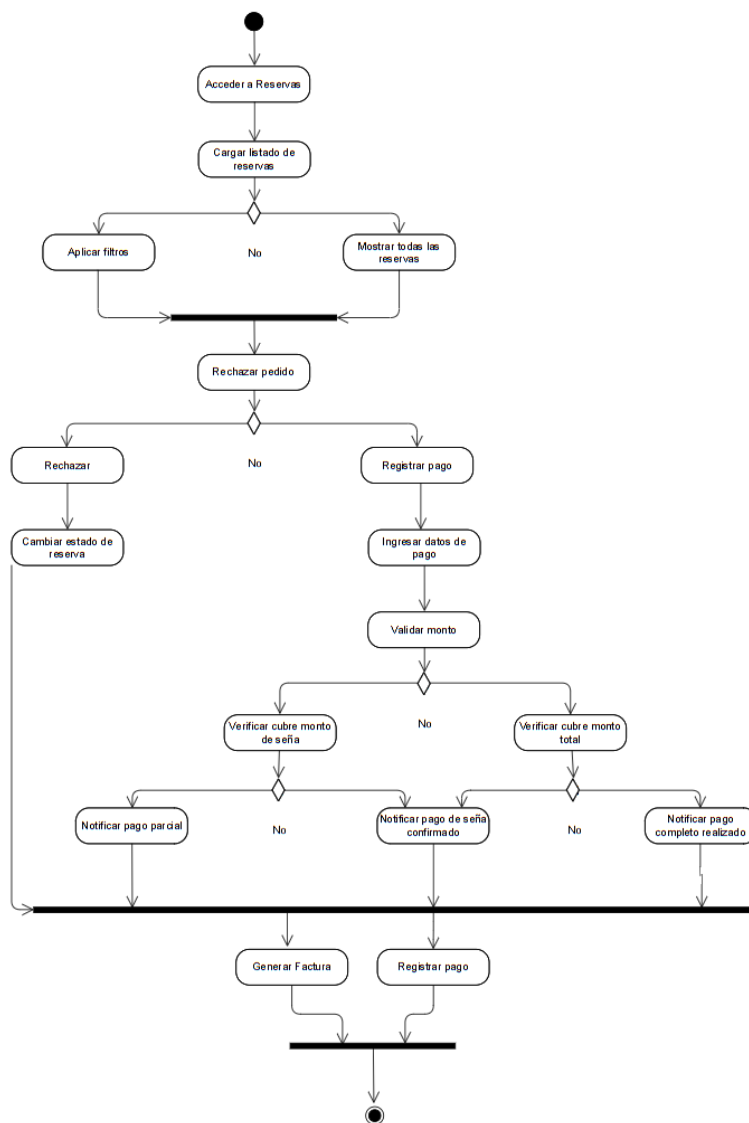
Nota. Diagrama de actividad del proceso de registro de usuario en el sistema.

Figura 18*Iniciar sesión*

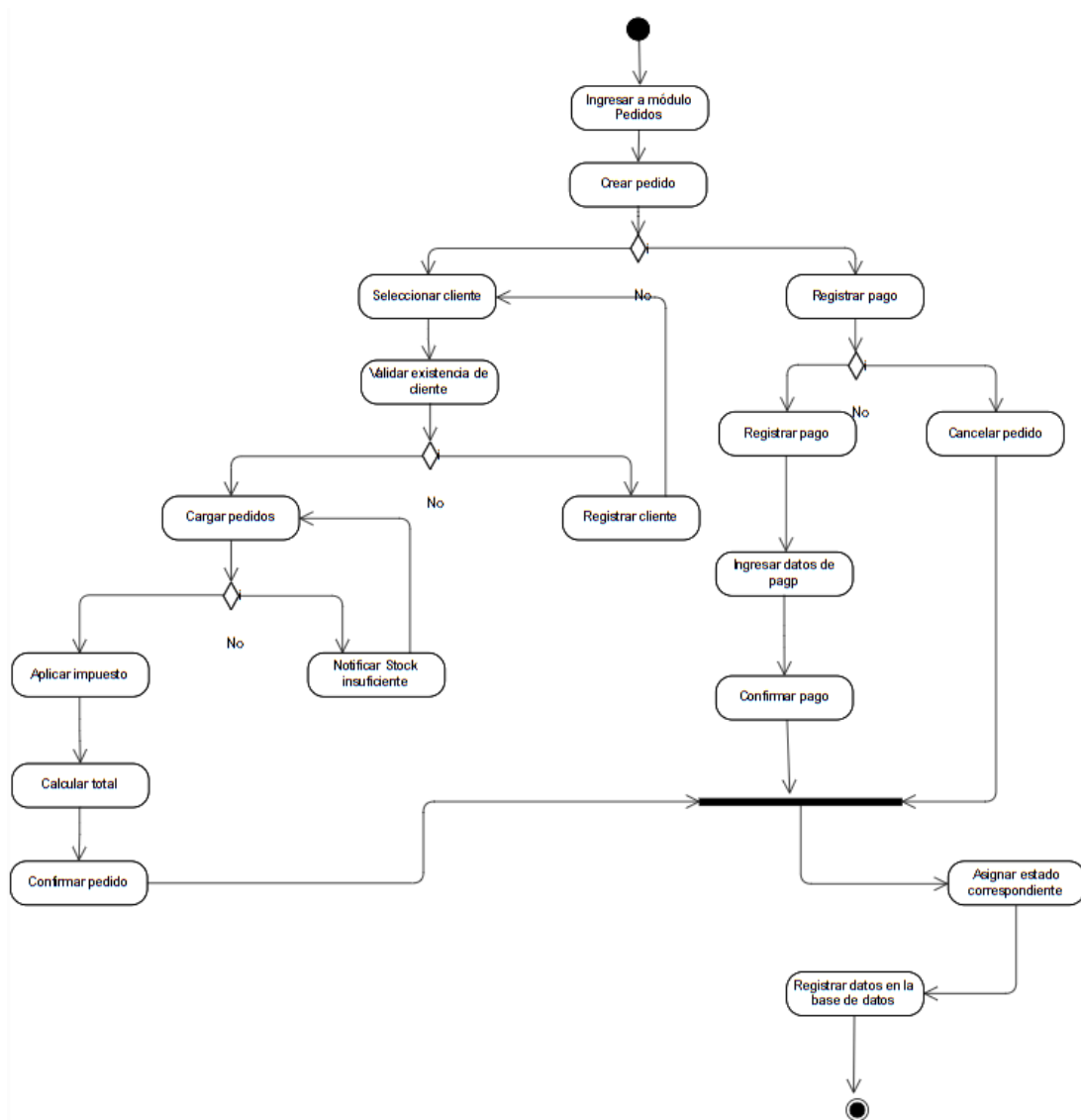
Nota. Diagrama de actividad que describe la secuencia del inicio de sesión.

Figura 19*Reserva cancha*

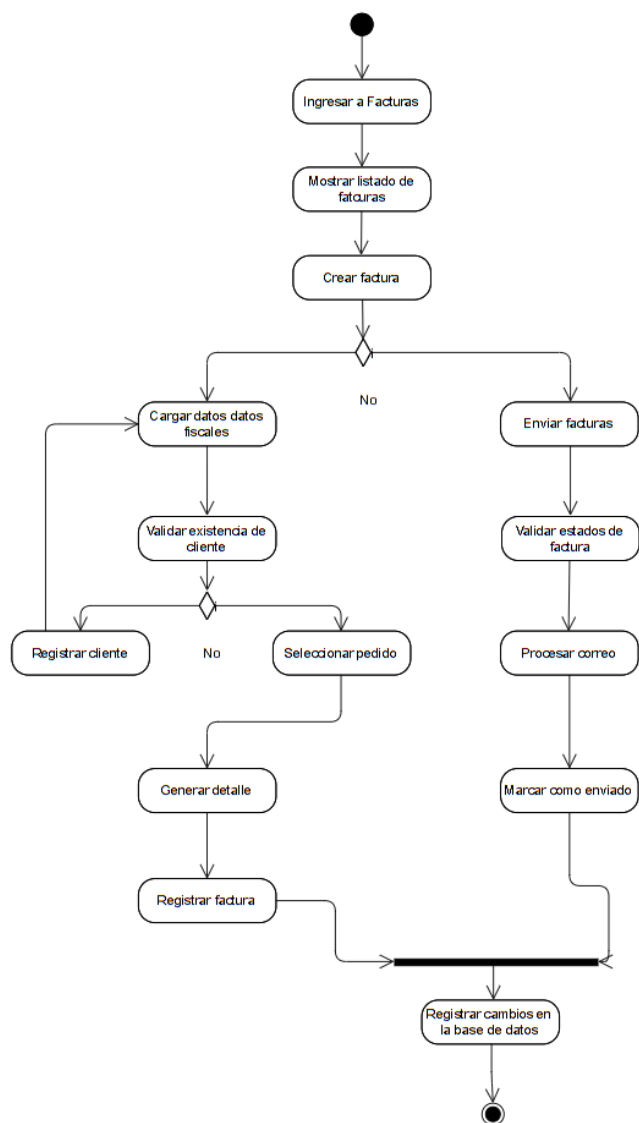
Nota. Diagrama de actividad del proceso de reserva de cancha.

Figura 20*Gestión reserva*

Nota. Diagrama de actividad correspondiente a la gestión de reservas activas.

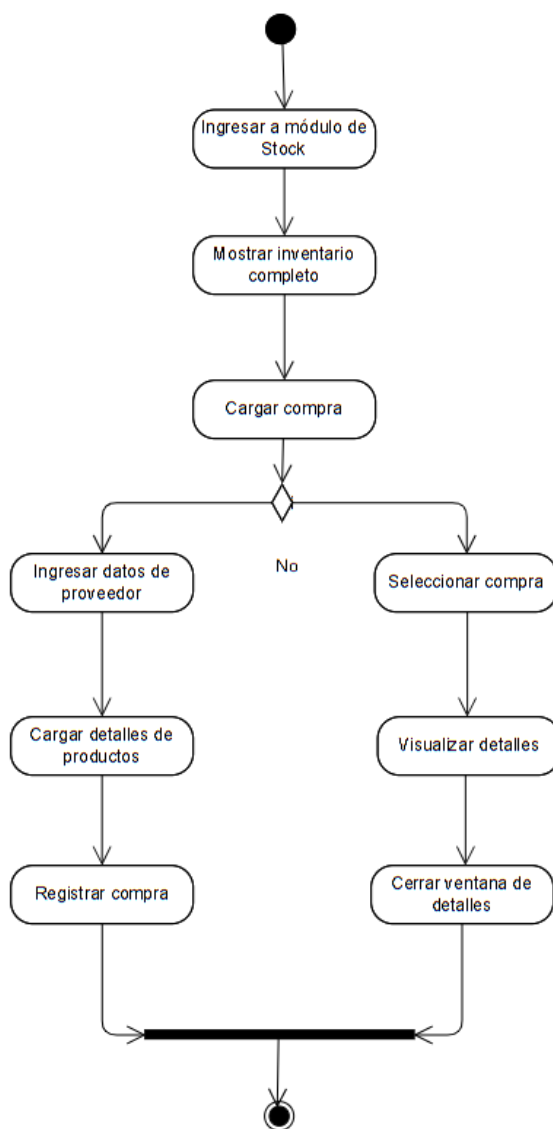
Figura 21*Carga pedidos*

Nota. Diagrama de actividad del proceso de carga y confirmación de pedidos.

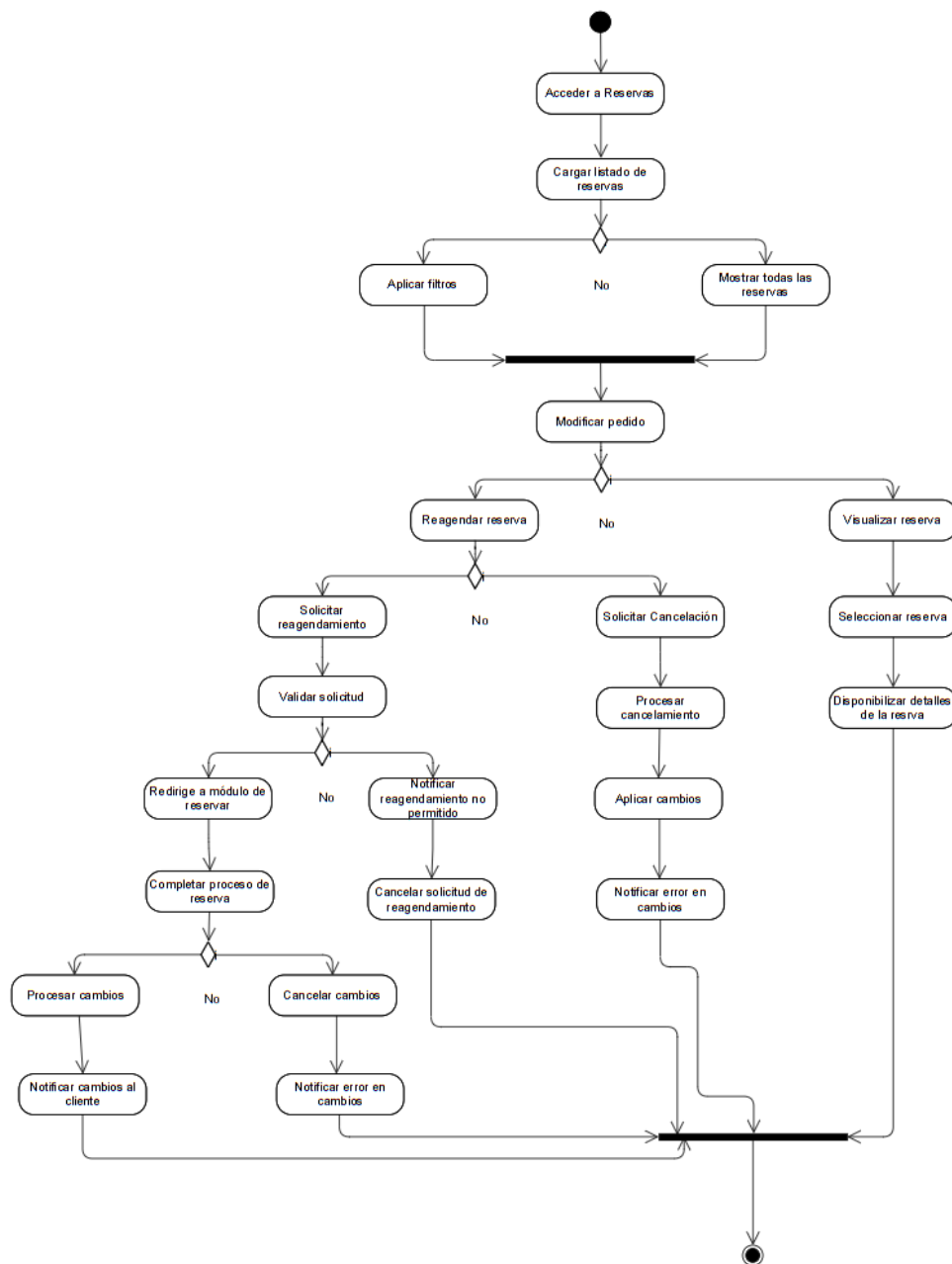
Figura 22*Facturación*

Nota. Diagrama de actividad que representa el proceso de emisión de facturas.

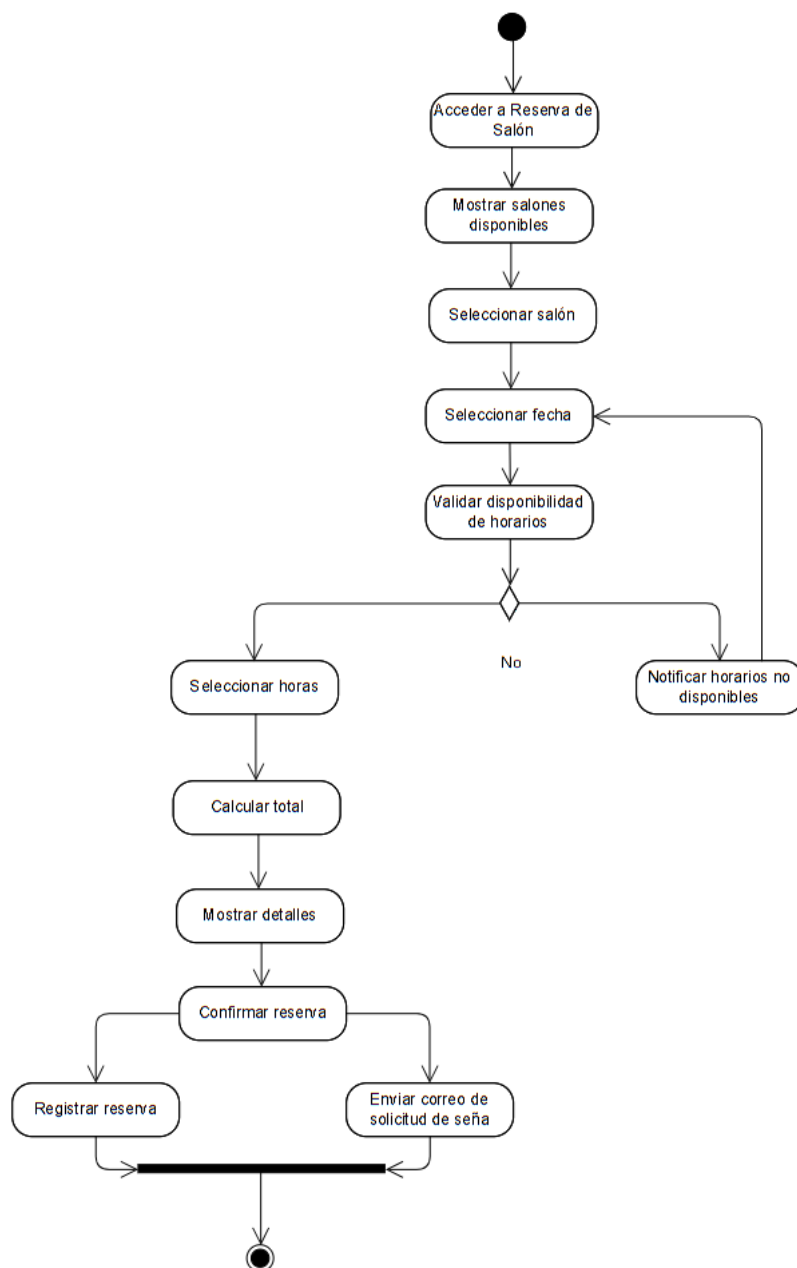
Figura 23
Control Stock



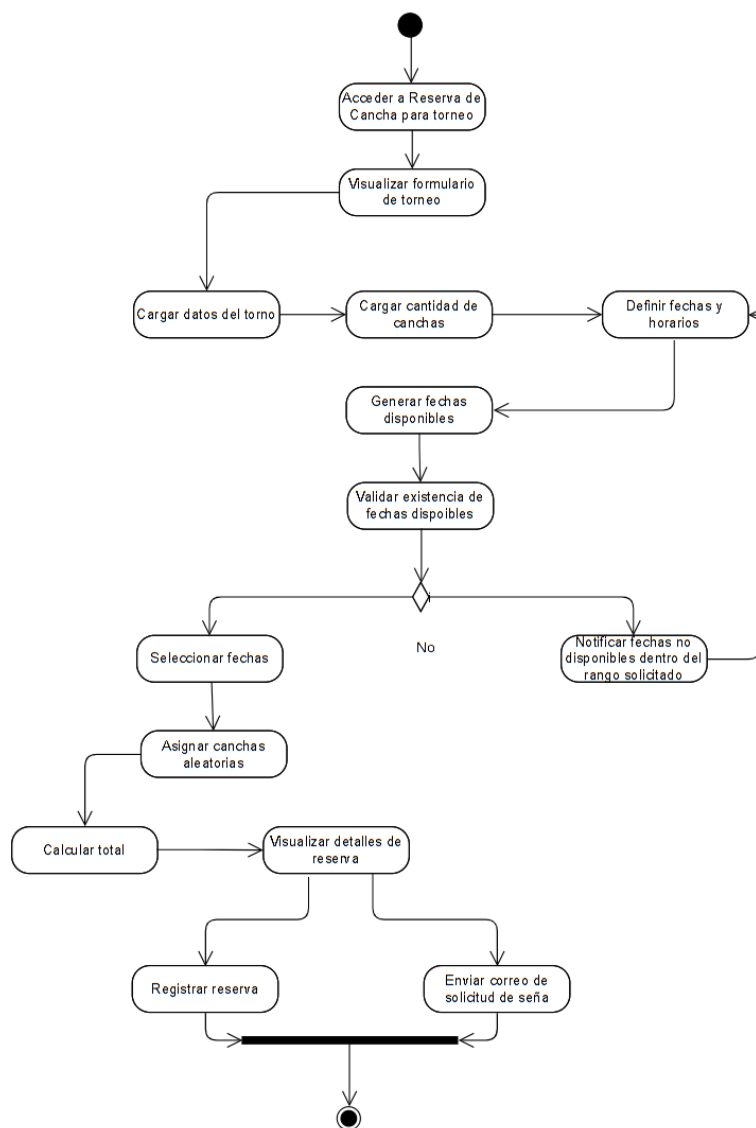
Nota. Diagrama de actividad del control de productos en inventario.

Figura 24*Gestión Pedidos*

Nota. Diagrama de actividad de la gestión general de pedidos del sistema.

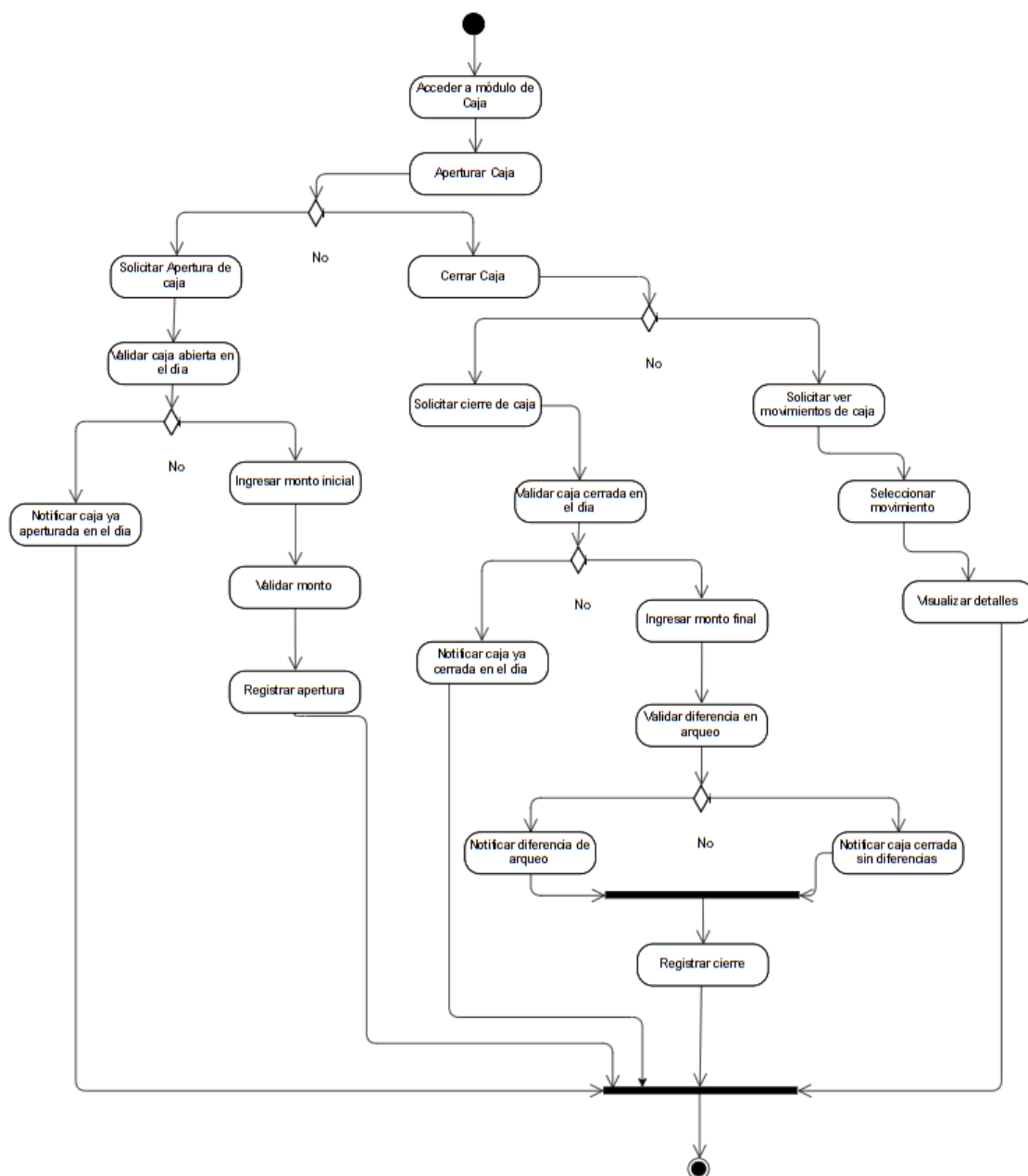
Figura 25*Reserva salón*

Nota. Diagrama de actividad del proceso de reserva de salón.

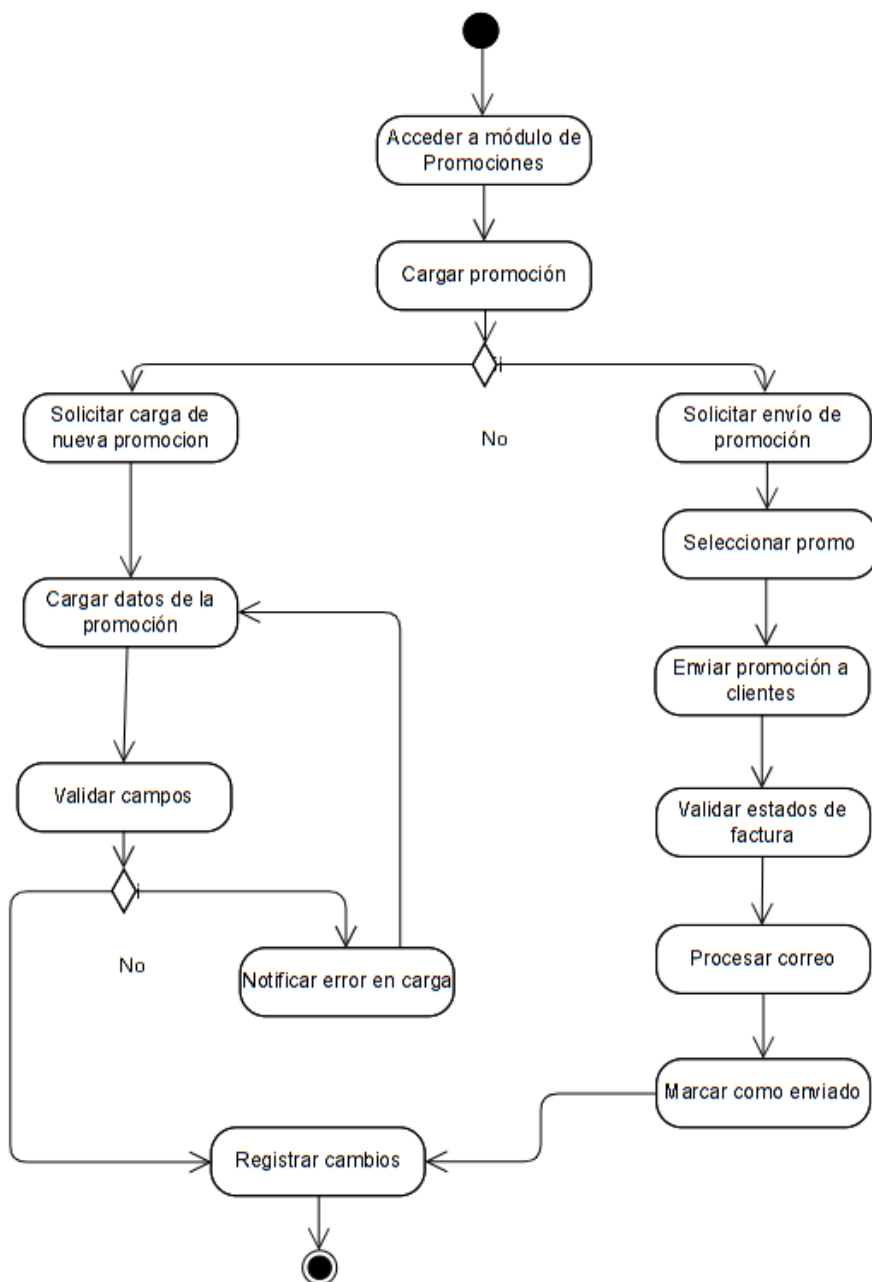
Figura 26*Reserva cancha torneo*

Nota. Diagrama de actividad de la reserva de canchas destinadas a torneos.

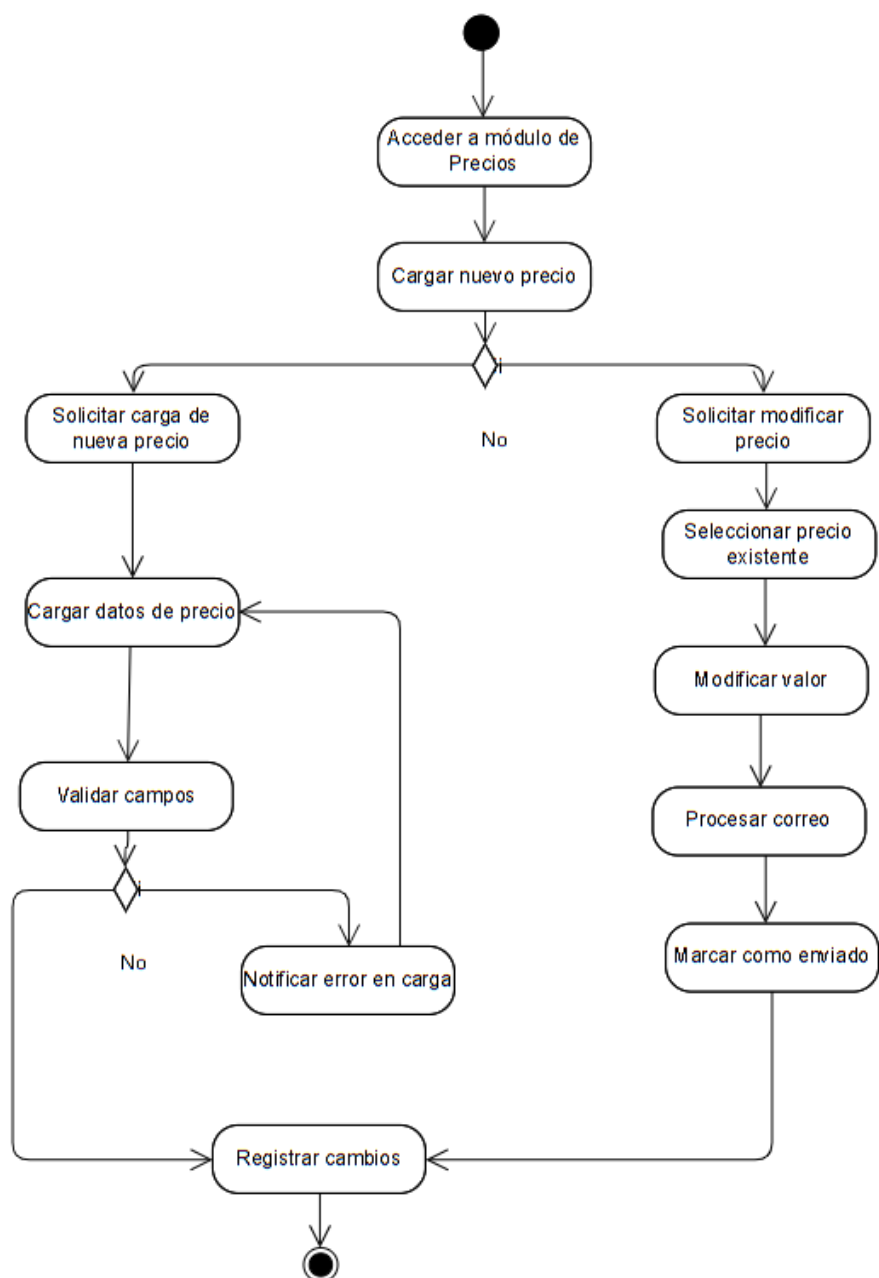
Figura 27
Gestión caja



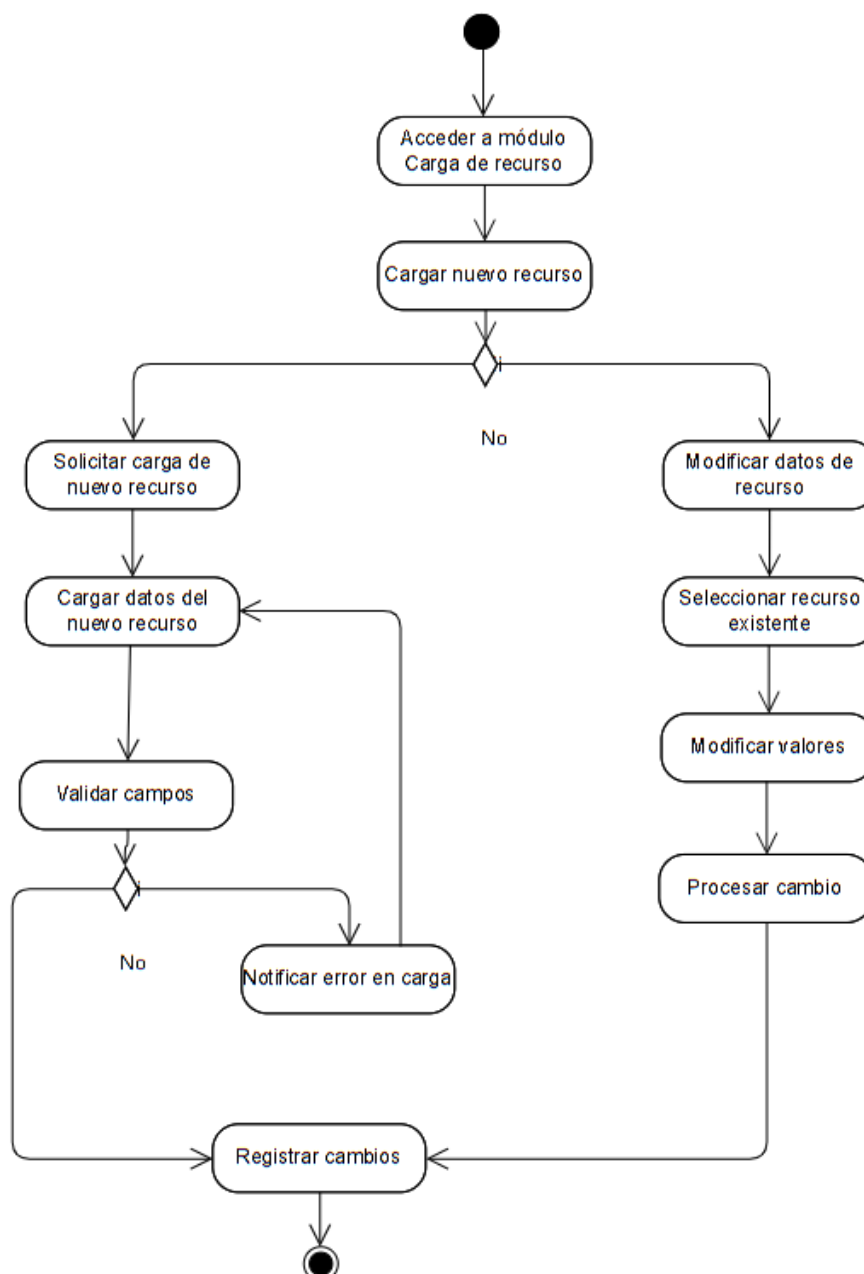
Nota. Diagrama de actividad del manejo de caja diaria y sus movimientos.

Figura 28*Gestión promociones*

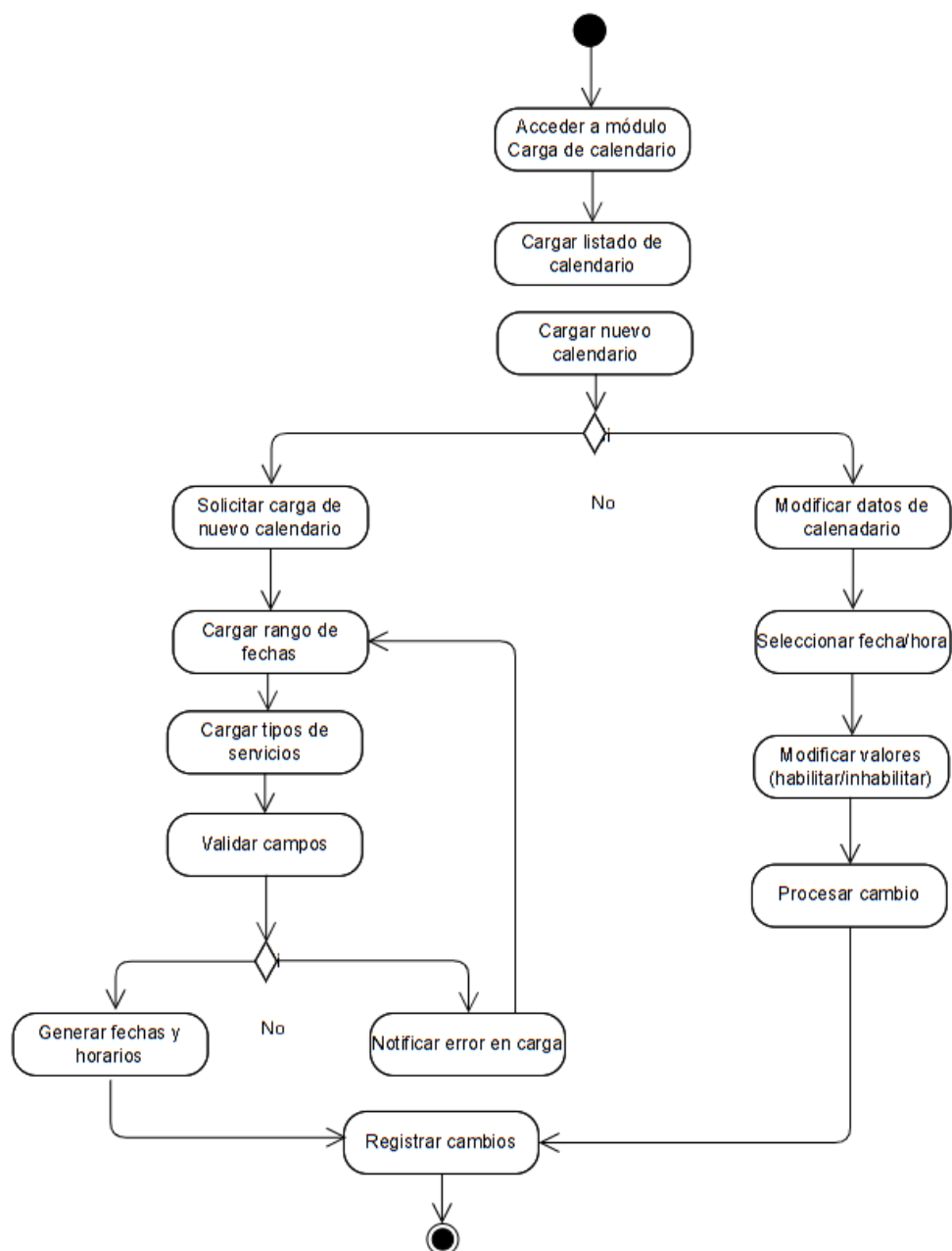
Nota. Diagrama de actividad del proceso de carga y difusión de promociones.

Figura 29*Gestión de precios*

Nota. Diagrama de actividad del módulo de actualización de precios de servicios y productos.

Figura 30*Carga de recursos*

Nota. Diagrama de actividad del proceso de registro de nuevos recursos (cancha, salón o parrilla).

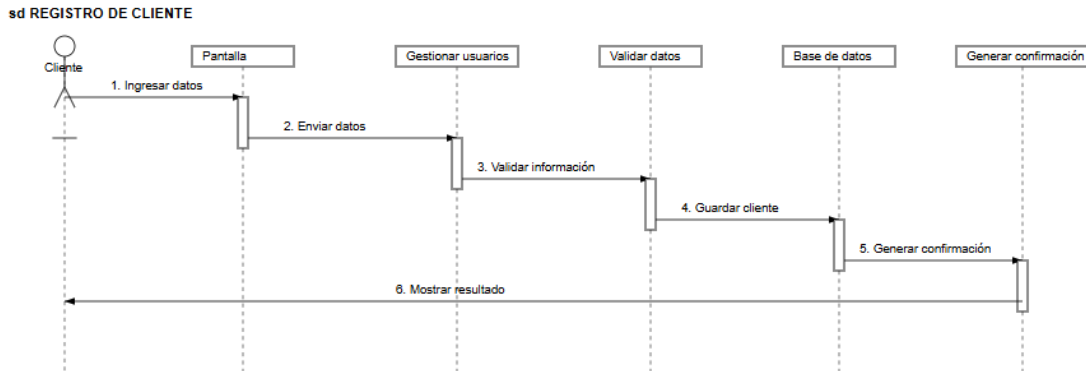
Figura 31*Carga calendario*

Nota. Diagrama de actividad que describe la generación automática del calendario de servicios.

Diagramas de Secuencias

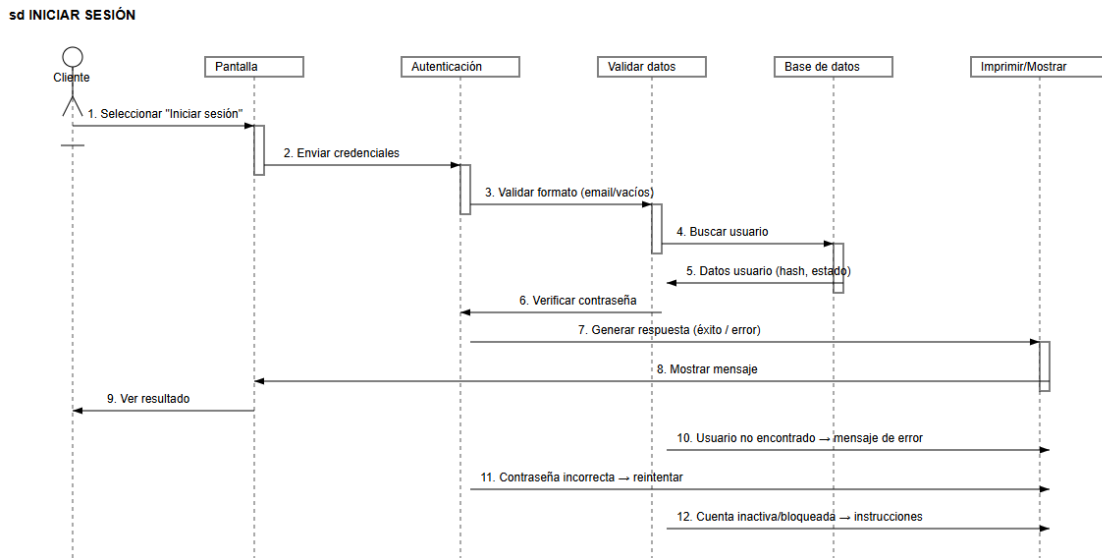
Figura 32

Diagrama de secuencia Registro de usuario



Nota. Diagrama de secuencia del proceso de registro de usuario.

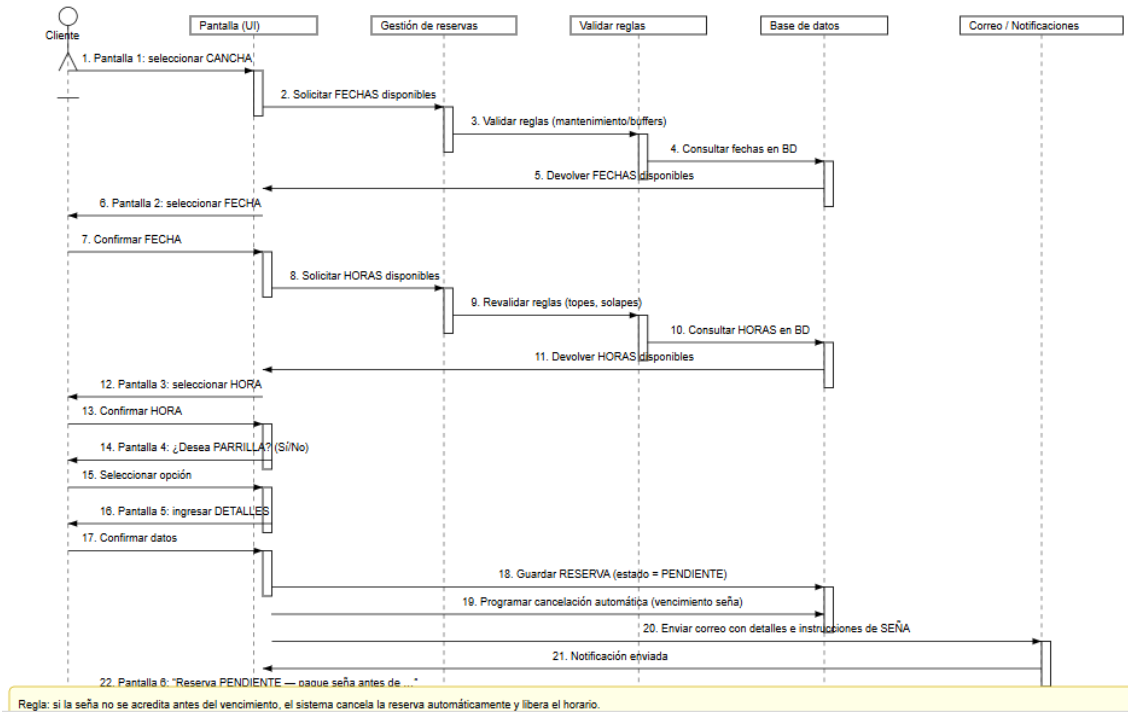
Figura 33. *Diagrama de secuencia Inicio de Sesión*



Nota. Diagrama de secuencia del proceso de inicio de sesión del usuario.

Figura 34*Diagrama de secuencia Reserva de cancha*

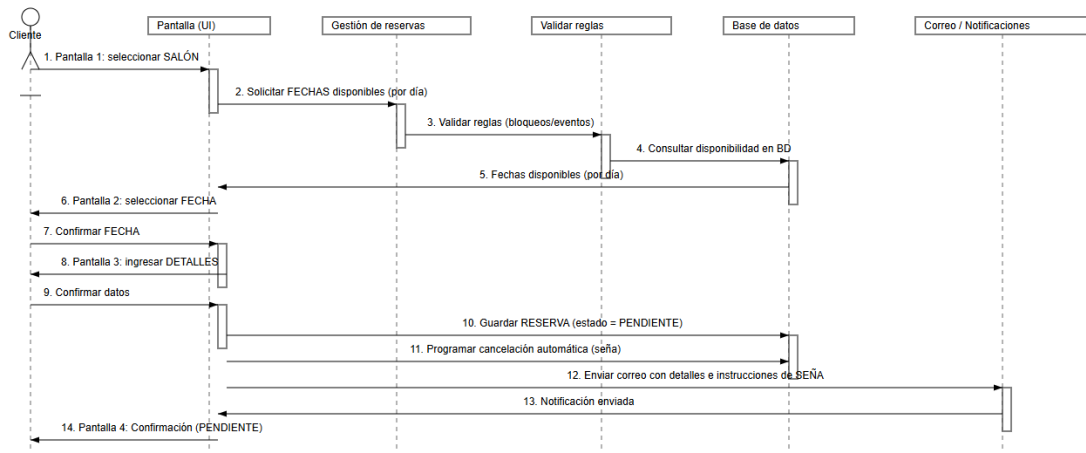
sd RESERVA DE CANCHA — Paso a paso (PENDIENTE + aviso por correo)



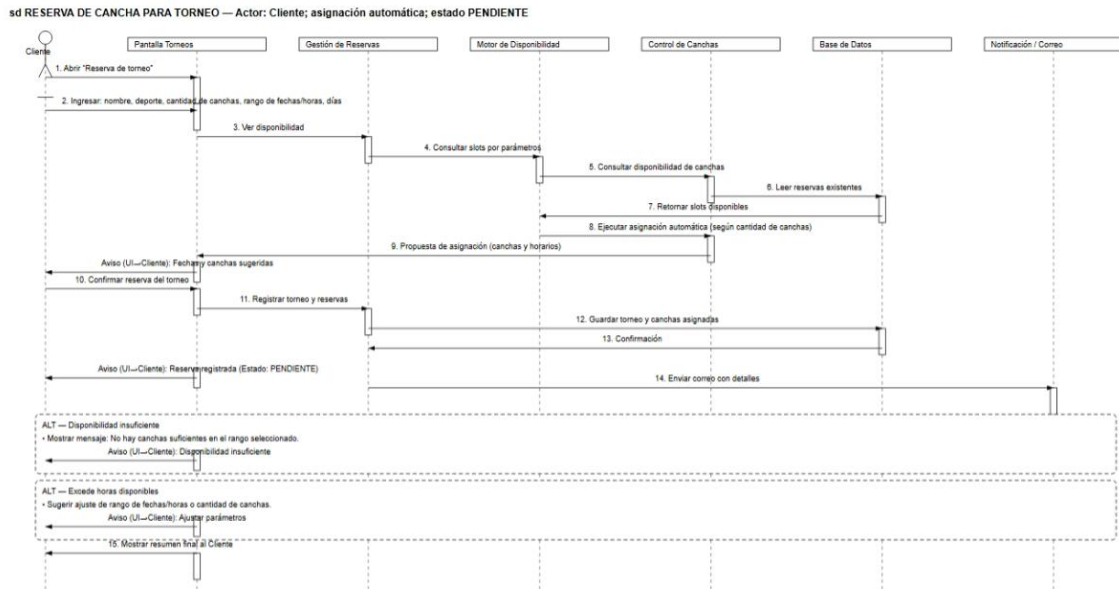
Nota. Diagrama de secuencia que muestra la interacción en la reserva de cancha.

Figura 35*Diagrama de secuencia Reserva de salón*

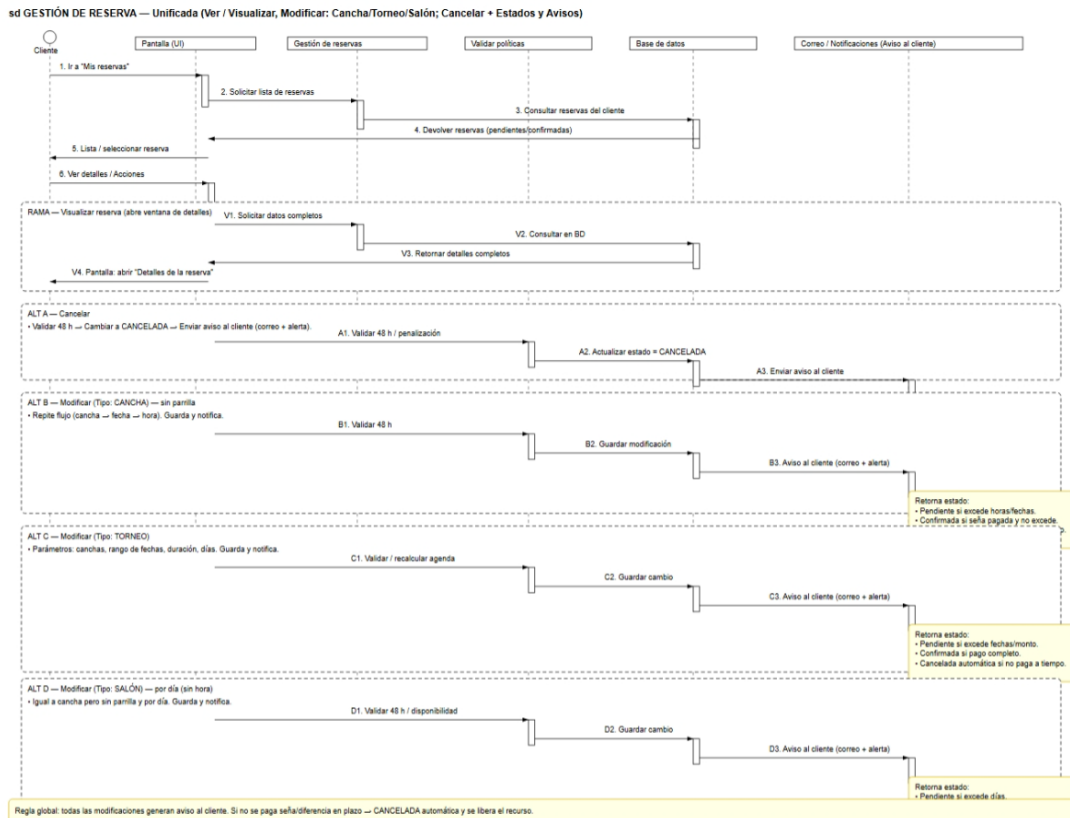
sd RESERVA DE SALÓN — Por día (sin parrilla, sin seleccionar hora)



Nota. Diagrama de secuencia del proceso de reserva de salón.

Figura 36*Diagrama de secuencia Reserva de cancha Torneo*

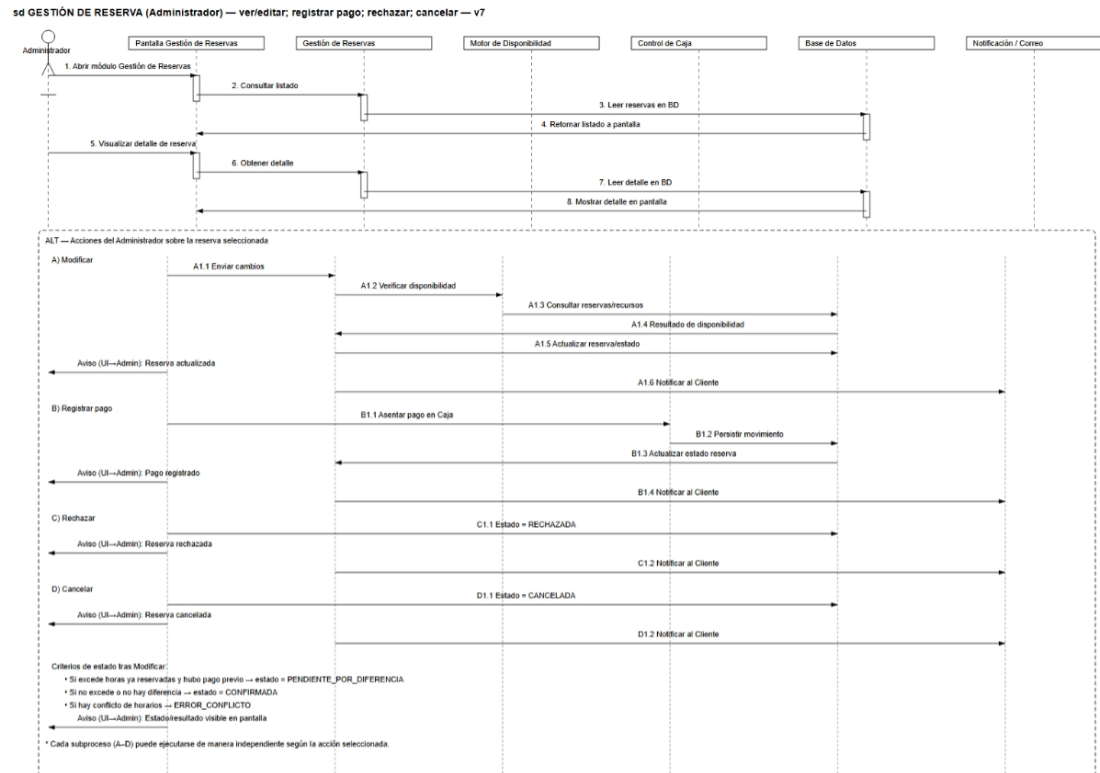
Nota. Diagrama de secuencia de la reserva de canchas para torneos.

Figura 37*Diagrama de secuencia Gestión de Reserva Cliente*

Nota. Diagrama de secuencia que representa la gestión de reservas por parte del cliente.

Figura 38

Diagrama de secuencia Gestión de reserva Administrador



Nota. Diagrama de secuencia del manejo de reservas desde el rol Administrador.

Figura 39*Diagrama de secuencia Gestión de pedidos*

sd CARGA DE PEDIDOS (Comidas y Bebidas) — Actor: Administrador; flujos con avisos UI—Admin

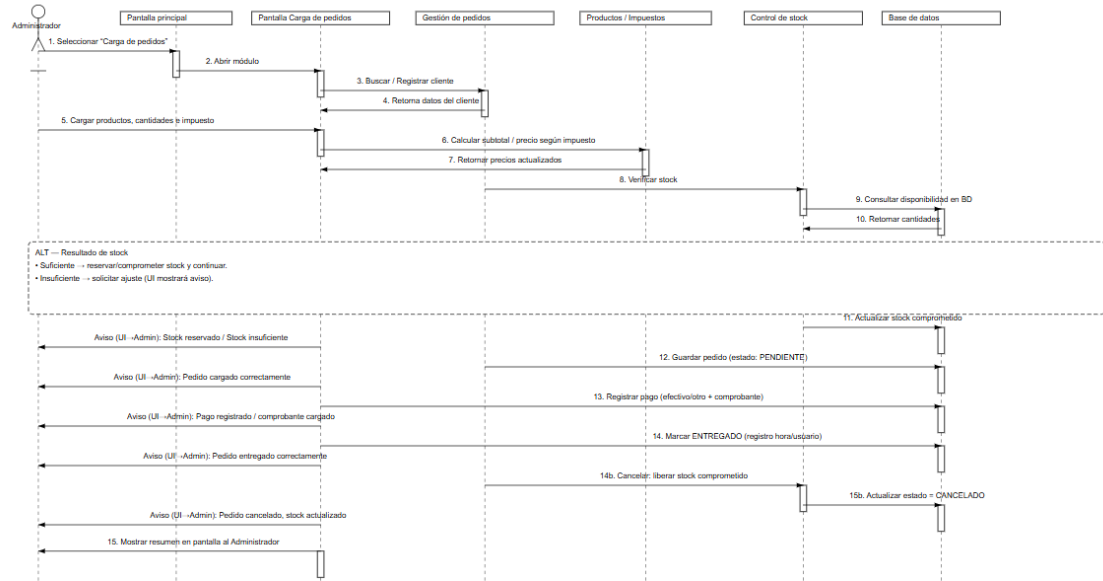
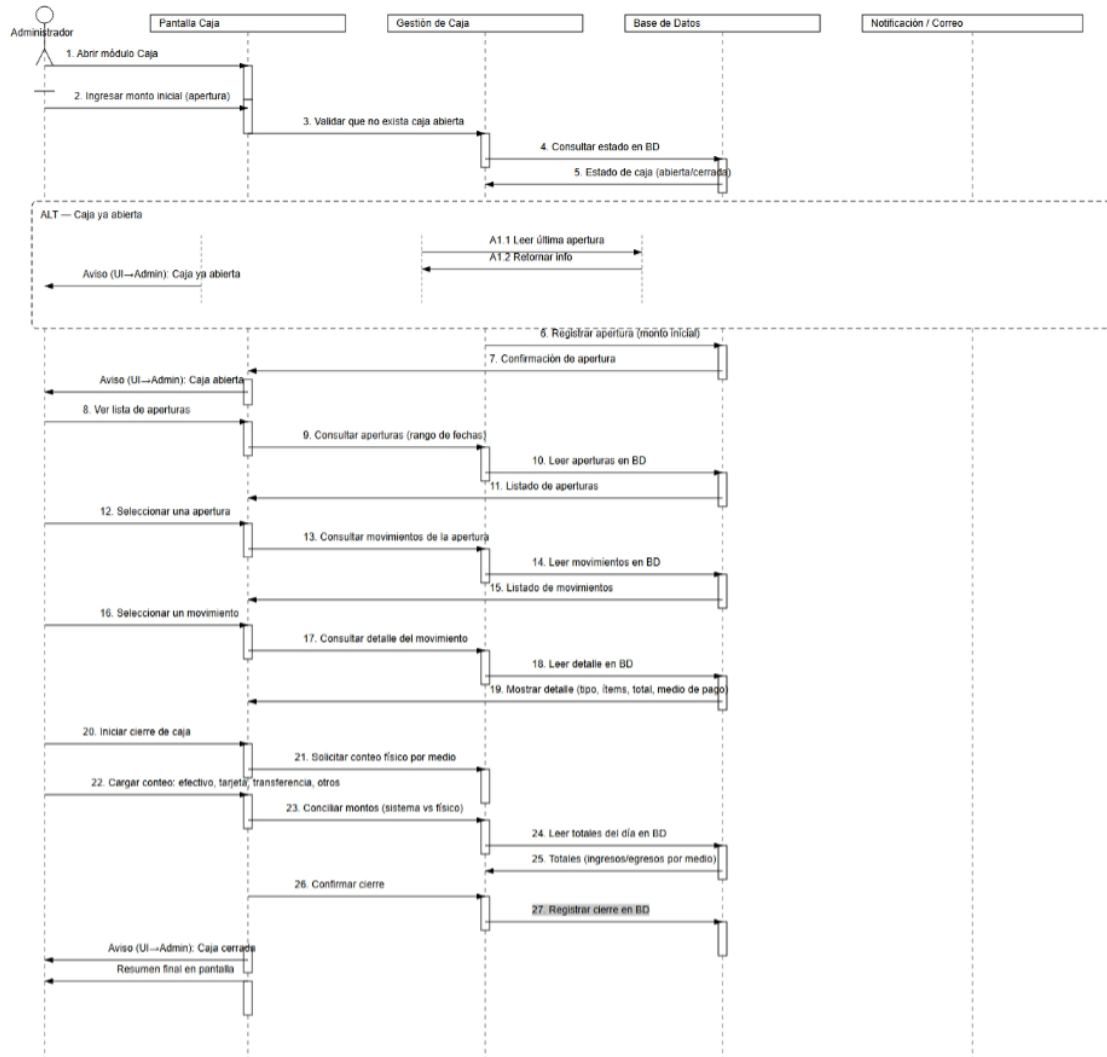
*Nota.* Diagrama de secuencia del flujo de gestión de pedidos.

Figura 40*Diagrama de secuencia Gestión de caja*

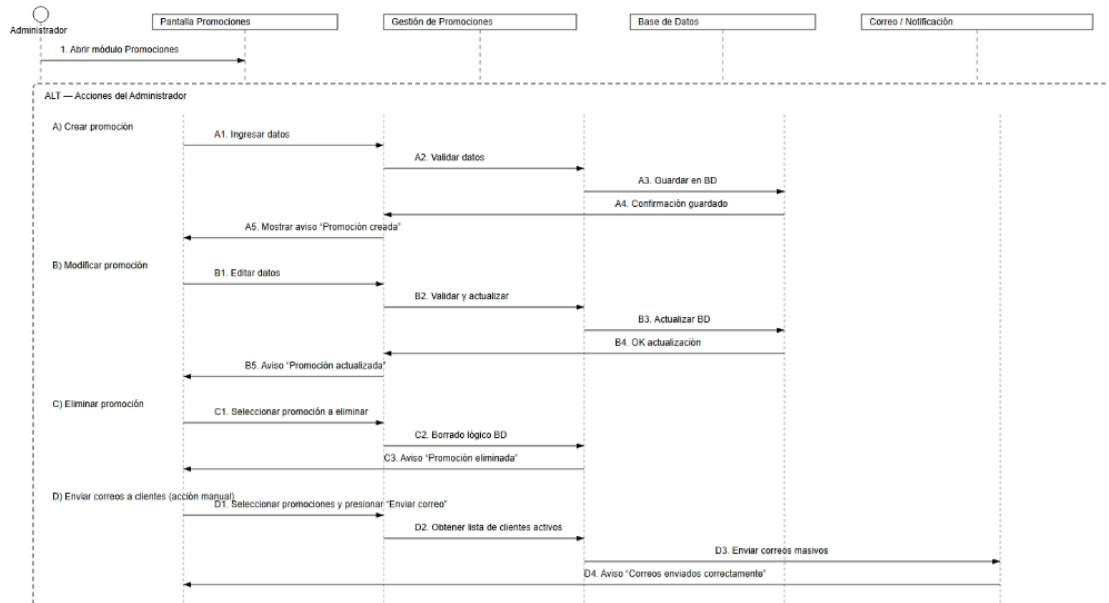
sd GESTIÓN DE CAJA — Apertura, Consulta de aperturas/movimientos y Cierre (Administrador) — v2



Nota. Diagrama de secuencia del proceso de gestión de caja.

Figura 41*Diagrama de secuencia Gestión de Promociones*

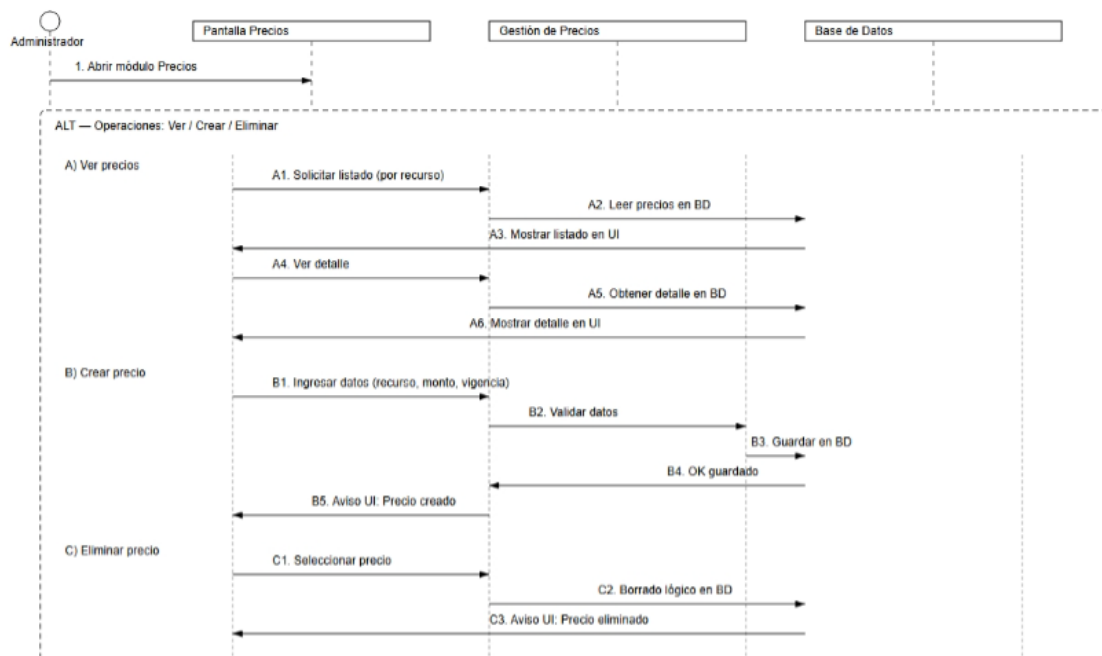
sd GESTIÓN DE PROMOCIONES (Administrador) — crear / modificar / eliminar / enviar correo — v3



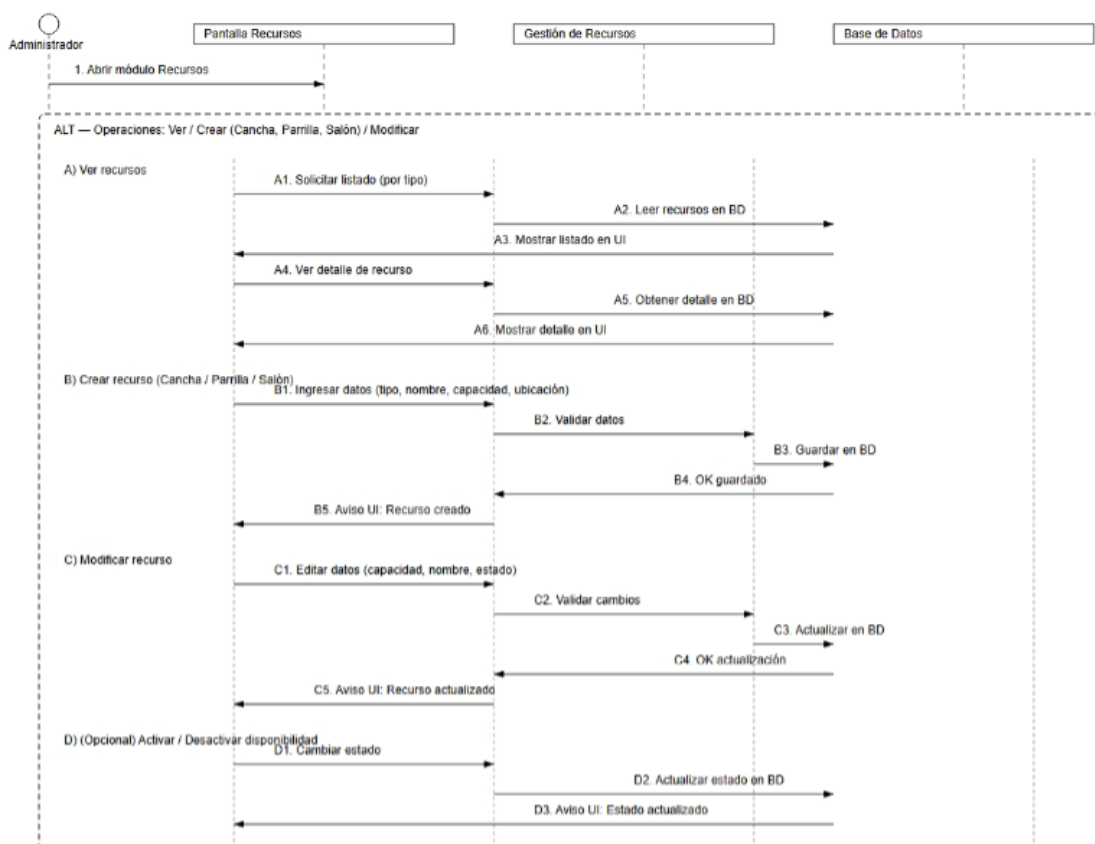
Nota. Diagrama de secuencia del flujo de registro y notificación de promociones.

Figura 42*Diagrama de secuencia Gestión de precios*

sd GESTIÓN DE PRECIOS (Administrador) — Ver / Crear / Eliminar — v2



Nota. Diagrama de secuencia de la actualización de precios en el sistema.

Figura 43*Diagrama de secuencia Gestión de recursos***sd GESTIÓN DE RECURSOS (Administrador) — Ver / Crear / Modificar — v1**

Nota. Diagrama de secuencia del proceso de registro y administración de recursos.

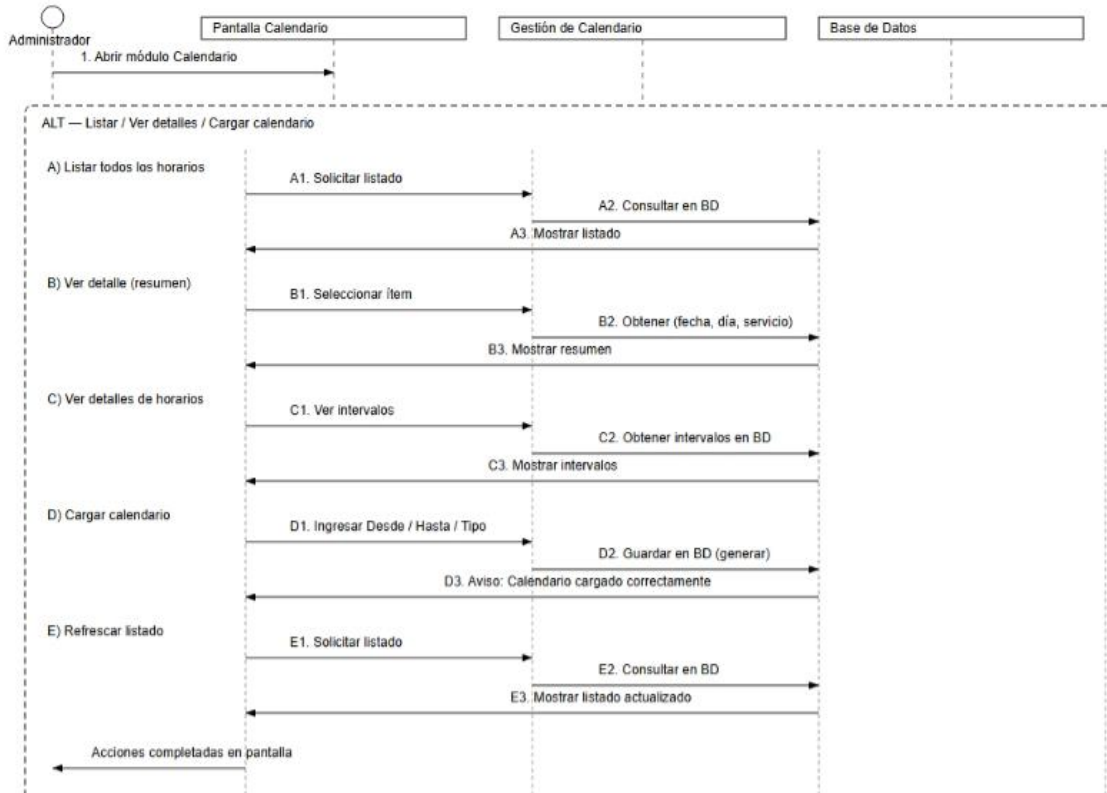
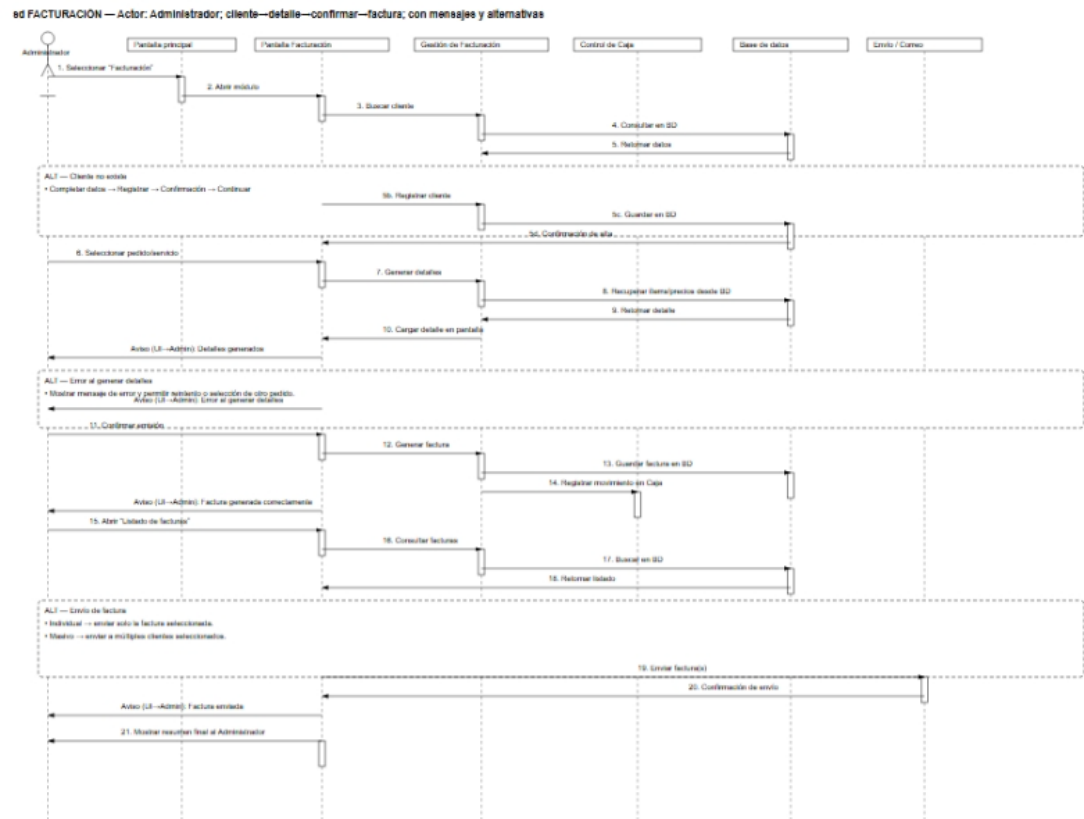
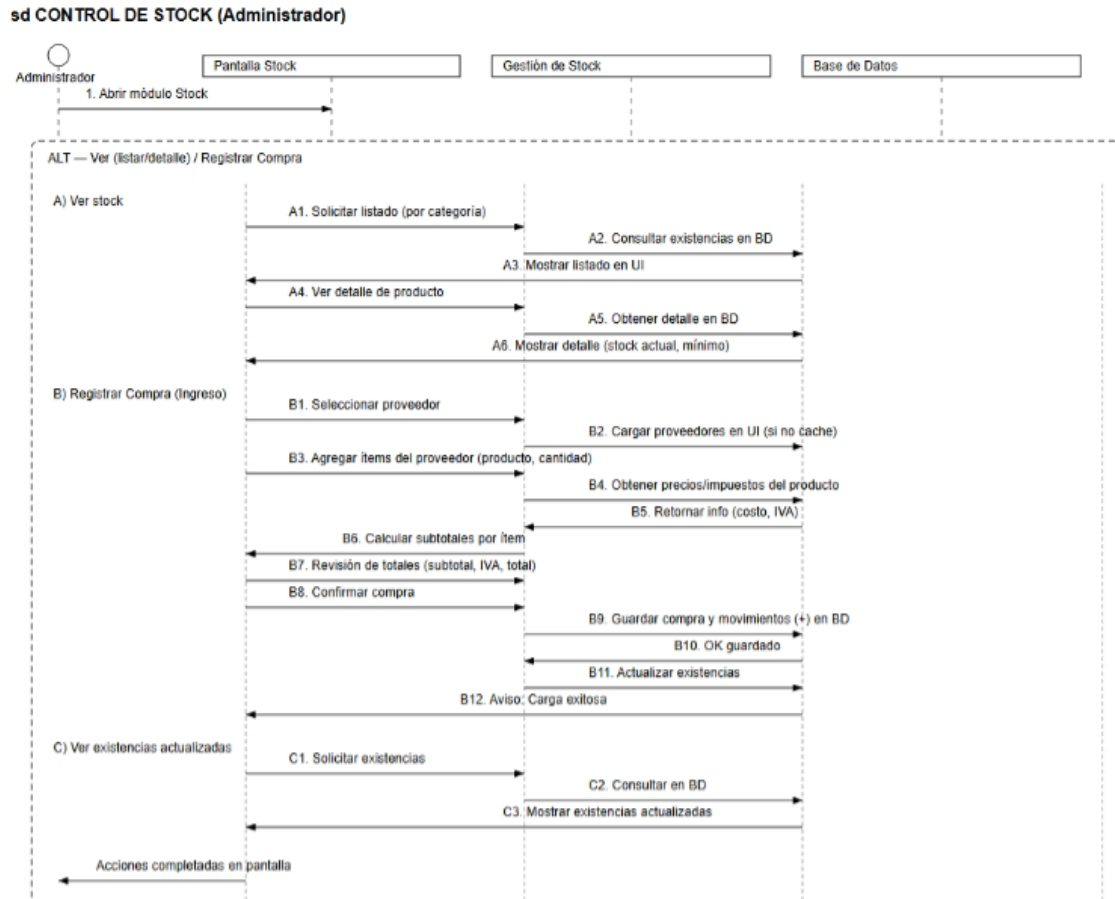
Figura 44*Diagrama de secuencia Gestión de calendario***sd GESTIÓN DE CALENDARIO (Administrador)***Nota.* Diagrama de secuencia del proceso de carga y visualización del calendario.

Figura 45

Diagrama de secuencia Facturación



Nota. Diagrama de secuencia del proceso de generación de factura.

Figura 46*Diagrama de secuencia Stock**Nota.* Diagrama de secuencia del control de stock.

Recursos tecnológicos

El presente proyecto requiere de los siguientes recursos para su implementación:

Requerimiento hardware

- **Procesador:** mínimo de 1 GHz se recomienda multinúcleo (*multi – core*).
- **Memoria:** Lo recomendable es a partir 8 GB.
- **Disco duro:** *Recomendable de tipo SSD, capacidad mínima 240 GB*

Requerimiento software

- **Sistema Operativo:** *Windows, Linux macOS.*
- **Servidor de Aplicaciones:** Para esta implementación se instaló *Apache Tomcat 9.0*
- **Base de Datos:** *Microsoft SQL Server 2014 o superior, PostreSql.*
- **Navegadores Web:** Se recomiendan *Microsoft Edge, Google Chrome, o Firefox.*

Requerimientos no funcionales

Seguridad

- Autenticación de usuarios.
- Autorización por roles.

Usabilidad

- Interfaz accesible.

Compatibilidad

- Compatible con varios navegadores como (Chrome, Edge, Firefox)

Rendimiento

- Optimización en consultas.

Arquitectura de diseño

- Herramienta de desarrollo: Genexus 17 U11
- Generador: Java
- **Base de datos:** *Microsoft SQL Server 2022 Express*
- **Asistente de BD:** *SQL Manager*

Requerimientos de licencia

Desarrollo y mantenimiento:

- Genexus 17 u11

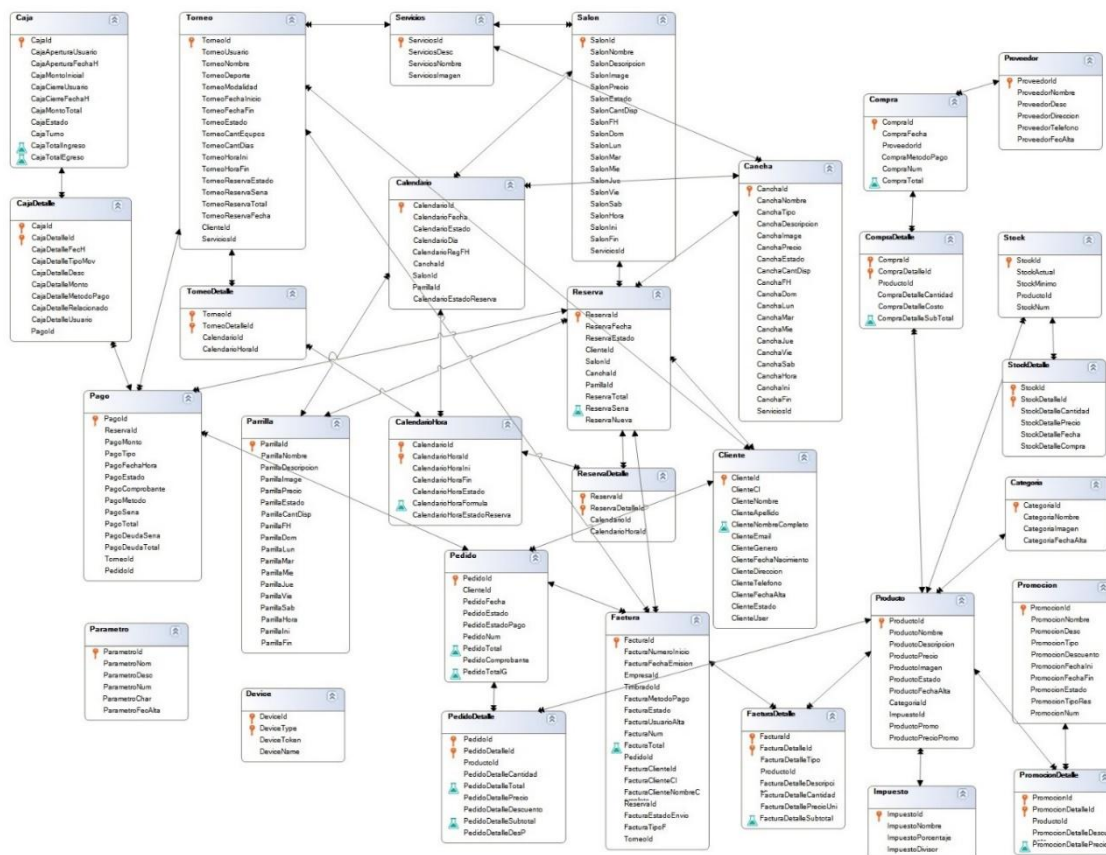
- Java Generator
- Java JDK 11
- *Development Environment*
- *WorkWithPlus for Web 15 u 1.10*

Arquitectura del sistema

Diagrama de Entidad-Relación

Figura 47

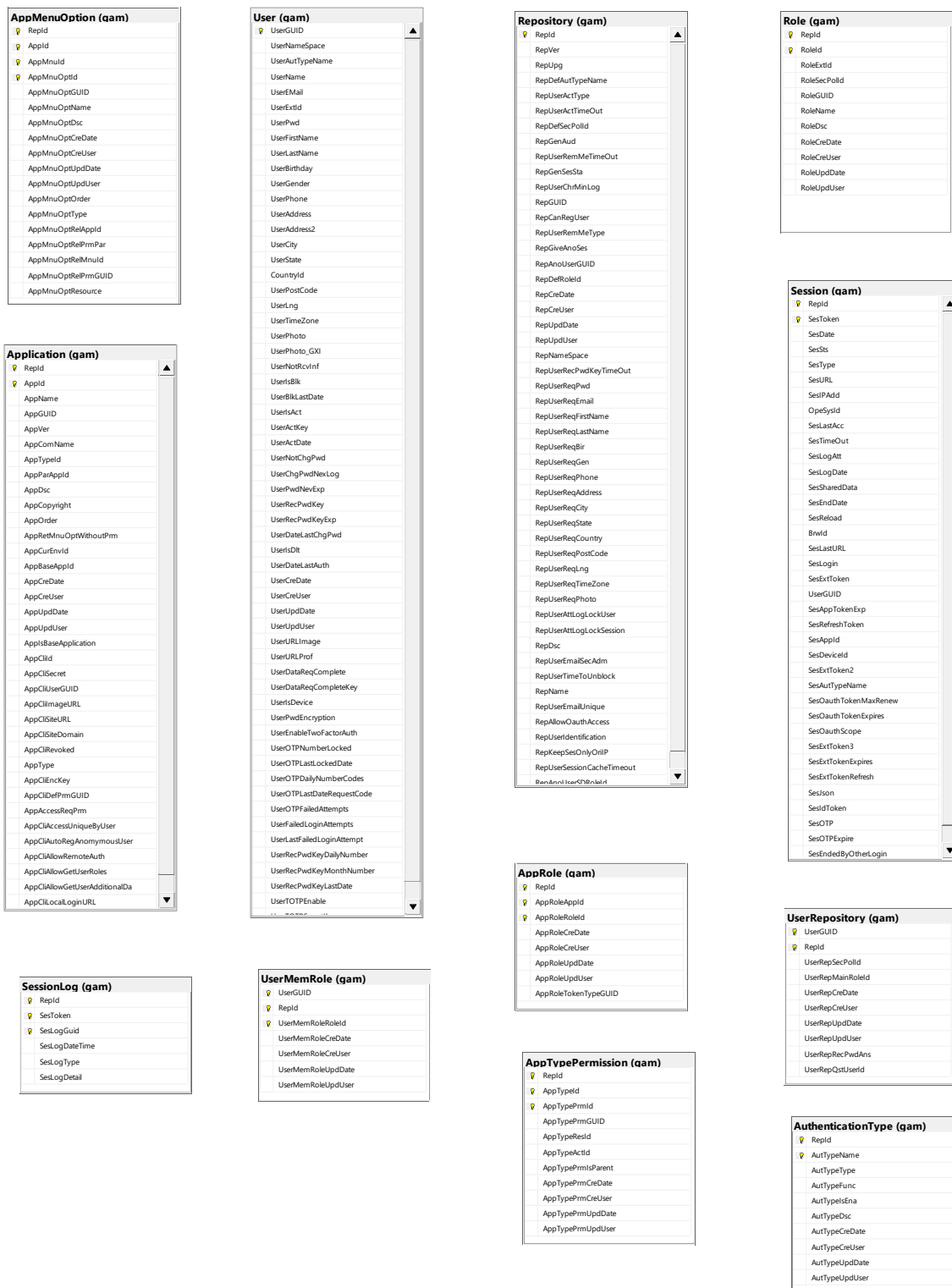
Diagrama ER General



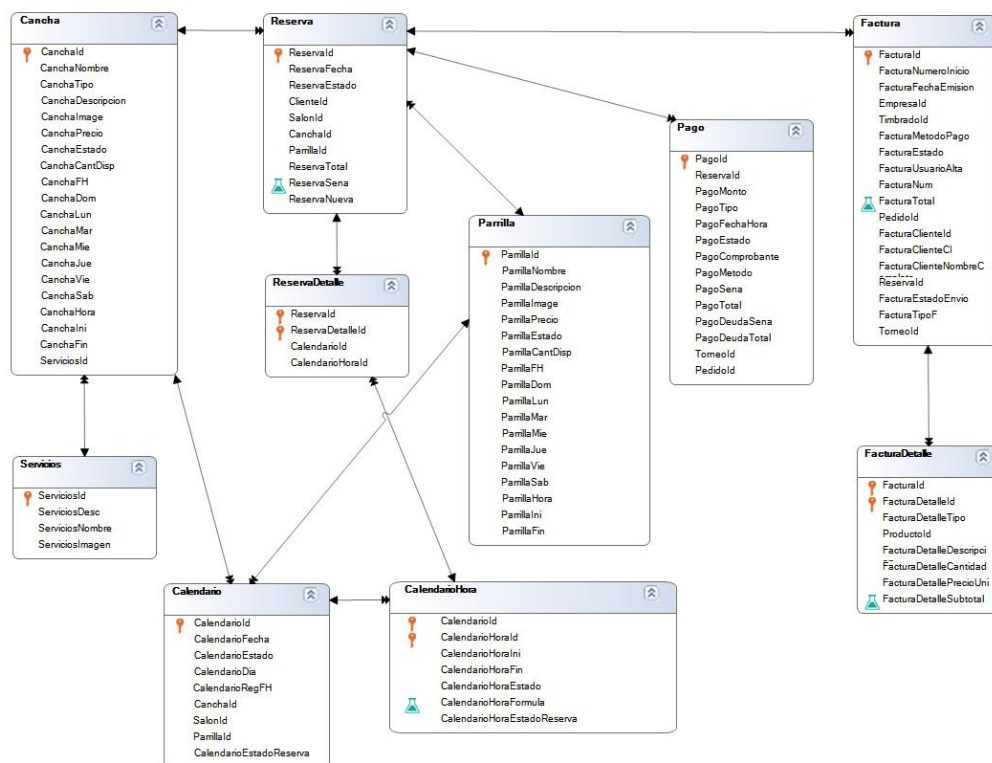
Nota. Diagrama entidad–relación general del sistema.

Figura 48

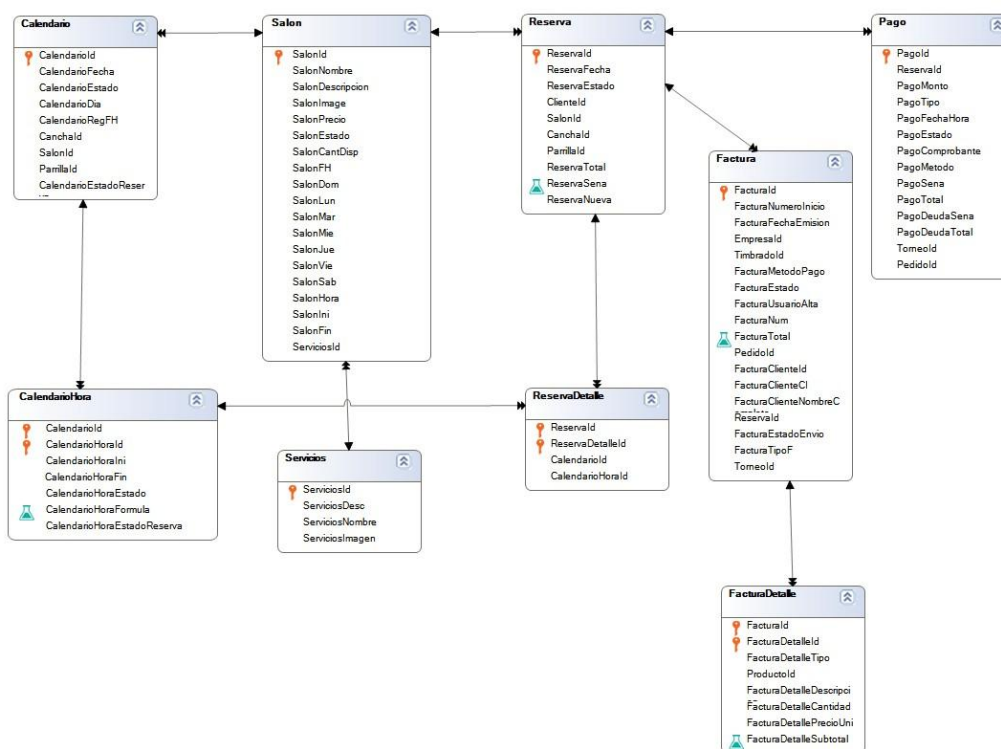
Diagrama ER Roles GAM



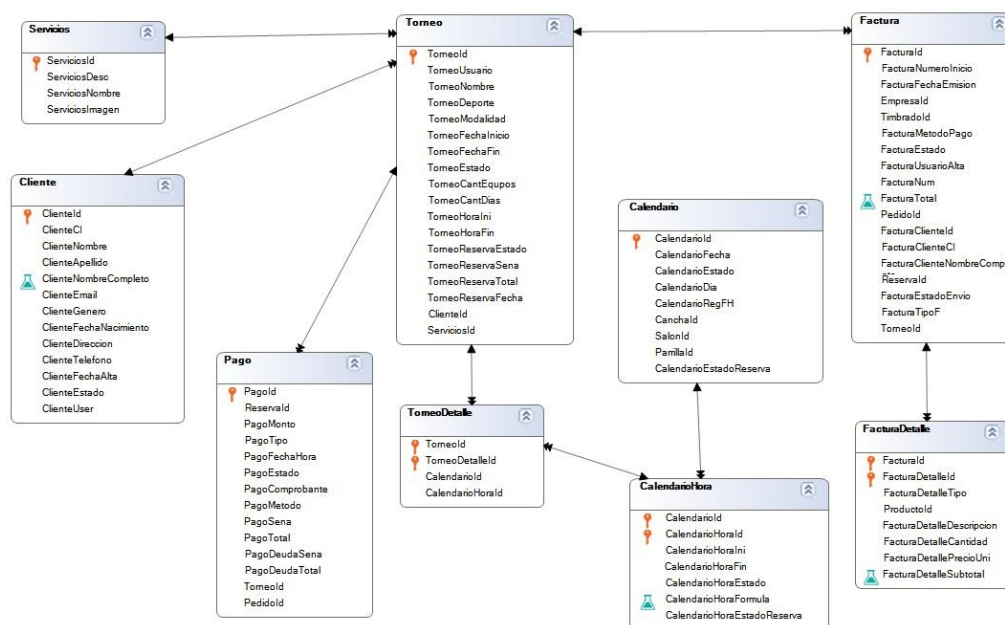
Nota. Diagrama entidad-relación correspondiente al módulo de gestión de roles GAM.

Figura 49*Diagrama ER Cancha*

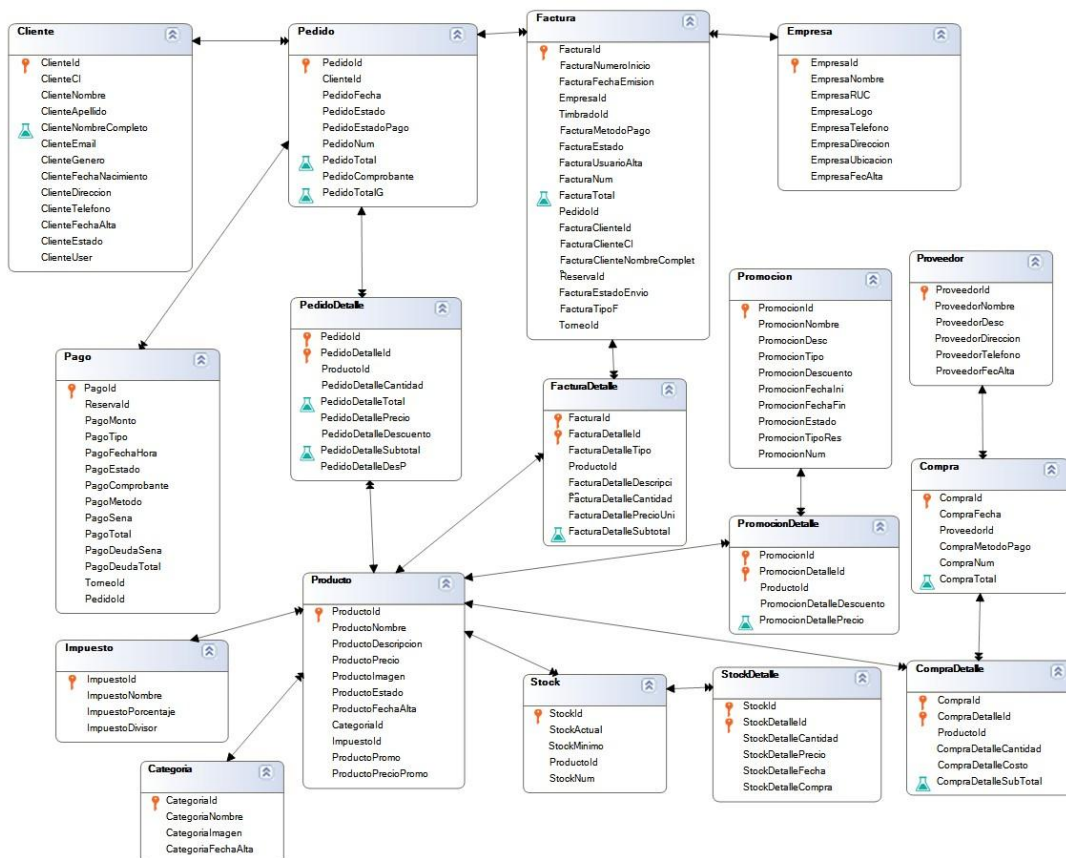
Nota. Diagrama entidad-relación de la entidad Cancha y sus relaciones asociadas.

Figura 50*Diagrama ER Salón*

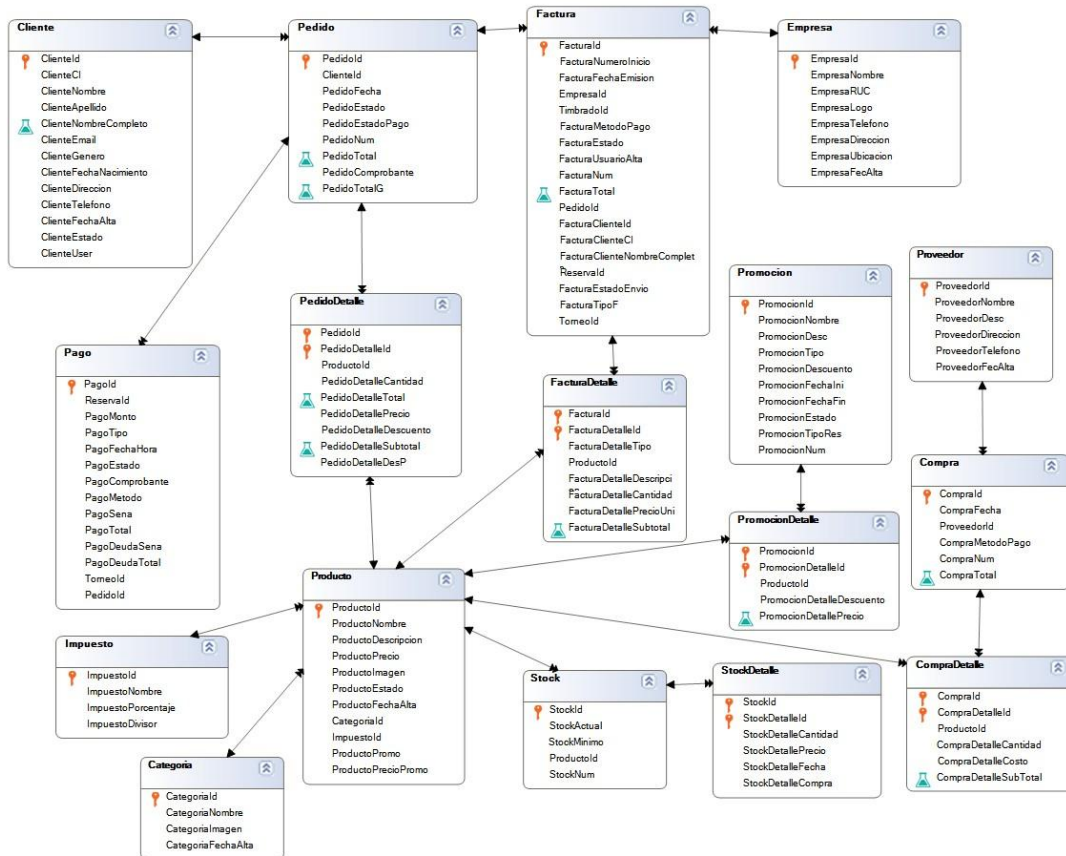
Nota. Diagrama entidad-relación de la entidad Salón y sus atributos.

Figura 51*Diagrama ER Torneo*

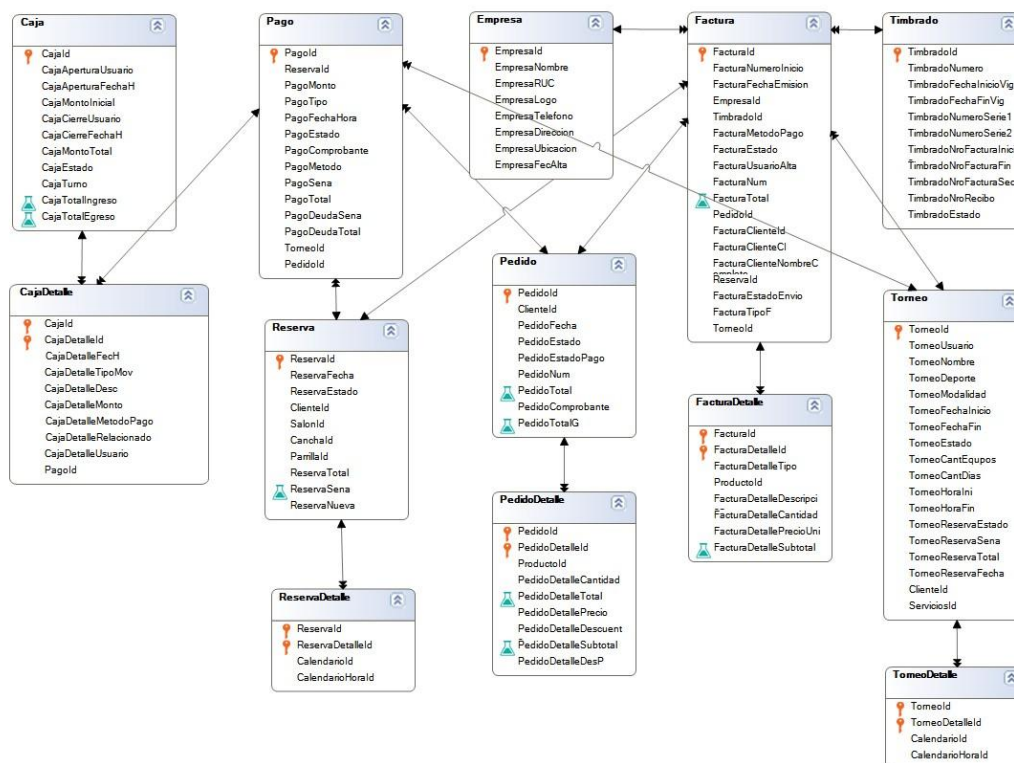
Nota. Diagrama entidad-relación del módulo de gestión de torneos.

Figura 52*Diagrama ER Producto*

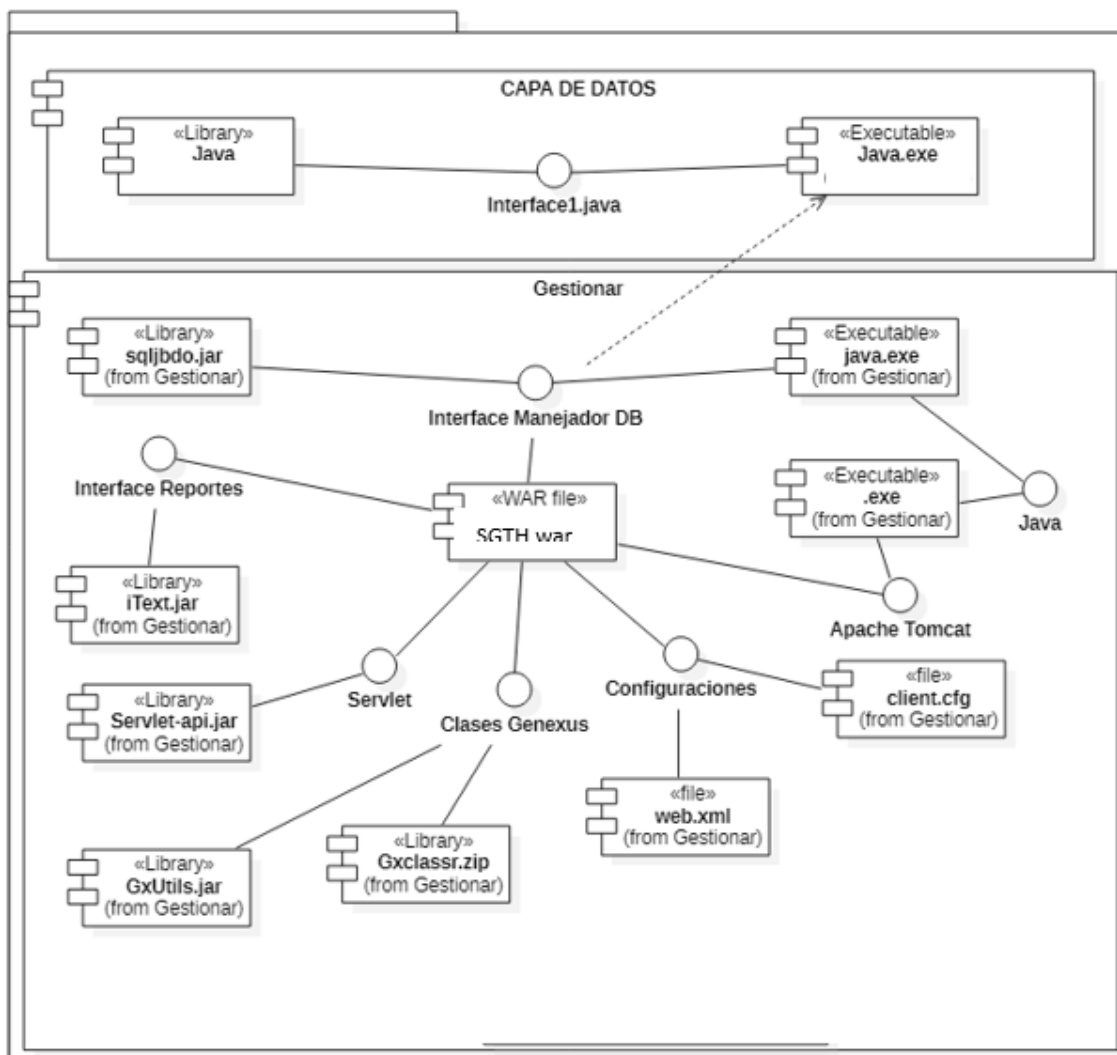
Nota. Diagrama entidad-relación de la entidad Producto y su vinculación con facturación.

Figura 53*Diagrama ER Factura*

Nota. Diagrama entidad-relación correspondiente al módulo de facturación.

Figura 54*Diagrama ER Pago*

Nota. Diagrama de Entidad-Relación correspondiente al módulo de pagos.

Figura 55*Componentes Sistema Spot*

Nota. Diagrama de componentes que muestra la arquitectura general del sistema Spot.

Capítulo IV: Análisis de resultados

Prerrequisitos de instalación

La instalación del sistema requiere de los siguientes componentes:

En el servidor de base de datos:

- *Microsoft SQL Server 2022 Express Edition*
- En el servidor de aplicaciones:
- *Java Runtime Environment* 8 o superior.
- *Apache Tomcat* 9 o superior.

Creación de la base de datos

Para preparar la base de datos del sistema, se debe seguir los siguientes pasos:

Desde el *SQL Server Management Studio*:

- Restaurar la base de datos con el nombre Spot
- Crear un usuario de conexión a la base de datos con el nombre **Administrator** y contraseña **Administrator**.
- Asignarle todos los privilegios sobre esa base de datos.

Despliegue de la aplicación

Para la instalación del sistema, se debe realizar un despliegue del archivo WAR que contiene todas las clases para su ejecución a través del servidor de aplicaciones *Apache Tomcat*.

El proceso es el siguiente:

- Se ingresa al gestor de aplicaciones del *Apache Tomcat* desde el navegador web, ubicada en la dirección: <http://localhost:8080/manager/html> donde debe introducirse el

nombre o dirección *IP* del servidor de aplicaciones, y el número de puerto asignado al servicio Apache Tomcat.

- Ingresar el usuario y la contraseña del administrador del *Apache Tomcat*.
- Al pie de la página del gestor de aplicaciones de *Apache Tomcat*, en la opción **Archivo WAR a Desplegar**, presionar el botón examinar y seleccionar el archivo Spot.war, y luego dar clic al botón desplegar. Posteriormente se podrá visualizar la aplicación en la lista del gestor de aplicaciones.

Base de datos

- Dirigirse al explorador de windows en el directorio de las aplicaciones de Apache Tomcat. Ej:
C:\ArchivosdePrograma\ApacheSoftwareFoundation\Tomcat. Desde ahí ingresar al directorio: \webapps\SpotJavaEnvironment\WEB-INF\classes y editar el archivo «client.cfg» puede ser mediante bloc de notas.
- Posicionarse en dicho archivo en la línea donde contenga la etiqueta DB_URL y reemplazar el texto localhost:8080 por la dirección IP o nombre del servidor más número de puerto donde esté ubicado la base de datos.
- Reiniciar el servicio del Apache Tomcat desde el monitor Tomcat o desde Servicios.

Configuración de acceso para administrador y usuarios del sistema

Para que las máquinas de los administradores puedan acceder correctamente al sistema, es necesario que el puerto asignado al servicio Apache Tomcat esté habilitado, por defecto el puerto es el 8080, aunque puede configurarse otro diferente.

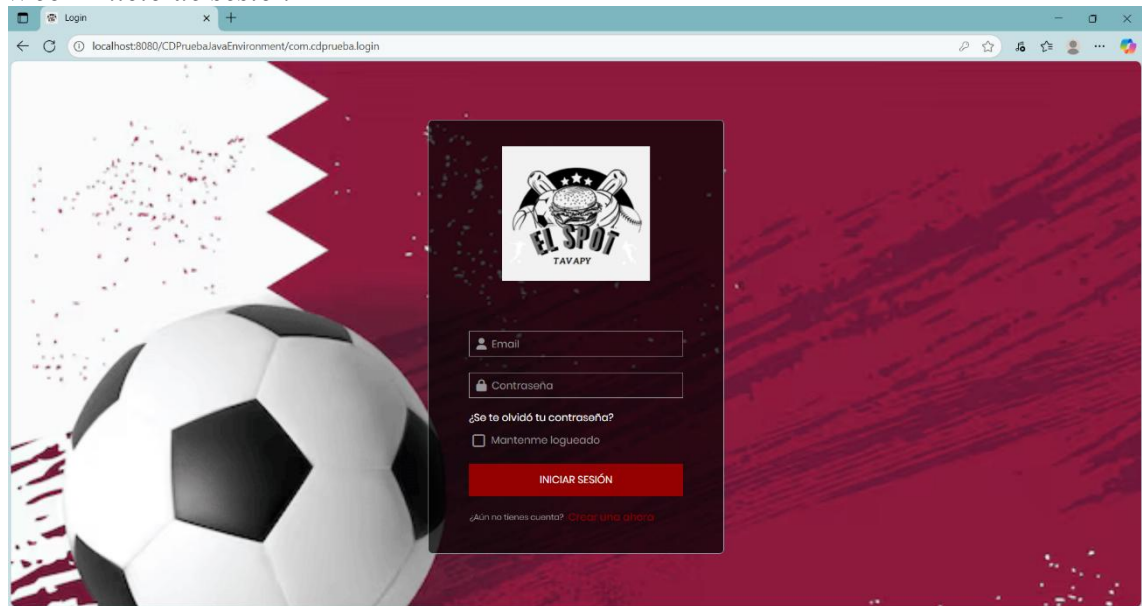
Manual del Sistema Web

Accesos y funcionalidades del sistema web. El acceso al sistema se realiza mediante un navegador de internet, abriendo la dirección: http:// seguido con el nombre del servidor o dirección IP en este caso como se accede localmente sería localhost acompañado por : y el número de puerto (8080) seguidamente entre barras / va el nombre del paquete donde está alojado el proyecto y luego el link de la pantalla de acceso.

Inicio sesión cliente

Figura 56

Web - Inicio de sesión



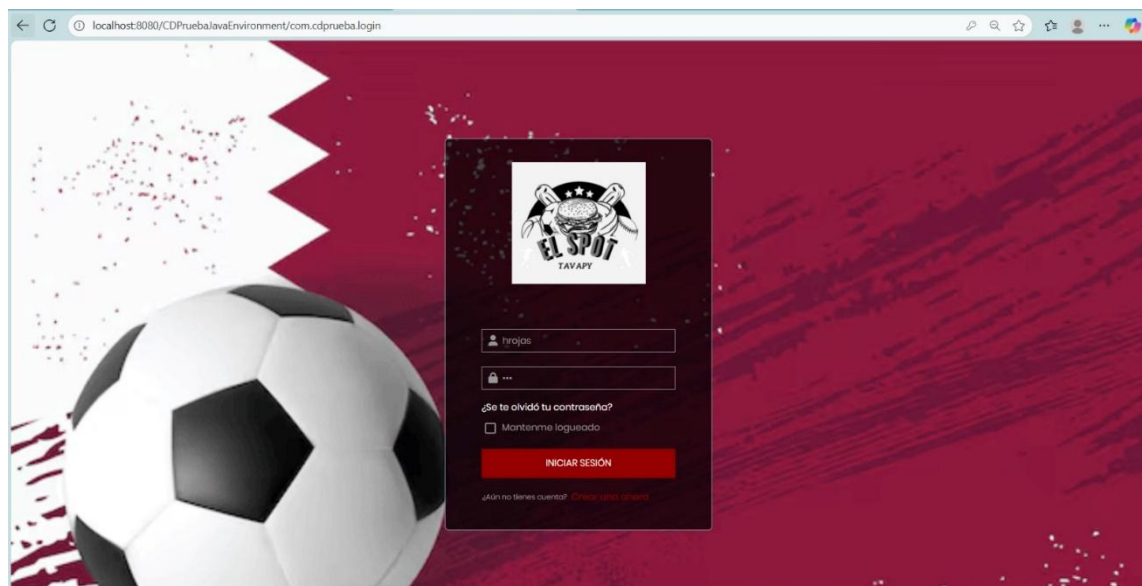
Nota. Pantalla de autenticación para clientes y administradores.

La pantalla visualizada corresponde a la pantalla donde el usuario con rol de cliente y administrador podrán autenticarse para acceder al sistema.

Ingreso de credenciales

Figura 57

Web - Carga credenciales



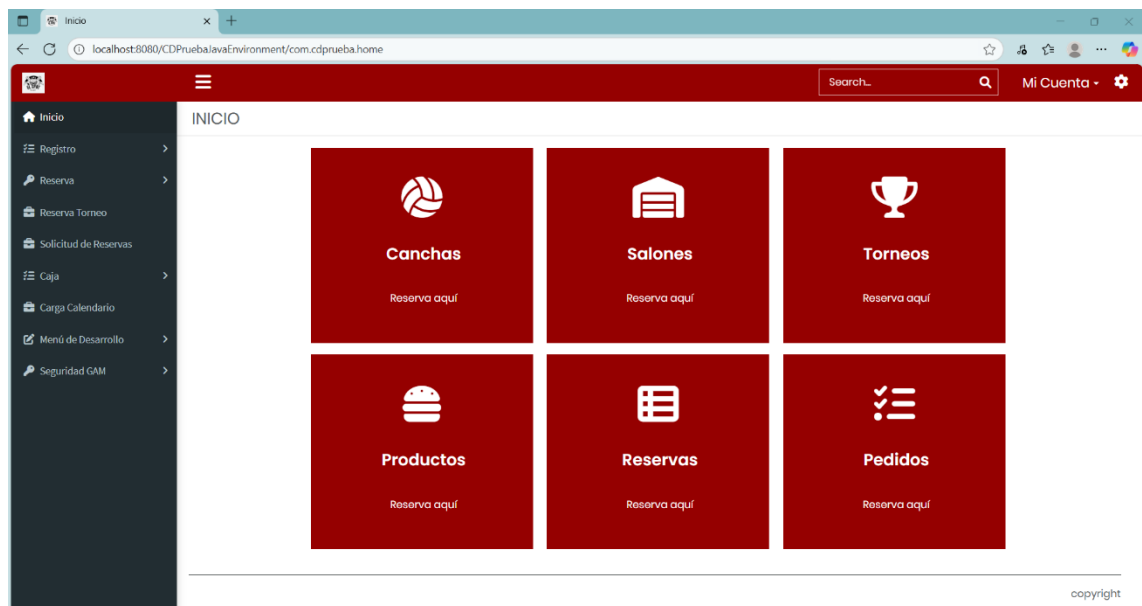
Nota. Ingreso de usuario y contraseña para acceder al sistema.

El llenado correcto para el inicio de sesión es el usuario acompañado de la contraseña asociada a la cuenta. Posterior a iniciar sesión, el sistema nos dirige a la pantalla de inicio correspondiente al rol.

Pantalla de inicio del rol Cliente

Figura 58

Web - Inicio del cliente



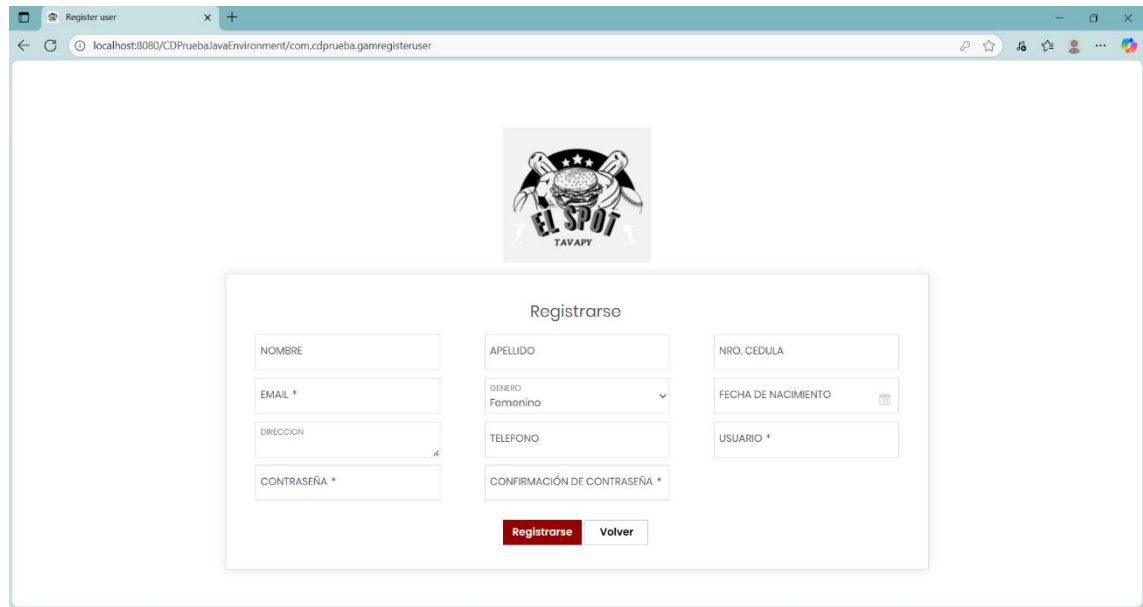
Nota. Pantalla principal del cliente con acceso a reservas y su historial.

Pantalla asignada al rol Cliente donde el mismo podrá realizar el proceso de reservas de servicios, acceder al historial de sus reservas ya sea para visualizar los detalles de este, cancelarlas o reagendarlas según la política establecida en el local

Registro de cuenta cliente

Figura 59

Web - Registro cuenta cliente



The screenshot shows a web browser window with the title 'Register user' and the address bar displaying 'localhost:8080/CDPruebaJavaEnvironment/com.cdprueba.gamregisteruser'. The main content area features a logo for 'EL SPOT TAVAPI' at the top center. Below the logo is a registration form titled 'Registrarse'. The form contains several input fields: 'NOMBRE', 'EMAIL *', 'DIRECCION', 'CONTRASEÑA *', 'APELLIDO', 'GENERO' (with a dropdown menu showing 'Femenino'), 'TELEFONO', 'CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA *', 'NRO. CEDULA', 'FECHA DE NACIMIENTO' (with a calendar icon), and 'USUARIO *'. At the bottom of the form are two buttons: 'Registrarse' (in red) and 'Volver'.

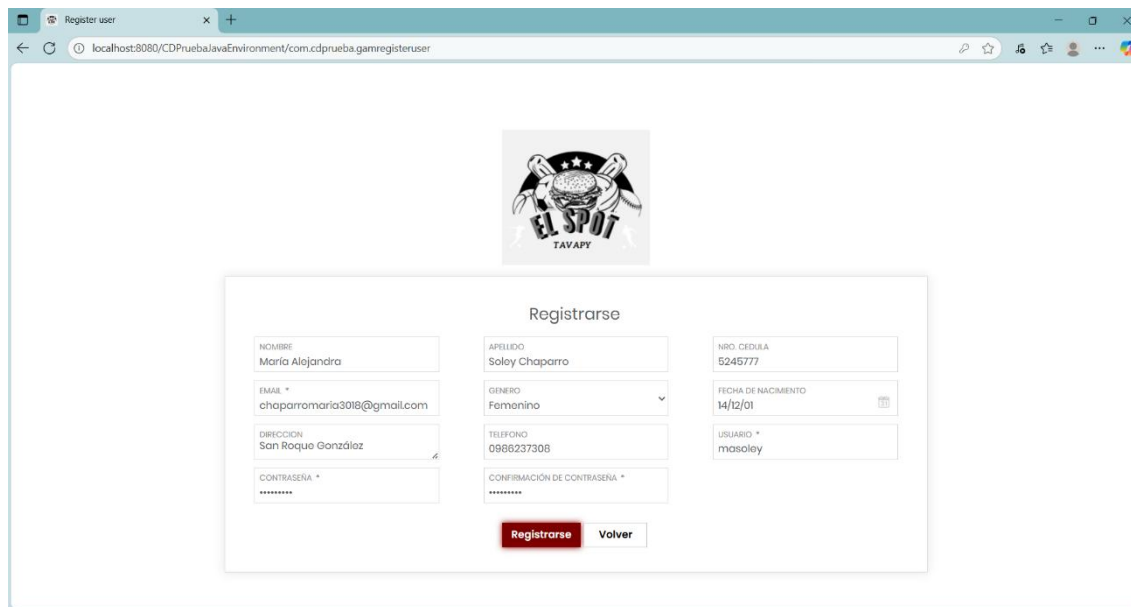
Nota. Acceso al formulario de registro de nueva cuenta de cliente.

Teniendo en cuenta la primera imagen de la pantalla de Login, para el acceso de registro por parte del cliente se da clic a Crear una ahora, la cual nos dirige al formulario para crear una nueva cuenta.

Formulario de registro completado

Figura 60

Web - Carga registro



The screenshot shows a web browser window with the title 'Register user' and the address bar displaying 'localhost:8080/CDPruebaJavaEnvironment/com.cdprueba.gamregisteruser'. The main content area features a logo for 'EL SPOT TAVAPI' at the top center. Below the logo is a registration form titled 'Registrarse'. The form contains several input fields with the following data: NOMBRE: María Alejandra; APELLIDO: Soloy Chaparro; NRO. CEDULA: 5245777; EMAIL *: chaparromaria3018@gmail.com; GENERO: Femenino; FECHA DE NACIMIENTO: 14/12/01; DIRECCION: San Roque González; TELEFONO: 0986237308; USUARIO *: masoley; CONTRASEÑA *: [masked]; CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA *: [masked]. At the bottom of the form are two buttons: 'Registrarse' (red) and 'Volver' (white).

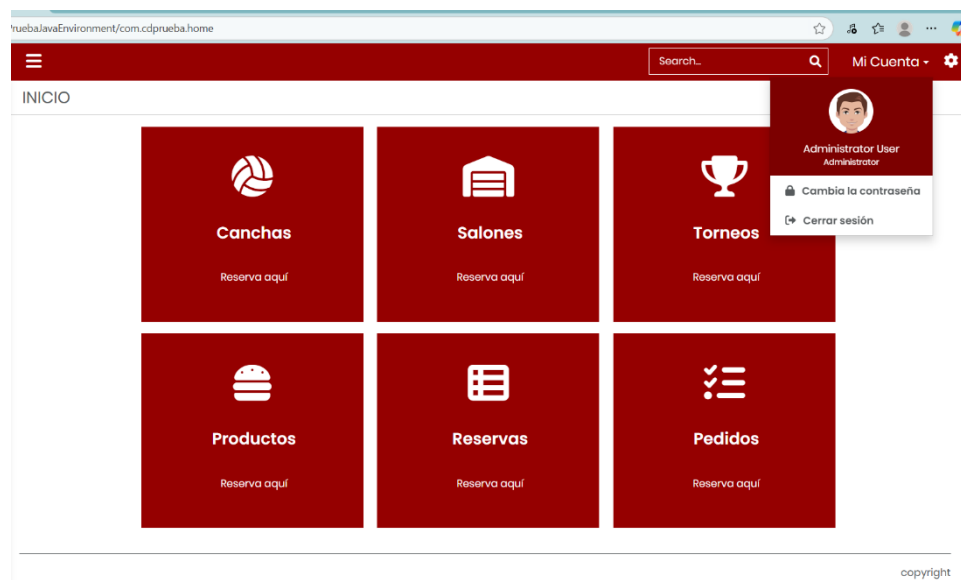
Nota. Registro completado y acceso automático al perfil del cliente.

Una vez completado y validado los campos solicitados se procede al registro de la cuenta donde se le asigna automáticamente el rol de cliente y se accede a la pantalla de inicio del cliente.

Acceso a cambio de contraseña

Figura 61

Web - Acceso cambio contraseña



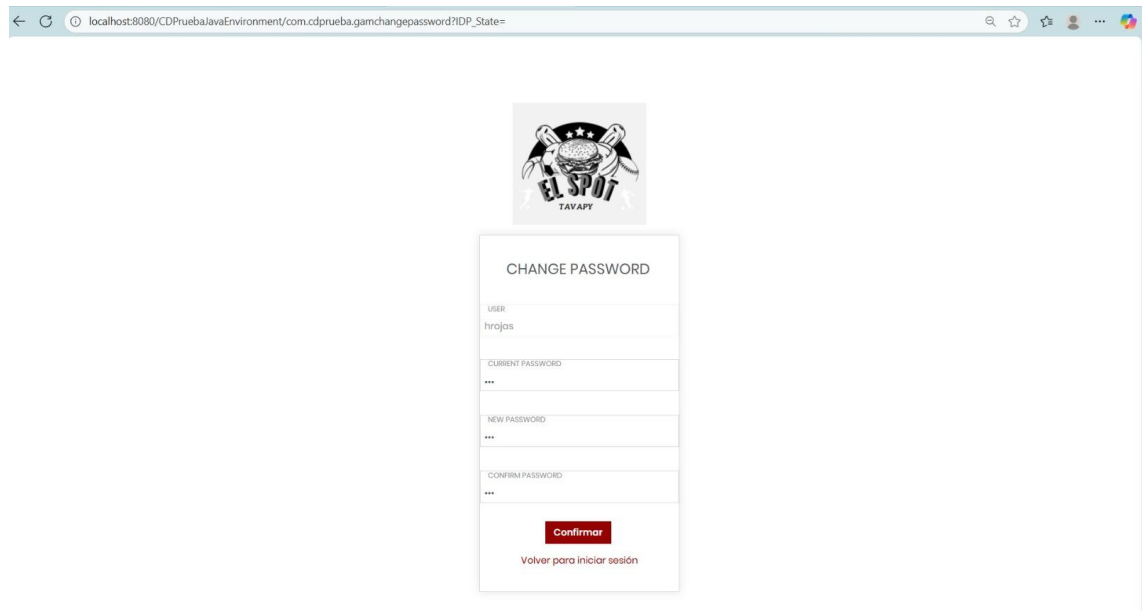
Nota. Acceso a opciones de cambio de contraseña y cierre de sesión.

En la pantalla de inicio de ambos roles se observa en la parte superior derecha una pestaña desplegable “Mi cuenta”, donde se detalla datos de la cuenta autenticada, abajo existen dos opciones; la primera corresponde al cambio de contraseña; la segunda al cierre de sesión.

Formulario de cambio de contraseña

Figura 62

Web - Form cambio de contraseña



localhost:8080/CDPruebaJavaEnvironment/com.cdprueba.gamchangeapassword?IDP_State=

CHANGE PASSWORD

USER
hrojas

CURRENT PASSWORD

NEW PASSWORD

CONFIRM PASSWORD

Confirmar

[Volver para iniciar sesión](#)

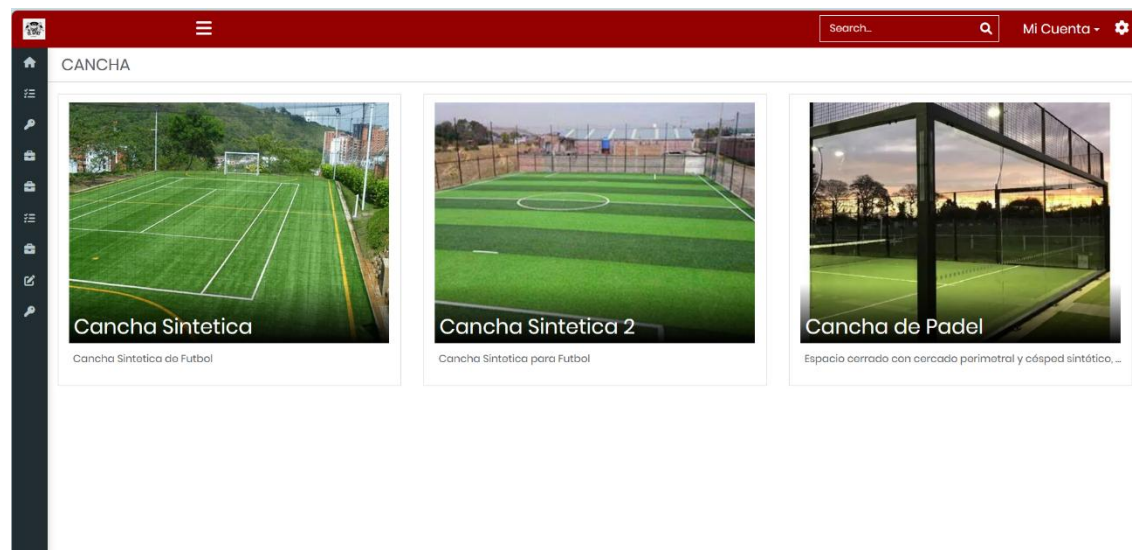
Nota. Formulario para actualización de la contraseña del usuario.

Posterior a la eleccion de cambio de contraseña, el sistema nos dirige al formulario correspondiente donde se cargará la nueva contraseña acompañada de la contraseña actual; esto para validar que el que intenta cambiar la contraseña se trata del dueño de la cuenta y no otra persona mal intencionada. Por ello, es importante que los empleados no compartan sus contraseñas a terceras personas.

Reserva de cancha

Figura 63

Web - Reserva de cancha



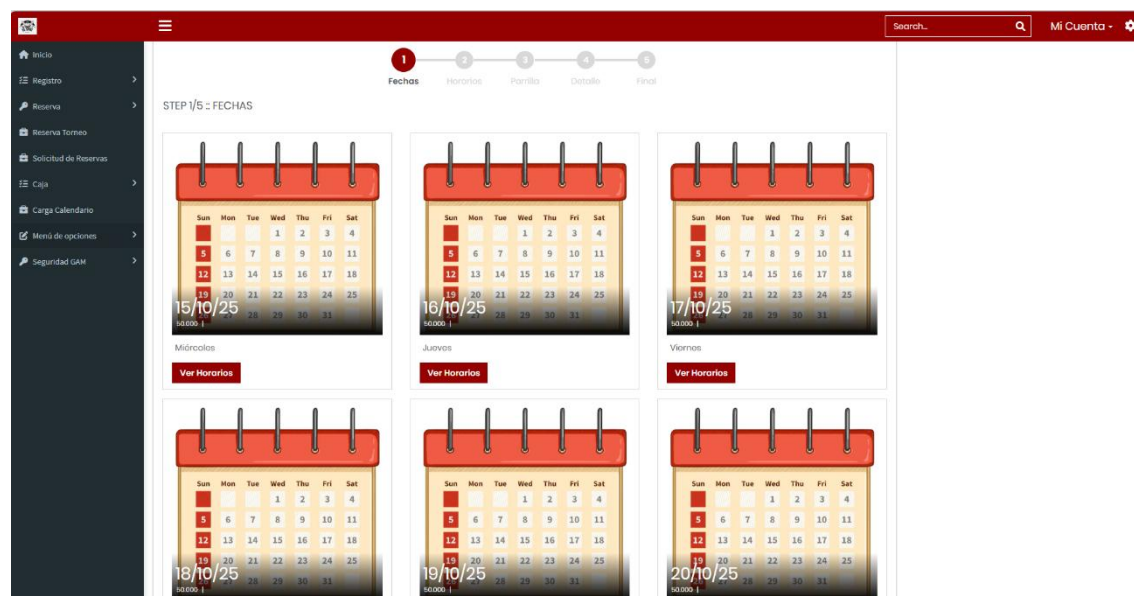
Nota. Pantalla de inicio del proceso de reserva de cancha.

Para acceder al proceso de reserva de cancha, el Cliente debe dar clic a Cancha, el cual corresponde al inicio del proceso de reserva de cancha. Esto disponibiliza las canchas activas, junto al nombre y descripción correspondiente de cada una para la elección del usuario.

Proceso de reserva de Cancha-Fechas

Figura 64

Web - Reserva cancha. Fechas



Nota. Selección de fecha disponible para la reserva de cancha.

Luego de seleccionar la cancha de preferencia, el sistema dirige a las fechas disponibles detallando que día de la semana corresponde a cada una. Solo se puede elegir una fecha por reserva.

Proceso de reserva de Cancha - Horarios

Figura 65

Web - Reserva cancha. Horarios

The screenshot displays the 'RESERVA CANCHA' web application. The top navigation bar is red with a search bar and a 'Mi Cuenta' link. The left sidebar contains a menu with options: Inicio, Registro, Reserva, Reserva Torneo, Solicitud de Reservas, Caja, Carga Calendario, Menú de opciones, and Seguridad GAM. The main content area is titled 'RESERVA CANCHA' and shows a progress bar with 5 steps: 1. Fechas (checked), 2. Horarios (active), 3. Parrilla, 4. Detalle, and 5. Final. Below the progress bar, the text 'STEP 2/5 : HORARIOS' is displayed. The main area contains a grid of time slots, each with a 'Desde' (From) and 'Hasta' (To) time range, a price of 50.000, and a checkbox for selection. The slots are arranged in three rows and three columns. The first row shows slots for 15:00-16:00, 16:00-17:00, and 17:00-18:00. The second row shows slots for 18:00-19:00, 19:00-20:00, and 20:00-21:00. The third row shows slots for 21:00-22:00 and 22:00-23:00. The 17:00-18:00 slot is selected, indicated by a red checkmark in the checkbox. At the bottom of the grid, there are two buttons: 'Anterior' (Previous) and 'Siguiente' (Next).

Desde	Hasta	Precio	Seleccionado
15:00	16:00	50.000	☒
16:00	17:00	50.000	☒
17:00	18:00	50.000	☒
18:00	19:00	50.000	☐
19:00	20:00	50.000	☐
20:00	21:00	50.000	☐
21:00	22:00	50.000	☐
22:00	23:00	50.000	☐

Nota. Elección de horarios disponibles según la fecha seleccionada.

Posterior a la elección de la fecha, se disponibiliza el segundo paso, donde se muestran los horarios disponibles con su respectivo precio. La selección de horas es múltiple.

Proceso de reserva de Cancha - Parrilla

Figura 66

Web - Reserva cancha. Parrilla

✓ ✓ **3** 4 5
Fechas Horarios **Parrilla** Detalle Final

STEP 3/5 :: PARRILLA

Información General

Servicio de Parrilla



Parrilla Tambor
PRECIO: 25.000

Disponible

☒

← Anterior

Siguiente →

Nota. Paso de selección del uso opcional de parrilla.

Luego, se disponibiliza el siguiente paso, el cual consiste en la elección del uso de parrilla.

Proceso de reserva de Cancha - Detalles

Figura 67

Web - Reserva cancha. Detalles

RESERVA CANCHA

STEP 4/5 :: DETALLE

Información General

CANCHA DESCRIPCIÓN Cancha Sintetica	FECHA 15/10/25
CANCHA 50.000	SERVICIO DE PARRILLA SI
PARRILLA 25.000	SEÑAL 87.500
TOTAL 175.000	CODIGO CLIENTE 10
NRO. CEDULA 5245777	NOMBRE COMPLETO María Alejandra Soley Chaparro

Detalle

Nro.	Fecha	Desde	Hasta
1	15/10/25	15:00	16:00
2	15/10/25	16:00	17:00
3	15/10/25	17:00	18:00

Página 1 de 1

Ant **1** Sig

← Anterior

Siguiente →

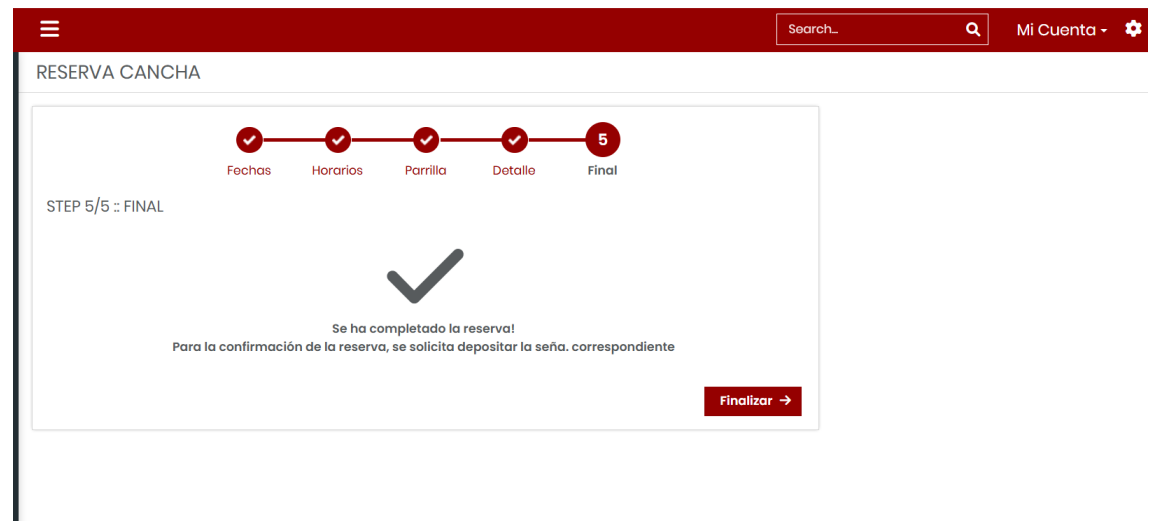
Nota. Visualización de detalles y costos de la reserva antes de confirmar.

Luego, se pasa al penúltimo paso, donde se disponibiliza al cliente los detalles de las elecciones realizadas previamente junto a los costos y totales. Una vez conforme se da clic en Siguiente.

Proceso de reserva de Cancha - Finalización

Figura 68

Web - Reserva cancha. Finalización



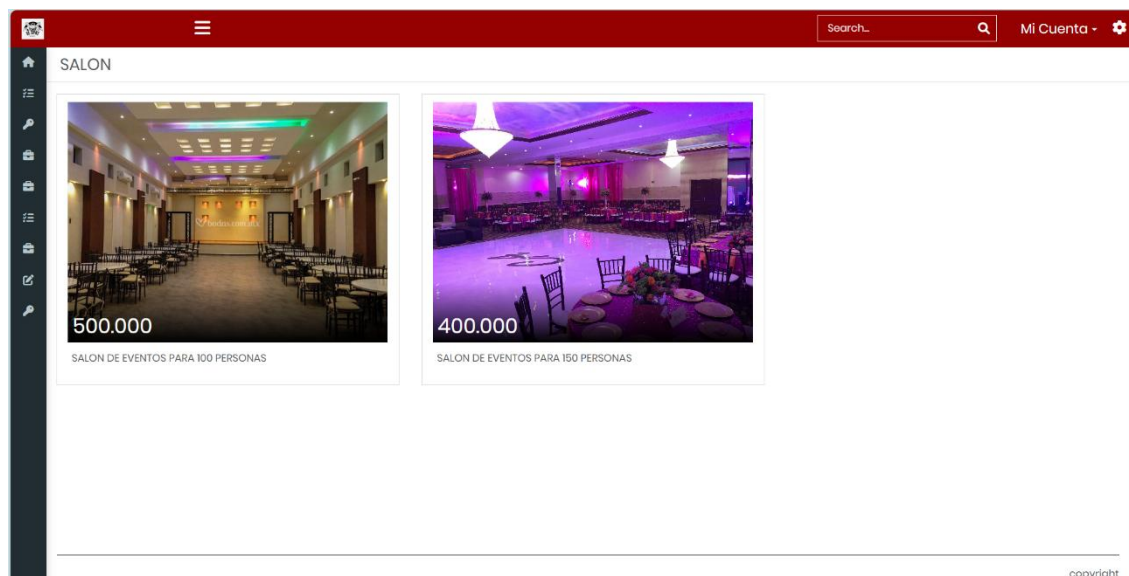
Nota. Confirmación final de la reserva e instrucciones de pago de seña.

Luego de confirmar la reserva, emerge un mensaje de confirmación. El cual confirma que la solicitud de reserva fue procesada e informa al cliente acerca del pago de seña. El pago realizado debe cubrir el monto mínimo de la seña para que la reserva pase a estar confirmada en el sistema. El registro del abono del monto debe ser dentro de un rango de dos horas desde la emisión de este mensaje, caso contrario el sistema cancelará automáticamente la solicitud de reserva.

Proceso de reserva de Salón – Salones disponibles

Figura 69

Web - Reserva salón



Nota. Visualización de salones disponibles para reserva.

Para acceder al proceso de reserva de salón previamente se debe de dar clic a Salón, esto para dar inicio al proceso de alquiler de salón. Este proceso inicia con la visualización de los salones disponibles asociado a sus respectivos precios.

Proceso de reserva de Salón – Fechas disponibles

Figura 70

Web - Reserva salón. Fechas disponibles

RESERVA SALON

STEP 1/4 :: FECHAS

1 Fechas 2 Horarios 3 Detalle 4 Final

15/10/25
PRECIO: 500.000
Miércoles
Ver Horarios

16/10/25
PRECIO: 500.000
Jueves
Ver Horarios

17/10/25
PRECIO: 500.000
Viernes
Ver Horarios

Nota. Selección de fecha disponible para la reserva del salón.

Posteriormente, prosigue con la etapa de elección de fechas para el evento.

Proceso de reserva de Salón – Horas disponibles

Figura 71

Web - Reserva salón. Horarios disponibles

RESERVA SALON

STEP 2/4 :: HORARIOS

1 Fechas 2 Horarios 3 Detalle 4 Final

Desde: 16:00
Hasta: 23:00
500.000 ☒

← Anterior Siguiente →

Nota. Elección del rango horario de uso del salón.

Luego, se selecciona el rango de hora que se hará uso del salón.

Proceso de reserva de Salón – Detalle

Figura 72

Web - Reserva salón. Detalle

The screenshot shows a web interface for the 'Detalle' (Detail) step of a reservation process. At the top, a progress bar indicates four steps: 'Fechas' (checked), 'Horarios' (checked), 'Detalle' (active, highlighted with a red circle and number 3), and 'Final' (disabled). Below the progress bar, the text 'STEP 3/4 :: DETALLE' is displayed. The main content area is titled 'Información General' and contains several input fields for reservation details. At the bottom, there is a table showing the reservation date and time, and navigation buttons for 'Anterior' and 'Siguiete'.

Información General	
SALON SALON DE EVENTOS	FECHA 15/10/25
PRECIO 500.000	TOTAL 500000
SEÑA 250000	CODIGO 3
NRO. CEDULA 5555555	CLIENTE Elena Ibarra

Fecha	Desde	Hasta
15/10/25	16:00	23:00

Página 1 de 1

Ant **1** Sig

← Anterior

Siguiete →

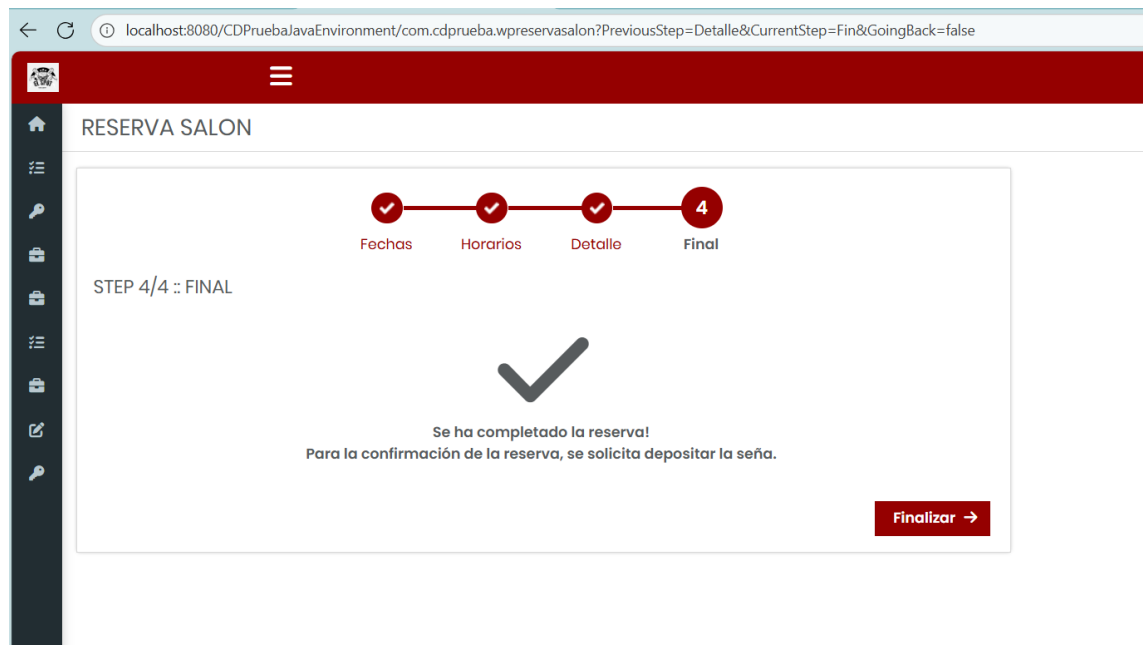
Nota. Vista de los detalles y montos totales de la reserva del salón.

Se visualizan los detalles de la selección del cliente con los montos totales a abonar.

Proceso de reserva de Salón – Finalización

Figura 73

Web - Reserva salón. Finalización



Nota. Mensaje de confirmación de reserva y aviso sobre el pago mínimo.

Una vez finalizado el proceso es emitido un mensaje donde se notifica que el proceso de reserva ha finalizado. A su vez, se informa acerca del pago mínimo para que la solicitud de reserva sea confirmada, en caso de no abonar la reserva será cancelada por el sistema.

Proceso de reserva de cancha para torneo – Formulario

Figura 74

Web - Reserva torneo

RESERVA DE TORNEO

1 Información 2 Detalle 3 Fin

Información General

Las reservas de torneos deben ser realizadas con 2 semanas de anticipación

TORNEO NOMBRE *

DEPORTE *

CANTIDAD DE CANCHAS

HORA INICIO

HORA FINAL

FECHA INICIO *

FECHA FIN

Días para el torneo *

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Generar Fechas Disponibles

Nota. Formulario inicial para la reserva de canchas destinadas a torneos.

Para el acceso a la reserva de canchas para eventos deportivos se da clic a Torneo, esto inicia el proceso. Primeramente, se disponibiliza un formulario, donde se realiza el llenado de los datos correspondientes al torneo.

Proceso de reserva de cancha para torneo – Formulario cargado

Figura 75

Web - Reserva torneo carga completa

The screenshot shows a web form titled 'Información General' for tournament reservation. At the top, a progress bar indicates three steps: 1. Información (highlighted in red), 2. Detalle, and 3. Fin. Below the title, a note states: 'Las reservas de torneos deben ser realizadas con 2 semanas de anticipación'. The form contains several input fields: 'TORNEO NOMBRE *' with the value 'Torneo Dia de la Juventud', 'DEPORTE *' with a dropdown menu showing 'Fútbol', 'CANTIDAD DE CANCHAS' with a dropdown menu showing '2', 'HORA INICIO' with a dropdown menu showing '15:00', 'HORA FINAL' with a dropdown menu showing '18:00', 'FECHA INICIO *' with a date picker showing '29/10/25', and 'FECHA FIN' with a date picker showing '13/11/25'. Below these fields, there is a section titled 'Días para el torneo *' with checkboxes for each day of the week: DOMINGO (unchecked), LUNES (checked), MARTES (unchecked), MIÉRCOLES (checked), JUEVES (unchecked), and VIERNES (checked). At the bottom of the form, there is a red button labeled 'Generar Fechas Disponibles'.

Aquí se visualiza como debe ser el llenado correcto del formulario. Donde es esencial el rango de fecha y hora correspondiente a la duración del torneo y la cantidad de canchas que necesitan para el evento. Posterior al llenado de campos se da clic a Generar Fechas Disponibles.

Proceso de reserva de cancha para torneo – Detalles

Figura 76

Web - Reserva torneo. Detalles

✓ — 2 — 3
 Información **Detalle** Fin

Información General

TORNEO NOMBRE Torneo Día de la Juventud	DEPORTE Fútbol
DURACIÓN DEL TORNEO (DÍAS): 5	CANTIDAD DE CANCHAS 2
HORA INICIO 15:00	HORA FINAL 18:00
CODIGO CLIENTE 1 🔍	NRO. CEDULA 5245332
NOMBRE COMPLETO Maria Rojas	PRECIO POR HORA 40.000
TOTAL 1.200.000	SEÑA PARA CONFIRMACIÓN 600.000

Detalle

Calendario Item	Calendario Fecha	Calendario Dia	Cantidad de Canchas
3	03/11/25	Lunes	2
4	05/11/25	Miércoles	2
5	07/11/25	Viernes	2
6	10/11/25	Lunes	2
7	12/11/25	Miércoles	2

← Anterior
Siguiente →

Nota. Vista previa del formulario de reserva de torneo.

Aquí se visualizan los detalles de la selección realizada previamente.

Proceso de reserva de cancha para torneo – Generación de fechas disponibles

Figura 77

Web - Reserva torneo. Generación de fechas

Generar Fechas Disponibles

Disponibilidad

	Cód.Calendario	Calendario Fecha	Calendario Día	Cantidad de Canchas Disponibles
☐	1	29/10/25	Miércoles	3
☐	2	31/10/25	Viernes	3
☒	3	03/11/25	Lunes	2
☒	4	05/11/25	Miércoles	2
☒	5	07/11/25	Viernes	2
☒	6	10/11/25	Lunes	2
☒	7	12/11/25	Miércoles	2

Página 1 de 1

Ant 1 Sig

← Cancelar

Siguiente →

Nota. Generación automática de fechas y horarios disponibles para torneo.

Al dar clic en Generar Fechas Disponibles, este procesa los datos asociados al formulario llenado y retorna los horarios disponibles. La selección de horarios es múltiple y las canchas son asignadas de forma predeterminada, es decir, son asignadas según la cantidad solicitada y disponibilidad de estas. Una vez culminado la manipulación de esta pantalla se pasa al siguiente paso.

Proceso de reserva de cancha para torneo – Detalles

Figura 78

Web - Reserva torneo. Detalles

✓ — 2 — 3
 Información **Detalle** Fin

Información General

TORNEO NOMBRE Torneo Día de la Juventud	DEPORTE Fútbol
DURACIÓN DEL TORNEO (DÍAS): 5	CANTIDAD DE CANCHAS 2
HORA INICIO 15:00	HORA FINAL 18:00
CODIGO CLIENTE 1 🔍	NRO. CEDULA 5245332
NOMBRE COMPLETO Maria Rojas	PRECIO POR HORA 40.000
TOTAL 1.200.000	SEÑA PARA CONFIRMACIÓN 600.000

Detalle

Calendario Item	Calendario Fecha	Calendario Día	Cantidad de Canchas
3	03/11/25	Lunes	2
4	05/11/25	Miércoles	2
5	07/11/25	Viernes	2
6	10/11/25	Lunes	2
7	12/11/25	Miércoles	2

← Anterior
Siguiente →

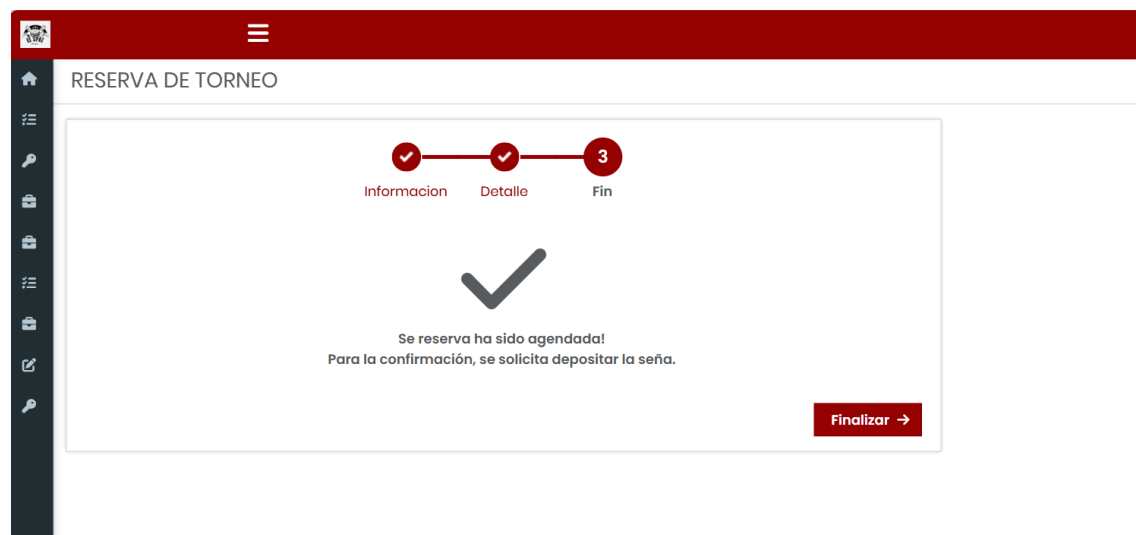
Nota. Detalle de la selección de canchas y horarios para el torneo.

Aquí se visualizan los detalles de la selección realizada previamente.

Proceso de reserva de cancha para torneo – Finalización

Figura 79

Web - Reserva torneo. Finalización



Nota. Confirmación de solicitud de reserva y condiciones de pago mínimo.

Una vez finalizado el proceso es emitido un mensaje donde se notifica que el proceso de solicitud de reserva ha finalizado. A su vez, se informa acerca del pago mínimo para que la reserva sea confirmada, en caso de no abonar la reserva será cancelada por el sistema.

Listado de reservas del cliente

Figura 80

Web - Lista de reservas del cliente

The screenshot displays a web application interface for managing reservations. At the top, there is a red header bar with a search bar and a 'Mi Cuenta' link. Below the header, the main content area is titled 'LISTA DE RESERVAS'. A sidebar on the left contains navigation icons. The main area shows a grid of reservation cards, each with the following information:

- Reserva Nro:** (Reservation Number)
- Tipo:** (Type, e.g., Salon, Cancha)
- Fecha:** (Date)
- Rango de horario:** (Time Range)
- Cliente:** Elena Ibarra
- Total:** (Total amount in Bolivian Bolivianos, Bs.)
- Reagendamiento:** (Rescheduling status)

Each card has three buttons at the bottom: 'Visualizar' (View), 'Reagendar' (Reschedule), and 'Cancelar' (Cancel). The reservations shown are:

Reserva Nro	Tipo	Fecha	Rango de horario	Total	Reagendamiento
1	Salon	13/02/25	20:00 - 23:00	100.000 Bs.	Reagendamiento
2	Salon	13/02/25	20:00 - 23:00	200.000 Bs.	Rechazado
4	Cancha	01/02/25	15:00 - 17:00	100.000 Bs.	Rechazado
5	Cancha	02/02/25	15:00 - 17:00	100.000 Bs.	Rechazado
8	Cancha	27/07/25	18:00 - 20:00	125.000 Bs.	Cancelado
9	Cancha	29/08/25	15:00 - 17:00	125.000 Bs.	Aceptado
10	Salon	15/08/25	18:00 - 20:00	-	-
11	Cancha	15/08/25	18:00 - 20:00	-	-
12	Cancha	15/08/25	18:00 - 20:00	-	-

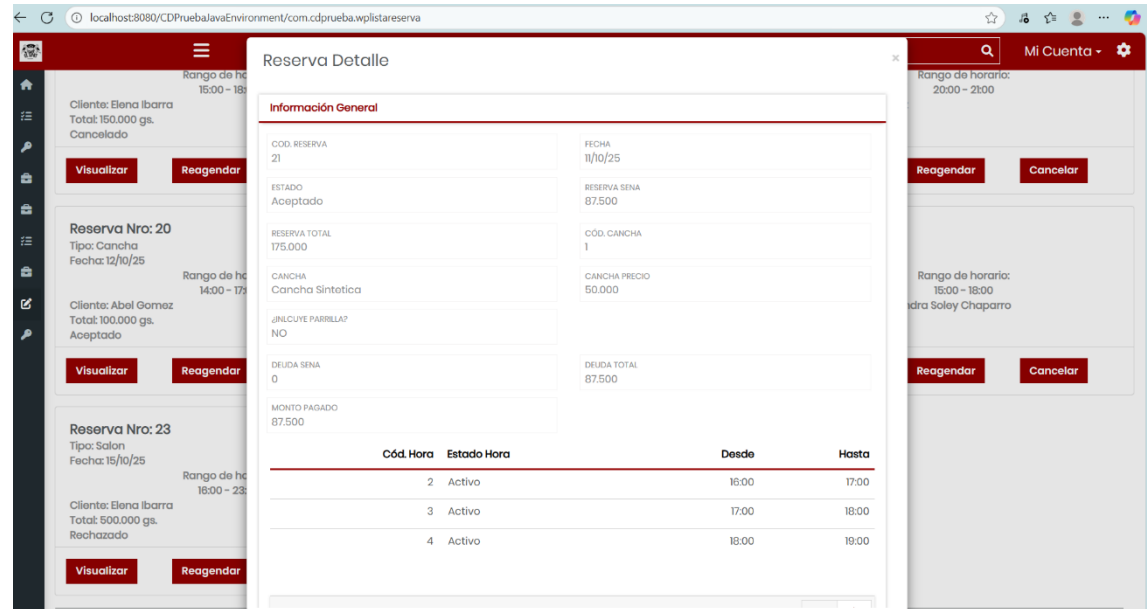
Nota. Listado de reservas realizadas por el cliente.

El sistema concede el acceso al historial de reservas realizadas del cliente. En el mismo se permiten tres acciones; visualizar, reagendar y cancelar las reservas a elección según las normas del local.

Visualizar detalles de reserva

Figura 81

Web - Visualizar detalles de reserva



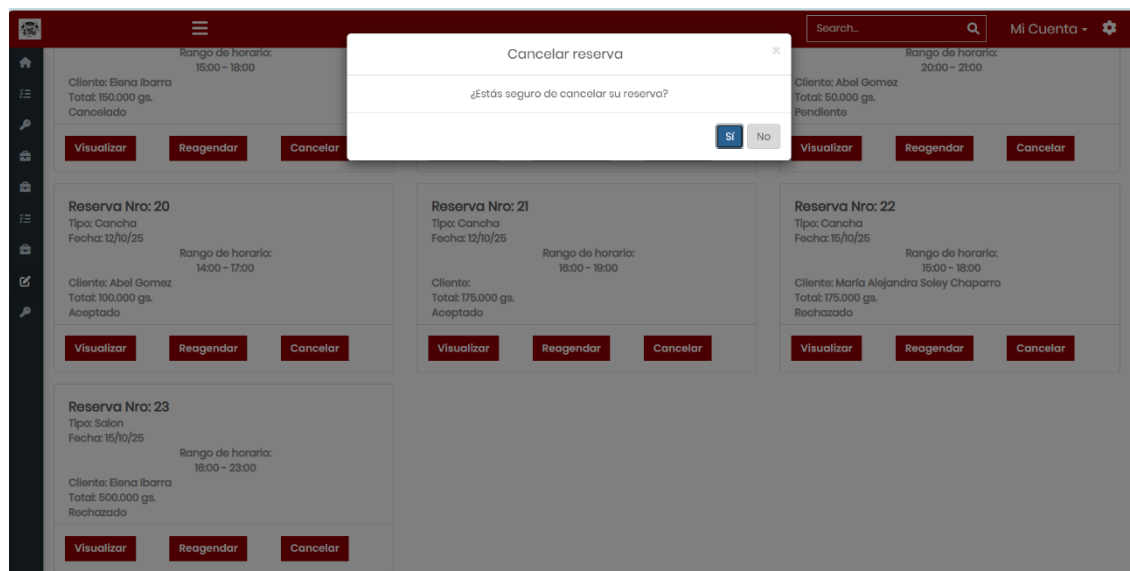
Nota. Ventana emergente con los detalles de una reserva seleccionada.

Al dar clic en Visualizar se despliega una ventana emergente donde especifica los detalles de la reserva seleccionada.

Cancelación de reserva

Figura 82

Web - Cancelación de reserva



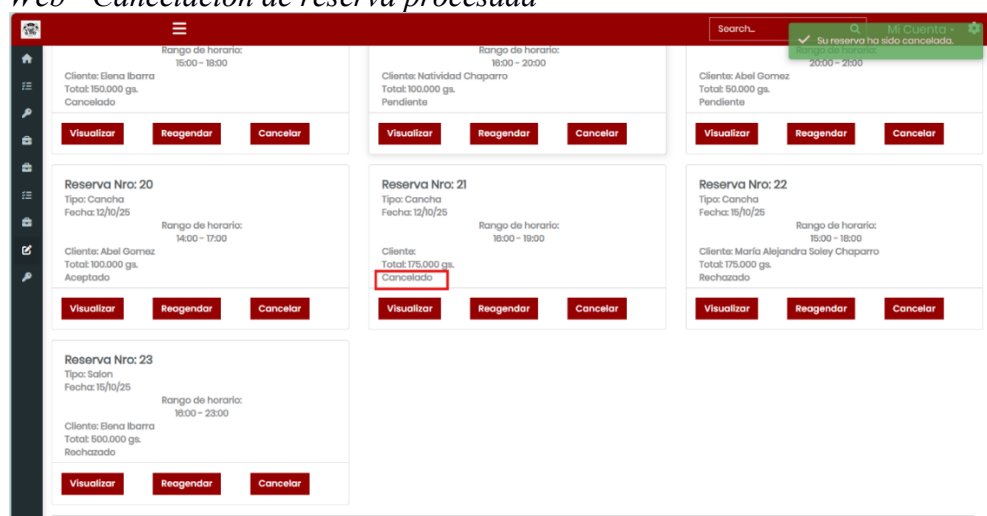
Nota. Confirmación de cancelación de reserva antes de procesarla.

Al dar clic en Cancelar se emite una ventana para confirmar la cancelación de la reserva seleccionada. Esto para validar en caso de que se acceda al proceso de cancelación por error de manipulación del sistema.

Cancelación confirmada

Figura 83

Web - Cancelación de reserva procesada



Nota. Notificación de reserva cancelada y actualización del estado.

Una vez confirmada la cancelación el sistema procede a cancelarla. El estado de la reserva cancelada cambia de estado a Cancelada. Cabe recalcar que, el local no está obligado a devolver ningún importe abonado posterior a este proceso.

Reagendamiento

Figura 84

Web - Reagendamiento



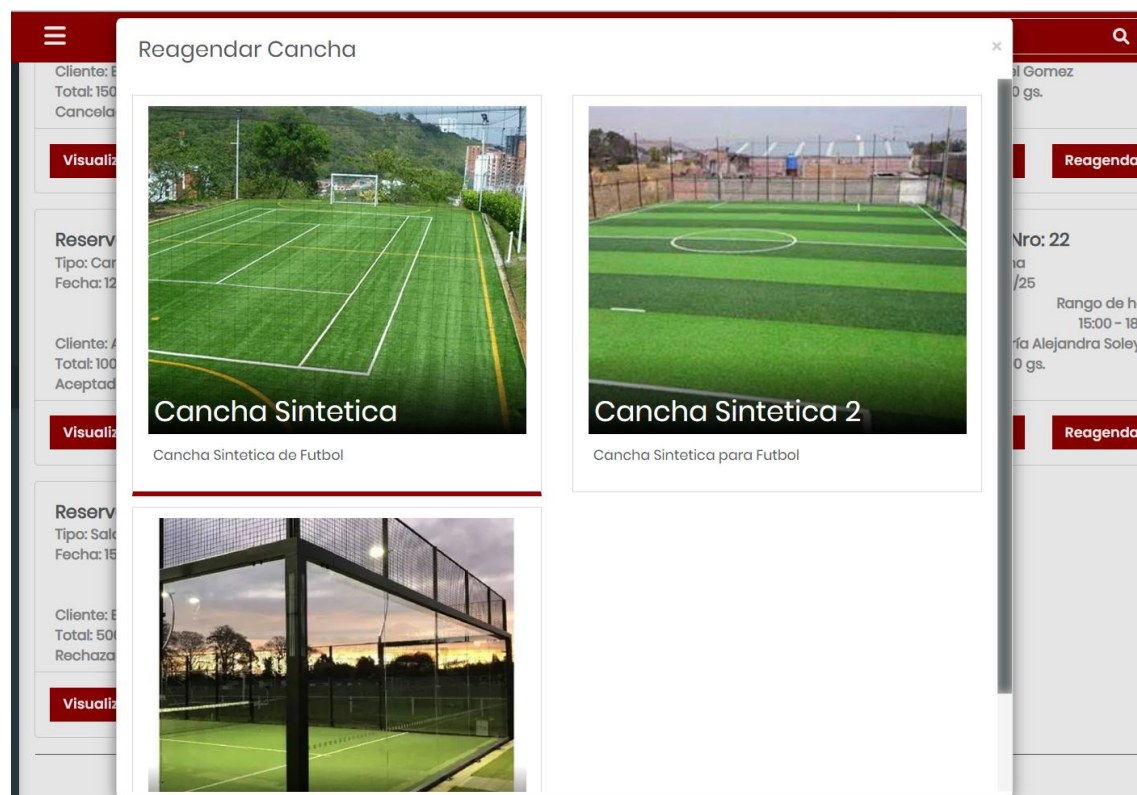
Nota. Inicio del proceso de reagendamiento de reservas.

Para dar inicio al proceso de reagendamiento se da clic a Reagendar.

Proceso de reagendamiento de cancha – Cancha disponibles

Figura 85

Web - Reagendamiento. Canchas disponibles



Nota. Visualización de canchas disponibles para reagendamiento.

El proceso de reagendamiento solo es válido con las reservas aceptadas, en donde redirige al proceso de agendamiento dependiendo del tipo de reserva seleccionado. Para dar conocimiento del proceso se utilizará el servicio de alquiler de cancha.

Proceso de reagendamento de cancha – Fechas disponibles

Figura 86

Web - Reagendamento cancha. Fechas disponibles

Reagendar Cancha

1 2 3 4 5
Fechas Horarios Parrilla Detalle Final

STEP 1/5 :: FECHAS

 15/10/25 50.000 Miércoles Ver Horarios	 16/10/25 50.000 Jueves Ver Horarios	 17/10/25 50.000 Viernes Ver Horarios	 18/10/25 50.000 Sábado Ver Horarios
 19/10/25 50.000 Domingo Ver Horarios	 20/10/25 50.000 Lunes Ver Horarios	 21/10/25 50.000 Martes Ver Horarios	 22/10/25 50.000 Miércoles Ver Horarios
 23/10/25 50.000 Jueves Ver Horarios	 24/10/25 50.000 Viernes Ver Horarios	 25/10/25 50.000 Sábado Ver Horarios	 26/10/25 50.000 Domingo Ver Horarios

Nota. Elección de horarios disponibles durante el reagendamento.

Proceso de reagendamiento de cancha – Horas disponibles

Figura 87

Web - Reagendamiento cancha. Horas disponibles

Reagendar Cancha

1 2 3 4 5
Fechas Horarios Parrilla Detalle Final

STEP 2/5 :: HORARIOS

Desde: 15:00 Hasta: 16:00 50.000 ☐	Desde: 16:00 Hasta: 17:00 50.000 ☒	Desde: 17:00 Hasta: 18:00 50.000 ☐
Desde: 18:00 Hasta: 19:00 50.000 ☐	Desde: 19:00 Hasta: 20:00 50.000 ☐	Desde: 20:00 Hasta: 21:00 50.000 ☐
Desde: 21:00 Hasta: 22:00 50.000 ☐	Desde: 22:00 Hasta: 23:00 50.000 ☐	

← Anterior Siguiente →

Nota. Elección de horarios disponibles durante el reagendamiento.

Proceso de reagendamiento de cancha – Servicio adicional

Figura 88

Web - Reagendamiento cancha. Servicio adicional

The screenshot shows a web interface for 'Reagendar Cancha'. At the top, there is a progress bar with five steps: 'Fechas' (checked), 'Horarios' (checked), 'Parrilla' (active, highlighted with a red circle and number 3), 'Detalle' (disabled), and 'Final' (disabled). Below the progress bar, the text 'STEP 3/5 :: PARRILLA' is displayed. The main content area is titled 'Información General' and contains a section for 'Servicio de Parrilla'. This section features a large image of a black and silver grill on a wooden stand.

Nota. Selección de servicio adicional dentro del reagendamiento.

Proceso de reagendamiento de cancha – Detalles

Figura 89

Web - Reagendamiento cancha. Detalles

The screenshot shows the 'Reagendar Cancha' web interface at the 'Detalle' (Details) step. The 'Información General' section contains the following data:

CANCHA DESCRIPCIÓN Cancha Sintetica	FECHA 15/10/25
CANCHA 50.000	SERVICIO DE PARRILLA NO
PARRILLA 0	SEÑA 50.000
TOTAL 100.000	CODIGO CLIENTE 9
NRO. CEDULA 4444444	NOMBRE COMPLETO Abel Gomez

Below this, the 'Pago' (Payment) section shows:

TOTAL PAGADO: 50.000	FALTANTE SEÑA: 0	TOTAL FALTANTE 50000
-------------------------	---------------------	-------------------------

The 'Detalle' (Details) section contains a table with reservation details:

Nro.	Fecha	Desde	Hasta
1	15/10/25	15:00	16:00
2	15/10/25	16:00	17:00

At the bottom, it shows 'Página 1 de 1' and navigation buttons 'Ant', '1', and 'Sig'.

Nota. Resumen de los detalles de la reserva reagendada.

Proceso de reagendamento de cancha – Finalización

Figura 90

Web - Reagendamento cancha. Finalización

Reagendar Cancha

The screenshot shows a progress bar at the top with five steps: Fechas, Horarios, Parrilla, Detalle, and Final. The 'Final' step is highlighted with a red circle containing the number 5. Below the progress bar, the text 'STEP 5/5 :: FINAL' is displayed. A large grey checkmark is centered on the screen. Below the checkmark, the text reads: 'Se ha completado el reagendamento!' followed by 'Para la confirmación, se solicita depositar la seña en caso de faltante.' In the bottom right corner, there is a red button labeled 'Finalizar →'.

Nota. Confirmación final del reagendamento y condiciones de pago.

Una vez finalizado el proceso de reagendamento, el cliente es notificado con el mensaje donde se detalla que en caso de diferencias en la seña el mismo debe ser abonado.

Notificación de reagendamiento inválido.

Figura 91

Web - Reagendamiento inválido



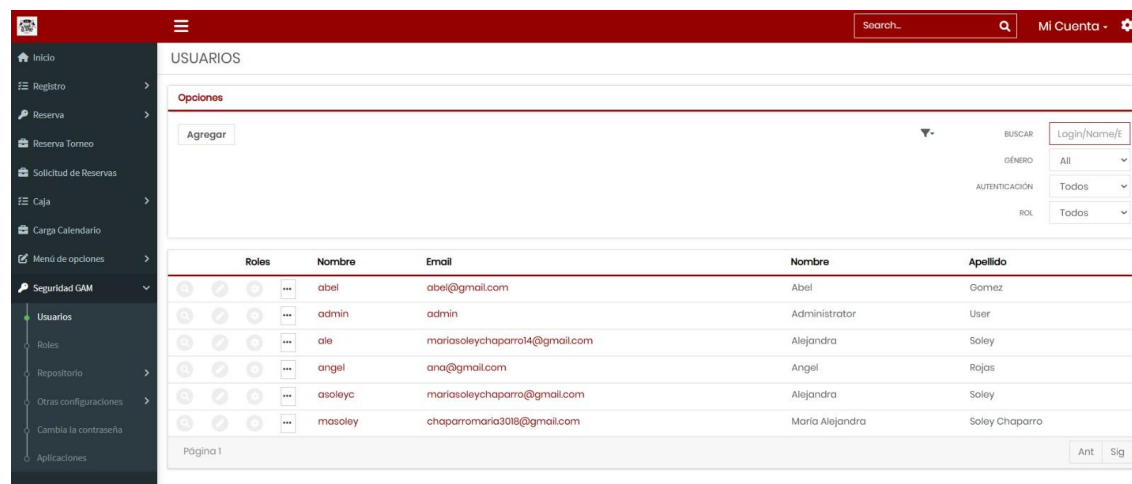
Nota. Aviso de reagendamiento inválido por estado no permitido.

En caso de que la reserva a reagendar sea distinta a Aceptado el sistema emite un aviso y no permite avanzar con el proceso de reagendamiento.

Administrador - Registro de administrador. Listado de usuarios

Figura 92

Web - Registro de administrador. Listado user



Roles	Nombre	Email	Nombre	Apellido
...	abel	abel@gmail.com	Abel	Gomez
...	admin	admin	Administrator	User
...	ale	mariasoleychaparro14@gmail.com	Alejandra	Soley
...	angel	ana@gmail.com	Angel	Rojas
...	asoleyc	mariasoleychaparro@gmail.com	Alejandra	Soley
...	masoley	chaparromaria3018@gmail.com	Maria Alejandra	Soley Chaparro

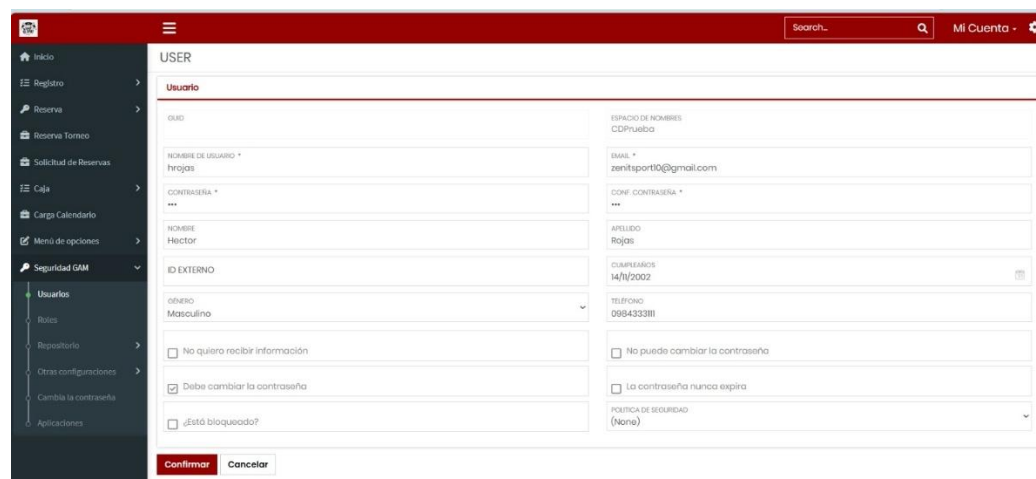
Nota. Listado de usuarios registrados en el sistema dentro del módulo Seguridad GAM.

Dentro de Seguridad GAM se permite visualizar a todos los usuarios registrados en el sistema. Esto permite la carga de usuarios para el rol de Administrador, para ellos se da clic en Agregar.

Registro Administrador. Formulario

Figura 93

Web - Registro Administrador. Formulario



Nota. Formulario para el registro de usuarios con rol de administrador.

El proceso de carga de usuario para el rol de Administrador es necesario llenar los datos de este y asignarle una contraseña predeterminada.

Registro de Administrador completado.

Figura 94

Web - Registro de Administrador completado

The screenshot displays the 'USUARIOS' management page. On the left is a dark sidebar with navigation links. The main content area has a red header bar with a search field and 'Mi Cuenta' link. Below the header, there's a section for 'USUARIOS' with an 'Agregar' button and filters for 'GÉNERO' (All) and 'AUTENTICACIÓN' (Todos). A table lists the users:

Roles	Nombre	Email	Nombre	Apellido
	abel	abel@gmail.com	Abel	Gomez
	admin	admin	Administrator	User
	ale	mariasoleychaparro14@gmail.com	Alejandra	Soley
	angel	ana@gmail.com	Angel	Rojas
	asoleyc	mariasoleychaparro@gmail.com	Alejandra	Soley
	hrojas	zenitsport10@gmail.com	Hector	Rojas
	masoley	chaparromaria3018@gmail.com	Maria Alejandra	Soley Chaparro

At the bottom of the table, it says 'Página 1' and has 'Ant' and 'Sig' buttons.

Nota. Usuario registrado correctamente, pendiente de asignación de rol.

Una vez finalizada la carga del usuario el mismo es cargado en el listado de usuario, pero sin un rol asociado. Para la asignación del rol correspondiente se ingresa a los tres puntos del usuario y en Asignar rol.

Registro de Administrador. Roles del usuario

Figura 95

Web - Asignar rol de usuario

ROLES DEL USUARIO: HECTOR ROJAS

Opciones

Volver Agregar

☐ Mostrar los roles heredados

Rol

No se encontraron registros

copyright

Nota. Asignación de rol al usuario registrado.

Al asignar un rol al usuario correspondiente, se verifica que el mismo no posee un rol, por lo tanto, se da clic en Agregar.

Registro del Administrador. Agregar rol

Figura 96

Web - Agregar rol

AGREGAR ROLES AL USUARIO: HECTOR ROJAS

Opciones

NOMBRE

ID EXTERNO

Rol

☐ Cliente

☒ Administrador

Página 1 de 1

Ant 1 Sig

Agregar seleccionados Cancelar

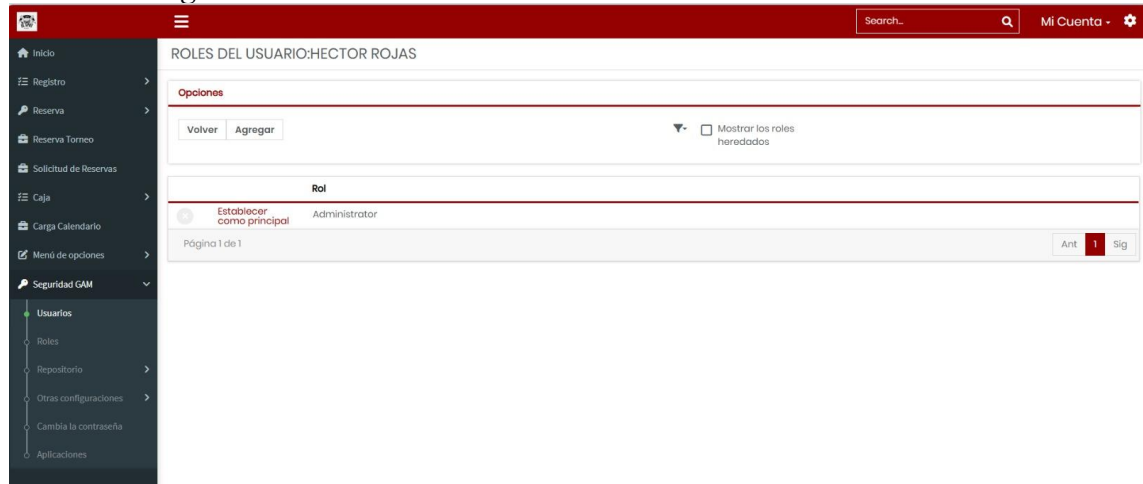
Nota. Selección del rol correspondiente a asignar al usuario.

Posteriormente el sistema dirige al menú donde se selecciona el rol que se le asignará al usuario, en este caso el rol de Administrador.

Registro del Administrador. Rol asignado

Figura 97

Web - Rol asignado



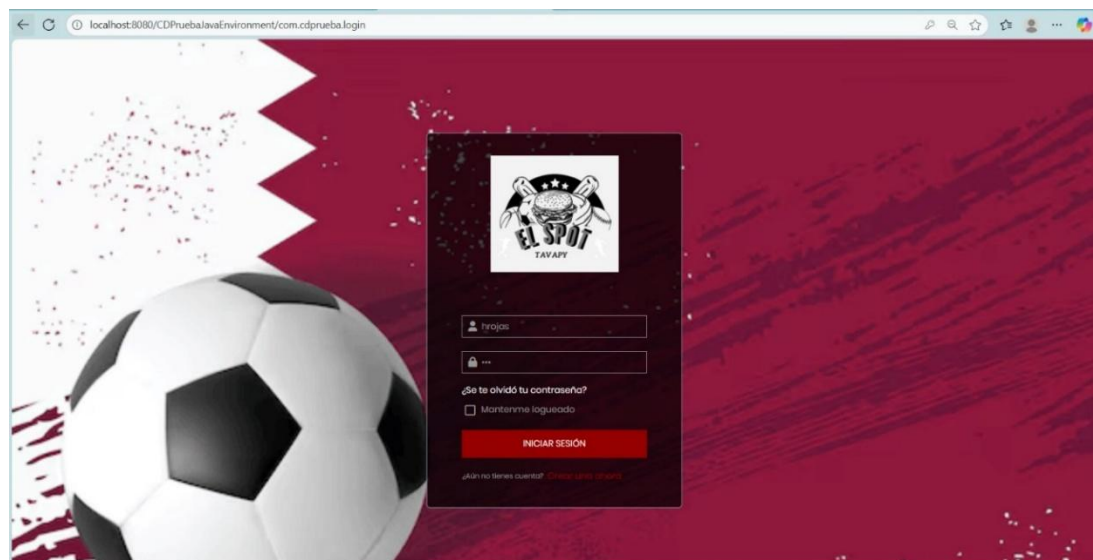
Nota. Rol de administrador asignado exitosamente al usuario.

Una vez asignado el rol, este ya se encuentra asociado al usuario.

Inicio de sesión.

Figura 98

Web - Inicio de sesión



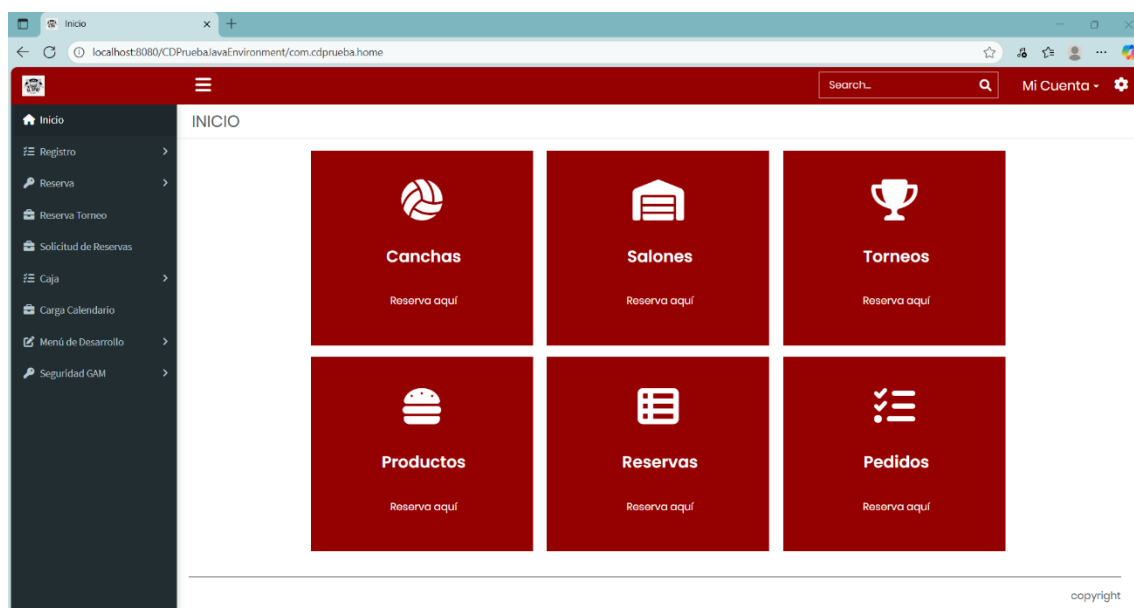
Nota. Pantalla de inicio de sesión para usuarios administradores y clientes.

La pantalla visualizada corresponde a la pantalla donde el usuario con rol de cliente y administrador podrán autenticarse para acceder al sistema.

Pantalla de inicio del rol Administrador

Figura 99

Web - Panel del administrador



Nota. Panel principal del administrador con acceso a todas las funciones del sistema.

En esta sección, el Administrador podrá acceder a las principales funciones del sistema, tales como el registro y la modificación de clientes, productos y servicios; la gestión de alquileres y pedidos de comidas; el control de caja; la administración del calendario de servicios; la creación y asignación de cuentas para nuevos funcionarios; y el manejo del proceso de facturación.

Carga de pedidos

Figura 100

Web - Carga de pedido

PEDIDO

Información General

CODIGO: 1

CLIENTE: Maria Alejandra Soley Chaparro

FECHA: 13/10/2025 23:24

PASO: Pendiente

ESTADO: Activo

ESTADO: Pendiente

Totales

TOTAL G: 30.000

TOTAL CON DESCUENTO: 30.000

DESCUENTO: 0

Detalle Id	Producto	Producto	Descripción	Precio	Descuento	Precio con descuento	Cantidad	Subtotal
1	3	Q	Hamburguesa	15.000	Inactivo	15.000	1	15.000
2	4	Q	Coca Cola 500 ml	15.000	Inactivo	15.000	1	15.000
0	0	Q		0	Activo	0	0	0
0	0	Q		0	Activo	0	0	0
0	0	Q		0	Activo	0	0	0

[nuevo fila]

Confirmar **Cancelar**

Nota. Formulario de carga de pedido con detalle de productos y totales.

Para iniciar el proceso de carga de un pedido, se debe hacer clic en la opción Pedidos, disponible en la pantalla de inicio. A continuación, el sistema redirige al formulario correspondiente, donde se registran los datos generales del pedido. En este formulario se selecciona el cliente solicitante y, en el apartado de detalles, se especifican los productos o promociones requeridos junto con la cantidad de cada uno. Durante la carga de los productos, el sistema calcula automáticamente el subtotal y el total del pedido. Una vez completado el registro, se procede a confirmar el pedido, el cual es incorporado al listado general de pedidos del sistema.

Pago de pedido

Figura 101

Web - Pago de pedido

The screenshot displays a web application interface for managing orders. At the top, there is a header bar with the title 'PEDIDO'. Below it, a sidebar contains a button labeled 'Agregar'. The main area features a table with columns: 'Codigo', 'Cliente Id', 'Nro. Cedula', 'Cliente', 'Estado', 'Fecha', 'Estado', 'Pago', and 'Total'. A single row of data is visible, showing an order with ID 1, client ID 10, and a total of 30,000. A modal window titled 'Pago Pedido' is open in the foreground, containing a form to register a payment. The form includes fields for 'PEDIDO ID' (set to 1), 'TOTAL' (30,000), 'METODO DE PAGO' (set to 'Transferencia'), and 'COMPROBANTE'. There are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons at the bottom of the modal.

Codigo	Cliente Id	Nro. Cedula	Cliente	Estado	Fecha	Estado	Pago	Total
1	10	5245777	Maria Alejandra Solay Chaparro	Activo	13/10/25 23:26	Pendiente	Pendiente	30,000

Página 1 de 1

Ant 1 Sig

Pago Pedido

Registrar Pago

PEDIDO ID: 1

TOTAL: 30,000

METODO DE PAGO: Transferencia

COMPROBANTE:

Confirmar **Cancelar**

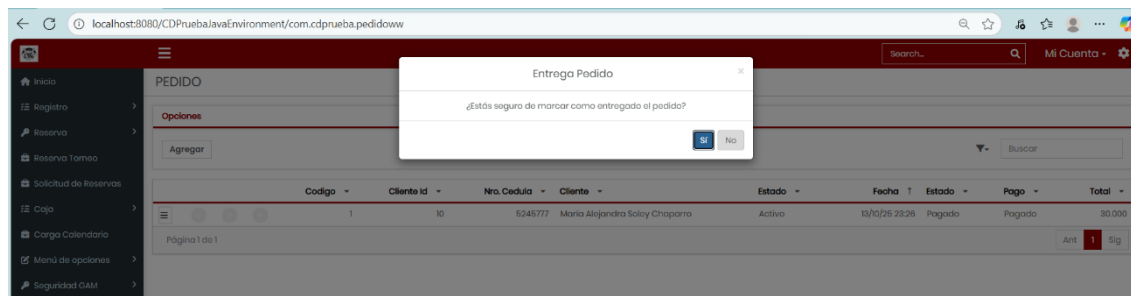
Nota. Ventana de registro del pago correspondiente al pedido.

Posterior a la carga de pedido es indispensable el pago de este para continuar con el proceso. Para ello, está la opción de registrar el pago, donde emerge una ventana donde se cargará el método de pago y el comprobante según el tipo de pago seleccionado.

Entrega de pedido

Figura 102

Web - Entrega de pedido



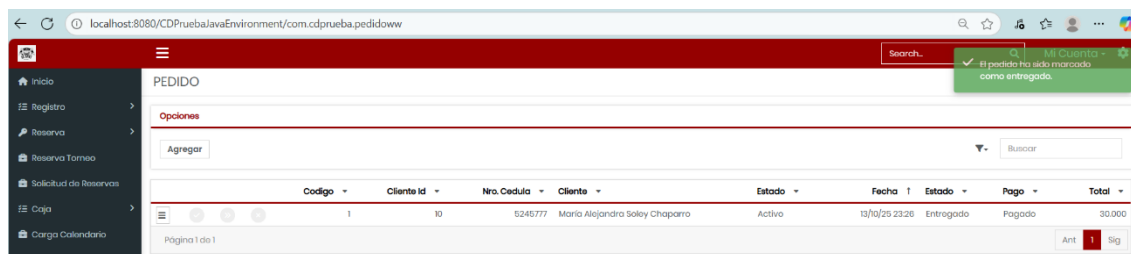
Nota. Registro de la entrega física del pedido al cliente.

Una vez que el pedido sea entregado físicamente, el sistema permite registrar dicha entrega.

Pedido registrado

Figura 103

Web - Pedido entregado



Nota. Pedido marcado como entregado tras confirmación del proceso.

Una vez confirmada la entrega el estado del pedido pasa a Entregado. Esta opción permite una mejor administración de pedidos.

Facturación

Figura 104

Web - Facturación

FACTURA

Información General

CODIGO 1	NÚMERO DE FACTURA 001-001- 1
FECHA EMISION 14/10/25 03:54	EMPRESA NOMBRE El Spot
METODO PAGO Efectivo	ESTADO Facturado
TIPO DE SERVICIO Pedido	

Pedido

PEDIDO: 1	ESTADO Entregado	PEDIDO FECHA 13/10/25 23:26
--------------	---------------------	--------------------------------

SELECCIONE CLIENTE
María Alejandra Soley Chaparro

Generar detalle

Detalle

Generar detalle

Nota. Módulo de facturación para selección del servicio o pedido a facturar.

Para generar una factura, es necesario acceder al módulo Factura, ubicado en el menú principal del sistema. En este módulo, el usuario debe seleccionar el tipo de servicio a facturar y el servicio o pedido específico, con el fin de que el sistema recupere automáticamente los datos asociados al servicio prestado.

Facturación detalle

Figura 105

Web - Detalle de factura

SELECCIONE CLIENTE
María Alejandra Soley Chaparro

Generar detalle

Detalle

Detalle Id	Detalle Tipo	Codigo Producto/Servicio	Descripción	Detalle Cantidad	Precio Unitario	Detalle Subtotal
1	Producto	3	Hamburguesa	1	15.000	15.000
2	Producto	4	Coca Cola 500 ml	1	15.000	15.000

Totales

TOTAL GS.
30.000

ENVIO FACTURA
No Enviado

Confirmar Cancelar

Nota. Visualización de los detalles de la factura antes de confirmar la carga.

Una vez seleccionado el servicio a facturar, se debe hacer clic en la opción Generar detalles, lo que permite al sistema mostrar automáticamente la información asociada al servicio elegido. Finalmente, para completar el proceso de carga de la factura, se debe hacer clic en Confirmar.

Listado de facturas

Figura 106

Web - Listado de facturas

FACTURA

Opciones

Agregar

Seleccionar Todos

Enviar Factura

Buscar

Reserva Estado	Reserva Fecha	Cliente Id	Cliente Cl	Nombre Completo	Metodo Pago	Estado	Usuario Alta	Total	Estado Envio	
0	Pendiente	//	10	5245777	Maria Alejandra Soley Chaparro	Efectivo	Facturado	admin	30.000	No Enviado

Página 1 de 1

Ant

1

Sig

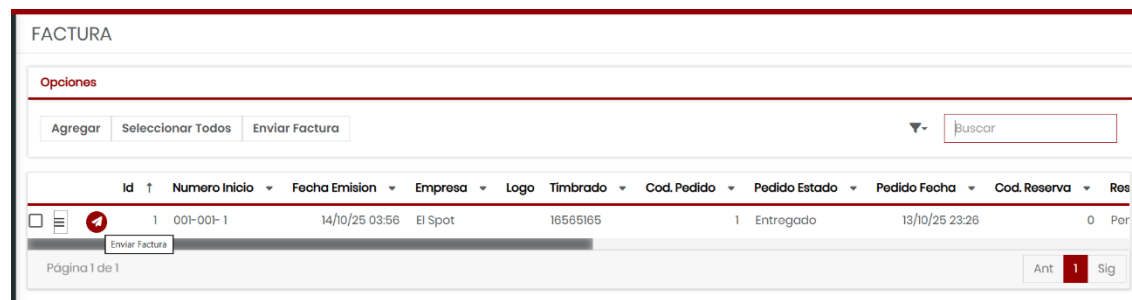
Nota. Listado general de facturas generadas en el sistema.

Aquí se encuentran todas las facturas generadas, donde se observa que la factura generada recientemente ya se encuentra en dicho listado y aún no ha sido enviado digitalmente al cliente.

Envío de factura

Figura 107

Web - Envío de factura



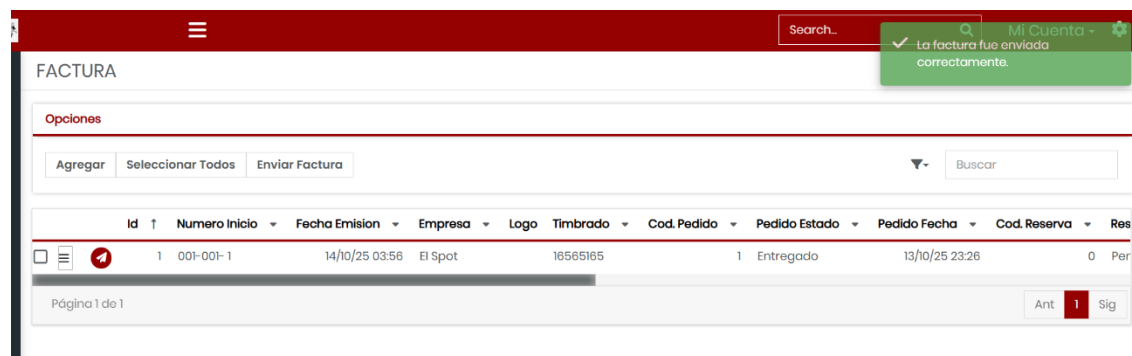
Nota. Opciones de envío individual o masivo de facturas por correo electrónico.

Para el envío de factura se dispone de dos opciones, el envío individual y el envío masivo. El envío individual consiste dar clic en el icono de envío que se encuentra en cada registro de factura. El envío masivo consiste en la selección de registros de facturas a enviar y luego dar clic en Enviar Factura. Ambas opciones procesan el envío de facturas al correo del cliente asociado en cada comprobante.

Envío de factura completado

Figura 108

Web - Envío completado



Nota. Confirmación del envío de factura con cambio de estado a entregado.

Una vez procesado el envío de factura este pasa a estado Entregado.

Correo de factura

Figura 109

Web - Correo de factura



Nota. Ejemplo del correo de factura enviado al cliente.

Aquí se observa el formato del correo que es emitido al cliente.

Carga de promoción

Figura 110

Web - Carga de promoción

The screenshot shows a web application interface for managing promotions. The top bar is red with a search bar. The main section is titled 'PROMOCION' and contains a form with the following fields:

- ID:** 2
- DESCRIPCION:** Promoción por el día de la madre
- FECHA INI:** 14/10/25
- ESTADO:** Activo
- NOMBRE:** Día de la Madre
- TIPO:** Porcentaje
- FECHA FIN:** 16/10/25
- TIPO RES:** Productos

Below the form is a table with the following columns: Detalle Id, Producto, Nombre, Descripción, % Descuento, Precio, and Precio con Descuento. The table contains one row of data for 'Pizza Pepperoni' with a 10% discount.

Detalle Id	Producto	Nombre	Descripción	% Descuento	Precio	Precio con Descuento
1	Pizza Pepperoni		Salida de tomate casera, queso mozzarella, rodajas de pepperoni, orégano y un toque de aceite de oliva.	10	30.000	27.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

At the bottom of the form are buttons for 'Confirmar' and 'Cancelar'.

Nota. Formulario de carga de promociones disponibles en el sistema.

Para la carga de promociones se accede a Promociones, situado en el menú de inicio. Esto disponibiliza un formulario donde se realiza la carga de datos de la promoción.

Notificación de promociones

Figura 111

Web - Notificación de promoción



The screenshot shows the 'PROMOCION' section of a web application. It includes a sidebar with navigation icons, a top header with a search bar and 'Mi Cuenta' link, and a main content area. The main area has a 'PROMOCION' title, an 'Opciones' section with an 'Agregar' button, and a table of active promotions. A tooltip 'Enviar promoción' is visible over the first row of the table.

	Id	Nombre	Descripción	Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Tipo Promoción
	1	Día de la juventud	Promoción de descuento por el día de la juventud	Porcentaje	25/09/25	30/09/25	Inactivo	Productos
	2	Día de la Madre	Promoción por el día de la madre	Porcentaje	14/10/25	16/10/25	Activo	Productos

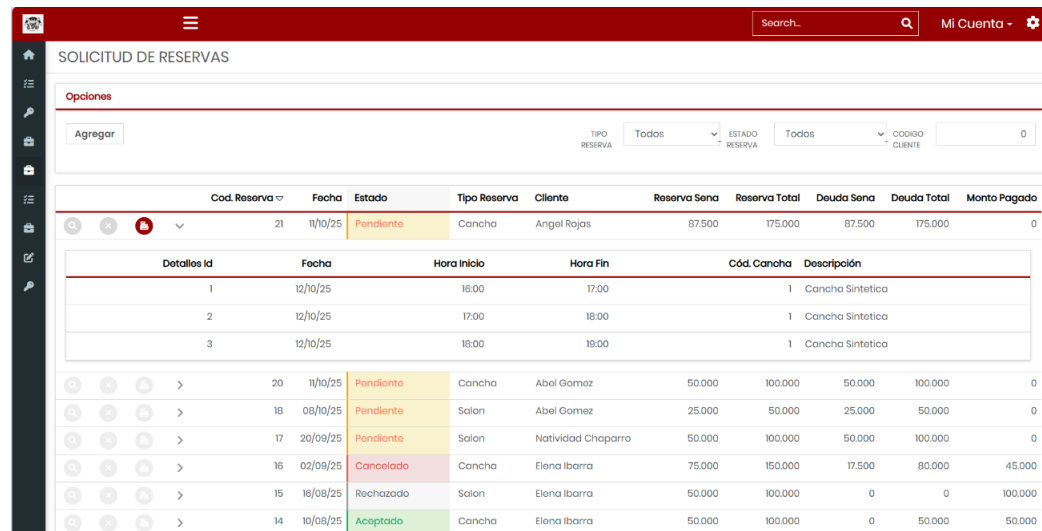
Nota. Notificación automática de promociones a los clientes activos.

Una vez cargada la promoción el sistema disponibiliza la notificación de dichas promociones. Esto realiza el aviso de la existencia de la promoción a todos los clientes activos.

Administración de reservas.

Figura 112

Web - Gestión de reservas



The screenshot shows the 'SOLICITUD DE RESERVAS' section of a web application. It includes a sidebar with navigation icons, a top header with a search bar and 'Mi Cuenta' link, and a main content area. The main area has a 'SOLICITUD DE RESERVAS' title, an 'Opciones' section with an 'Agregar' button and filters for 'TIPO RESERVA', 'ESTADO RESERVA', and 'CODIGO CLIENTE', and a table of reservations. The table has columns for 'Cod. Reserva', 'Fecha', 'Estado', 'Tipo Reserva', 'Cliente', 'Reserva Sena', 'Reserva Total', 'Deuda Sena', 'Deuda Total', and 'Monto Pagado'. A detailed view of a reservation is shown below the main table.

	Cod. Reserva	Fecha	Estado	Tipo Reserva	Cliente	Reserva Sena	Reserva Total	Deuda Sena	Deuda Total	Monto Pagado
	21	11/10/25	Pendiente	Cancha	Angel Rojas	87.500	175.000	87.500	175.000	0

	Detalles Id	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Cód. Cancha	Descripción
	1	12/10/25	16:00	17:00	1	Cancha Sintetica
	2	12/10/25	17:00	18:00	1	Cancha Sintetica
	3	12/10/25	18:00	19:00	1	Cancha Sintetica

	20	11/10/25	Pendiente	Cancha	Abel Gomez	50.000	100.000	50.000	100.000	0
	18	08/10/25	Pendiente	Salon	Abel Gomez	25.000	50.000	25.000	50.000	0
	17	20/09/25	Pendiente	Salon	Natividad Chaparro	50.000	100.000	50.000	100.000	0
	16	02/09/25	Cancelado	Cancha	Elena Ibarra	75.000	150.000	17.500	80.000	45.000
	15	16/08/25	Rechazado	Salon	Elena Ibarra	50.000	100.000	0	0	100.000
	14	10/08/25	Aceptado	Cancha	Elena Ibarra	50.000	100.000	0	50.000	50.000

Nota. Gestión de reservas con filtros y opciones de pago o rechazo.

Esta sección se encuentra en el menú de inicio, específicamente en Reservas. Esto emite un listado de todas las reservas con la disponibilidad de filtros para un mejor manejo. Aquí el administrador puede registrar el pago del servicio o rechazarlo.

Registro de pago

Figura 113

Web - Registro de pago

Registrar Pago

Registrar Pago

COD. RESERVA: 21

NRO. CEDULA: 5677666

CODIGO: 0

CLIENTE: Angel Rojas

MÉTODO DE PAGO: Transferencia

MONTO RECIBIDO: 87.500

DEUDA SENIA: 87.500

COMPROBANTE N°: 54564556

DEUDA TOTAL: 175.000

Confirmar **Cancelar**

Id	Fecha	Estado	Cancha	Nombre	Deuda Senia	Deuda Total	Monto Pagado
16	02/09/25	Cancelado	Cancha	Blena Ibarra	75.000	150.000	17.500
15	16/08/25	Rechazado	Salon	Blena Ibarra	50.000	100.000	0
14	10/08/25	Aceptado	Cancha	Blena Ibarra	50.000	100.000	50.000

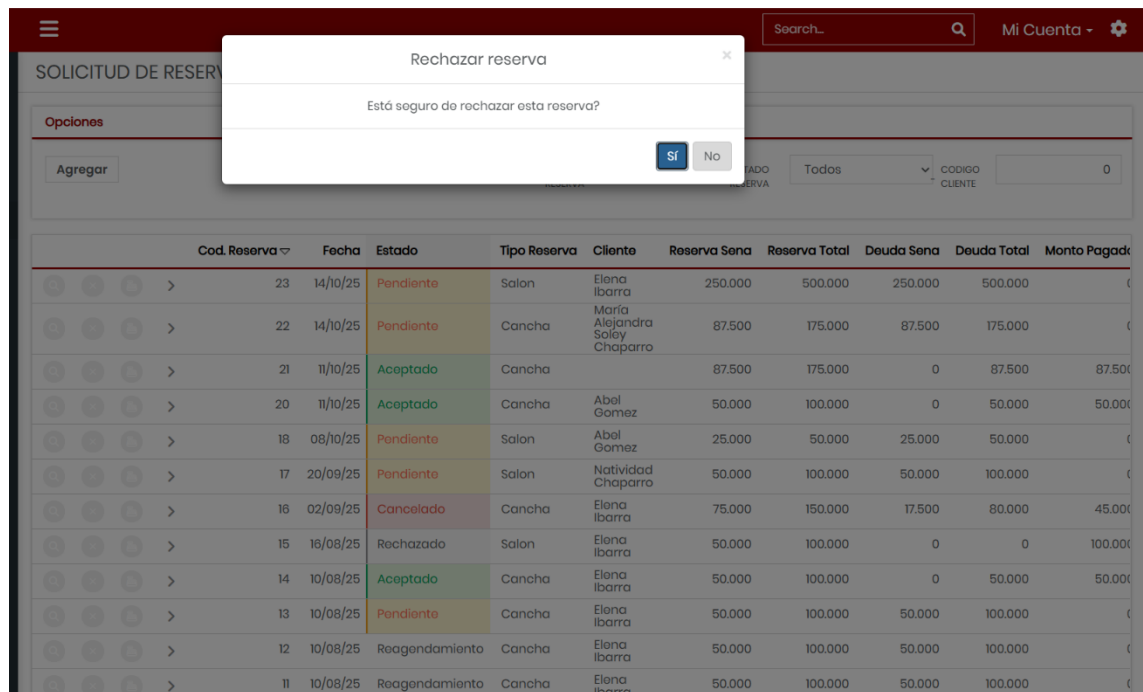
Nota. Registro de pago de reserva con detalle de método y comprobante.

Para iniciar el registro de pago se da clic al icono de pago, esto emerge una ventana donde se especifica el método de pago y comprobante, este ultimo dependiendo del tipo de pago. También se completa el campo de monto recibido, esto permite calcular si el pago cumple con el mínimo de la senia solicitada.

Rechazo de reserva

Figura 114

Web - Rechazo de reserva



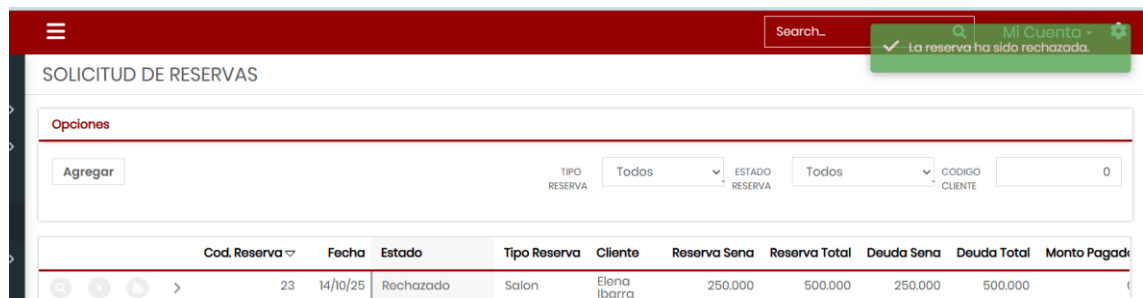
Nota. Proceso de rechazo de reserva según decisión del local.

El rechazo de reserva es bajo decision del local según corresponda.

Rechazo confirmado.

Figura 115

Web - Rechazo confirmado



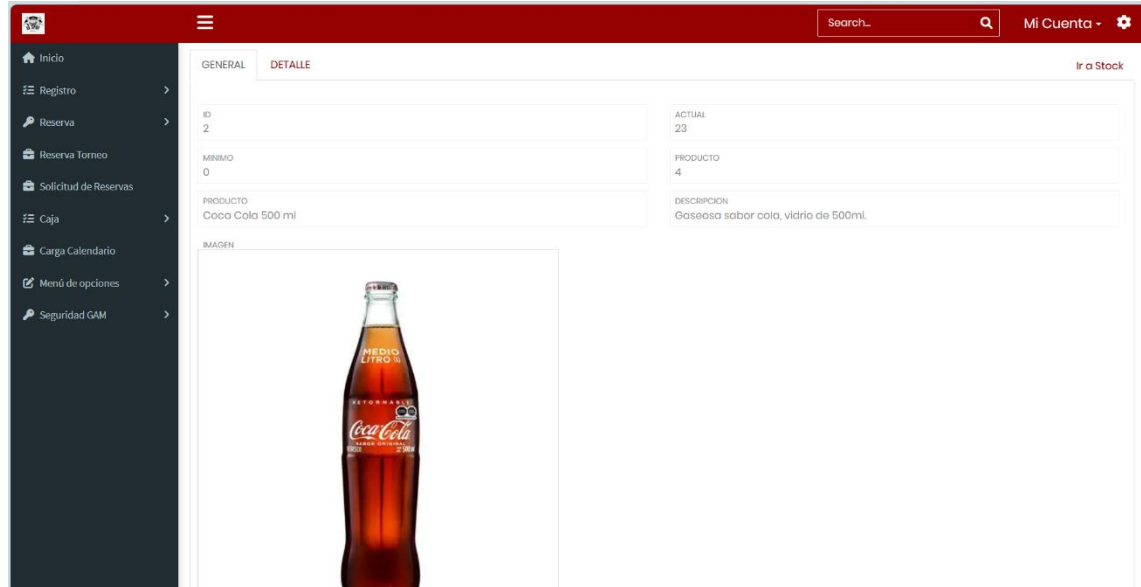
Nota. Confirmación del rechazo y cambio de estado de la reserva.

Una vez rechazada la reserva se emite una notificacion donde se confirma el proceso y el estado cambia a Rechazado.

Control de stock

Figura 116

Web - Control de stock



Nota. Listado de productos disponibles en el control de stock.

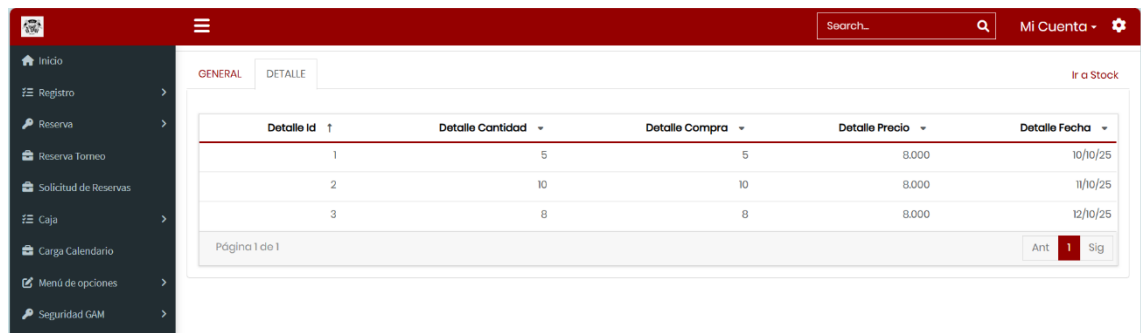
Para el acceso del stock se accede a Stock, disponibilizado en Menú de opciones.

Esto permite acceder al listado de productos y acceder a los detalles de este.

Detalle de producto

Figura 117

Web - Detalle de producto



Nota. Visualización del historial de compra de cada producto.

Esta pestaña permite acceder al historial de compra de cada producto.

Registro de compra de producto.

Figura 118

Web - Registro de compra

COMPRA

Información General

ID: 8 FECHA: 13/10/25 23:16

PROVEEDOR: 1 PROVEEDOR NOMBRE: Coca Cola

METODO PAGO: Efectivo TOTAL: 40,000

Detalle Id	Producto	Producto	Descripción	Imagen	Detalle Cantidad	Detalle Costo	Sub Total
x 1	4	Q	Coca Cola 500 ml	Gaseosa sabor cola, vidrio de 500ml.	5	8,000	40,000
0	0	Q			0	0	0
0	0	Q			0	0	0
0	0	Q			0	0	0
0	0	Q			0	0	0

[Nueva fila]

Confirmar **Cancelar**

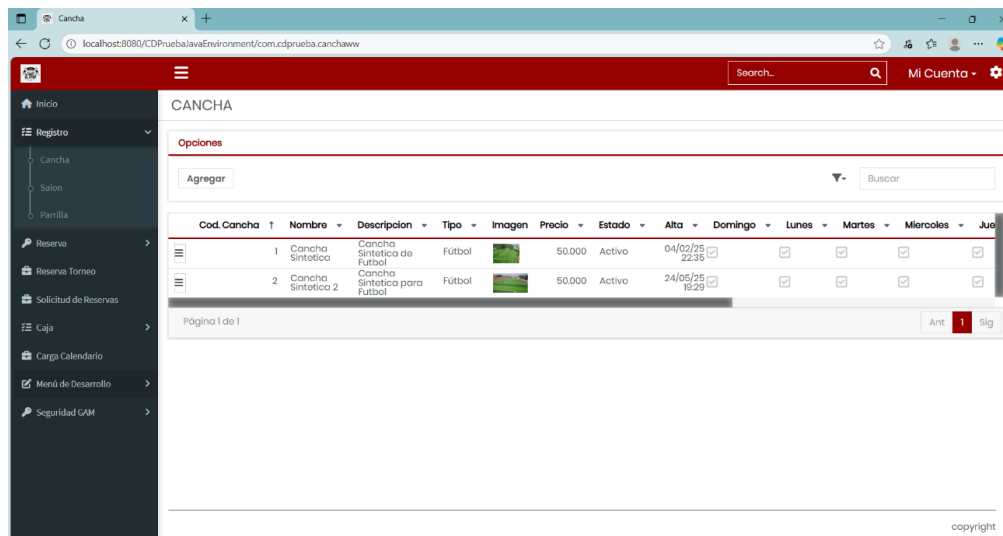
Nota. Formulario para registrar compras a proveedores con sus detalles.

Para el registro de compras se accede a agregar producto, este abre un formulario donde se especifica al proveedor y método de pago utilizado para el pago. En los detalles se cargan los productos comprados del proveedor seleccionado previamente junto a las cantidades compradas. Esto calcula los totales correspondientes y son cargados como movimientos de egreso de caja.

Registro de recurso cancha

Figura 119

Web - Registro de cancha



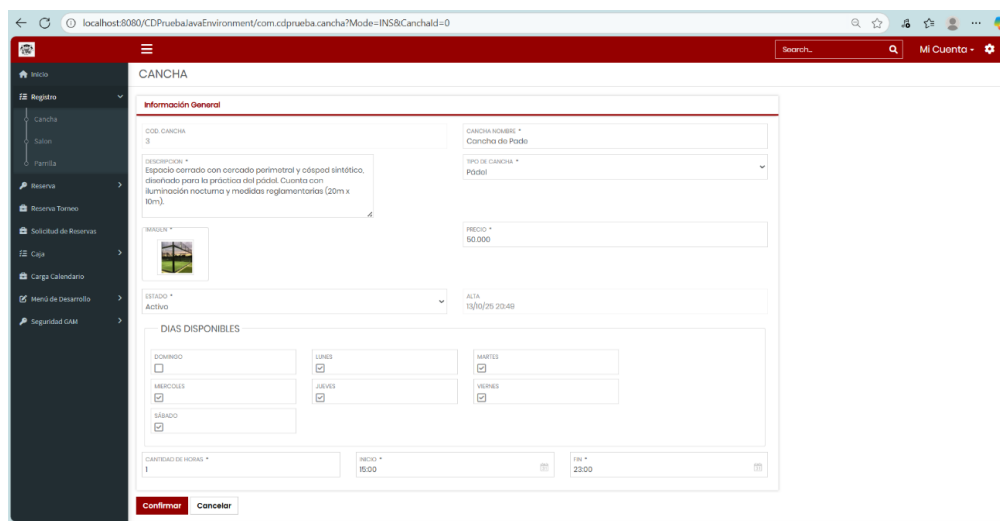
Nota. Selección del tipo de recurso a registrar dentro del módulo Registro.

Para acceder al proceso de registro de recursos de servicios se accede a Registro, el cual despliega los tipos de registros habilitados; cancha, salón y parrillas.

Carga de nueva cancha

Figura 120

Web - Nueva cancha



Nota. Formulario de carga de nueva cancha con precio y disponibilidad.

Al seleccionar el registro de cancha el sistema dirige al formulario correspondiente, donde se especifican los detalles de la cancha, precio por hora, los días y rango de horario que estará habilitada la cancha.

Registro de cancha finalizado

Figura 121

Web - Cancha registrada

Cod. Cancha	Nombre	Descripción	Tipo	Imagen	Precio	Estado	Alta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
1	Cancha Sintética	Cancha sintética de Fútbol	Fútbol		50.000	Activo	04/02/25 22:30	☒	☒	☒	☒	☒
2	Cancha Sintética 2	Cancha sintética para Fútbol	Fútbol		50.000	Activo	24/05/25 19:30	☒	☒	☒	☒	☒
3	Cancha de Padel	Espacio cerrado con cercado perimetral y césped sintético, diseñado para la práctica del pádel. Cuenta con iluminación nocturna y medidas reglamentarias (20m x 10m).	Pádel		50.000	Activo	13/02/25 20:58	☒	☒	☒	☒	☒

Nota. Cancha registrada correctamente en el listado del sistema.

Una vez finalizada la carga de la cancha esta se agrega al listado de canchas.

Registro de cliente

Figura 122

Web - Registro de cliente

Información General	
CODIGO 11	CEDULA 6131201
NOMBRE Marcos	APELLIDO Fleitas
CLIENTE Marcos Fleitas	EMAIL mfleitas@gmail.com
GENERO Masculino	NACIMIENTO 14/02/01
DIRECCION San Roque Gonzalez, Barrio Inmaculada Concepción.	TELEFONO 0987888999
ALTA 13/02/25	ESTADO Activo
Confirmar Cancelar	

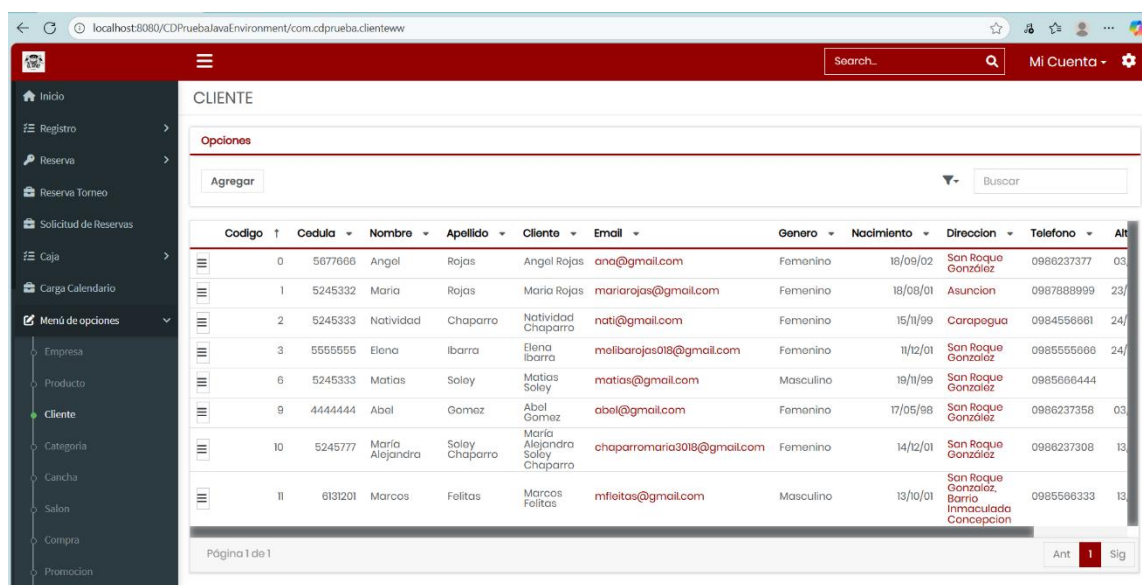
Nota. Formulario de registro de clientes con datos obligatorios.

Dentro de menú de opciones se encuentra la carga de cliente, el cual dirige al formulario correspondiente. En el mismo se deben llenar los datos de cliente, los cuales son obligatorios. Cabe recalcar, que el cliente a registrar debe ser mayor de edad. En caso de no completar todos los campos y/o que el cliente sea menor de edad el sistema no permite completar el registro.

Listado de clientes.

Figura 123

Web - Listado de clientes



Codigo	Cedula	Nombre	Apellido	Cliente	Email	Genero	Nacimiento	Direccion	Telefono	Alt
0	5677666	Angel	Rojas	Angel Rojas	ana@gmail.com	Femenino	18/09/02	San Roque González	0986237377	03
1	5245332	Maria	Rojas	Maria Rojas	mariaojas@gmail.com	Femenino	18/08/01	Asuncion	0987888999	23
2	5245333	Natividad	Chaparro	Natividad Chaparro	nati@gmail.com	Femenino	15/11/99	Carapagua	0984556688	24
3	5555555	Elena	Ibarra	Elena Ibarra	melbarojas018@gmail.com	Femenino	11/12/01	San Roque González	0985555666	24
6	5245333	Matias	Soley	Matias Soley	matias@gmail.com	Masculino	19/11/99	San Roque González	0985666444	
9	4444444	Abel	Gomez	Abel Gomez	abel@gmail.com	Femenino	17/05/98	San Roque González	0986237358	03
10	5245777	Maria Alejandra	Soley Chaparro	Maria Alejandra Soley Chaparro	chapparomaria3018@gmail.com	Femenino	14/12/01	San Roque González	0986237308	13
11	6131201	Marcos	Felitas	Marcos Felitas	mfelitas@gmail.com	Masculino	13/10/01	San Roque González, Barrio Inmaculada Concepcion	0985566333	13

Nota. Listado de clientes registrados disponibles para futuros procesos.

Una vez finalizada la carga se verifica que el mismo se encuentra dentro del listado de clientes para su posterior uso en la facturación y carga de pedidos y/o alquiler de servicios.

Carga de productos

Figura 124

Web - Carga de producto

Nota. Formulario de carga de productos de venta con precio e impuesto.

Dentro de Menú de opciones se encuentra la carga de productos, dichos productos son correspondientes a los productos disponibles para la venta de comidas y bebidas dentro del local. Para ello, el sistema dirige al formulario correspondiente, donde se realiza el llenado de datos correspondiente al mismo, especificando el precio e impuesto asociado.

Listado de productos

Figura 125

Web - Listado de productos

Codigo	Producto	Descripción	Precio	Imagen	Estado	Categoría	Impuesto	Alta
1	Pizza Pepperoni	Salso de tomate casera, queso mozzarella, rodajas de pepperoni, orégano y un toque de aceite de oliva.	30.000		Activo	Alimento	IVA 5%	02/08/25 15:48
2	Pizza Napolitana		35.000		Activo	Alimento	IVA 5%	29/09/25 22:42
3	Hamburguesa	Hamburguesa de carne vacuna 100% a la plancha, con queso cheddar, lechuga fresca, rodajas de tomate, cebolla, mayonesa y ketchup	15.000		Activo	Alimento	IVA 5%	13/10/25 22:42

Nota. Listado actualizado de productos registrados en el sistema.

Una vez finalizada la carga de productos, esta se acopla al listado de productos del local.

Nota. Listado de salones registrados y habilitados para reserva.

Ya registrado el salón el mismo es agregado al listado de salones que posee el local.

Carga de parrilla

Figura 128

Web - Registro de parrilla

Nota. Formulario de registro de parrillas como servicio adicional.

Dentro de Registro, el administrador puede registrar una nueva parrilla para servicio adicional. Esto dirige al formulario de carga de parrilla, donde se realizan la carga de datos correspondientes y los datos que esta estará disponible.

Listado de parrillas

Figura 129

Web - Listado de parrillas

Parrilla	Descripción	Imagen	Precio	Estado	Alta	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1	PARRILLA TAMBORE		25.000	Activo	20/08/25 18:57	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	Parrilla Tambor Nro. 2, tamaño mediano.		25.000	Activo	13/10/25 21:12	☒	☐	☐	☐	☒	☒

Nota. Listado de parrillas disponibles en el complejo deportivo.

Una vez finalizado el proceso de carga de parrilla esta es agregada al listado de parrillas que posee el complejo deportivo.

Apertura de caja

Figura 130

Web - Apertura de caja

Nota. Formulario de apertura diaria de caja con turno y monto inicial.

En el menú del Administrador se encuentra la caja, donde permite la apertura diaria del mismo. Para ello, se especifica el turno del cajero y el monto inicial de la caja. Cabe recalcar que, los movimientos monetarios no son habilitados sin este proceso.

Registros de caja general

Figura 131

Web - Caja general

Nota. Visualización general de los procesos y movimientos de caja.

El sistema permite la visualización de los detalles de cada proceso de caja.

Registros de caja. Detalles

Figura 132

Web - Detalle de caja

Detalle Id	Fec H	Tipo Mov	Detalle Desc	Detalle Monto	Metodo Pago	Detalle Relacionado	Detalle Usuario
1	13/10/25 23:33	Apertura	Apertura de Caja	500.000	Efectivo	0	admin
2	13/10/25 23:35	Ingreso	Ingreso por venta	50.000	Efectivo	2	admin
3	13/10/25 23:36	Ingreso	Ingreso por venta	15.000	Efectivo	3	admin
4	13/10/25 23:37	Egreso	Egreso por compra	45.000	Efectivo	9	admin
5	13/10/25 23:44	Cierre	Cierre de Caja	520.000	Efectivo	0	admin

Nota. Detalle de movimientos registrados dentro de cada proceso de caja.

Dentro de cada proceso se especifican los movimientos realizados.

Listado de calendario de servicios.

Figura 133

Web - Calendario de servicios

Calendario	Fecha Calendario	Estado	Día	Fecha Alta	Cod. Cancha	Cancha	Cod. Salas	Salas
589	30/11/25	Activo	Domingo	20/08/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
619	30/11/25	Activo	Domingo	20/08/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
618	29/11/25	Activo	Sábado	20/08/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
588	29/11/25	Activo	Sábado	20/08/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
587	28/11/25	Activo	Viernes	20/08/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
617	28/11/25	Activo	Viernes	20/08/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
616	27/11/25	Activo	Jueves	20/08/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
586	27/11/25	Activo	Jueves	20/08/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
585	26/11/25	Activo	Miércoles	20/08/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
615	26/11/25	Activo	Miércoles	20/08/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
614	25/11/25	Activo	Martes	20/08/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
584	25/11/25	Activo	Martes	20/08/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
583	24/11/25	Activo	Lunes	20/08/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	

Nota. Listado de servicios programados dentro del calendario del sistema.

Para la gestión del calendario se accede a Carga Calendario, este dirige al listado de horarios disponibles para cada servicio. Para dar inicio al proceso de carga se da clic en Agregar.

Carga de Calendario

Figura 134

Web - Carga de calendario

Nota. Formulario para carga y programación de fechas en el calendario.

La carga del calendario consiste en detallar los servicios y el intervalo de fechas para su programación. Al procesar esta información, el sistema genera automáticamente las fechas y horas correspondientes según lo especificado en el formulario.

Listado calendario actualizado.

Figura 135

Web - Calendario actualizado

Calendario	Fecha Calendario	Estado	Día	Fecha Alta	Cod. Cancha	Cancha	Cod. Salón	Salón
589	30/11/25	Activo	Domingo	20/09/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
619	30/11/25	Activo	Domingo	20/09/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
618	29/11/25	Activo	Sábado	20/09/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
588	29/11/25	Activo	Sábado	20/09/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
587	28/11/25	Activo	Viernes	20/09/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
617	28/11/25	Activo	Viernes	20/09/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
616	27/11/25	Activo	Jueves	20/09/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
586	27/11/25	Activo	Jueves	20/09/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
585	26/11/25	Activo	Miércoles	20/09/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
615	26/11/25	Activo	Miércoles	20/09/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
614	25/11/25	Activo	Martes	20/09/25 18:06	2	Cancha Sintetica 2	0	
584	25/11/25	Activo	Martes	20/09/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	
583	24/11/25	Activo	Lunes	20/09/25 18:06	1	Cancha Sintetica	0	

Nota. Listado actualizado con los nuevos registros de calendario procesados.

Una vez procesada la carga el listado del calendario es actualizado con la carga procesada previamente

Vista general de calendario.

Figura 136

Web - Calendario Vista general

Nota. Vista general del calendario con servicios y fechas programadas.

Cada registro posee una vista general donde se visualiza el servicio asociado y la fecha de este.

Vista detallada del calendario

Figura 137

Web - Calendario Vista general

Hora	Desde	Hasta	Hora	Estado Reserva	Hora Formula
1	15:00	16:00	Activo	Disponible	15:00 15:00
2	16:00	17:00	Activo	Disponible	16:00 16:00
3	17:00	18:00	Activo	Disponible	17:00 17:00
4	18:00	19:00	Activo	Disponible	18:00 18:00
5	19:00	20:00	Activo	Disponible	19:00 19:00
6	20:00	21:00	Activo	Disponible	20:00 20:00
7	21:00	22:00	Activo	Disponible	21:00 21:00
8	22:00	23:00	Activo	Disponible	22:00 22:00

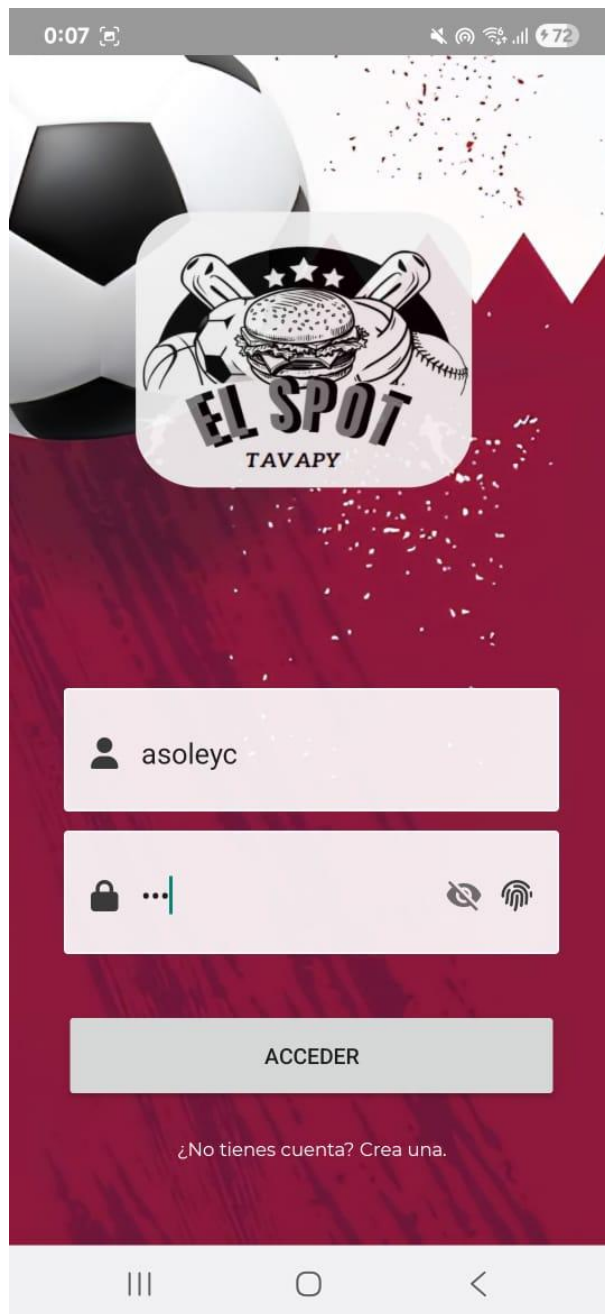
Nota. Vista detallada del calendario con horarios específicos generados.

Al lado de la vista general se encuentra la vista detallada, donde se visualizan los horarios generados de dicha fecha del servicio.

App - Pantalla de inicio de sesión

Figura 138

App - Inicio de sesión



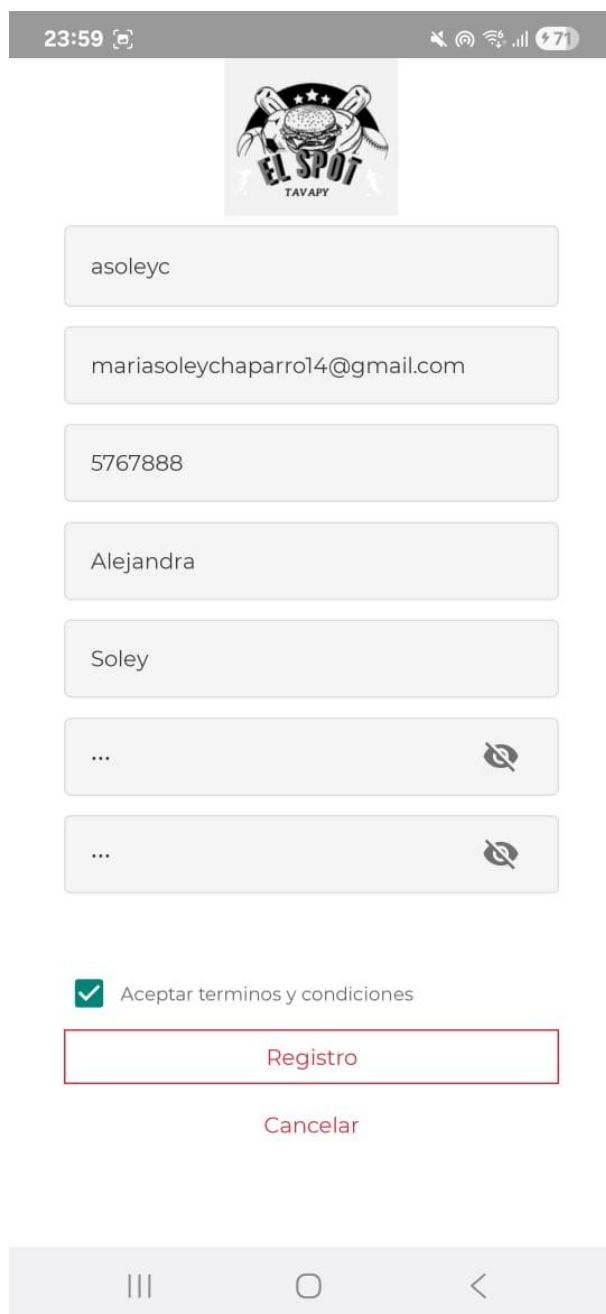
Nota. Permite el acceso al sistema mediante usuario y contraseña, con opciones de registro y recuperación.

Permite al usuario acceder al sistema mediante el ingreso de su número de teléfono o correo electrónico y contraseña. Desde esta pantalla también puede acceder a las opciones de registro o recuperación de contraseña.

Pantalla de registro de nuevo usuario

Figura 139

App - Registro de usuario



23:59

El SPOT TAVAPY

asoleyc

mariasoleychaparro14@gmail.com

5767888

Alejandra

Soley

...

...

☒ Aceptar terminos y condiciones

Registro

Cancelar

Nota. Formulario de alta de usuario con datos personales y creación automática de cuenta.

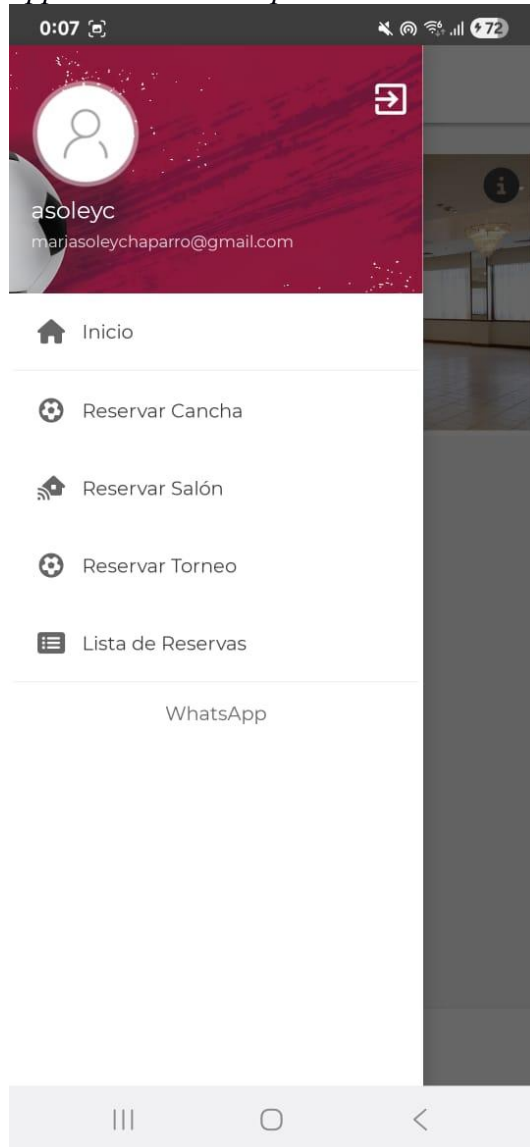
Presenta el formulario de alta de usuario, donde se solicitan datos básicos como nombre, correo, teléfono y contraseña.

Una vez confirmados los datos, el sistema crea la cuenta y habilita el acceso

Selección de tipo de reserva

Figura 140

App - Selección de tipo de reserva



Nota. Opción para seleccionar el tipo de espacio a reservar: cancha o salón.

El sistema ofrece la opción de seleccionar el tipo de espacio a reservar, pudiendo elegir entre cancha o salón según la necesidad del usuario.

Listado de canchas disponibles

Figura 141

App - Listado de canchas



Nota. Catálogo de canchas disponibles con descripción, precios y horarios.

Muestra el catálogo de canchas habilitadas con sus respectivas descripciones, precios y disponibilidad. El usuario debe seleccionar la cancha deseada para continuar con el proceso.

Selección de fecha de reserva (cancha)

Figura 142

App - Selección de fecha (cancha)



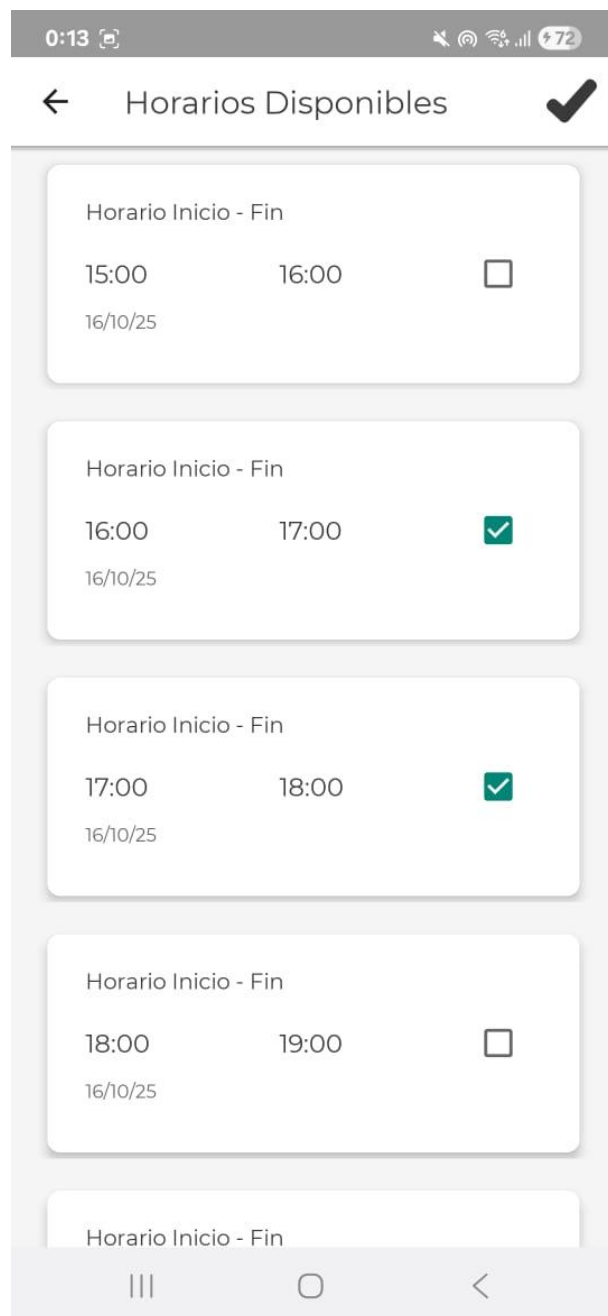
Nota. Calendario para elegir la fecha disponible de la reserva de cancha.

Permite elegir la fecha de utilización de la cancha. El calendario restringe la selección a fechas disponibles para evitar conflictos en la programación.

Selección de horario (cancha)

Figura 143

App - Horario de reserva (cancha)



Nota. Muestra los horarios habilitados para la fecha seleccionada.

Presenta los horarios habilitados para la fecha seleccionada. El usuario puede escoger el intervalo que más le convenga de acuerdo con la disponibilidad.

Pantalla de uso de parrilla (opcional)

Figura 144

App - Servicio de parrilla

The screenshot shows a mobile application interface for reserving a synthetic football field. At the top, the status bar shows the time 0:13 and battery level 72%. Below the status bar is a back arrow and the title 'Detalle Reserva Cancha'. A photograph of the green synthetic field with white and yellow markings is displayed. Below the photo, the text 'Cancha Sintetica' and 'Cancha Sintetica de Futbol' are shown. The reservation date is 'Fecha: 16/10/25'. A table lists available time slots: 16:00-17:00 and 17:00-18:00. Below the table, there is a checkbox for 'Incluir Parrilla? Adicional' which is checked, with a cost of 25,000. The total cost is 125,000. At the bottom, there is a 'GENERAL' tab and a navigation bar with three icons: a list icon, a circle icon, and a back arrow.

Horarios:	
16:00	17:00
17:00	18:00

Incluir Parrilla? Adicional 25,000	☒
Total	125,000

GENERAL

Nota. Permite agregar el servicio adicional de parrilla a la reserva.

Ofrece la posibilidad de agregar el uso de parrilla como servicio adicional dentro de la reserva. En caso de seleccionarse, el costo se sumará al total del alquiler.

Pantalla de detalles de reserva (cancha)

Figura 145

App - Detalles reserva cancha

0:13

Detalle Reserva Cancha

Cancha Sintetica

Cancha Sintetica de Futbol

Fecha: 16/10/25

Horarios:	
16:00	17:00
17:00	18:00

Incluir Parrilla? Adicional 25.000 ☒

Total	125.000
Seña	62.500

Luego de agendar la reserva, se debe depositar la seña para confirmar la reserva.

CONFIRMAR

GENERAL

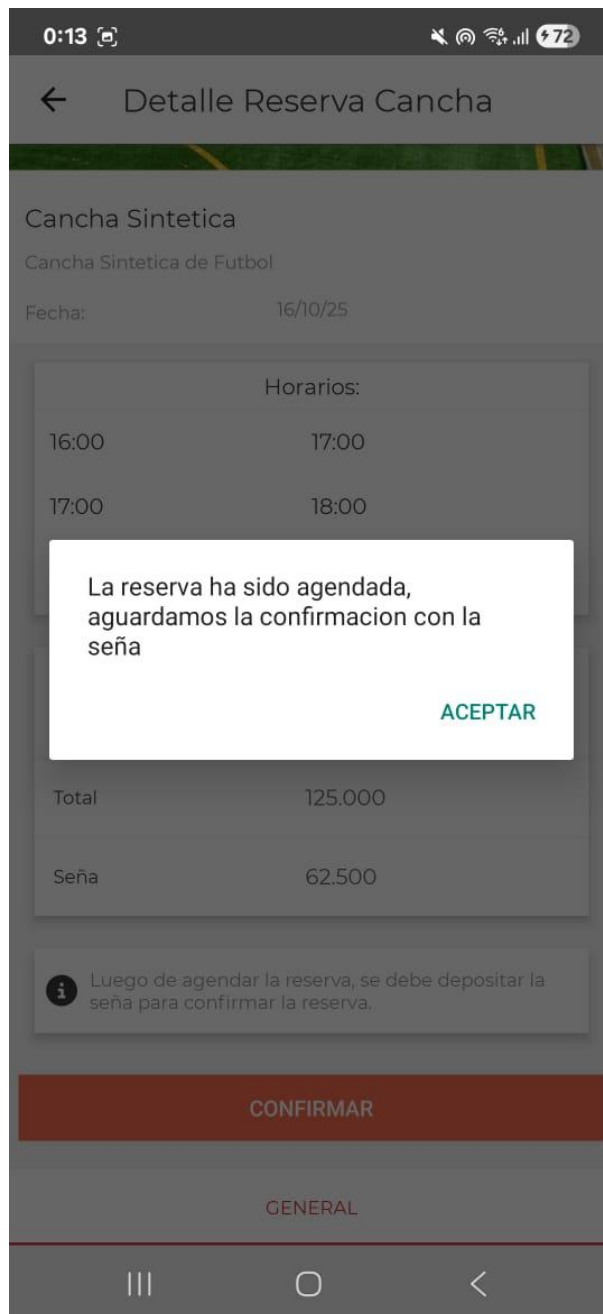
Nota. Resume los datos generales de la reserva antes de la confirmación.

Resume los datos de la reserva: cancha, fecha, horario y monto total. El usuario debe revisar y confirmar la información antes de proceder.

Pantalla de confirmación de reserva (cancha)

Figura 146

App - Confirmación reserva cancha



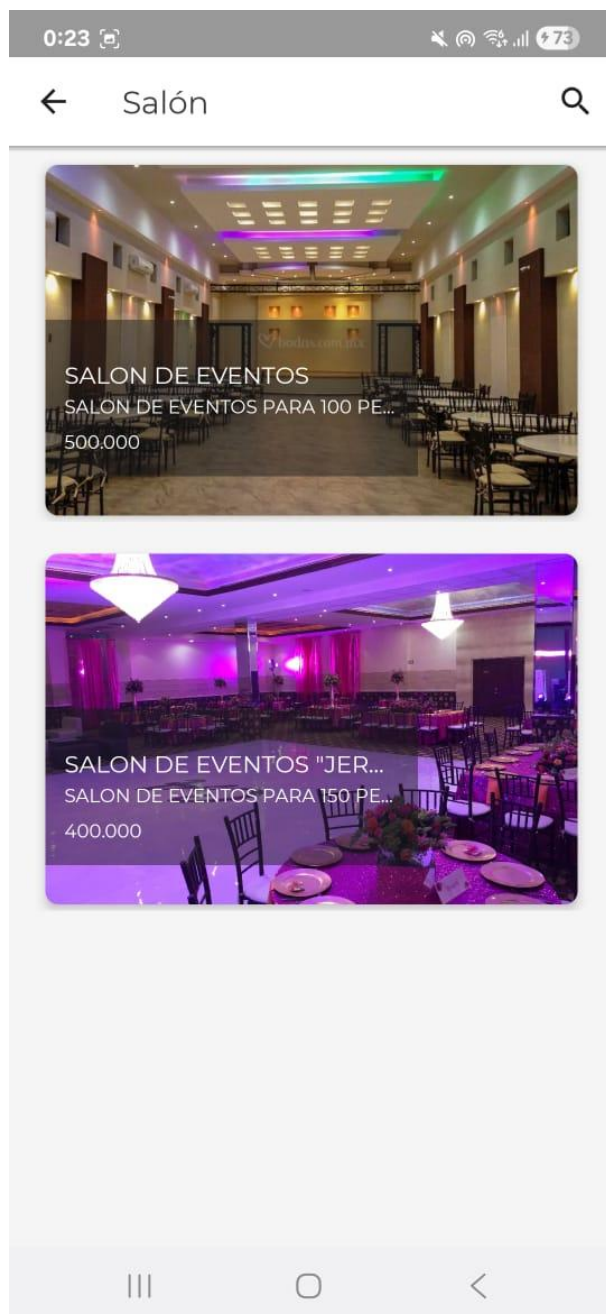
Nota. Confirma la reserva y detalla los pasos para el pago de la seña.

Informa que la reserva ha sido registrada exitosamente. El sistema detalla los pasos para el pago de la seña y el tiempo límite antes de la cancelación automática.

Listado de salones disponibles

Figura 147

App - Salones disponibles



Nota. Listado de salones habilitados para reserva con descripción y tarifa.

Muestra los salones que pueden alquilarse para eventos. Cada salón cuenta con su descripción, capacidad, disponibilidad y tarifa correspondiente.

Selección de fecha de reserva (salón)

Figura 148

App - Fecha reserva salón



Nota. Calendario para la selección de fecha disponible de reserva del salón.

Presenta un calendario con las fechas libres para el salón seleccionado. Solo se permite la selección de una fecha por reserva.

Pantalla de detalles de reserva (salón)

Figura 149

App - Detalles reserva salón

0:23

Detalle Reserva Salon

SALON DE EVENTOS

SALON DE EVENTOS PARA 100 PERSONAS

Fecha:	16/10/25
Total:	500.000
Seña	250.000

i Luego de agendar la reserva, se debe depositar la seña para confirmar la reserva.

CONFIRMAR

GENERAL

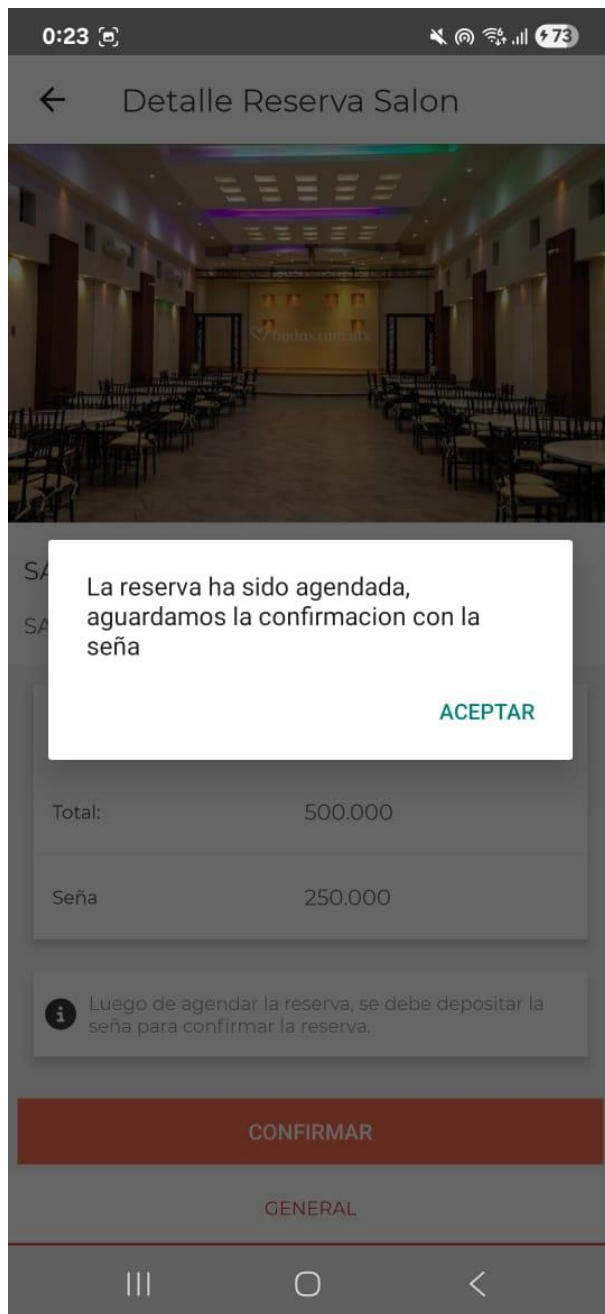
Nota. Presenta los detalles de la reserva del salón antes de confirmar.

Resume la información general de la reserva: fecha, salón y monto total. El usuario debe confirmar para finalizar el proceso.

Confirmación de reserva (salón)

Figura 150

App - Confirmación reserva salón



Nota. Mensaje final que confirma la reserva y el monto a abonar.

Muestra el mensaje final que confirma la creación de la reserva de salón. Indica el monto a abonar y la validez de la operación dentro del sistema.

Reserva de cancha para torneo

Figura 151

App - Configurar torneo

1:50 95%

← Torneo

Deporte Fútbol

Cantidad de Canchas 1

Hora Inicio 16:00

Hora Fin 19:00

Fecha Inicio 20/10/25

Fecha Fin 31/10/25

Días para el torneo:

Domingo	☐
Lunes	☒
Martes	☐
Miércoles	☒
Jueves	☐
Viernes	☒
Sábado	☐

VER DIPONIBILIDAD

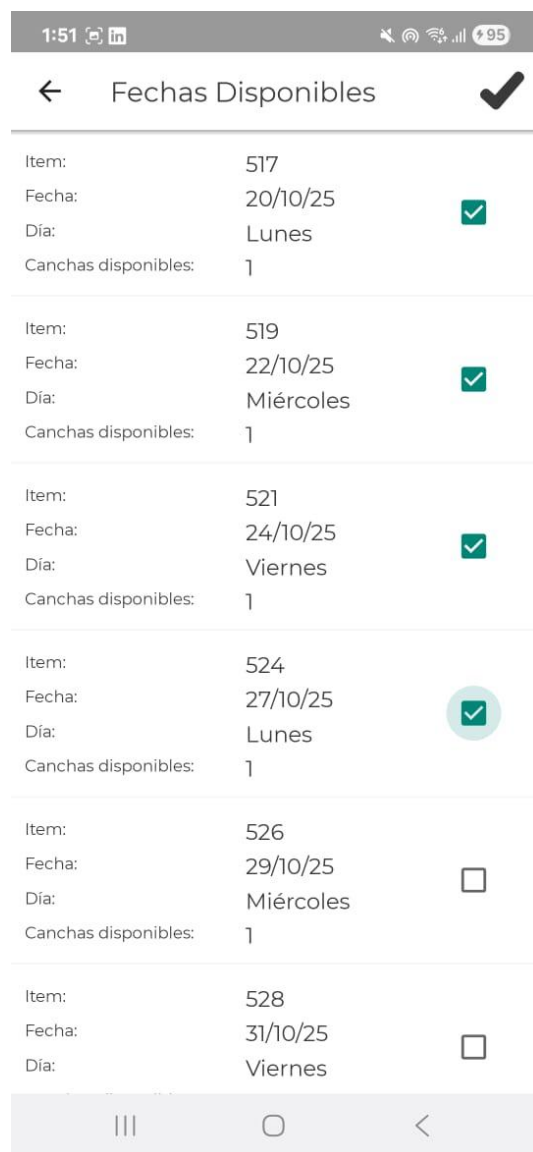
Nota. Formulario de configuración de torneo con carga de datos y fechas.

Aquí el usuario debe completar los campos correspondientes al torneo, incluyendo la cantidad de canchas requeridas, el rango de horarios, y los días en que se desarrollará el torneo. Una vez cargada, se debe presionar el botón Ver disponibilidad para que el sistema procese los datos ingresados y muestre las fechas posibles para la reserva.

Fechas disponibles para torneo según rango y cantidad de canchas

Figura 152

App - Fechas disponibles torneo



Item:	517	
Fecha:	20/10/25	☒
Día:	Lunes	
Canchas disponibles:	1	
Item:	519	
Fecha:	22/10/25	☒
Día:	Miércoles	
Canchas disponibles:	1	
Item:	521	
Fecha:	24/10/25	☒
Día:	Viernes	
Canchas disponibles:	1	
Item:	524	
Fecha:	27/10/25	☒
Día:	Lunes	
Canchas disponibles:	1	
Item:	526	
Fecha:	29/10/25	☐
Día:	Miércoles	
Canchas disponibles:	1	
Item:	528	
Fecha:	31/10/25	☐
Día:	Viernes	

Nota. Muestra las fechas disponibles para el torneo según la configuración.

El sistema muestra los días disponibles de acuerdo con los parámetros definidos previamente. En esta pantalla, el usuario puede seleccionar las fechas que considere más convenientes para la realización del torneo, garantizando que no existan superposiciones con otras reservas activas.

Detalles del torneo

Figura 153

App - Detalles del torneo

The screenshot shows a mobile application interface for 'Torneo Detalle'. At the top, there is a status bar with the time 1:51, signal strength, and battery level at 95%. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the title 'Torneo Detalle'. The main content area displays the following details:

Cantidad de Canchas	1
Hora Inicio	16:00
Hora Fin	19:00
Precio por hora	40.000
Total	480.000
Seña para confirmación	240.000

Below the table, there is an information icon and a message: 'Luego de agendar la reserva, se debe depositar la seña para confirmar la reserva.' At the bottom of the form is a large orange button labeled 'CONFIRMAR'. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Nota. Presenta los detalles generales del torneo antes de la confirmación.

Finalmente, se presentan los detalles generales de la reserva, incluyendo la información del torneo, las canchas seleccionadas, las fechas y los horarios elegidos. El usuario debe verificar que los datos sean correctos antes de proceder a la confirmación de la reserva.

Vista de reservas activas

Figura 154

App - Reservas activas



Nota. Vista de reservas activas con opciones de visualización y gestión.

Permite al usuario visualizar todas las reservas. Desde esta pantalla puede acceder a los detalles, reagendar o cancelar una reserva conforme a las políticas del complejo.

Detalles de reservas.**Figura 155***App - Historial de reservas*

Nota. Historial de reservas con acceso a detalles y horarios previos.

Contiene el registro histórico de reservas. Puede ver los detalles generales y acceder a los horarios de la reserva seleccionada

Detalles de horario de reserva.

Figura 156

App - Horario detallado

Reserva Horarios	
Detalle Id	1
Desde	16:00
Hasta	17:00
Fecha	16/10/25
Detalle Id	2
Desde	17:00
Hasta	18:00
Fecha	16/10/25

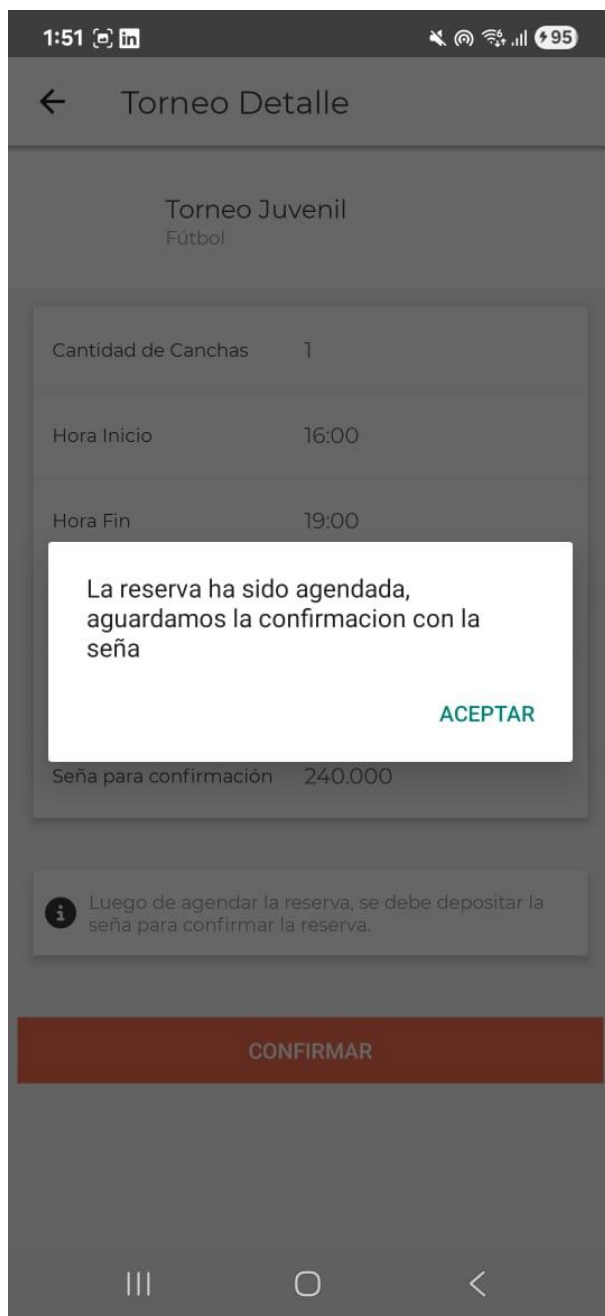
Nota. Muestra los horarios seleccionados dentro de la reserva específica.

Detalles del horario seleccionados de la reserva.

Pantalla de reagendamiento de reserva

Figura 157

App - Reagendar reserva



Nota. Permite modificar la fecha u horario de una reserva confirmada.

Permite modificar la fecha u horario de una reserva previamente confirmada. El sistema habilita esta acción solo si faltan más de 48 horas para el evento.

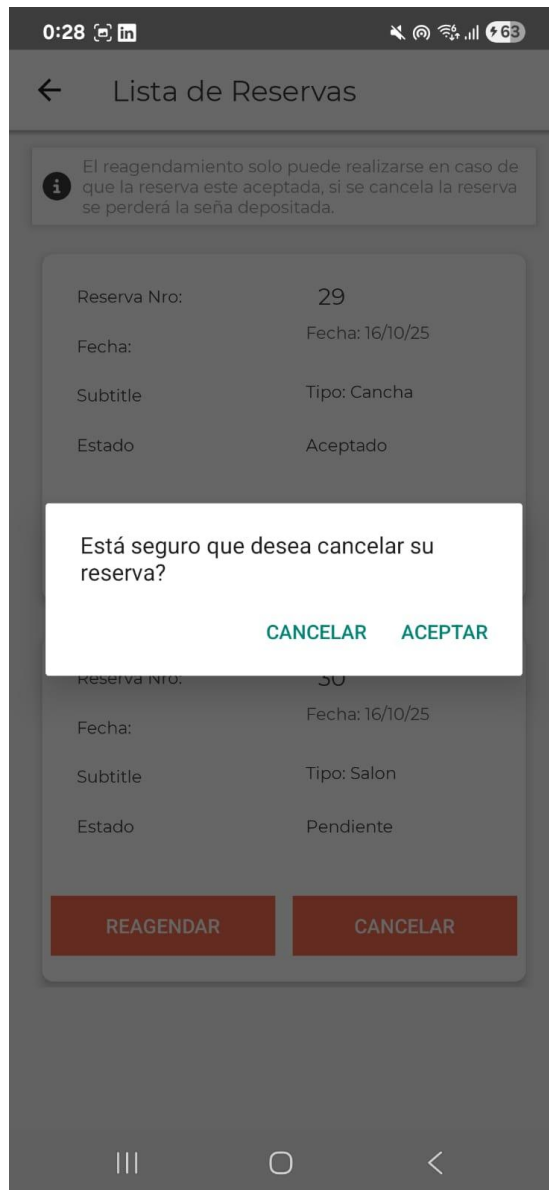
Informa que la modificación de fecha y horario fue aplicada correctamente.

La reserva se actualiza en el sistema y se envía una notificación automática al usuario.

Pantalla de cancelación de reserva

Figura 158

App - Cancelar reserva



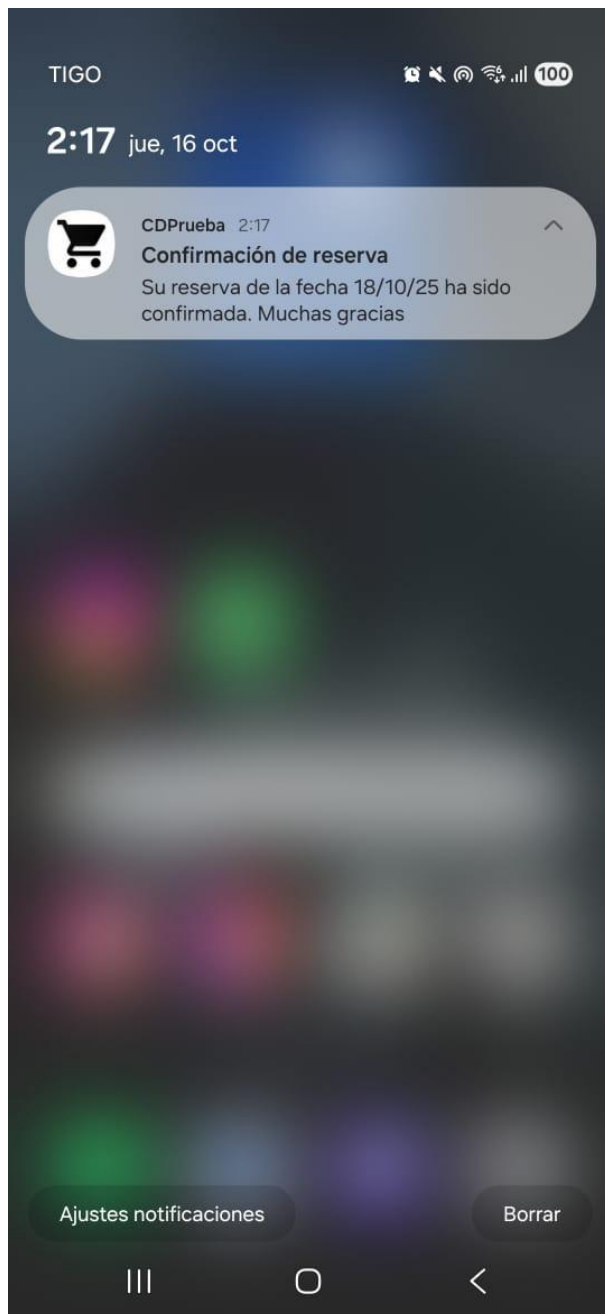
Nota. Opción para cancelar reservas activas y liberar el espacio reservado.

Brinda la opción de cancelar una reserva activa. Luego de confirmar la cancelación el espacio reservado vuelve a estar disponible en el sistema para otros usuarios.

Centro de notificaciones

Figura 159

App - Notificaciones del sistema



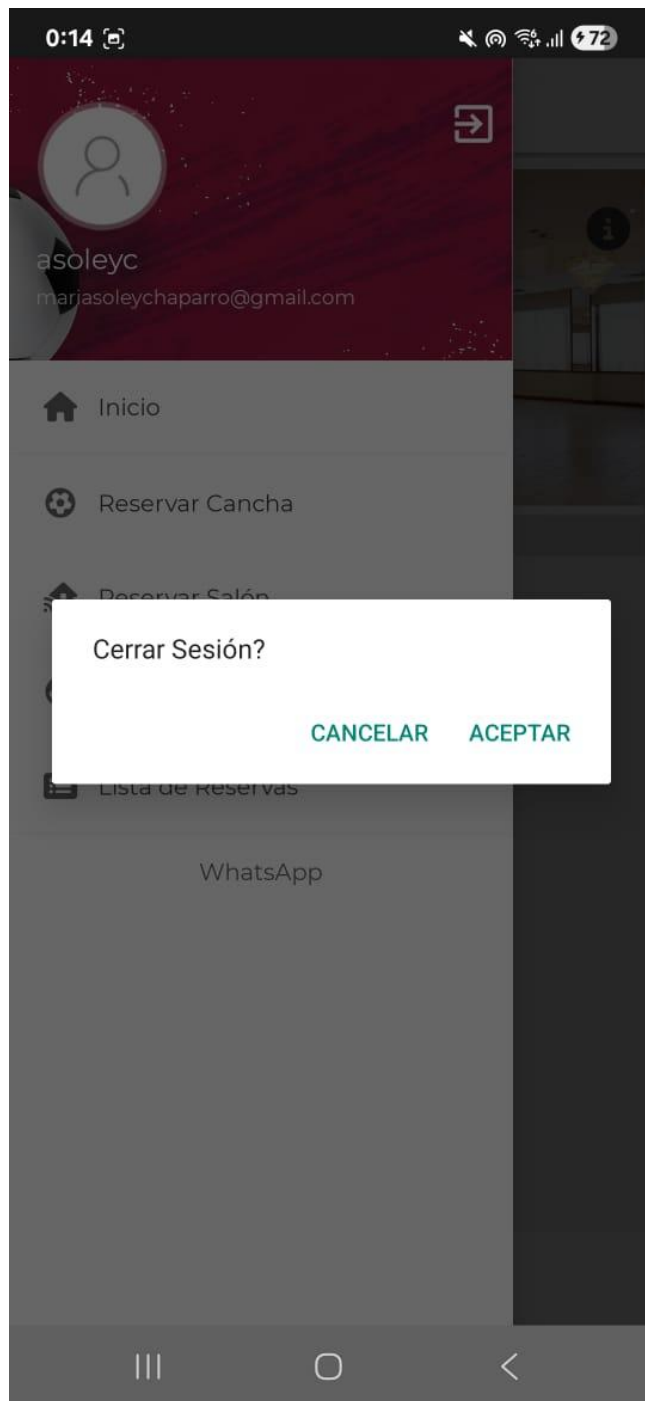
Nota. Visualiza las notificaciones automáticas sobre reservas y promociones.

Muestra las notificaciones automáticas del sistema. Estas incluyen confirmaciones, cambios de estado o nuevas promociones disponibles.

Pantalla de cierre de sesión

Figura 160

App - Cierre de sesión



Nota. Permite cerrar la sesión activa del usuario de forma segura.

Permite finalizar la sesión activa de forma segura.

Resultado de encuesta de satisfacción

La encuesta fue aplicada con éxito y permitió recopilar información relevante sobre la experiencia de los usuarios con el sistema desarrollado (ver Anexo B).

Los resultados reflejan lo siguiente:

- La experiencia general de los usuarios fue favorable.
- Se evidenció un alto nivel de conformidad con el funcionamiento del sistema.
- Los participantes manifestaron un grado elevado de satisfacción respecto a la utilidad y eficiencia del sistema.

Los resultados obtenidos confirman que el sistema cumple con los objetivos planteados, demostrando ser una herramienta funcional, práctica y bien valorada por los usuarios.

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

El sistema desarrollado permite la gestión integral de reservas de canchas, salones y ventas de productos alimenticios dentro del complejo deportivo El Spot, ofreciendo una experiencia más eficiente y dinámica tanto para los administradores como para los usuarios. De esta forma, la implementación del sistema contribuye a la optimización de los procesos internos y a la mejora del servicio al cliente, cumpliendo con los objetivos propuestos en la investigación.

En consecuencia, el proyecto permite llegar a las siguientes conclusiones:

De acuerdo con el primer objetivo, se identificaron y aplicaron los mecanismos necesarios para mejorar el registro y manejo de reservas. El sistema proporciona una plataforma automatizada que permite visualizar la disponibilidad de espacios en tiempo real, evitando conflictos de horarios y facilitando el control de uso de las instalaciones.

Con respecto al segundo objetivo, se establecieron estrategias eficaces para la gestión de ventas de productos alimenticios dentro del complejo. La aplicación permite registrar las transacciones de manera rápida y ordenada, generando reportes automáticos que contribuyen a un mejor control del inventario y de las ganancias.

Conforme al tercer objetivo, se diseñaron métodos accesibles para la administración de usuarios y roles. Cada cliente puede registrarse, acceder a su historial de reservas y visualizar sus servicios de forma digital, mientras que el administrador cuenta con herramientas para supervisar las operaciones, gestionar los recursos y emitir reportes detallados.

En base al cuarto objetivo, se implementaron procedimientos automatizados para la generación de informes y estadísticas de uso, permitiendo a la administración del complejo tomar decisiones basadas en datos reales sobre la demanda de espacios y la rotación de productos.

En consecuencia, el proyecto cumple con el objetivo general de la investigación al desarrollar un sistema informático para la gestión de reservas de canchas, salones y ventas de comidas en el complejo deportivo El Spot. Esta solución tecnológica mejora la gestión de dichos, procesos, ofreciendo una experiencia más eficiente y dinámica tanto para los administradores como para los usuarios. De esta forma, la implementación del sistema contribuye a la optimización de los procesos internos y a la mejora del servicio al cliente, impulsando la competitividad y la satisfacción del usuario.

Recomendaciones

A partir del desarrollo e implementación del sistema informático para la gestión de reservas, ventas y administración general del complejo deportivo *El Spot*, se plantean las siguientes recomendaciones:

Que se realice una capacitación del personal para asegurar la correcta manipulación del sistema y el aprovechamiento de todas sus funcionalidades.

Que se dé uso al manual de usuario a fin de aclarar dudas o consultas relacionadas con los procesos de reserva, gestión de ventas e informes administrativos.

Que se realice una ampliación del sistema considerando el desarrollo de nuevos módulos complementarios, como la implementación de pagos desde sus dispositivos, así como módulos de compra de comidas y bebidas y fidelización de clientes mediante puntos o membresías.

Partes complementarias

Glosario

Aplicación móvil: Software para dispositivos móviles que se instala y funciona directamente en el equipo.

Aplicación web: Sistema accesible mediante navegador sin necesidad de instalación.

Base de datos: Conjunto de datos organizados y almacenados electrónicamente.

Complejo deportivo: Establecimiento con instalaciones para práctica deportiva y servicios complementarios.

Control de stock: Gestión de inventarios de productos y materias primas.

Facturación electrónica: Emisión de comprobantes fiscales en formato digital.

GeneXus: Herramienta de desarrollo de software basada en modelos conceptuales.

Gestión de reservas: Administración de asignación de espacios y horarios.

Módulo de caja: Control de movimientos financieros diarios.

Notificaciones automáticas: Mensajes enviados por el sistema sin intervención manual.

Reserva recurrente: Reserva que se repite automáticamente en intervalos regulares.

Sistema de información: Conjunto de elementos para procesar datos y generar información.

Torneo: Evento deportivo que requiere múltiples reservas coordinadas.

UML: Lenguaje estándar para modelar sistemas de software.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ABM	Altas, Bajas y Modificaciones
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones
CID	Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad
CRM	Gestión de Relaciones con Clientes
HTML	Lenguaje de Marcado de Hipertexto
SDLC	Ciclo de Vida del Desarrollo de Software
SET	Subsecretaría de Estado de Tributación
SI	Sistema de Información
SSD	Sistema para el Soporte de Decisiones

Abreviatura	Significado
SSG	Sistema de Soporte Gerencial
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
TLS	Seguridad de la Capa de Transporte
UX/UI	Experiencia de Usuario/Interfaz de Usuario
WAR	Archivo de Aplicación Web

Referencias bibliográficas

- Amazon Web Services. (2024). *¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)?* <https://aws.amazon.com/es/what-is/sdlc/>
- Booking software for sports and wellness. (2024). *Booking software for sports and wellness*. Booksy: <https://www.booksy.com>
- Carranza-Bautista, D. G. (2024). *Retos y problemáticas de la gestión deportiva y de actividades físicas en Latinoamérica: Diagnóstico estratégico a través de las Herramientas P + SEPCES = R y la matriz FODA*. <https://doi.org/10.47197/retos.v63.109697>
- Cengage Learning. (2022). *Principles of information security*. Cengage: <https://www.cengage.com/c/principles-of-information-security-7e-whitman/>
- Coto, M. (2022). *Transformación digital y sistemas de información en el deporte*. Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa.
- DeskFlex. (2024). *A complete guide to a resource reservation system*. DeskFlex: <https://www.deskflex.com/blog/resource-reservation-system>
- Dónde Juego. (2024). *Plataforma de reservas deportivas*. <https://dondejuego.com.py>
- Elsevier. (2018). *Smart hospitality—Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem*. ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431917301974>
- Future-Code. (2025). *Software development life cycle (SDLC): Phases, models, and benefits*. <https://future-code.dev/en/blog/software-development-life-cycle-sdlc-phases-models-and-benefits/>
- García, R. y. (2023). *Tendencias actuales en la gestión deportiva y la digitalización*.
- Gómez, L. M. (2019). *Incorporación de TIC en la gestión deportiva municipal*.

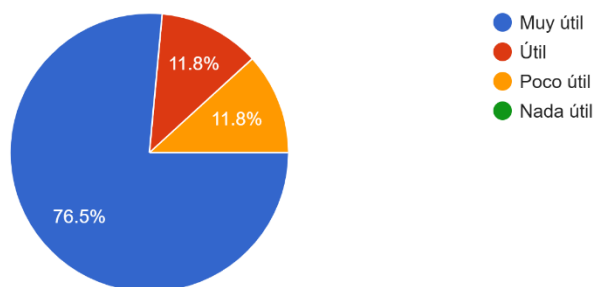
- Harvard Business Review. (2014). *How smart, connected products are transforming competition*. Harvard Business Review: <https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition>
- Hossain, M. I. (2023). *International Journal for Multidisciplinary Research*. Software development life cycle (SDLC) methodologies for information systems project management:
https://www.researchgate.net/publication/373800862_Software_Development_Life_Cycle_SDLC_Methodologies_for_Information_Systems_Project_Management
- Laudon, K. C. (2020). *Sistemas de información gerencial* (15.^a ed.). Pearson Educación.
- López, J. M. (2018). *Transformación digital en la gestión de entidades deportivas*. Editorial Síntesis.
- Marqués, L. (2021). *Sistemas informáticos aplicados a la gestión deportiva*. Universidad de Murcia.
- Mestre, J. A. (2016). *La gestión deportiva: Una perspectiva global*. nde Publicaciones.
- Mosquera Vargas, A. (2007). *Hacia una gestión moderna del servicio deportivo y recreativo municipal costarricense*.
<https://revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud/article/view/342>
- Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to usability*. Nielsen Norman Group:
<https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability>
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Open Source Integrators. (2024). *The benefits of ERP and CRM integration*. Open Source Integrators: <https://www.opensourceintegrators.com/publications/benefits-erp-and-crm-integration>
- Paraguay. (2013). Ley N.º 4868/2013 De Comercio Electrónico:
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3290/ley-n-4868-de-comercio-electronico>

- Paraguay. (2020). *Ley N.º 6539/2020 De Protección de Datos Personales*.
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8245/ley-n-6539-de-proteccion-de-datos-personales>
- Perfect Venue. (2025). Software de reservas deportivas: <https://www.perfectvenue.com>
- Playtomic. (2025). *Plataforma internacional de gestión deportiva*. <https://playtomic.io>
- Raffino, M. E. (2025). *Sistema de información*. Concepto.de: <https://concepto.de/sistema-de-informacion/>
- Reva Sports. (2023). *Plataforma Reva – Reserva de Canchas*. <https://revasports.com.py>
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del software (9.ª ed.)*. Pearson Educación.
- Sports facility management software. (2024). *Sports facility management software*. TeamUp: <https://www.goteamup.com>
- SportsKey. (2025). *Plataforma de gestión deportiva*. <https://sportskey.app>
- Stair, R. y. (2021). *Principles of information systems*. Boston: Cengage Learning.
- Tipton, H. F. (2019). *Information security management handbook*. Boca Ratón: CRC Press.
- Upper Hand. (s.f.). *Software de gestión deportiva*. <https://www.upperhand.com>
- We School. (s. f.). *¿Cuáles son los 5 componentes de un sistema de información?* We School: <https://we-school.es/cuales-son-los-5-componentes-de-un-sistema-de-informacion/>

Anexo A.**Resultados de la encuesta aplicada a funcionarios de del complejo deportivo El Spot para recolectar datos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sistema.**

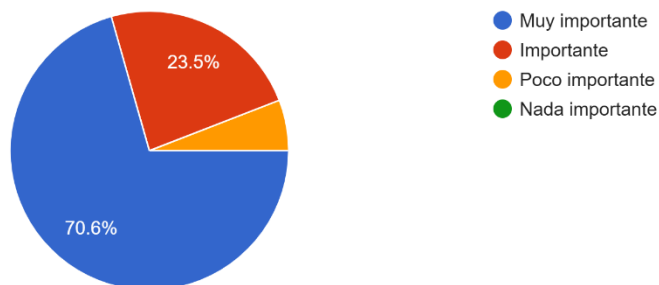
¿Qué tan útil le parecería contar con un módulo para gestionar las reservas de canchas y salones en tiempo real (ver disponibilidad, confirmar y modificar reservas)?

17 respuestas



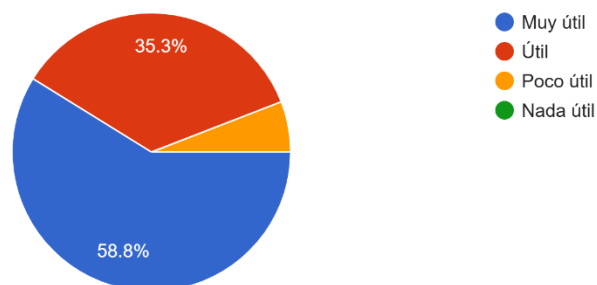
¿Qué tan importante considera que sería automatizar el proceso de registro de ventas y control de inventario de productos alimenticios dentro del complejo?

17 respuestas



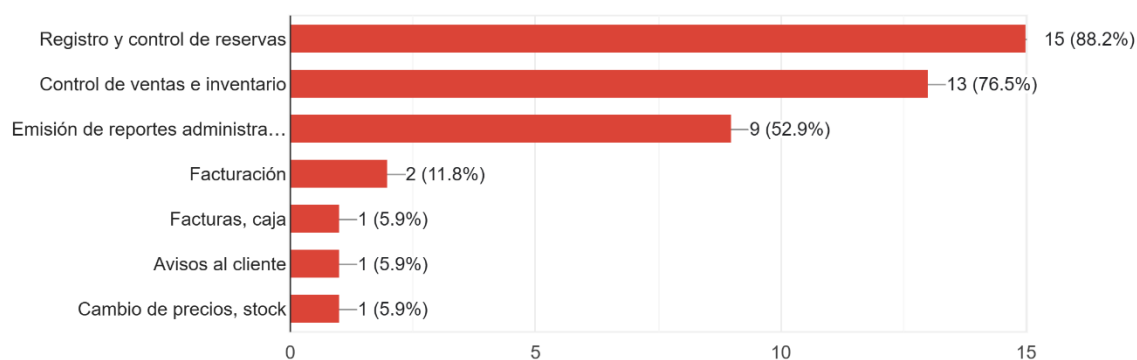
¿Le parecería útil incorporar una función que permita a los clientes registrarse y realizar reservas o pagos desde una aplicación móvil?

17 respuestas



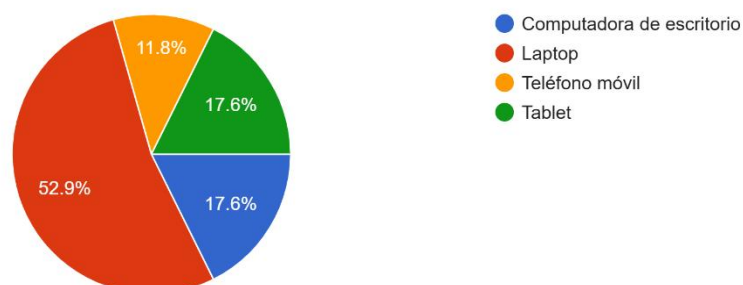
¿Qué procesos administrativos o de atención al cliente considera prioritario automatizar dentro del complejo? (puede marcar más de una opción)

17 respuestas



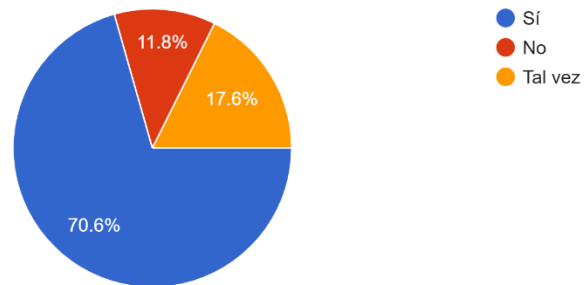
¿Qué dispositivo considera más práctico para utilizar el sistema informático del complejo?

17 respuestas



¿Le parecería beneficioso que el sistema emita notificaciones automáticas sobre reservas confirmadas, vencidas o canceladas?

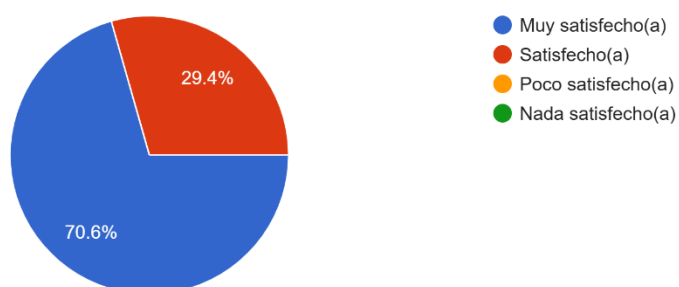
17 respuestas



Anexo B.**Resultados de la encuesta aplicada a funcionarios del complejo deportivo El Spot para evaluar nivel de satisfacción del usuario.**

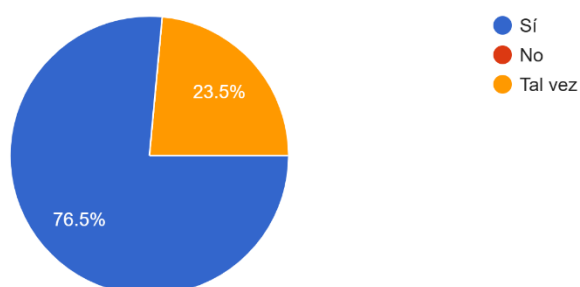
¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra con el proceso actual de gestión de reservas de canchas y salones?

17 respuestas



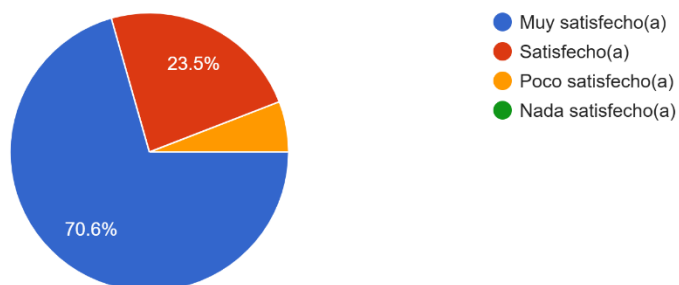
¿Considera que la implementación del sistema mejora su desempeño laboral y reduce errores en los registros?

17 respuestas



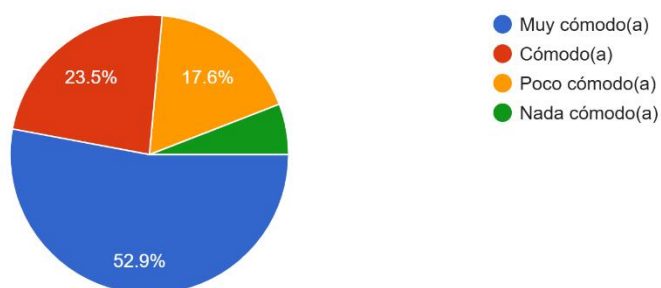
¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra con la forma en que se registran y controlan las ventas de productos alimenticios?

17 respuestas



¿Qué tan cómodo(a) se siente utilizando herramientas informáticas en su trabajo diario?

17 respuestas



En su opinión, la implementación del nuevo sistema mejora su experiencia laboral dentro del complejo deportivo.

17 respuestas

